THE LEF MODEL · A SERIES OF TWELVE PAPERS

Lunar Elevation & Fission

7. ध्रुव

ध्रुव सघन क्यों हैं

भाग A–E

Zohar Duran

स्वतंत्र शोधकर्ता, Ramla, इज़राइल

ORCID https://orcid.org/0009-0005-3194-9387

सारांश

क्रेटर घनत्व का विश्लेषण : ध्रुवीय टोपियाँ बनाम विषुवतीय पट्टी

Robbins कैटलॉग के आँकड़ों के अनुसार, 20 km और उससे अधिक व्यास वाले क्रेटरों के घनत्व में चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों और विषुवतीय पट्टी के बीच एक स्पष्ट अंतर दर्ज किया गया है। कच्ची गणना में, ध्रुवीय टोपियाँ (प्रत्येक ध्रुव के चारों ओर 30° के दायरे में) प्रति दस लाख km² 219 क्रेटरों का घनत्व दर्शाती हैं, जबकि विषुवतीय पट्टी प्रति दस लाख km² 166 क्रेटरों का घनत्व दर्शाती है, जिससे 1.32 का घनत्व अनुपात प्राप्त होता है। 40 km और उससे अधिक व्यास वाले क्रेटरों के लिए यह अनुपात बढ़कर 1.51 हो जाता है।

कच्ची गणना एक संरचनात्मक पूर्वाग्रह से प्रभावित है, क्योंकि अधिकांश मारिया और बेसाल्ट मैदान – जिनकी विशेषता युवा और क्रेटर-विरल तल हैं – विषुवत रेखा के क्षेत्र में केंद्रित हैं। केवल प्राचीन सतहों के बीच एक निष्पक्ष तुलना करने के लिए "स्वच्छ गणना" की प्रक्रिया लागू की जाती है, जिसके अंतर्गत दोनों क्षेत्रों से मारिया और South Pole–Aitken (SPA) बेसिन के क्षेत्रफल गणना से हटा दिए जाते हैं।

स्वच्छ गणना में, 20 km से अधिक व्यास वाले सभी क्रेटरों के लिए ध्रुवों के पक्ष में 1.20 ± 0.05 का घनत्व अनुपात निर्धारित होता है। यह अनुपात क्रेटर व्यास के फलन के रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, जैसा कि निम्न तालिका में विस्तार से दिया गया है:

क्रेटर व्यास का परास (km)	घनत्व अनुपात (ध्रुव बनाम विषुवत)
20–30	1.09
60–100	1.53

गतिक तंत्र: युवा चंद्रमा के चपटेपन, सह-घूर्णन और गोलाई का मॉडल

प्रस्तुत भूभौतिकीय परिकल्पना इस धारणा को अस्वीकार करती है कि क्रेटर क्षुद्रग्रहों या लौटे हुए स्थलीय पदार्थ (जैसा कि Paper 6 में प्रस्तावित किया गया था) के एकसमान पतन से बने, क्योंकि एकसमान पतन एक ही सममित अक्ष के साथ द्वि-ध्रुवीय घनत्व सांद्रता उत्पन्न नहीं कर सकता। वर्तमान प्रतिरूप की व्याख्या युवा चंद्रमा के पृथ्वी से अलग होने के चरणों में उसके आकारिकीय विकास के माध्यम से की जाती है:

1. संघनन और प्रारंभिक चपटेपन का चरण : लगभग 1,300 kg/m^3 के निम्न घनत्व वाला एक सियालिक द्रव्यमान नाशपाती-जैसी संरचना के सिरे पर संघनित हुआ, बाहर की ओर बढ़ने लगा और 6,000 km चौड़े प्रारंभिक आधार पर चपटा हो गया।

2. सह-घूर्णन रेखा की ओर विस्तार : जैसे-जैसे द्रव्यमान बाहर की ओर बढ़ा, उसका आधार सिकुड़कर 3,000 km चौड़ा रह गया। पिंड ने लगभग 5.5 hours की आवृत्ति पर पृथ्वी के साथ घूर्णन-बंधन बनाए रखा। सह-घूर्णन रेखा के निकट – वह गतिक दूरी जिस पर घूर्णन वेग मुक्त कक्षीय वेग के बराबर हो गया – पिंड दो विपरीत प्रतिबल सदिशों के अधीन था: पृथ्वी का गुरुत्व भीतर की ओर (निकट पक्ष पर) खींचता था, और अपकेंद्री बल बाहर की ओर खींचता था।

3. त्रि-अक्षीय ज्यामिति और तना हुआ आयतन : इन प्रतिबलों के अधीन पिंड ने एक चपटा और तना हुआ त्रि-अक्षीय आकार ग्रहण किया (अक्ष अनुपात लगभग 1.8 : 1.4 : 1), जो पृथ्वी की दिशा में लंबा, घूर्णन-कक्षा के अनुदिश मध्यम, और ध्रुवीय अक्ष में छोटा परिभाषित है। इस फूले हुए चरण में पिंड का घनत्व लगभग 1,700 kg/m^3 था। अधिकांश बड़े क्रेटर इस चरण के शिखर के निकट, उछाले गए और वापस लौटे पदार्थ के परिणामस्वरूप बने।

4. गतिक मुक्ति और कठोर पर्पटी की गोलाई : जिस क्षण चंद्रमा के द्रव्यमान-केंद्र ने सह-घूर्णन रेखा पार की, आधार पर दबाव बल शून्य हो गया। चंद्रमा सह-घूर्णन रेखा से लगभग 210 km आगे की दूरी पर पृथ्वी से मुक्त हुआ। तनाव की मुक्ति से स्वतः आयतन में कमी हुई, पिंड गोल हुआ, और घनत्व बढ़कर 2,600 kg/m^3 के मान तक पहुँचा, जबकि बाहरी कवच पहले से ही कठोर था।

अत्यधिक चपटे पिंड से गोलाकार पिंड में इस ज्यामितीय संक्रमण ने सतह का संकुचन किया, जिससे मौजूदा क्रेटरों का यांत्रिक संकुलन हुआ। संकुलन की दर ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम थी। चपटेपन के शिखर के निकट बने प्राचीन क्रेटरों ने अधिकतम संकुचन और संकुलन (1.53) झेला, जबकि बाद के क्रेटर, जो तब बने जब पिंड पहले से ही अपने गोलाकार आकार के निकट था, लगभग संकुलित नहीं हुए (1.09)।

अनुभवजन्य परीक्षण और सांख्यिकीय निष्कर्ष (भाग D)

संकुचन और गोलाई मॉडल की वैधता की जाँच के लिए भाग D में किए गए चार मुख्य परीक्षणों का सारांश नीचे दिया गया है :

परीक्षण संख्या	वैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा	अनुभवजन्य निष्कर्ष और संख्यात्मक मान	प्रणालीगत स्थिति
1	स्वच्छ गणना में ध्रुव/विषुवत घनत्व अनुपात	सभी क्रेटरों ($\geq$ 20 km) के लिए 1.20 ± 0.05 का अनुपात। व्यास के अनुरूप 1.09 से 1.53 तक वृद्धि।	सफलतापूर्वक उत्तीर्ण (निर्माण-क्रम के पूर्वानुमान से मेल खाता है)।
2	क्रेटर व्यास में परिवर्तन	क्रेटरों ने कठोर पर्पटी पर अपनी मूल आकारिकी और आकार बनाए रखा। ध्रुवीय माध्यिका विषुवतीय माध्यिका से 1.06 गुना बड़ी है (विश्वास्यता अंतराल: 1.01–1.12)।	सफलतापूर्वक उत्तीर्ण (ध्रुवों पर बड़े क्रेटरों की प्रचुरता की पुष्टि करता है)।
3	युवा क्रेटरों का वितरण (गोलाई-पश्चात)	दो स्वतंत्र नमूनों में 0.92 और 1.12 के अनुपात मान मापे गए।	सुसंगत (तिथि-निर्धारण नमूने के विस्तार की प्रतीक्षा; अधिकता का कोई सार्थक प्रमाण नहीं)।

परीक्षण संख्या	वैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा	अनुभवजन्य निष्कर्ष और संख्यात्मक मान	प्रणालीगत स्थिति
4	दोनों ध्रुवों के बीच सममिति	SPA बेसिन को हटाने के बाद, एक ध्रुव पर प्रति दस लाख km^2 300 क्रेटर गिने गए, जबकि विपरीत ध्रुव पर प्रति दस लाख km^2 305 क्रेटर।	सफलतापूर्वक उत्तीर्ण (अंतर गणना-त्रुटि की सीमा के भीतर)।

इसके अतिरिक्त, पाँच पूरक आकृतिमितीय परीक्षण किए गए (समान क्षेत्रफल पर सबसे बड़े क्रेटरों की जाँच, आकार-वितरण का स्वरूप, प्राचीन बनाम ताज़ा क्रेटरों की तुलना, दीर्घवृत्तीयता की मात्रा, और सरल से जटिल क्रेटर तक संरचनात्मक संक्रमण), जिनका उद्देश्य यह जाँचना था कि क्या क्रेटर स्वयं सतह के साथ भौतिक रूप से सिकुड़े। चार परीक्षणों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि क्रेटरों का व्यास संरक्षित रहा, और एक भी परीक्षण ने स्वयं क्रेटरों के सिकुड़ने के संकेत नहीं दिखाए — यह निष्कर्ष पुष्टि करता है कि क्रेटर सिकुड़ती पर्पटी पर कठोर और अखंड घटकों के रूप में वहन किए गए।

यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है

वैज्ञानिक प्रस्ताव का सार : युवा चंद्रमा के संरचनात्मक विरूपण और गोलाई का मॉडल

यह शोधपत्र एक भूभौतिकीय और गतिक तंत्र प्रस्तावित करता है जो चंद्रमा की विषुवत रेखा की तुलना में उसके ध्रुवों पर क्रेटरों की अधिकता की व्याख्या करता है। मॉडल के अनुसार, क्रेटरों का परिवर्ती घनत्व असमान टक्कर का परिणाम नहीं, बल्कि अत्यधिक चपटे त्रि-अक्षीय पिंड से कठोर गोलाकार पिंड में संक्रमण के चरण में चंद्र पर्पटी के यांत्रिक संकुचन का परिणाम है।

1. मुख्य दावा : चंद्रमा का आकारिकीय विकास

- **अधिकतम चपटेपन का चरण :** युवा चंद्रमा नाशपाती-जैसी संरचना के सिरे पर बाहर की ओर बढ़ा, पृथ्वी के साथ घूर्णन-बंधन बनाए रखते हुए (लगभग 5.5 hours का आवर्तकाल)। सह-घूर्णन रेखा के निकट (लगभग 3,000 km की आधार-चौड़ाई), उस पर विपरीत प्रतिबलों का संतुलन कार्य कर रहा था: पृथ्वी का गुरुत्व निकट पक्ष को भीतर खींचता था, और अपकेंद्री खिंचाव बाहर खींचता था। इन प्रतिबलों के अधीन पिंड एक अत्यधिक चपटे त्रि-अक्षीय आकार में तन गया (अक्ष अनुपात लगभग $1.8 : 1.4 : 1$) और लगभग 1,700 kg/m^3 के निम्न घनत्व वाली फूली हुई अवस्था में था। क्रेटर इस चपटे आकार पर एकसमान रूप से बने।
- **गोलाई और मुक्ति का चरण :** द्रव्यमान-केंद्र द्वारा सह-घूर्णन रेखा पार करने के साथ, आधार पर शुद्ध दबाव शून्य हो गया और चंद्रमा स्वतः आयतन-ह्रास (तनाव की मुक्ति) के साथ गोल होने लगा। पिंड छोटा और अधिक सघन हो गया। बाहरी कवच पृथ्वी से अंतिम मुक्ति से पहले जम गया और कठोर हो गया, और वह मुक्ति गोल अवस्था में हुई (अधिकतम अक्ष अनुपात 1.04)।
- **क्रेटरों के सघनीकरण का तंत्र:** चपटे पिंड से गोले में ज्यामितीय संक्रमण के कारण सतह अत्यंत असमान रूप से सिकुड़ी – सतह का सघनीकरण और यांत्रिक संकुचन ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिकतम और विषुवतीय पट्टी में न्यूनतम था, जिससे ध्रुवों पर मौजूदा क्रेटरों का घनत्व बढ़ गया।

2. संख्यात्मक सूचक और वैज्ञानिक पूर्वानुमान

- **क्रेटर अभिलेख से आकार का पठन :** पिंड के तीन अक्षों के छह सिरों के चारों ओर क्रेटरों की गणना ($\geq$ 20 km व्यास-परास में) $1.37 : 1.15 : 1$ का संरचनात्मक आकार पुनर्निर्मित करती है। इस आकार की सैद्धांतिक गोलाई ध्रुवों और विषुवत के बीच

1.21 के स्वच्छ घनत्व अनुपात का पूर्वानुमान करती है, जो बिना किसी प्राचल-समायोजन के मापे गए अनुभवजन्य अनुपात (1.19) से सार्थक रूप से मेल खाता है।

- **निर्माण-क्रम के अनुसार पूर्वानुमानों का परास:** मॉडल कोई एकल स्थिर मान नहीं, बल्कि मानों का एक परास पूर्वानुमानित करता है जो चपटेपन के शिखर के सापेक्ष क्रेटर के निर्माण-समय पर निर्भर करता है:
  - **चपटेपन के शिखर पर बने क्रेटर (बड़े क्रेटर):** इन्होंने अधिकतम संकुचन झेला ($1.8 : 1.4 : 1$ आकार से गोलाई), इसलिए इनके लिए ध्रुवों के पक्ष में लगभग 1.5 का घनत्व अनुपात पूर्वानुमानित है।
  - **गोलाई-चरण में देर से बने क्रेटर:** ये एक ऐसे पिंड पर बने जो पहले ही गोल होना शुरू कर चुका था (लगभग 1.20 का आकार, 2,600 kg/m³ घनत्व और 5.77 hours के घूर्णन-आवर्तकाल के निकट), इसलिए इनके लिए लगभग 1.17–1.2 का घनत्व अनुपात पूर्वानुमानित है।
  - **मुक्ति-पश्चात बने क्रेटर:** ये पूर्णतः गोल पिंड पर बने, इसलिए इनका घनत्व अनुपात 1.0 है (कोई ध्रुवीय अधिकता नहीं)।
- **अनुभवजन्य आँकड़ों से मेल (स्वच्छ गणना):** मारिया और SPA बेसिन को हटाने पर (30° टोपियाँ बनाम विषुवतीय पट्टी $|\phi| < 15°$) ≥ 20 km व्यास वाले क्रेटरों के लिए 1.20 ± 0.05 का समग्र अनुपात प्राप्त होता है, जो क्रेटर व्यास बढ़ने के साथ सुसंगत और स्पष्ट वृद्धि दर्शाता है (यह निष्कर्ष पुष्टि करता है कि बड़े क्रेटर सबसे प्राचीन हैं जो शिखर के निकट बने):

क्रेटर व्यास (km)	अनुभवजन्य घनत्व अनुपात (ध्रुव बनाम विषुवत)
20–30	1.09
30–40	1.15
40–60	1.26
60–100	1.53
100–300	1.84 ± 0.38

- **स्वतंत्र घनत्व-जाँचें:** चपटेपन के शिखर पर चंद्रमा का आकार ($b/c \approx 1.4$) Maclaurin spheroid से सटीक रूप से मेल खाता है, जो 1,600–1,750 kg/m³ घनत्व वाले पिंड के लिए 5.5 hours के आवर्तकाल पर घूमते एकसमान द्रव के संतुलन को दर्शाता है। गोलाई के दौरान पृथ्वी-अभिमुख अक्ष के सिरों के संकुचन को संभव बनाने के लिए भौतिकी यह निर्धारित करती है कि शिखर पर घनत्व 1,800 kg/m³ से कम होना चाहिए।

3. मॉडल की संरचनात्मक और यांत्रिक आवश्यकताएँ

प्रस्तावित तंत्र के घटित होने के लिए, भूभौतिकीय प्रणाली को निम्नलिखित यांत्रिक शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:

आवश्यकता का क्षेत्र	आवश्यकता का यांत्रिक विवरण	शोधपत्र में संदर्भ
अरीय और संरचनात्मक	एक ऐसा पर्याप्त नरम आंतरिक पिंड जो संलग्न चरण में, एक श्यान/कठोर बाहरी पर्पटी के नीचे, प्रवाह और गोलाई की अनुमति दे।	C.7
आकारिकीय संरक्षण	एक पर्याप्त कठोर पर्पटी (कवच) जो क्रेटरों की अखंडता और उनके मूल व्यास को बनाए रखे, जबकि उनके नीचे की सतह ध्रुवों पर छोटी होती गई।	C.7
मुक्ति में यांत्रिक आधार	ऐसी यांत्रिक सामर्थ्य वाली पर्पटी जो मुक्ति के समय 1.20 के आकार से गोल पिंड तक ज्यामितीय संक्रमण में पिंड को वहन और स्थिर कर सके।	C.1
तनन प्रतिबलों के प्रति प्रतिरोध	पर्पटी को सह-घूर्णन रेखा से आगे, लगभग 20,100 km की गतिक दूरी तक, शेष रहे अवशिष्ट तनन प्रतिबलों को सहन करना आवश्यक है।	C.6

आवश्यकता का क्षेत्र	आवश्यकता का यांत्रिक विवरण	शोधपत्र में संदर्भ
क्षेत्रफल का अवशोषण (समापन)	गोलाई के दौरान सतह का समापन – जिसका अनुमान औसत क्षेत्रफल का लगभग एक-चौथाई और ध्रुवीय क्षेत्रफल का लगभग आधा है – पर्पटी संरचना के भीतर समाहित और अवशोषित हो गया।	C.7, E.3
मुक्त सिरों का असंकुचन	पृथ्वी से दूर का सिरा (गुंबद का शीर्ष) यांत्रिक रूप से एक मुक्त सिरे के रूप में कार्य करता था और संकुचित नहीं हुआ, इसलिए यह सुसंगत रूप से सुदूर पक्ष के सूचकों के अनुरूप है।	A.9

- **अनुगामी गोलार्ध (Trailing Hemisphere) में क्रेटरों की अधिकता पर गतिक टिप्पणी :** इस गोलार्ध में अधिकता की व्याख्या दो संयुक्त तंत्रों से होती है: स्वयं इस पक्ष में संरचनात्मक छिद्र जिन्होंने लौटा हुआ पदार्थ उत्सर्जित किया जिसने उनके चारों ओर क्रेटर बनाए, और ऐसे पदार्थ का अवतरण जो चंद्र घूर्णन-वेग से पिछड़ गया और पीछे (अनुगामी पक्ष पर) उतरा।
- **संख्यात्मक मानों की सीमा :** लेखक इंगित करता है कि शिखर-आकार और घनत्व-पथ के मान एक प्रारंभिक और सीमित गणना से व्युत्पन्न किए गए हैं, और एक केंद्रित अध्ययन सटीक संख्यात्मक मानों के अनुमानित अद्यतन की ओर ले जा सकता है।

संगणनात्मक परिवेश (क): पिंड के आँकड़े और कक्षीय गतिकी

संलग्न चरण में उभरते चंद्रमा के मॉडल (LEF मॉडल) की गणना के आधार के रूप में प्रयुक्त भौतिक प्राचलों, दूरियों और गतिक अवस्थाओं की परिभाषा नीचे दी गई है:

वैज्ञानिक राशि या शर्त	संख्यात्मक मान	भौतिक अर्थ और गतिक तर्काधार	स्रोत / संदर्भ
संलग्न चरण में घूर्णन-काल (अधिकतम चपटापन)	लगभग 5.5 hours (मुक्ति पर 5.77)	पृथ्वी और संलग्न पिंड यांत्रिक बाध्यता के कारण एक साथ घूमते हैं। लम्बा नाशपाती एक बलाघूर्ण लगाता है जो पृथ्वी को धीमा करता है, जबकि केंद्र की ओर सिमटता क्रोड उसे त्वरित करता है। यह उच्च घूर्णन-वेग वह भौतिक तंत्र है जिसने युवा और नरम पिंड को चपटा किया।	Paper 2
कक्षा से बंधन के बाद घूर्णन-काल	मुक्ति पर ≈ 6.2 hours; 30,000 km पर 14 hours; 60,000 km पर 41 hours	मुक्ति-पश्चात: स्व-घूर्णन कक्षा का अनुसरण करता है और पिंड के दूर जाने के साथ धीमा होता है। इस चरण में पिंड पहले से ही गोल है और उसका कवच कठोर है; ज्वारीय और घूर्णन बल केवल एक छोटा उभार उठाते हैं (30,000 km पर अक्ष अनुपात 1.03, और 60,000 km पर 1.00)। प्रारंभिक चपटापन मुक्ति से पहले ही पूर्णतः लुप्त हो चुका था।	Paper 4
सह-घूर्णन रेखा की त्रिज्या	16,331 km (5.5 hours का आवर्तकाल); 16,399 km (5.77 hours के आवर्तकाल पर द्वि-पिंड संशोधन के साथ $15,818$ km)	संतुलन-बिंदु जहाँ घूमती प्रणाली में पृथ्वी का खिंचाव अपकेंद्री योगदान के बराबर होता है। इस दूरी (≈ 2.6 पृथ्वी-त्रिज्याएँ) से आगे शुद्ध प्रतिबल सदिश बाहर की ओर निर्देशित होता है और पिंड मुक्त कक्षा के वेग से चलता है।	Paper 2
चरणों के दौरान पिंड का घनत्व	$1,300 \to \approx 1,700 \to 2,600 \to 3,344$ kg/m^3; तुल्य गोले की त्रिज्याएँ: $2,380 \to 2,180 \to 1,890 \to 1,737$ km	नाशपाती के सिरे पर हल्के सियालिक द्रव्यमान $(1,300)$ से, चपटेपन के शिखर पर तने हुए, फूले हुए और बड़े आयतन वाले पिंड $(1,700)$ तक एक सतत संक्रमण, जो मुक्ति $(2,600)$ पर सिकुड़ता और कठोर होता है, वर्तमान घनत्व तक। हल्का पिंड समान घूर्णन-दर पर चपटेपन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है।	Paper 2; शोधपत्र 3 §B.2; परिशिष्ट C.1, C.3
कठोर Roche सीमा	1,300 kg/m^3 घनत्व पर $\approx 13,000$ km (2,600 घनत्व पर 10,314 km; $\rho^{-1/3}$ के फलन के रूप में परिवर्ती)	वह दूरी जिससे आगे ज्वारीय बल पिंड के स्व-गुरुत्व से दुर्बल होते हैं, और इस प्रकार गुरुत्व और यांत्रिक सामर्थ्य के बल पर स्वयं का आकार बनाए रखना संभव होता है। पिंड एक ऐसे आधार पर चपटा होता है जो 6,000 से 3,000 km तक सिकुड़ता है। 2,600 kg/m^3 घनत्व वाले एक मुक्त द्रव पिंड को स्वयं को बनाए रखने के लिए 19,971 km की दूरी (लगभग 20,100 km से $k < 0.09$) की आवश्यकता होती – एक ऐसी दूरी जो मुक्ति से पहले प्राप्त नहीं हुई, जिस दौरान पिंड को उसके कठोर कवच ने थामे रखा।	Paper 2; परिशिष्ट C.2, C.5

वैज्ञानिक राशि या शर्त	संख्यात्मक मान	भौतिक अर्थ और गतिक तर्काधार	स्रोत / संदर्भ
यांत्रिक मुक्ति की त्रिज्या	विषुवत पर $\approx 16,400$ km पर सह-घूर्णन रेखा (22.5° पर 17,287 km); उससे लगभग 210 km आगे मुक्ति	पृथक्करण का आरंभ द्रव्यमान-केंद्र के सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचने के साथ होता है। अंतिम मुक्ति उससे लगभग 210 km आगे होती है, जब उसके द्रव्यमान का लगभग 58% रेखा पार कर चुका होता है। यांत्रिक संपर्क हल्का प्रतिरोध प्रदान करता है और पिंड बाहर खिंच जाता है। इस चरण में पिंड कठोर और गोल है (अक्ष अनुपात ≤ 1.04)।	Papers 2 और 4
चपटेपन और गोलाई का परास	चपटापन: सिरे से लेकर सह-घूर्णन के निकट आधार के 3,000 km तक सिकुड़ने तक। गोलाई: द्रव्यमान-केंद्र द्वारा रेखा पार करने से लेकर मुक्ति तक।	पिंड अपनी बाहरी गति के दौरान चपटा होता है और सह-घूर्णन रेखा के निकट चपटेपन के शिखर पर पहुँचता है। रेखा पार करने के साथ आधार पर दबाव बल शून्य हो जाता है, तनाव मुक्त होता है, और पिंड गोल होता है, आयतन में घटता है और अलग हो जाता है। गोलाई के उत्तरार्ध में लगभग 75% चपटापन लुप्त हो गया, और मुक्ति पर पिंड गोल है।	Paper 3; वर्तमान विवेचन
स्रोत-दाब और पदार्थ का उत्थान	स्रोत-दाब: 150 GPa; उत्थान से संबद्ध दाब: 140 GPa	घूर्णन और घनत्व-छँटाई से उत्पन्न पृथ्वी के भीतर का आंतरिक दाब, जो नाशपाती संरचना के माध्यम से पदार्थ को चंद्रमा तक पहुँचाता और चलाता है। यांत्रिक पृथक्करण दाब-प्रवाह को काट देता है, नाशपाती के छिद्रों को उजागर करता है, ऊर्जा मुक्त करता है और उसके आगे लम्बे होने को रोकता है।	शोधपत्र 3 §A; परिशिष्ट C.6

संगणनात्मक परिवेश (ख): ज्यामितीय अभिलेख और अनुभवजन्य गणना के आँकड़े

सतही क्षेत्रफलों की गणना और क्रेटर-गणनाओं को मानकीकृत घनत्वों में बदलने के लिए प्रयुक्त सूचकों, डेटाबेस और मूलभूत ज्यामितीय धारणाओं की परिभाषा नीचे दी गई है:

वैज्ञानिक राशि या शर्त	संख्यात्मक / ज्यामितीय मान	भौतिक अर्थ और गतिक तर्काधार	स्रोत / संदर्भ
पृथ्वी का स्थैतिक द्रव्यमान	5.972×10^{24} kg	चंद्र पिंड में द्रव्यमान-स्थानांतरण पूर्ण होने के बाद, गुरुत्व, कक्षा और ज्वार के समीकरणों में प्रयुक्त पृथ्वी का लक्ष्य-द्रव्यमान।	Paper 2
चंद्रमा के आकार का स्थिरीकरण (जीवाश्म चपटापन)	दूरी-परास: 16 पृथ्वी-त्रिज्याओं से पहले; जीवाश्म चपटापन: $f \approx 0.001$	उस कक्षीय दूरी की परिभाषा जिस पर चंद्रमा का वैश्विक आकार जम गया। यह पंक्ति चंद्रमा के समूचे आंतरिक भाग के एक साथ ठोस होने को निर्धारित नहीं करती। जीवाश्म चपटापन पूर्ण गोले से चंद्रमा के वर्तमान विचलन को दर्शाता है, जो प्रारंभिक तीव्र घूर्णन के परिणामस्वरूप संरक्षित रहा।	परिशिष्ट 4 §C.3
क्रेटर अभिलेख का डेटाबेस	Robbins कैटलॉग (2019): 6,973 क्रेटर ($D \geq 20$ km); 2,329 क्रेटर ($D \geq 40$ km)	प्रति इकाई क्षेत्रफल घनत्वों की तुलना के लिए प्रयुक्त दो आकृतिमितीय नियंत्रण-समूह। आधार-गणना भूवैज्ञानिक मास्क के बिना की जाती है; "स्वच्छ गणना" की प्रक्रिया (मारिया और बेसिनों को हटाना) खंड A.11 में अलग से परिभाषित है।	शोधपत्र 11 §B.8
अक्ष-प्रणाली और ध्रुवों का निर्धारण	उप-पृथ्वी बिंदु: (0° N, 0° E); भौगोलिक ध्रुव: $\pm 90^\circ$	कोणीय-दूरी की पट्टियाँ और स्थानिक ज्यामिति सीधे पृथ्वी की ओर स्थायी रूप से अभिमुख बिंदु से गणना की जाती हैं। गणना-क्षेत्रों के बीच पूर्ण विभेदन के लिए ध्रुवीय टोपियाँ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर गणितीय रूप से परिभाषित हैं।	शोधपत्र 11 §B.8; Paper 3 का मानचित्र
क्षेत्रफल-गणनाओं के लिए चंद्रमा की त्रिज्या	1,737.4 km	आधिकारिक औसत त्रिज्या (IAU), जो कच्ची क्रेटर-संख्याओं को मानक घनत्व-इकाइयों (प्रति दस लाख km² क्रेटर) में बदलने के लिए एक दृढ़ ज्यामितीय स्थिरांक के रूप में प्रयुक्त होती है।	शोधपत्र की क्षेत्रफल-गणनाएँ

पृथक्करण के चरणों की गतिकी : आकारिकीय विकास और प्रतिबल-संतुलन

युवा चंद्रमा के विकास-चरणों का कालानुक्रमिक और यांत्रिक विवरण नीचे दिया गया है – नाशपाती संरचना के सिरे पर प्रारंभिक द्रव्यमान के संघनन से लेकर उसकी आधुनिक अवस्था तक – जिसमें बल-संतुलन, घनत्व-परिवर्तन और ज्यामितीय रूपांतरण परिभाषित किए गए हैं:

गतिक चरण	अनुमानित कक्षीय दूरी (km)	घनत्व ($\mathrm{kg/m^3}$)	स्व-घूर्णन काल (hours)	ज्यामिति और अक्ष अनुपात ($a:b:c$ या a/c)	प्रणाली में यांत्रिक अवस्था और प्रतिबल-संतुलन
नाशपाती के सिरे पर एकत्रित द्रव्यमान	$\approx 8,991$	1,300	5.50	—	सियालिक पदार्थ पृथ्वी के एक लंबे विस्तार के सिरे पर स्थित है (6,000 km चौड़ा आधार); बाहर निकलने का आरंभ और प्रारंभिक चपटेपन का विकास।
स्वतंत्र संलग्न पिंड (कठोर Roche सीमा)	$\approx 12,994$	$\rightarrow 1,300$	5.50	चपटेपन में बढ़ती प्रवृत्ति	पिंड उस दूरी तक पहुँचता है जहाँ उसका स्व-गुरुत्व और सामर्थ्य ज्वारीय बलों पर हावी हो जाते हैं ($k > 0.09$)। पिंड अपना आकार बनाए रखता है पर संलग्न रहता है; वह चपटा होता है और बाहर की ओर तनता है जबकि नाशपाती का आधार 6,000 से 3,000 km तक सिकुड़ता है।
चपटेपन का शिखर	सह-घूर्णन रेखा के निकट	$\approx 1,700$	5.50	$1.8:1.4:1$	पिंड तना हुआ, फूला हुआ है और अधिकतम ज्यामितीय विरूपण तक पहुँचता है। वह प्रतिबलों के चरम संतुलन के अधीन है: पृथ्वी का गुरुत्व भीतर (निकट पक्ष पर) खींचता है, बनाम बाहर की ओर अपकेंद्री खिंचाव। 3,000 km के आधार पर यांत्रिक रूप से दबा हुआ।
गोलाई का आरंभ (रेखा पार करना)	सह-घूर्णन रेखा से आगे	1,700	5.55	1.40	द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा पार करता है। आधार पर शुद्ध दबाव बल शून्य हो जाता है; अंडा-भाग (अक्ष a) मुक्त होता है, और वैश्विक आयतन घटना शुरू होता है।
मध्यवर्ती गोलाई चरण (क)	मध्यवर्ती चरण	2,000	5.62	1.30	तनन प्रतिबलों की सतत मुक्ति; पिंड क्रमशः सघन और संकुलित होता है।
मध्यवर्ती गोलाई चरण (ख)	मध्यवर्ती चरण	2,300	5.70	1.24	तने हुए अक्षों का भीतर की ओर निरंतर यांत्रिक निपात और क्रोड-पदार्थ के घनत्व में वृद्धि।
गोलाई का उत्तरार्ध	मुक्ति-रेखा के निकट	2,600	5.77	1.20	ध्रुवीय अक्ष पर लंबे अक्ष के अधिकतम चपटेपन-आधिक्य का लगभग 75% लुप्त हो गया (त्रिज्या का लगभग 0.6 संकुचन)। बाहरी कवच जमता है, कठोर होता है और क्रेटर अभिलेख को स्थिर कर देता है।
यांत्रिक मुक्ति (पृथक्करण)	$\approx 16,610$ (रेखा से लगभग 210 आगे)	2,600	5.77	≤ 1.04	संपर्क-परत का खुलना और पृथ्वी से अंतिम पृथक्करण। पिंड लगभग पूर्णतः गोल अवस्था में मुक्त होता है, एक कठोर पर्पटी द्वारा संरक्षित जो क्रेटरों को अखंड वहन करती है।
दूर जाने का चरण (क)	30,000	2,600	14.00	1.03	स्व-घूर्णन कक्षा से बंध जाता है और क्रमशः धीमा होता है। 1.03 जीवाश्म चपटापन नहीं, बल्कि एक छोटा प्रत्यास्थ उभार है जो अभी भी तीव्र ज्वारीय और घूर्णन बलों के कारण कठोर पिंड पर उठा हुआ है।
दूर जाने का चरण (ख)	60,000	2,600	41.00	1.00	दूरी बढ़ने और स्व-घूर्णन धीमा होने के साथ गतिक उभार का पूर्ण गोले में क्षय।
आधुनिक अवस्था (आज)	$\approx 384,400$	3,344	27.3 दिन	1.00	पिंड गोल है ($f \approx 0.001$ का एक गौण जीवाश्म चपटापन धारण करता है जो 16 पृथ्वी-त्रिज्याओं की दूरी से पहले जम गया)।

घटनाओं का कालक्रम और क्रेटर-निर्माण की खिड़की

भू-गतिक मॉडल मूल उभार के निर्माण के आरंभ से लेकर अंतिम मुक्ति के चरण तक (जिसकी तिथि आज से 3.873 अरब वर्ष पूर्व निर्धारित है) लगभग 600 मिलियन वर्षों की एक समग्र समयरेखा परिभाषित करता है, जो तीन उप-खंडों में विभाजित है जो इस शोधपत्र के क्रेटरों की एकमात्र आकृतिजनक खिड़की हैं:

- **प्रारंभिक नाशपाती-चरण (लगभग 400 मिलियन वर्ष):** पृथ्वी के पदार्थ के विस्तार पर सियालिक द्रव्यमान का उत्थान और उभार की वृद्धि।
- **गतिक चपटेपन का चरण (लगभग 100 मिलियन वर्ष):** सह-घूर्णन रेखा के निकट चरम त्रि-अक्षीय विरूपण और अक्षों के लम्बे होने का चरण।
- **संलग्न गोलाई का चरण (लगभग 100 मिलियन वर्ष):** तनाव की यांत्रिक मुक्ति, पिंड के सघन होने, पर्पटी के कठोर होने और अंतिम पृथक्करण का चरण।

तालिका पढ़ने के लिए मूलभूत परिभाषाएँ और यांत्रिक सूचक

- ज्वारीय अक्ष a: वह स्थानिक अक्ष जो उभरते चंद्रमा और पृथ्वी के केंद्र को सीधे जोड़ने वाली सममित रेखा के अनुदिश जाता है।
- गति-अक्ष b: ज्वारीय अक्ष के लंबवत अक्ष, जो पिंड के कक्षीय वेग-सदिश के अनुदिश निर्देशित है।
- ध्रुवीय अक्ष c: प्रणाली के तल के लंबवत भौगोलिक अक्ष, जो ध्रुवों को जोड़ता है (चपटेपन के दौरान सबसे छोटा अक्ष)।
- **"स्वयं को बनाए रखता है":** स्व-गुरुत्व और संरचनात्मक सामर्थ्य के प्रभाव में, द्रव पिंड के समीकरणों के ढाँचे में, अखंडता और एक बंद ज्यामितीय आकार बनाए रखने की पिंड की यांत्रिक क्षमता (इसका अर्थ बाह्य ज्वारीय बलों का निष्प्रभावीकरण नहीं है)।
- **"पृथक्करण":** चंद्रमा और पृथ्वी के नाशपाती-पदार्थ के बीच संपर्क-परत और अंतरापृष्ठ का भौतिक विलगन और पूर्ण यांत्रिक खुलना।
- शिखर-घनत्व ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) की भौतिक पुष्टि: यह मान दो स्वतंत्र गतिक जाँचों द्वारा समर्थित है:
  1. पिंड का पीटा-भाग ($b/c \approx 1.4$) गणितीय रूप से 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$ घनत्व पर 5.5 hours के आवर्तकाल से घूमते समांगी द्रव के लिए Maclaurin spheroid के सटीक संतुलन-आकार से मेल खाता है।
  2. गोलाई के दौरान ज्वारीय अक्ष के सिरों के संकुचन की ऊपरी यांत्रिक सीमा भौतिक रूप से 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$ से कम शिखर-घनत्व की माँग करती है।
- कठोर Roche सीमा ($10,314$ और $12,994$ km): संरचनात्मक समीकरण $1.26 R_\oplus (\rho_\oplus/\rho)^{1/3}$ के अनुसार गणित। हल्का पिंड ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) दुर्बल स्व-गुरुत्वीय पकड़ रखता है, इसलिए उसकी Roche सीमा स्रोत से अधिक दूर स्थित होती है ($12,994$ km) – जहाँ वह संलग्न रहते हुए पहली बार एक स्वतंत्र आकार स्थिर करने में सफल होता है।

मुक्त द्रव स्थिरता की कसौटी (सूचक k)

यांत्रिक तनाव का आकलन प्रणालीगत सूचक के माध्यम से किया जाता है :

$$\mathbf{k = \frac{M_E}{\rho r^3}}$$

- **द्रव स्थिरता की देहली :** $k < 0.09$ पर निर्धारित। जब सूचक का मान इस देहली से कम होता है, तो एक मुक्त द्रव पिंड पृथ्वी के ज्वारीय बलों के अधीन विघटित हुए बिना एक बंद और स्थिर आकार बनाए रखने में सक्षम होता है (M_E)।

- **प्राचलिक संवेदनशीलता :** चूँकि कक्षीय दूरी (r) तृतीय घात में आती है, पिंड के दूर जाने के साथ सूचक k का मान तेज़ी से गिरता है। दूसरी ओर, चूँकि घनत्व (ρ) हर में है, उच्च घनत्व वाला पिंड k के मान को पहले और स्रोत के अधिक निकट क्रांतिक देहली से नीचे ले आएगा। मुक्ति-घनत्व वाले एक मुक्त द्रव पिंड को स्थिरता तक पहुँचने के लिए लगभग 20,000 km की दूरी की आवश्यकता होती – एक ऐसी दूरी जिस तक चंद्रमा संलग्न चरण में नहीं पहुँचा, और इसलिए संरचना केवल अपने कठोर कवच के कारण टिकी रही।

परिचय — प्रश्न और उसकी जाँच का तरीका

1. शोध-पद्धति : गणना-क्षेत्रों और अनुभवजन्य सूचकों की परिभाषा

आकृतिमितीय तुलना करने और छोटे क्रेटरों की पहचान में अपूर्णता से उत्पन्न पूर्वाग्रहों को रोकने के लिए, गिने जाने वाले क्रेटरों के व्यास के लिए एक दृढ़ न्यूनतम देहली निर्धारित की गई है। आँकड़े Robbins कैटलॉग (2019) पर आधारित हैं और निम्नलिखित ज्यामितीय इकाइयों के अनुसार विश्लेषित किए गए हैं:

- **मानकीकृत घनत्व का सूचक :** किसी क्षेत्र में क्रेटरों की कुल संख्या को उसके स्थैतिक क्षेत्रफल से विभाजित करके परिभाषित। यह सूचक प्रति दस लाख km^2 क्रेटरों की इकाइयों में व्यक्त होता है, और इस प्रकार भिन्न ज्यामितीय आयामों वाले क्षेत्र-कोष्ठों के बीच निष्पक्ष तुलना संभव बनाता है।
- **ध्रुवीय टोपियाँ:** समान क्षेत्रफल वाली दो ज्यामितीय टोपियाँ, जो घूर्णन-ध्रुवों (विषुवत-तल के लंबवत) के चारों ओर चंद्र-केंद्र से 30° की कोणीय त्रिज्या में परिभाषित हैं।
  - **उत्तरी टोपी :** अक्षांश 60° N से 90° N तक फैली है।
  - **दक्षिणी टोपी :** अक्षांश 60° S से 90° S तक फैली है।
- **विषुवतीय पट्टी :** 15° S और 15° N के बीच अक्षांश-परास में परिभाषित एक वैश्विक पट्टी।
- **स्थानिक नियतन :** प्रत्येक क्रेटर अपने ज्यामितीय केंद्र-बिंदु के निर्देशांकों के अनुसार सूचीबद्ध और संबंधित गणना-क्षेत्र को नियत किया जाता है।

2. कच्ची गणना के निष्कर्ष बनाम स्वच्छ गणना की प्रक्रिया

प्रारंभिक अनुभवजन्य गणना ध्रुवीय क्षेत्रों में एक स्पष्ट घनत्व-आधिक्य दर्शाती है, जो जाँचे गए क्रेटरों का व्यास बढ़ने के साथ और तीव्र होता जाता है। तथापि, भूवैज्ञानिक विश्लेषण दिखाता है कि कच्ची गणना गंभीर संरचनात्मक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, जिनके लिए गणितीय मानकीकरण आवश्यक है:

- **विषुवतीय पट्टी का पूर्वाग्रह (मारिया और बेसाल्ट मैदान):** बेसाल्ट और मारिया के क्षेत्र (LROC का पोषण-तंत्र) युवा तल हैं जिनमें तापीय गतिविधि और पृथ्वी की ऊष्मा से पिघली पर्पटी के कारण प्राचीन क्रेटर पिघल गए या ढक गए। ये क्षेत्र विषुवतीय पट्टी का 22% किंतु ध्रुवीय टोपियों का केवल 1% हैं। कच्ची गणना में इनका समावेश विषुवतीय घनत्व को कृत्रिम रूप से घटाता है और ध्रुव/विषुवत अनुपात को फुला देता है।
- **ध्रुवीय टोपियों का पूर्वाग्रह (South Pole–Aitken बेसिन):** SPA बेसिन ने अपने केंद्र में क्रेटरों को भौतिक रूप से मिटा दिया। चूँकि ध्रुवीय टोपियों के क्षेत्रफल का 24% (मुख्यतः दक्षिण में) बेसिन के भीतर है, इसका समावेश ध्रुवों को वास्तविकता से अधिक रिक्त दिखाता है और अनुपात को घटाता है।

- **स्वच्छ गणना की प्रक्रिया :** समीकरण के दोनों पक्षों से मारिया और SPA बेसिन के क्षेत्रफलों को एकसमान रूप से हटाना। यही एकमात्र प्रक्रिया है जो प्राचीन सतहों (Highlands) की प्राचीन सतहों से तुलना संभव बनाती है, और इसी से वह दृढ़ प्रणालीगत अनुपात-मान व्युत्पन्न होता है जिस पर यह अध्ययन आधारित है: 1.20 ± 0.05।

जाँचा गया क्रेटर सूचक	उत्तरी टोपी में घनत्व	दक्षिणी टोपी में घनत्व	विषुवतीय पट्टी में घनत्व	घनत्व अनुपात (ध्रुव बनाम विषुवत)	पद्धतिगत स्थिति
व्यास ≥ 20 km (कच्चा)	227 प्रति दस लाख km² (~2.54M km² पर 577 क्रेटर)	211 प्रति दस लाख km²	166 प्रति दस लाख km²	1.32 (संयुक्त घनत्व: 219)	पूर्वाग्रहित (मारिया और SPA सहित)
व्यास ≥ 40 km (कच्चा)	—	—	—	1.51	पूर्वाग्रहित (बड़ों में तीव्र होती प्रवृत्ति)
सभी क्रेटर (स्वच्छ गणना)	—	—	—	1.20 ± 0.05	आधिकारिक मानकीकृत गणना

3. गतिक आधार-धारणा और यांत्रिक संकुचन का तंत्र

- **एकसमान पदार्थ-वितरण की धारणा :** LEF मॉडल (Paper 6) के ढाँचे में, प्राचीन क्रेटर-समष्टि लौटे हुए स्थलीय पदार्थ के पर्पटी पर अवतरण से बनी, जब वह मातृ-पिंड (पृथ्वी) के ऊपर एक उभार के रूप में फैली हुई थी। विश्लेषण के प्रयोजन से, प्रति इकाई क्षेत्रफल पदार्थ के पूर्णतः एकसमान वितरण की कार्यकारी धारणा निर्धारित की जाती है। यह धारणा स्रोत की असममिति के प्रश्न को निष्प्रभावी कर देती है: आज सतह पर दिखने वाली घनत्व की कोई भी असमानता उन बाद की यांत्रिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होनी चाहिए जो उन्हें वहन करने वाली पर्पटी पर क्रियाशील थीं।
- **वैकल्पिक परिकल्पनाओं का खंडन :** अध्ययन के दौरान घनत्व-अंतर की संभावित व्याख्या के रूप में छह भिन्न भौतिक तंत्रों की जाँच की गई; छहों व्याख्याएँ अस्वीकृत कर एक ओर रख दी गईं।
- **सातवीं व्याख्या (गोलाई और आयतन-ह्रास):** युवा चंद्रमा भौतिक रूप से एक चपटे और दबे हुए पिंड की तरह व्यवहार करता था (हाथों के दबाव से प्रभावित और क्रमशः आयतन खोते गुब्बारे के समान)। चपटेपन के शिखर पर, घूर्णन-अक्ष के चारों ओर सममित घूर्णन-प्रतिबलों के कारण, पिंड अपने सिरों पर चौड़ा और समतल तथा अपनी विषुवत पर संकरा था। क्रेटर इस आकारिकी पर एकसमान रूप से अंकित हुए।
- **ध्रुवों का सघनीकरण :** जिस क्षण द्रव्यमान-केंद्र ने सह-घूर्णन रेखा पार की और पिंड के संलग्न रहते तनाव मुक्त हुआ, यांत्रिक "हाथ" "दूर हट गए" और पिंड आयतन-ह्रास के साथ गोलाकार आकार की ओर प्रवृत्त होता है। इस ज्यामितीय प्रक्रिया में समतल और चौड़े भाग भीतर की ओर दो छोटी ध्रुवीय टोपियों की ओर सिमट गए। चूँकि घूर्णन-अक्ष ध्रुवों से होकर गुज़रता है और चपटापन उसके चारों ओर सममित था, प्रत्येक देशांतर-रेखा उन दो सिरा-बिंदुओं की ओर पीछे हटी, जिन्हें घूर्णन ने कभी गतिक रूप से विस्थापित नहीं किया (C.3)।
- **क्रेटरों का आकृतिमितीय संरक्षण :** चंद्रमा का बाहरी कवच क्रेटरों को अखंड और पृथक घटकों के रूप में वहन करने के लिए पर्याप्त कठोर था (C.7)। क्रेटरों ने स्वयं अपना मूल व्यास और आकार बनाए रखा; उनके बीच की प्रत्यास्थ सतह ही सिकुड़ी और संकुचित हुई (सतह औसत क्षेत्रफल के एक-चौथाई और ध्रुवीय क्षेत्रफल के लगभग आधे से बंद हुई), जिससे विषुवत क्षेत्र (जहाँ किनारा सबसे कम सिमटा) की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों में घनत्व-सूचक में प्रत्यक्ष वृद्धि हुई।

1. ज्यामितीय मॉडल के पूर्वानुमान और विभेदी सघनीकरण का तंत्र

क्रेटरों के यांत्रिक सघनीकरण की मात्रा केवल कालानुक्रमिक आयु का प्रत्यक्ष फलन नहीं, बल्कि क्रेटर-निर्माण के क्षण पर पिंड के आकार और उसके गतिक चपटेपन का ज्यामितीय अभिलेख है। चूँकि संक्रमण के सभी चरणों में पदार्थ उछाला गया और वापस लौटा, संरचनात्मक विरूपण का स्तर निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार पर्पटी की आकारिकी में संरक्षित रहा:

- **चपटेपन के शिखर पर निर्माण :** जो क्रेटर तब बने जब पिंड त्रि-अक्षीय विरूपण के शिखर ($1.8 : 1.4 : 1$) पर था, वे गोलाई के पूरे क्रम में वहन किए गए। परिणामस्वरूप, उन्होंने सतह-संकुचन का यांत्रिक अधिकतम झेला, और आज ध्रुवीय टोपियों के पक्ष में 1.49 का पूर्वानुमानित घनत्व अनुपात दर्शाते हैं।
- **गोलाई के उत्तरार्ध चरणों में निर्माण :** जो क्रेटर तब बने जब चंद्रमा पहले ही भीतर की ओर निपात शुरू कर चुका था और 1.20 के आकार तक गोल हो गया था (कवच के कठोर होने के चरण के निकट), उन्होंने कम अवशिष्ट क्षेत्र-संकुचन अनुभव किया, इसलिए उनके लिए पूर्वानुमानित घनत्व अनुपात गिरकर 1.17 हो जाता है।
- **मुक्ति-पश्चात निर्माण :** जो क्रेटर ऐसे पिंड पर बने जिसने गोलाकार आकार में संक्रमण पूरा कर लिया था, वे कोई क्षेत्र-संकुचन अनुभव नहीं करते, इसलिए उनके लिए पूर्वानुमानित अनुपात 1.00 है (पूर्णतः एकसमान वितरण)।
- **क्रेटर-व्यास और उसके निर्माण-समय के बीच सहसंबंध :** अधिकांश सबसे बड़े क्रेटर स्थलीय पदार्थ के उछलने और लौटने के चरण के शिखर के निकट बने। अतः मॉडल सुसंगत रूप से पूर्वानुमान करता है कि क्रेटर-व्यास जितना बड़ा होगा, घनत्व अनुपात उतना अधिक होगा।

2. अनुभवजन्य सहसंबंध : मॉडल का पूर्वानुमान बनाम स्वच्छ गणना के सूचक

व्यास-वर्गों के अनुसार, सैद्धांतिक पूर्वानुमानित घनत्व अनुपातों (निर्माण के समय चंद्रमा के आकार से व्युत्पन्न) और स्वच्छ गणना (मारिया और SPA बेसिन को हटाकर) के ढाँचे में वास्तव में मापे गए अनुभवजन्य सूचकों के बीच एक दृढ़ और मानकीकृत तुलना नीचे दी गई है:

संबद्ध गतिक चरण	पिंड का सैद्धांतिक आकार ($a : b : c$)	पूर्वानुमानित घनत्व अनुपात (टोपियाँ/पट्टी)	क्रेटर-व्यास वर्ग (km)	मापा गया अनुभवजन्य घनत्व अनुपात	प्रत्यक्ष पुनर्निर्मित आकार (विपरीत पठन)
संरचनात्मक चपटेपन का शिखर	$1.8 : 1.4 : 1$	1.49	100–300	1.84 ± 0.38	$2.24 : 1.74 : 1$
सह-घूर्णन रेखा पार करना (अंडे की मुक्ति)	1.40	1.34	60–100	1.53 ± 0.19	$1.70 : 1.42 : 1$
मध्य गोलाई चरण	1.30	1.26	40–60	1.26 ± 0.12	$1.34 : 1.21 : 1$
उत्तरार्ध गोलाई चरण	1.20	1.17	30–40	1.15 ± 0.11	$1.11 : 1.07 : 1$
मुक्ति-पश्चात (कठोर गोल पिंड)	1.0	1.0	20–30	1.09 ± 0.07	$1.05 : 1.03 : 1$
समूची समष्टि ($\geq$ 20 km)	$1.37 : 1.15 : 1$	1.21	सभी क्रेटर $\geq$ 20	1.20 ± 0.05	—

- **प्रवृत्तियों और अनिश्चितता का विश्लेषण :** मापे गए अनुभवजन्य मान सैद्धांतिक परास पर सटीक रूप से फैले हैं और उसके श्रेणी-क्रम को बनाए रखते हैं (क्रेटर जितने छोटे, आधिक्य में उतनी कमी)। समग्र समूह ($\geq$ 20 km) छह अक्षों के यांत्रिक पूर्वानुमान (1.21) और क्षेत्र में प्राप्त निष्कर्ष (1.20 ± 0.05) के बीच लगभग पूर्ण मेल दर्शाता है। सबसे बड़ा क्रेटर-वर्ग (100–300 km) सीमित नमूने के कारण व्यापक सांख्यिकीय अनिश्चितता (± 0.38) रखता है।
- **पद्धति की उपयोगिता :** पंक्ति-दर-पंक्ति मिलान आकारिकीय प्रवृत्ति को पढ़ने के लिए एक भौतिक मार्गदर्शक का काम करता है, और यह दावा नहीं है कि प्रत्येक क्रेटर कालानुक्रमिक रूप से विशेष रूप से उसी विशिष्ट चरण को नियत किया गया।

3. सिकुड़ती पर्पटी पर क्रेटर-व्यास का संरक्षण

भूभौतिकीय मॉडल के विकास में एक केंद्रीय प्रश्न यह है: यदि ध्रुवीय सतहें गोलाई के दौरान यांत्रिक रूप से सिकुड़ीं, तो क्रेटर स्वयं उनके साथ क्यों नहीं सिकुड़े (जो उन्हें 20 km की गणना-देहली से नीचे ले आता और प्रभाव को मिटा देता) ?

- **पृथक कठोर पर्पटी का तंत्र (C.7):** भौतिक मॉडल के ढाँचे में, क्रेटरों ने अपनी आकारिकीय अखंडता और मूल व्यास बनाए रखा। वे एक ठोस ऊपरी पर्पटी पर कठोर तत्वों के रूप में वहन किए गए, जबकि क्षेत्र-संकुचन क्रेटरों के बीच के प्रत्यास्थ अंतरालों के बंद होने और सिकुड़ने से हुआ। अतः आज मापा गया क्रेटर-व्यास टक्कर के क्षण के मूल व्यास को सटीक रूप से दर्शाता है।
- **आकार-वितरण से गणितीय प्रमाण (D.2):** यदि क्रेटर सतह के साथ भौतिक रूप से सिकुड़ते, तो सघनीकरण का प्रभाव किसी भी स्थिर गणना-देहली पर सांख्यिकीय रूप से अदृश्य हो जाता। प्रति इकाई क्षेत्रफल क्रेटरों की संख्या में वृद्धि, सीमांत क्रेटरों के व्यास के 20 km की देहली से नीचे गिरने से पूर्णतः निष्प्रभावी हो जाती (चंद्र क्रेटरों के आकार-वितरण में ये दो विपरीत प्रभाव समांगी संकुचन की स्थिति में एक-दूसरे को निरस्त कर देते हैं)। मापे गए सार्थक आधिक्य (1.20) का अस्तित्व ही इस बात का प्रत्यक्ष अनुभवजन्य प्रमाण है कि क्रेटरों ने अपना मूल आकार बनाए रखा।

4. शोधपत्र में अध्यायों की संरचना और क्रम

शोधपत्र में वैज्ञानिक विश्लेषण का आगे का भाग निम्नलिखित दृढ़ संरचना में व्यवस्थित है :

- **भाग A (अनुभवजन्य प्रेक्षण):** अक्षांशों, देशांतरों, ध्रुवीय टोपियों के भीतर और पिंड के छह ज्यामितीय अक्षों के चारों ओर पूर्ण गणना-आँकड़ों का विवरण (कच्चे और स्वच्छ, दोनों संस्करणों में)।
- **भाग B (वैकल्पिक परिकल्पनाओं का खंडन):** जाँची गई छह वैकल्पिक वैज्ञानिक व्याख्याओं और उनके खंडन के यांत्रिक कारणों का विस्तृत विश्लेषण।
- **भाग C (भौतिक तंत्र):** चपटे त्रि-अक्षीय पिंड से पूर्ण गोले में संक्रमण के साथ होने वाले विभेदी क्षेत्र-परिवर्तनों की गणितीय गणना।
- **भाग D (चार संरचनात्मक परीक्षण):** मॉडल की वैधता की जाँच के लिए चार सांख्यिकीय परीक्षणों के परिणामों की प्रस्तुति (घनत्व अनुपात, माध्यिका व्यास, युवा समष्टियाँ और ध्रुवीय सममिति)।
- **भाग E (सारांश और शेष बिंदु):** भावी शोध के लिए शेष विषयों और खुले प्रश्नों की परिभाषा।

PART A

भाग A — अनुभवजन्य प्रेक्षण

भाग A सतह पर गिने गए कच्चे अनुभवजन्य निष्कर्षों को, किसी भौतिक व्याख्या या निर्माण-मॉडल को लागू करने से पहले, प्रस्तुत करता है। प्रेक्षण मानकीकृत गणना पर आधारित है: प्रत्येक क्षेत्र-कोष्ठ में क्रेटरों की संख्या को उसी कोष्ठ के ज्यामितीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है।

इस भाग में एक ही डेटाबेस पर और एक ही पद्धति से चार स्वतंत्र गणनाएँ की जाती हैं:

- **A.1 (अक्षांशीय काट):** ध्रुवों और विषुवत के बीच घनत्व-अंतर की जाँच के लिए चंद्रमा को विषुवत रेखा के समांतर अक्षांश-पट्टियों में विभाजित करना।
- **A.2 (देशांतरीय काट):** चंद्रमा के विभिन्न पक्षों के बीच घनत्व-अंतर की जाँच के लिए चंद्रमा को ध्रुव से ध्रुव तक देशांतरीय खंडों में विभाजित करना (एक अलग और विशिष्ट प्रतिरूप)।
- **A.3 और A.4 (स्वच्छ प्रक्रिया):** युवा तलों (मारिया, बेसाल्ट मैदान) और बड़े बेसिनों (SPA) को हटाने और शेष क्षेत्रफलों की पुनर्गणना के बाद खंड A.1 और A.2 की सटीक पुनरावृत्ति।
- **A.5 (प्रेक्षणों का सारांश):** चार स्थानिक परीक्षणों का संकलन और निष्कर्ष।

A.1 अक्षांश के अनुसार क्रेटर-घनत्व (कच्चे आँकड़े)

इस खंड का स्थानिक विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या भौगोलिक अक्षांश-अक्षों के अनुदिश क्रेटर-घनत्व में असमानता विद्यमान है।

पद्धतिगत कसौटियाँ और गणना का अंशांकन :

1. डेटाबेस की पूर्णता (Robbins कैटलॉग): गणना 20 km और उससे अधिक समायोजित व्यास वाले क्रेटरों तक सीमित है। यह सीमा दृढ़ है और सभी अक्षांशों पर पूर्ण गणना-पूर्णता सुनिश्चित करती है: यह प्रकाशीय पूर्वाग्रहों को निष्प्रभावी करती है (ध्रुवों पर कम प्रकाश और लंबी छायाओं की स्थितियाँ जो छोटे क्रेटरों को छिपाती हैं) और द्वितीयक क्रेटरों को छानती है (20 km से छोटे व्यास वाले मलबे के गुच्छे और शृंखलाएँ, जो भ्रामक स्थानीय घनत्व उत्पन्न करते)।

2. नियंत्रण-समूह और प्रवृत्ति की पुष्टि : यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानिक प्रतिरूप सबसे छोटे सीमांत क्रेटरों की समष्टि पर निर्भर नहीं है, 40 km और उससे अधिक व्यास वाले क्रेटरों के लिए एक दूसरी शृंखला की जाती है।

3. प्रारंभिक मास्क का अभाव : पहली गणना सतह को जैसी है वैसी ही प्रस्तुत करती है, मारिया को कृत्रिम रूप से हटाए बिना, इस दृष्टिकोण से कि वे संरचनात्मक पूर्वानुमान का हिस्सा हैं (उन्हें हटाने के प्रभाव का विश्लेषण भाग A.3 में अलग से किया गया है)।

4. विभेदी ज्यामितीय क्षेत्रफलों की गणना : चंद्रमा को 15° की स्थिर चौड़ाई वाली 12 अक्षांश-पट्टियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल स्थानिक समीकरण के अनुसार गणित किया जाता है:

$$\text{Area} = 2\pi R^2 (\sin \phi_2 - \sin \phi_1)$$

जहाँ निर्धारित औसत त्रिज्या $R = 1,737.4\ \text{km}$ (IAU मानक) है, और ϕ_1, ϕ_2 पट्टी की खंड-सीमाओं को दर्शाते हैं।

इस समीकरण के अनुसार, गोले पर किसी पट्टी का क्षेत्रफल उसकी कोणीय चौड़ाई से नहीं, बल्कि ध्रुवीय अक्ष के अनुदिश उसके विस्तार से निर्धारित होता है (बेलन के लेबल की ऊँचाई के समान)। विषुवत रेखा के निकट पट्टी अक्ष के अनुदिश ऊँची होती है, जबकि ध्रुवों के निकट सतह तीव्रता से मुड़ती है और वलय की परिधि छोटी होती है। परिणामस्वरूप पट्टियों के क्षेत्रफल काफ़ी भिन्न होते हैं: विषुवतीय पट्टी $(0-15^\circ)$ 4.909 मिलियन km² पर फैली है, जबकि ध्रुवीय पट्टी $(75-90^\circ)$ केवल 0.646 मिलियन km² पर फैली है (लगभग 7:1 का अनुपात)। यह ज्यामितीय अंतर निरपेक्ष संख्याओं के बजाय घनत्व-सूचक (क्रेटर प्रति 10^6 km²) के उपयोग को अनिवार्य बनाता है।

अक्षांश-पट्टियों के अनुसार क्रेटर-गणना के आँकड़ों का संकलन (A.1)

भूवैज्ञानिक मास्क लागू किए बिना, 12 वैश्विक अक्षांश-पट्टियों में मापे गए पूर्ण संख्यात्मक और सापेक्ष आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

खंड	क्षेत्र का भौगोलिक विवरण	अक्षांश-पट्टी (°)	गणित क्षेत्रफल (10^6 km²)	क्रेटर ($\geq$ 20 km)	घनत्व प्रति 10^6 km²	विषुवत से अनुपात ($\geq$ 20 km)	क्रेटर ($\geq$ 40 km)	घनत्व प्रति 10^6 km²	विषुवत से अनुपात ($\geq$ 40 km)
◐	दक्षिण — ध्रुव से सटी	75–90° S	0.646	139	215	1.29	53	82	1.54
◐	दक्षिण — ध्रुवीय टोपी के बाहर	60–75° S	1.895	397	210	1.26	132	70	1.31

खंड	क्षेत्र का भौगोलिक विवरण	अक्षांश-पट्टी (°)	गणित क्षेत्रफल (10^6 km^2)	क्रेटर ($\geq$ 20 km)	घनत्व प्रति 10^6 km^2	विषुवत से अनुपात ($\geq$ 20 km)	क्रेटर ($\geq$ 40 km)	घनत्व प्रति 10^6 km^2	विषुवत से अनुपात ($\geq$ 40 km)
◐	दक्षिण — ध्रुवीय टोपी के समीप	45–60° S	3.014	693	230	1.38	230	76	1.44
◐	दक्षिण — मध्य अक्षांश	30–45° S	3.928	806	205	1.23	272	69	1.30
◐	दक्षिण — निम्न अक्षांश	15–30° S	4.574	817	179	1.07	287	63	1.18
◐	विषुवत — दक्षिणी अर्ध-पट्टी	0–15° S	4.909	873	178	1.07	283	58	1.08
◐	विषुवत — उत्तरी अर्ध-पट्टी	0–15° N	4.909	761	155	0.93	239	49	0.92
◐	उत्तर — निम्न अक्षांश	15–30° N	4.574	693	151	0.91	233	51	0.96
◐	उत्तर — मध्य अक्षांश	30–45° N	3.928	692	176	1.06	207	53	0.99
◐	उत्तर — ध्रुवीय टोपी के समीप	45–60° N	3.014	525	174	1.05	171	57	1.07
◐	उत्तर — ध्रुवीय टोपी के बाहर	60–75° N	1.895	383	202	1.21	157	83	1.56
◐	उत्तर — ध्रुव से सटी	75–90° N	0.646	194	300	1.80	65	101	1.89

- **संदर्भ-बिंदु का निर्धारण (सामान्यीकरण):** 1.00 का आधार-मान पूर्ण विषुवतीय पट्टी ($15° \text{ S} - 15° \text{ N}$) के संयुक्त घनत्व के रूप में परिभाषित है। ≥ 20 km समूह में संदर्भ-घनत्व दृढ़ता से 166.436 क्रेटर प्रति दस लाख km^2 है (9.818 मिलियन km^2 के कुल क्षेत्रफल पर कुल 1,634 क्रेटर)। ≥ 40 km समूह में संदर्भ-घनत्व 53.170 है। विषुवतीय पट्टी के अर्धांश आंतरिक असममिति दर्शाते हैं (उत्तर में 0.93 बनाम दक्षिण में 1.07), और केवल उनका संयोजन ही मानकीकृत संदर्भ-मान देता है।
- **घनत्व-पैमानों के परास :** ≥ 20 km समूह के लिए मानों का परास 151 से 300 तक है; ≥ 40 km समूह के लिए परास 49 से 101 क्रेटर प्रति दस लाख km^2 तक है। अनुपात बिना पूर्णांकित कच्चे गणना और क्षेत्रफल मानों से गणित किए गए हैं।

स्थानिक प्रोफ़ाइल से विश्लेषण और निष्कर्ष

घनत्व-स्तंभों और आलेखीय प्रोफ़ाइल को पढ़ने से निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष सामने आते हैं:

- **दृढ़ द्वि-ध्रुवीय वक्रता :** तालिका के दोनों सिरे प्रणाली में अधिकतम घनत्व-मान दर्शाते हैं। उत्तरी ध्रुव से सटी पट्टी ($75-90° \text{ N}$) लगभग 300 क्रेटर प्रति दस लाख km^2 के शिखर-घनत्व तक पहुँचती है, जो विषुवत रेखा का 1.80 गुना है। दक्षिणी ध्रुव से सटी पट्टी ($75-90° \text{ S}$) 215 के घनत्व पर है, जो विषुवत रेखा का 1.29 गुना है।
- **विषुवतीय न्यूनतम के क्षेत्र:** क्रेटरों में सबसे विरल पंक्तियाँ भौगोलिक विषुवत-पट्टी के उत्तर में, $0-15° \text{ N}$ और $15-30° \text{ N}$ के परासों में स्थित हैं, जिनके न्यूनतम घनत्व-मान क्रमशः 155 और 151 हैं।
- **बढ़े हुए आकारों में प्रवृत्ति का तीव्र होना :** ≥ 40 km व्यास वाले क्रेटरों के नियंत्रण-समूह में द्वि-ध्रुवीय घनत्व-अंतर तीव्र होता है और विषुवतीय संदर्भ की तुलना में उत्तर में 1.89 और दक्षिण में 1.54 के चरम अनुपात-मान दर्शाता है।

- **मध्य गोलार्ध की असममिति :** प्रोफ़ाइल विषुवत से ध्रुवों तक पूर्णतः रैखिक और सहज रूप से नहीं बढ़ती। मध्य अक्षांशों में दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध की तुलना में क्रेटर-घनत्व में समृद्ध है ($45-60^\circ$ S खंड में 230 का मान बनाम $45-60^\circ$ N खंड में 174)। श्रेणी-क्रम विभिन्न स्थानों पर चढ़ता-उतरता है, किंतु संरचनात्मक निष्कर्ष दृढ़ है: दोनों ध्रुवों से सटी सिरा-पट्टियाँ असाधारण घनत्व-आधिक्य वहन करती हैं जिस तक कोई भी मध्यवर्ती पट्टी नहीं पहुँचती। केंद्र में निम्न मान का एक भाग विषुवत पर मारिया के संकेंद्रण से उत्पन्न होता है, एक कारक जिसका उपचार और निष्प्रभावीकरण खंड A.3 में किया गया है।



रंग पैमाना: बाईं ओर “low density” — कम घनत्व (हल्का पीला); दाईं ओर “high density” — उच्च घनत्व (हल्का लाल)।

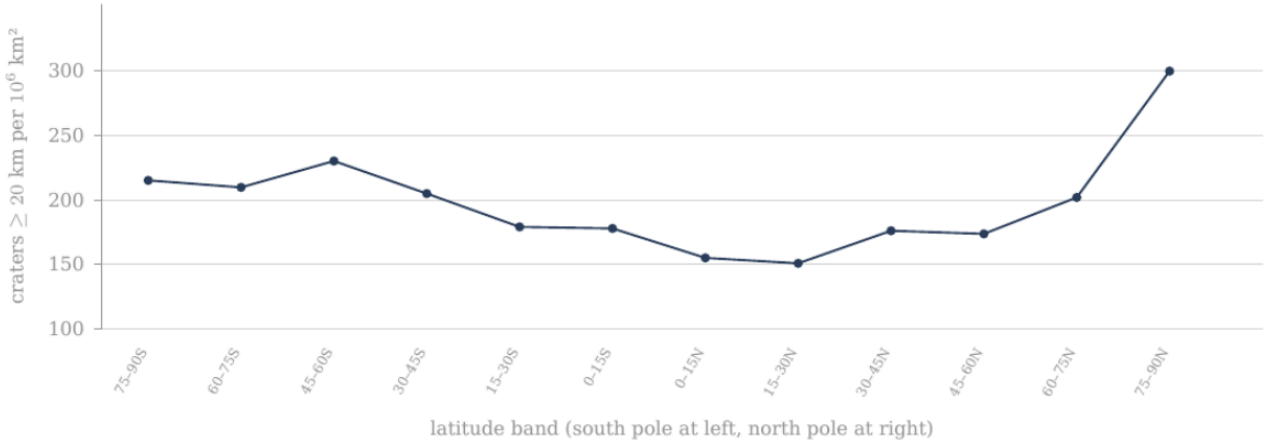


Figure 1. अक्षांश के अनुसार क्रेटर-घनत्व, 20 km और उससे अधिक के क्रेटर, बारह पट्टियों में (A.1, 15°); समूचा कैटलॉग, बिना मास्क के। दोनों ध्रुव सबसे ऊँचे हैं। (आरेख में: ऊर्ध्वाधर अक्ष — 20 km ≥ क्रेटर प्रति 10^6 km², 100–300; क्षैतिज अक्ष — अक्षांश-पट्टी, दक्षिणी ध्रुव बाईं ओर और उत्तरी ध्रुव दाईं ओर, 75–90S से 75–90N तक; गहरी नीली रेखा — प्रत्येक पट्टी में घनत्व।)

A.2 देशांतर के अनुसार क्रेटर-घनत्व (कच्चे आँकड़े)

जबकि खंड A.1 ने ध्रुवीय क्षेत्रों में स्पष्ट घनत्व-आधिक्य पाया, यह खंड लंबवत दिशा में – चंद्रमा की वैश्विक परिधि के अनुदिश – स्थानिक विन्यास की एकसमानता की जाँच करता है। विश्लेषण का उद्देश्य अक्षांश-प्रभाव (अध्ययन का मुख्य विषय) और देशांतर-अक्षों के अनुदिश विभिन्न गोलार्धों के बीच संभावित असममितियों के बीच सांख्यिकीय मिश्रण को पृथक करना और रोकना है।

पद्धतिगत कसौटियाँ और खंडों की ज्यामिति :

1. गणना-कोष्ठों की संरचना : चंद्र सतह को 30° की स्थिर चौड़ाई वाली 12 देशांतर-पट्टियों (खंडों) में विभाजित किया गया। प्रत्येक पट्टी ध्रुव से ध्रुव तक दृढ़ निरंतरता में फैली है और सभी अक्षांशों को समाविष्ट करती है (संतरे की फाँक के समान)।

2. अंतर्निहित क्षेत्रफल-समानता : अक्षांश-पट्टियों के विपरीत, गोले पर सभी देशांतर-खंड पूर्णतः समान क्षेत्रफल वाले होते हैं। यह ज्यामितीय रूप क्षेत्र-कोष्ठ के आकार के लिए संशोधन-गुणकों या सामान्यीकरण की आवश्यकता को समाप्त करता है, और क्रेटरों की निरपेक्ष संख्या (कच्ची गणनाओं) और घनत्व अनुपातों के बीच सीधी तुलना संभव बनाता है।

3. सतह के आयाम : प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल सटीक रूप से इस प्रकार गणित किया जाता है:

$$A = \frac{4\pi R^2}{12}$$

त्रिज्या $R = 1,737.4\ \mathrm{km}$ के लिए, प्रत्येक देशांतर-खंड का क्षेत्रफल स्थिर रूप से 3.161 मिलियन km² है (चंद्रमा की कुल सतह का 1/12)।

4. गतिक निर्देशांक-प्रणाली : $345^\circ – 15^\circ$ पूर्व खंड को दर्शाने वाली पट्टी में उप-पृथ्वी बिंदु $(0^\circ\ \mathrm{N}, 0^\circ\ \mathrm{E})$ समाहित है – ज्वारीय बंधन के कारण पृथ्वी की ओर स्थायी रूप से अभिमुख फलक का केंद्र।

5. कक्षीय घटकों की परिभाषा ("अग्रगामी" बनाम "अनुगामी"): शब्दों का प्रयोग स्वीकृत यांत्रिक परिभाषाओं के अनुसार किया गया है:

- **अग्रगामी बिंदु (Leading):** चंद्रमा की कक्षीय गति के सदिश का शीर्ष, $(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{W})$ पर स्थित। कक्षा की दिशा में आगे की ओर अभिमुख (पिंड का अग्रभाग)।
- **अनुगामी बिंदु (Trailing):** कक्षीय उड़ान की दिशा के अनुदिश पीछे की ओर अभिमुख बिंदु, $(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{E})$ पर स्थित।

6. स्थिर सामान्यीकरण-आधार : संदर्भ-बिंदु (1.00) खंड A.1 में निर्धारित बिंदु के पूर्णतः समान रहता है – पूर्ण कच्ची विषुवतीय पट्टी $(15^\circ\ \mathrm{S} – 15^\circ\ \mathrm{N})$ का घनत्व। इसका मान $\geq 20\ \mathrm{km}$ समूह के लिए 166.436 क्रेटर प्रति दस लाख km² और $\geq 40\ \mathrm{km}$ समूह के लिए 53.170 है। इस स्थिर आधार का संरक्षण भाग A की चारों विश्लेषण-तालिकाओं (A.1 से A.4 तक) के बीच सीधी और निष्पक्ष तुलना संभव बनाता है।

देशांतर-पट्टियों के अनुसार क्रेटर-गणना के आँकड़ों का संकलन (A.2)

भूवैज्ञानिक मास्क लागू किए बिना, 12 वैश्विक देशांतर-खंडों में मापे गए पूर्ण संख्यात्मक आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

खंड	खंड की भौगोलिक और आकारिकीय परिभाषा	देशांतर-पट्टी (° पूर्व)	गणित क्षेत्रफल ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	क्रेटर ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	घनत्व प्रति $10^6\ \mathrm{km}^2$	विषुवत से अनुपात ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	क्रेटर ($\geq 40\ \mathrm{km}$)	घनत्व प्रति $10^6\ \mathrm{km}^2$	विषुवत से अनुपात ($\geq 40\ \mathrm{km}$)
◐	उप-पृथ्वी बिंदु के देशांतर के चारों ओर	15–345	3.161	479	152	0.91	168	53	1.00
◐	निकट पक्ष — उप-पृथ्वी बिंदु के पूर्व में	45–15	3.161	505	160	0.96	135	43	0.80
◐	निकट पक्ष — अनुगामी देशांतर की ओर	75–45	3.161	611	193	1.16	170	54	1.01
◐	अनुगामी देशांतर के चारों ओर (90° पूर्व)	105–75	3.161	750	237	1.43	269	85	1.60
◐	सुदूर पक्ष — अनुगामी देशांतर से आगे	135–105	3.161	793	251	1.51	285	90	1.70
◐	सुदूर पक्ष — प्रति-पृथ्वी बिंदु की ओर	165–135	3.161	667	211	1.27	245	78	1.46
◐	प्रति-पृथ्वी बिंदु के देशांतर के चारों ओर	195–165	3.161	711	225	1.35	233	74	1.39

खंड	खंड की भौगोलिक और आकारिकीय परिभाषा	देशांतर-पट्टी (° पूर्व)	गणित क्षेत्रफल (10^6 km^2)	क्रेटर ($\geq$ 20 km)	घनत्व प्रति 10^6 km^2	विषुवत से अनुपात ($\geq$ 20 km)	क्रेटर ($\geq$ 40 km)	घनत्व प्रति 10^6 km^2	विषुवत से अनुपात ($\geq$ 40 km)
◐	सुदूर पक्ष — प्रति-पृथ्वी बिंदु से आगे	225–195	3.161	736	233	1.40	239	76	1.42
◐	सुदूर पक्ष — अग्रगामी देशांतर की ओर	255–225	3.161	643	203	1.22	205	65	1.22
◐	अग्रगामी देशांतर के चारों ओर (90° पश्चिम)	285–255	3.161	487	154	0.93	170	54	1.01
◐	निकट पक्ष — अग्रगामी देशांतर से आगे	315–285	3.161	324	102	0.62	111	35	0.66
◐	निकट पक्ष — उप-पृथ्वी बिंदु के पश्चिम में	345–315	3.161	267	84	0.51	99	31	0.59

वैश्विक देशांतरीय प्रोफ़ाइल से विश्लेषण और निष्कर्ष

सूचकों और आलेखीय प्रोफ़ाइल की जाँच से निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष सामने आते हैं:

- **पिंड की परिधि में तीव्र असमानता :** चंद्र सतह देशांतरों के अनुदिश चरम असममिति दर्शाती है। सुदूर पक्ष और अनुगामी देशांतर (90° E) को घेरने वाले खंड सुसंगत रूप से उच्च घनत्व दर्शाते हैं, जो ≥ 20 km समूह में विषुवतीय संदर्भ-मान के 1.22 गुना से 1.51 गुना तक हैं।
- वैश्विक शिखर और न्यूनतम के क्षेत्र:
  - **अधिकतम घनत्व :** सुदूर पक्ष के पूर्वी खंड में, $105^\circ - 135^\circ$ पूर्व परास में, 793 क्रेटरों और 251 प्रति दस लाख km² के घनत्व के साथ दर्ज किया गया (1.51 का अनुपात)।
  - **न्यूनतम घनत्व :** पश्चिमी निकट पक्ष में, $315^\circ - 345^\circ$ पूर्व परास में, केवल 267 क्रेटरों और 84 प्रति दस लाख km² के घनत्व के साथ दर्ज किया गया (0.51 का अनुपात)।
- **देशांतरीय प्रतिरूप के आयामों का अंतर :** शिखर-खंड और न्यूनतम-खंड के बीच चरम भिन्नता-अनुपात लगभग तीन गुना है (≥ 20 km समूह के लिए $251/84 = 2.97$, और ≥ 40 km समूह के लिए $90/31 = 2.88$)। यह अंतर अध्याय A.1 में ध्रुवों और विषुवत के बीच मापे गए कच्चे घनत्व-अंतरों से काफ़ी अधिक है। यह निष्कर्ष पुष्टि करता है कि यह एक स्वतंत्र और पूर्णतः पृथक भौगोलिक प्रतिरूप है, जिसके लिए पद्धतिगत पृथक्करण आवश्यक है।
- **भूभौतिकीय और आकारिकीय संदर्भ (LEF मॉडल):** चरम न्यूनतम का खंड ($315^\circ - 345^\circ$) वर्षा-सागर बेसिन (Mare Imbrium) को समाहित करता है। LEF मॉडल के ढाँचे में यह संरचना पृथ्वी से चंद्रमा के भीतरी भाग तक मुख्य पोषण और ऊष्मा-चालन के छिद्र के रूप में कार्य करती थी, न कि पदार्थ के उत्सर्जन और उछाल के स्थल के रूप में। यह खंड, उसमें संकेंद्रित विस्तृत पश्चिमी मारिया के साथ, ऐसी पर्पटी से विशिष्ट है जो पिघली और तापीय रूप से पुनःस्थापित हुई, इसलिए आज इसमें कम क्रेटर हैं। दूसरी ओर, अनुगामी पक्ष पर क्रेटरों की उल्लेखनीय अधिकता को मॉडल में उन लौटते उत्सर्जित पदार्थों के प्रकीर्णन के माध्यम से पढ़ा जाता है जो घूर्णन-वेग से पिछड़ गए और पीछे उतरे (Paper 6)।



रंग पैमाना: बाईं ओर “low density” — कम घनत्व (हल्का पीला); दाईं ओर “high density” — उच्च घनत्व (हल्का लाल)।

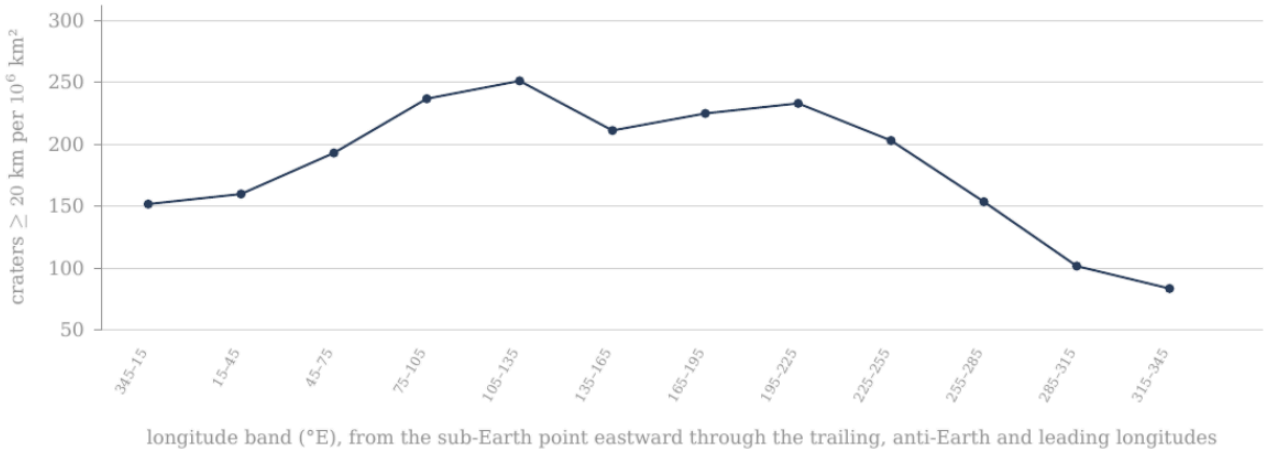


Figure 2. देशांतर के अनुसार क्रेटर-घनत्व, 20 km और उससे अधिक के क्रेटर, बारह पट्टियों में (A.2, 30°); समूचा कैटलॉग, बिना मास्क के। शिखर अनुगामी देशांतर से थोड़ा पूर्व में है, और न्यूनतम उप-पृथ्वी बिंदु से थोड़ा पश्चिम में। (आरेख में: ऊर्ध्वाधर अक्ष — 20 km ≥ क्रेटर प्रति 10^6 km², 50–300; क्षैतिज अक्ष — देशांतर-पट्टी (° पूर्व), उप-पृथ्वी बिंदु से पूर्व की ओर अनुगामी देशांतर, प्रति-पृथ्वी बिंदु और अग्रगामी देशांतर से होते हुए, 345–15 से 315–345 तक; गहरी नीली रेखा — प्रत्येक पट्टी में घनत्व।)

A.3 बेसिनों और मारिया को हटाने के बाद अक्षांश के अनुसार क्रेटर-घनत्व

जबकि खंड A.1 और A.2 ने वैश्विक सतह की पूर्ण गणना की, यह खंड उन क्षेत्र-इकाइयों को हटाने के लिए एक दृढ़ भूवैज्ञानिक मास्क लागू करता है जिनका क्रेटर-अभिलेख अंतर्जात कारकों (तापीय-ज्वालामुखीय गतिविधि और यांत्रिक विलोपन) से प्रभावित हुआ है, जो भौगोलिक अक्षांश से संबंधित नहीं हैं।

भूवैज्ञानिक इकाइयों को हटाने का तर्काधार :

1. मारिया और बेसाल्ट मैदानों की प्रणाली (LROC मास्क): मारिया का तल मैग्मा-गुंबदों के ऊपर युवा पोषण-छिद्रों को दर्शाता है (Paper 5), जिनमें प्राचीन क्रेटर पिघल गए। बेसाल्ट मैदान (जैसे Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis, Insularum, Frigoris) ऐसी पर्पटी को दर्शाते हैं जो पृथ्वी द्वारा विकिरित वैश्विक ऊष्मा के परिणामस्वरूप पिघली, बिना किसी स्थानीय पोषण-गुंबद के। दोनों स्थितियों में क्रेटरों का अभाव अभिलेख के तापीय पुनःस्थापन से उत्पन्न होता है। चूँकि ये इकाइयाँ निकट पक्ष और निम्न अक्षांशों में संकेंद्रित हैं, ये विषुवतीय घनत्व को कृत्रिम रूप से घटाती हैं।

2. बड़े बेसिन (≥ 500 km): ये टक्कर-संरचनाएँ अक्षांश-पट्टियों के विस्तृत भागों पर फैली हैं (मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में)। उनके तल और किनारे का एक विशिष्ट आकारिकीय इतिहास है जो पट्टी के सांख्यिकी को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करता है।

3. प्रक्रिया का उद्देश्य : मूल क्रेटर-विन्यास का एक विश्वसनीय सूचक प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे स्थिर पर्पटी-भागों (Highlands) को पृथक करना, जिनमें अभिलेख एकसमान रूप से संरक्षित रहा।

भूवैज्ञानिक मास्क लागू करने की पद्धति

- **मास्क की परिभाषा :** LROC के वैश्विक मारिया-बहुभुजों (LROC_GLOBAL_MARE_180) और Neumann et al. (2015) के कैटलॉग (Table 1) से ≥ 500 km बाहरी किनारे के व्यास वाले 20 सबसे बड़े बेसिनों का संयोजन।

- **बेसिनों की ज्यामिति :** प्रत्येक बेसिन को एक गोलीय टोपी के रूप में दर्शाया गया है जिसका केंद्र स्रोत-निर्देशांकों पर और कोणीय त्रिज्या $D/(2R_{\text{Moon}})$ है।
- **छनन-नियम और शेष क्षेत्रफल :** कोई क्रेटर गणना से हटाया जाता है यदि उसका ज्यामितीय केंद्र-बिंदु किसी बेसिन या मारे-बहुभुज के भीतर पड़ता है। स्थानिक अतिव्यापन केवल एक बार हटाए जाते हैं। शेष क्षेत्रफल की गणना $0.05^\circ \times 0.05^\circ$ के उच्च विभेदन वाले वैश्विक ग्रिड पर, बृहत्-वृत्त दूरी पर आधारित सटीक गोलीय कोष्ठ-क्षेत्रफलों का उपयोग करके की जाती है।
- **तुलना हेतु संदर्भ-बिंदु का संरक्षण :** आँख को पट्टियों की गति का अनुसरण करने देने के लिए खंड A.1 का स्थैतिक संदर्भ-आधार बनाए रखा गया है (मान 1.00 = बिना मास्क के पूर्ण कच्ची विषुवतीय पट्टी का घनत्व)। इसका मान 166.436 (≥ 20 km के लिए) और 53.170 (≥ 40 km के लिए) है।
- घनत्व-परिवर्तन सूचक ($\Delta\rho$) की परिभाषा: एक सूचक जो प्रत्येक पट्टी को मास्क से पहले और बाद में स्वयं से मापता है:

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\text{after}}}{\rho_{\text{before}}} - 1\right) \times 100\%$$

धनात्मक मान इंगित करता है कि हटाया गया क्षेत्र पट्टी के शेष भाग की तुलना में क्रेटरों में विरल था (और इसलिए उसे हटाने से शेष घनत्व बढ़ा)।

अक्षांश के अनुसार मास्क-युक्त क्रेटर-घनत्व के आँकड़ों का संकलन (A.3)

छनन-मास्क लागू करने के बाद 12 अक्षांश-पट्टियों में प्राप्त सटीक संख्यात्मक मान नीचे दिए गए हैं:

खंड	क्षेत्र का भौगोलिक विवरण	अक्षांश-पट्टी (°)	शेष क्षेत्रफल (10^6 km^2)	क्रेटर ($\geq$ 20 km)	घनत्व प्रति 10^6 km^2	संदर्भ से अनुपात ($\geq$ 20 km)	घनत्व-परिवर्तन ($\Delta\rho_{20}$)	क्रेटर ($\geq$ 40 km)	घनत्व प्रति 10^6 km^2	संदर्भ से अनुपात ($\geq$ 40 km)	घनत्व-परिवर्तन ($\Delta\rho_{40}$)
◐	दक्षिण — ध्रुव से सटी	75–90° S	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	124	2.32	+50.7%
◐	दक्षिण — ध्रुवीय टोपी के बाहर	60–75° S	1.033	238	230	1.38	+10.0%	71	69	1.29	-1.3%
◐	दक्षिण — ध्रुवीय टोपी के समीप	45–60° S	1.544	380	246	1.48	+7.1%	109	71	1.33	-7.5%
◐	दक्षिण — मध्य अक्षांश	30–45° S	2.067	476	230	1.38	+12.2%	150	73	1.37	+4.8%
◐	दक्षिण — निम्न अक्षांश	15–30° S	2.194	455	207	1.25	+16.1%	156	71	1.34	+13.3%
◐	विषुवत — दक्षिणी अर्ध-पट्टी	0–15° S	2.976	634	213	1.28	+19.8%	215	72	1.36	+25.3%
◐	विषुवत — उत्तरी अर्ध-पट्टी	0–15° N	2.880	582	202	1.21	+30.3%	186	65	1.21	+32.6%
◐	उत्तर — निम्न अक्षांश	15–30° N	2.153	484	225	1.35	+48.4%	171	79	1.49	+55.9%

खंड	क्षेत्र का भौगोलिक विवरण	अक्षांश-पट्टी (°)	शेष क्षेत्रफल (10^6 km^2)	क्रेटर ($\geq$ 20 km)	घनत्व प्रति 10^6 km^2	संदर्भ से अनुपात ($\geq$ 20 km)	घनत्व-परिवर्तन ($\Delta\rho_{20}$)	क्रेटर ($\geq$ 40 km)	घनत्व प्रति 10^6 km^2	संदर्भ से अनुपात ($\geq$ 40 km)	घनत्व-परिवर्तन ($\Delta\rho_{40}$)
◐	उत्तर — मध्य अक्षांश	30–45° N	2.411	580	241	1.45	+36.6%	171	71	1.33	+34.6%
◐	उत्तर — ध्रुवीय टोपी के समीप	45–60° N	1.639	375	229	1.37	+31.4%	123	75	1.41	+32.3%
◐	उत्तर — ध्रुवीय टोपी के बाहर	60–75° N	1.752	366	209	1.25	+3.3%	148	84	1.59	+1.9%
◐	उत्तर — ध्रुव से सटी	75–90° N	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	101	1.89	0.0%

- **तालिका में संख्यात्मक रंग-पैमाने :** ≥ 20 km समूह में परास 202 से 305 तक है; ≥ 40 km समूह में परास 65 से 124 क्रेटर प्रति दस लाख km² तक है।

स्थानिक प्रभावों और स्थैतिक आधार के अंतर्निहित पूर्वाग्रह का विश्लेषण

मास्क-युक्त प्रोफ़ाइल की कच्ची प्रोफ़ाइल से तुलना करने पर निम्नलिखित वैज्ञानिक अंतर्दृष्टियाँ सामने आती हैं:

1. परिवर्तन-स्तंभ की सीमांत स्थितियों का व्यवहार:

   - उत्तर में शून्य ध्रुवीय परिवर्तन ($75-90^\circ$ N): यह पट्टी भौतिक रूप से मास्क को स्पर्श नहीं करती (इसमें कोई मारिया या बड़े बेसिन नहीं हैं)। इसका क्षेत्रफल (0.646×10^6 km^2) और क्रेटर-संख्या (194) स्थिर रहे, इसलिए $\Delta\rho = 0.0\%$।
   - उत्तर में अधिकतम विषुवतीय परिवर्तन ($15-30^\circ$ N): यह पट्टी निकट पक्ष की मारिया के संकेंद्रण के कारण अपने ज्यामितीय क्षेत्रफल का आधे से अधिक खो देती है (4.574 से 2.153 मिलियन km² तक गिरावट)। जो शेष बचा उस पर शेष घनत्व 20 km समूह के लिए +48.4% और 40 km समूह के लिए +55.9% उछलता है (प्रणाली में सबसे तीव्र वृद्धि)।

2. अंतर्जात ध्रुवीय आधिक्य की स्थिरता : मास्क लागू करने से निम्न और मध्य अक्षांश (विशेषकर उत्तर में) काफ़ी ऊपर उठते हैं, और इस प्रकार स्थानिक अंतर का एक भाग समतल होता है। तथापि, ध्रुवों से सटी दोनों पट्टियाँ चंद्र पिंड पर सबसे सघन क्षेत्र बनी रहती हैं। ≥ 20 km समूह में दक्षिणी ध्रुव 305 और उत्तरी 300 प्रति दस लाख km² तक पहुँचता है, जबकि 10 मध्यवर्ती पट्टियाँ निम्नतर हैं (202 से 246 के मान)। ≥ 40 km समूह में दक्षिणी ध्रुव 124 के शिखर-मान (2.32 का अनुपात) के साथ पूरी प्रणाली में अग्रणी है। यह निष्कर्ष सिद्ध करता है कि ध्रुवीय आधिक्य विषुवत पर मारिया की उपस्थिति का कृत्रिम उत्पाद नहीं है; यह स्वयं ठोस भूमि में अंतर्निहित है।

3. समान-से-समान तुलना पर पद्धतिगत स्पष्टीकरण : इस तालिका का अनुपात-स्तंभ एक मास्क-युक्त पट्टी (एक अंश जिसने अपनी मारिया खो दी) को एक कच्ची विषुवत (एक हर जिसने उन्हें बनाए रखा) से विभाजित करता है, और इस प्रकार पूर्वानुमानित आधिक्य में गणितीय अतिरंजना उत्पन्न करता है (1.40–1.48 के अनुपात-मान)। यदि दोनों मास्क-युक्त ध्रुवीय टोपियों (3.706 मिलियन km² पर 882 क्रेटर, जो 238.0 का घनत्व देते हैं) की तुलना ठीक उसी मास्क से मास्क-युक्त विषुवतीय पट्टी (5.856 मिलियन km² पर 1,216 क्रेटर, जो 207.7 का घनत्व देते हैं) से की जाए, तो वास्तविक अनुपात-मान 1.15 है। अतः शोधपत्र के अंतिम वैज्ञानिक परीक्षण के लिए अध्याय A.11 और D.1 की स्वच्छ गणना लागू की जाती है (दोनों पक्षों से मारिया और SPA बेसिन को एक साथ हटाना), जो मानकीकृत और दृढ़ अनुपात-मान देती है: 1.20 ± 0.05।



रंग पैमाना: बाईं ओर “low density” — कम घनत्व (हल्का पीला); दाईं ओर “high density” — उच्च घनत्व (हल्का लाल)।

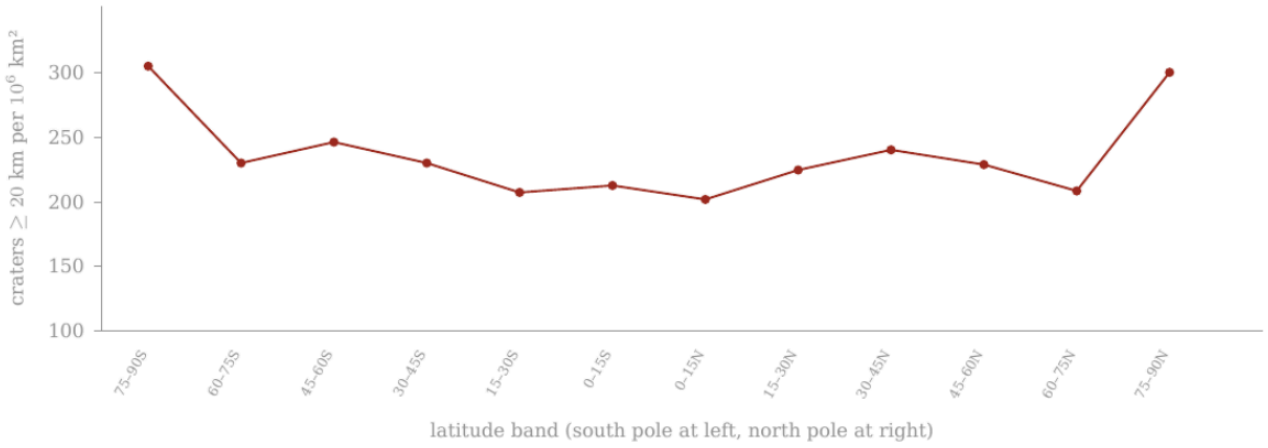


Figure 3. वही बारह पट्टियाँ, 500 km और उससे अधिक के बीस बेसिनों तथा मारिया को हटाने और उनके क्षेत्रफल को घटाने के बाद (A.3)। मास्क विषुवत को ऊपर उठाता है और ध्रुवों को यथावत छोड़ता है। (आरेख में: ऊर्ध्वाधर अक्ष — 20 km ≥ क्रेटर प्रति 10^6 km², 100–300; क्षैतिज अक्ष — अक्षांश-पट्टी, दक्षिणी ध्रुव बाईं ओर और उत्तरी ध्रुव दाईं ओर; लाल रेखा — मास्क-युक्त प्रोफ़ाइल।)

A.4 बेसिनों और मारिया को हटाने के बाद देशांतर के अनुसार क्रेटर-घनत्व

यह खंड दृढ़ भूवैज्ञानिक मास्क (Neumann के 20 बड़े बेसिन और LROC के मारिया-बहुभुज) को खंड A.2 की 12 देशांतर-पट्टियों पर लागू करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि पूर्व और पश्चिम के बीच चरम असममिति का कौन-सा भाग सीधे युवा मारिया और बेसिनों की उपस्थिति से उत्पन्न होता है, और कौन-सा भाग स्वयं प्राचीन पर्वतीय पर्पटी में अंतर्निहित है।

क्षेत्रफल-गणना की पद्धति और प्रणाली का अंशांकन :

1. देशांतर-पट्टियों में क्षेत्रफल-समानता का लोप : कच्ची गणना के विपरीत, जिसमें सभी देशांतर-खंड आकार में समान हैं, मास्क लागू करने से पट्टियों के क्षेत्रफल विभेदी रूप से बदलते हैं। जिस पट्टी में मारिया या बेसिनों का बड़ा भाग था, वह अधिक क्षेत्रफल खोती है। वास्तविक शेष क्षेत्रफल अब 1.073 से 2.729 मिलियन km² के व्यापक परास में हैं, जिससे निरपेक्ष गणनाओं के बजाय केवल घनत्व-सूचक पर निर्भर रहना अनिवार्य हो जाता है।

2. मास्क की संगति और गणितीय समापन : 12 पट्टियों के कुल योग में खंड A.3 के आँकड़ों से पूर्ण संगति प्राप्त होती है: दोनों ज्यामितीय काट-विधियाँ (अक्षांशीय और देशांतरीय) ठीक उसी शेष पर्पटी-क्षेत्रफल को विभाजित करती हैं जो चंद्रमा के आधे से थोड़ा अधिक है (21.570 मिलियन km²) और ठीक उतनी ही क्रेटर-संख्या समाहित करता है ($\geq$ 20 km समूह में 4,848, और $\geq$ 40 km समूह में 1,599)।

3. स्थिर संदर्भ-आधार का संरक्षण : संदर्भ-बिंदु (मान 1.00) पूर्णतः स्थिर रहता है – बिना मास्क के पूर्ण कच्ची विषुवतीय पट्टी का घनत्व ($\geq$ 20 km के लिए 166.436, और $\geq$ 40 km के लिए 53.170)।

देशांतर के अनुसार मास्क-युक्त क्रेटर-घनत्व के आँकड़ों का संकलन (A.4)

छनन-मास्क लागू करने के बाद 12 देशांतर-खंडों में प्राप्त सटीक संख्यात्मक मान नीचे दिए गए हैं:

खंड	खंड की भौगोलिक और आकारिकीय परिभाषा	देशांतर-पट्टी (° पूर्व)	शेष क्षेत्रफल (10^6 km^2)	$N \geq 20$	घनत्व ≥ 20	अनुपात ≥ 20	परिवर्तन ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	घनत्व ≥ 40	अनुपात ≥ 40	परिवर्तन ≥ 40 ($\Delta\rho_{40}$)
◐	उप-पृथ्वी बिंदु के देशांतर के चारों ओर	15–345	1.879	420	224	1.34	+47.5%	149	79	1.49	+49.2%
◐	निकट पक्ष — उप-पृथ्वी बिंदु के पूर्व में	45–15	1.510	351	232	1.40	+45.5%	92	61	1.15	+42.6%
◐	निकट पक्ष — अनुगामी देशांतर की ओर	75–45	1.837	438	238	1.43	+23.3%	121	66	1.24	+22.5%
◐	अनुगामी देशांतर के चारों ओर (90° पूर्व)	105–75	1.692	370	219	1.31	-7.8%	131	77	1.46	-9.0%
◐	सुदूर पक्ष — अनुगामी देशांतर से आगे	135–105	2.729	725	266	1.60	+5.9%	251	92	1.73	+2.0%
◐	सुदूर पक्ष — प्रति-पृथ्वी बिंदु की ओर	165–135	1.995	457	229	1.38	+8.6%	166	83	1.57	+7.4%
◐	प्रति-पृथ्वी बिंदु के देशांतर के चारों ओर	195–165	1.345	356	265	1.59	+17.7%	96	71	1.34	-3.1%
◐	सुदूर पक्ष — प्रति-पृथ्वी बिंदु से आगे	225–195	1.904	480	252	1.51	+8.3%	165	87	1.63	+14.6%
◐	सुदूर पक्ष — अग्रगामी देशांतर की ओर	255–225	1.813	369	204	1.22	+0.1%	121	67	1.26	+2.9%
◐	अग्रगामी देशांतर के चारों ओर (90° पश्चिम)	285–255	2.044	417	204	1.23	+32.4%	152	74	1.40	+38.3%
◐	निकट पक्ष — अग्रगामी देशांतर से आगे	315–285	1.748	276	158	0.95	+54.0%	90	51	0.97	+46.6%
◐	निकट पक्ष — उप-पृथ्वी बिंदु के पश्चिम में	345–315	1.073	189	176	1.06	+108.5%	65	61	1.14	+93.4%

देशांतरीय असममिति पर मास्क के प्रभाव का गतिक विश्लेषण

शेष सूचकों और भूवैज्ञानिक परिवर्तन-स्तंभ की जाँच से निम्नलिखित अंतर्दृष्टियाँ सामने आती हैं:

1. चरम पश्चिमी गर्त का भराव : देशांतर-पट्टी $345° – 315°$ पूर्व – जो Mare Imbrium बेसिन और पश्चिमी निकट पक्ष की अधिकांश मारिया को समाहित करती है – प्रणाली में सबसे तीव्र वृद्धि दर्शाती है: +108.5% का घनत्व-उछाल (घनत्व दोगुने से अधिक हो जाता है, 84 से 176 प्रति दस लाख km² तक)। यह निष्कर्ष सिद्ध करता है कि खंड A.2 में मापा गया चरम न्यूनतम सीधे युवा बेसाल्ट तलों द्वारा अभिलेख के पुनःस्थापन से उत्पन्न हुआ।

2. अनुगामी क्षेत्र में असामान्य व्यवहार : अनुगामी देशांतर ($105^\circ - 75^\circ$ पूर्व) के चारों ओर का खंड प्रणाली की एकमात्र पट्टी है जिसमें मास्क लागू करने के बाद शेष घनत्व घटता है (20 km समूह में -7.8% की गिरावट, और 40 km समूह में -9.0%)। इसका अर्थ है कि इस खंड में हटाए गए भाग (स्थानीय बेसिन) अपने चारों ओर शेष पर्पटी की तुलना में क्रेटरों में अधिक समृद्ध और सघन थे।

3. देशांतरीय प्रतिरूप के आयाम-अंतर में कमी : छनन-मास्क पूर्व और पश्चिम के बीच असममिति को नाटकीय रूप से घटाता है और प्रोफ़ाइल को एक संकरे परास में समेटता है। शिखर-खंड और न्यूनतम-खंड के बीच चरम अनुपात ≥ 20 km क्रेटरों के लिए 2.97 से गिरकर 1.68 हो जाता है ($135^\circ - 105^\circ$ खंड में 266 का शिखर बनाम $315^\circ - 285^\circ$ खंड में 158 का न्यूनतम), और ≥ 40 km क्रेटरों के लिए 2.88 से 1.79 (92 बनाम 51)।

4. शेष परिधीय प्रतिरूप की स्थिरता : गणितीय कमी के बावजूद, मूल स्थानिक प्रतिरूप लुप्त नहीं होता। अनुगामी देशांतर से आगे का सुदूर पक्ष दोनों नियंत्रण-समूहों में सबसे सघन क्षेत्र के रूप में अपनी स्थिति दृढ़ता से बनाए रखता है, जबकि अग्रगामी देशांतर से आगे का निकट पक्ष सबसे विरल रहता है। इस शेष प्रतिरूप का विश्लेषण शोधपत्र में आगे छह-अक्ष मॉडल (A.9) के माध्यम से किया गया है। ध्रुवीय पहेली को सुलझाने के लिए, पृथक मापन और देशांतरीय प्रभावों का विलगन ही आवश्यक पद्धतिगत आधार प्रदान करता है।



रंग पैमाना: बाईं ओर “low density” — कम घनत्व (हल्का पीला); दाईं ओर “high density” — उच्च घनत्व (हल्का लाल)।

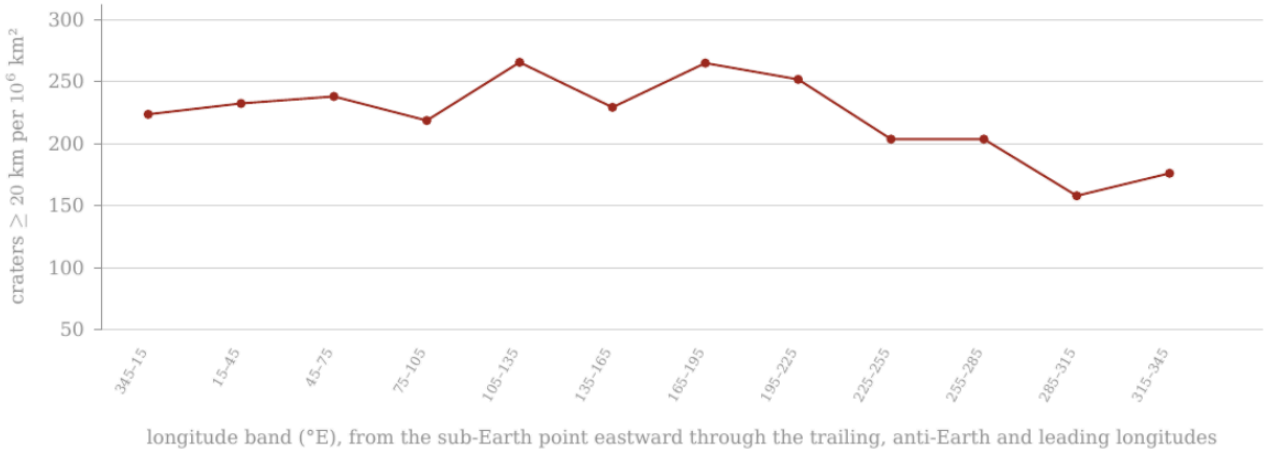


Figure 4. वही बारह देशांतर-पट्टियाँ, 500 km और उससे अधिक के बीस बेसिनों तथा मारिया को हटाने और उनके क्षेत्रफल को घटाने के बाद (A.4)। पश्चिमी न्यूनतम ऊपर उठता है; सुदूर पक्ष का शिखर बना रहता है। (आरेख में: ऊर्ध्वाधर अक्ष — 20 km ≥ क्रेटर प्रति 10^6 km², 50–300; क्षैतिज अक्ष — देशांतर-पट्टी (° पूर्व), उप-पृथ्वी बिंदु से पूर्व की ओर अनुगामी देशांतर, प्रति-पृथ्वी बिंदु और अग्रगामी देशांतर से होते हुए; लाल रेखा — मास्क-युक्त प्रोफ़ाइल।)

A.5 चार पट्टी-परीक्षणों का सारांश और निष्कर्ष

यह खंड अध्याय A.1–A.4 में किए गए चार स्थानिक पट्टी-परीक्षणों के संयुक्त निष्कर्षों का संकलन और विश्लेषण करता है। विश्लेषण का उद्देश्य एक दृढ़ और संरचनात्मक प्रश्न का उत्तर देना है: क्या ध्रुवीय क्षेत्रों में क्रेटर-घनत्व का आधिक्य चंद्र पर्पटी का एक वास्तविक

भूभौतिकीय गुण है, या यह क्षेत्र-विभाजन के तरीके से या बड़ी स्थानीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं की उपस्थिति से उत्पन्न एक कृत्रिम सांख्यिकीय पूर्वाग्रह है ?

पद्धति चार पूरक परीक्षणों के परस्पर-मिलान पर आधारित है :

1. बिना मास्क के अक्षांश के अनुसार वितरण (A.1): कच्ची सतह पर विषुवत बनाम ध्रुवों की प्रवृत्ति की जाँच ।

2. बिना मास्क के देशांतर के अनुसार वितरण (A.2): कच्ची सतह पर वैश्विक परिधि (पूर्व बनाम पश्चिम) की प्रवृत्ति की जाँच ।

3. मास्क-युक्त अक्षांश-वितरण (A.3): अक्षांश-अक्षों के अनुदिश अंतर्जात प्रभावों (मारिया, बेसिन ≥ 500 km) की सफ़ाई ।

4. मास्क-युक्त देशांतर-वितरण (A.4): देशांतर-अक्षों के अनुदिश अंतर्जात प्रभावों की सफ़ाई ।

चारों परीक्षणों का संयोजन दो लंबवत काट-दिशाओं (अक्षांश बनाम देशांतर) को पृथक करने और साथ ही युवा बेसाल्ट सतहों तथा विशाल बेसिनों पर अभिलेख की निर्भरता की मात्रा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है ।

A.5.1 प्रतिरूपों का पृथक्करण : दो स्वतंत्र स्थानिक विन्यास

सारांश से उभरने वाली पहली वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि यह है कि कोई एकल स्थानिक प्रोफ़ाइल वैश्विक क्रेटर-विन्यास की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है । अक्षांश-अक्ष और देशांतर-अक्ष दो पूर्णतः पृथक और विशिष्ट भौगोलिक प्रतिरूप प्रकट करते हैं:

1. अक्षांश-प्रोफ़ाइल की विशेषताएँ (द्वि-ध्रुवीय प्रवृत्ति):

- **चरम घनत्व-अंतर :** कच्ची गणना (बिना मास्क) में, ≥ 20 km व्यास-समूह में, उत्तरी ध्रुव से सटी पट्टी ($75-90^\circ$ N ◐) लगभग 300 क्रेटर प्रति दस लाख km² का शिखर-घनत्व दर्शाती है, जबकि न्यूनतम पट्टी ($15-30^\circ$ N ◐) लगभग 151 प्रति दस लाख km² पर है – लगभग दोगुना अंतर (अनुपात 1.80) [A.1] । ≥ 40 km नियंत्रण-समूह में समान अनुपात दर्ज किया गया: उत्तरी ध्रुव पर लगभग 101 प्रति दस लाख km² बनाम निम्न अक्षांश-क्षेत्रों ($15-30^\circ$ N) में लगभग 51 प्रति दस लाख km² [A.1]।
- **अ-एकदिष्ट व्यवहार :** स्थानिक प्रोफ़ाइल विषुवत से ध्रुवों तक के मार्ग में पट्टी-दर-पट्टी एक सहज, सतत और सुसंगत श्रेणी में नहीं बढ़ती; इसमें स्थानीय उतार-चढ़ाव, चढ़ाव और उतार शामिल हैं [A.1] ।
- **सीमित संरचनात्मक निष्कर्ष:** वैज्ञानिक तर्क किसी सहज रैखिक श्रेणी की बात नहीं करता, बल्कि एक दृढ़ सिरा-गुण की: दोनों ध्रुवों से सटी सिरा-पट्टियाँ ऐसे असाधारण घनत्व-मानों तक पहुँचती हैं जिन्हें मार्ग की कोई भी मध्यवर्ती पट्टी प्राप्त नहीं कर पाती [A.1] । विषुवत से ध्रुव की ओर बढ़ता एक प्रेक्षक उतार-चढ़ाव वाली गणना देखेगा, किंतु अंतिम पट्टी, जहाँ ध्रुवीय काट होगी, अपने मार्ग में मापी गई सबसे विरल पट्टी से लगभग दोगुना घनत्व दर्शाएगी [A.1] ।

2. देशांतर-प्रोफ़ाइल की विशेषताएँ (परिधीय असममिति):

- **चरम घनत्व-अंतर :** कच्ची गणना में, ≥ 20 km समूह में, घनत्व पश्चिमी निकट पक्ष के खंड ($315-345^\circ$ E ◐) में लगभग 84 प्रति दस लाख km² के निरपेक्ष न्यूनतम से लेकर पूर्वी सुदूर पक्ष के खंड ($105-135^\circ$ E ◐) में लगभग 251 प्रति दस लाख km² के वैश्विक शिखर तक है [A.2] । ≥ 40 km समूह में परास लगभग 31 से लगभग 90 क्रेटर प्रति दस लाख km² तक है [A.2] ।
- **असमानता का सूचक (शिखर/न्यूनतम अनुपात):** भिन्नता-गुणक (सबसे समृद्ध खंड का घनत्व सबसे विरल खंड के घनत्व से विभाजित) 20 km समूह के लिए 2.97 और 40 km समूह के लिए 2.88 है [A.2] ।
- **प्रभावों के आयामों की तुलना :** परिधि के अनुदिश असमानता की मात्रा (पूर्व और पश्चिम के बीच लगभग तीन गुना अंतर) अक्षांश-अक्षों के अनुदिश मापी गई असमानता (ध्रुवों और विषुवत के बीच दोगुना अंतर) से तीव्र और व्यापक है [A.1, A.2] । इसका अर्थ है कि विषुवत के चारों ओर परिधीय गति, विषुवत से ध्रुवों की ओर ऊर्ध्वाधर गति की तुलना में अधिक चरम घनत्व-परिवर्तन उत्पन्न करती है [A.2] ।

पद्धतिगत विश्लेषण : प्रतिरूपों के मिश्रण का खंडन

यह तथ्य कि देशांतरों के अनुदिश असममिति तीन गुना के परास तक पहुँचती है, इस दावे की ओर ले जा सकता है कि ध्रुवीय आधिक्य (जो छोटा, दोगुना है) देशांतर के बड़े प्रतिरूप से उत्पन्न एक उप-उत्पाद या सांख्यिकीय विकृति मात्र है। अध्ययन निम्नलिखित ज्यामितीय व्याख्या के माध्यम से इस दावे का खंडन करता है:

- **पूर्ण संरचनात्मक लंबवतता :** दोनों प्रोफ़ाइलें एक-दूसरे के पूर्णतः लंबवत दिशाओं में गणित और मापी जाती हैं।
- **ज्यामितीय संतुलन का तंत्र:** प्रत्येक अक्षांश-पट्टी एक पूर्ण वलय है जो चंद्रमा को 360° में घेरता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक अक्षांश-पट्टी सटीक रूप से सभी वैश्विक देशांतरों को अपने भीतर समाहित करती है – सबसे समृद्ध देशांतर (सुदूर और अनुगामी पक्ष) और सबसे विरल देशांतर (पश्चिमी निकट पक्ष) प्रत्येक अक्षांश-पट्टी के सांख्यिकीय हर में उसी स्थिर ज्यामितीय अनुपात में प्रवेश करते हैं।
- **प्रभाव का पृथक्करण :** दो भिन्न प्रोफ़ाइलों का एक साथ अस्तित्व सिद्ध करता है कि परिधीय अक्ष के अनुदिश क्रेटरों में समृद्ध या विरल क्षेत्र की उपस्थिति अपने आप में ध्रुवीय अक्षांशों में अंतर्निहित घनत्व-आधिक्य की व्याख्या या स्रोत नहीं है। देशांतरीय असममिति एक स्वतंत्र और पृथक प्रतिरूप है जिसका उपचार छह-अक्ष मॉडल (A.9) के ढाँचे में किया गया है [A.2]। वर्तमान विश्लेषण ध्रुवीय प्रतिरूप को सफलतापूर्वक पृथक करता है ताकि यह सटीक रूप से जाँचा जा सके कि एकसमान नियंत्रण-शर्तों के अधीन उसका कितना भाग शेष रहता है।

A.5.2 नियंत्रण-जाँच के रूप में मास्क

खंड A.3 और A.4 किसी नई क्रेटर-समष्टि की पुनर्गणना नहीं हैं, बल्कि एकसमान भूवैज्ञानिक मास्क की छनन-शर्तों के अधीन दोनों पट्टी-परीक्षणों (अक्षांशीय और देशांतरीय) की सटीक पद्धतिगत पुनरावृत्ति हैं। यह मास्क गणना से ≥ 500 km व्यास वाले 20 बेसिनों और LROC के मारिया-बहुभुजों को घटाता है [A.3, A.4]। जिस क्रेटर का ज्यामितीय केंद्र मास्क की सीमाओं के भीतर पड़ता है, उसे गणना से हटा दिया जाता है, और खंड का क्षेत्रफल तदनुसार घनत्व के हर से घटाया जाता है [A.3, A.4]।

छनन-सतहों के चयन का वैज्ञानिक तर्काधार :

- **मारिया और बेसाल्ट मैदान (तापीय पुनःस्थापन):** ये इकाइयाँ भूवैज्ञानिक दृष्टि से युवा तल हैं। मारे एक मैग्मा-पोषण गुंबद के ऊपर छिद्र के रूप में कार्य करता है जिसने प्रारंभिक क्रेटरों को पिघला दिया, जबकि बेसाल्ट मैदान पृथ्वी द्वारा विकिरित सामान्य ऊष्मा-भार के अधीन पिघली पर्पटी को दर्शाता है। इनमें क्रेटरों की विरलता सतह के नवीकरण से उत्पन्न होती है, न कि निम्न टक्कर-दर से। चूँकि ये सांख्यिकीय रूप से विषुवत क्षेत्र में संकेंद्रित हैं, इनका समावेश अक्षांश-सूचक को विकृत करता है [A.3]।
- **विशाल बेसिन (यांत्रिक विलोपन):** इन टक्कर-संरचनाओं के निर्माण ने उनके भीतर पहले से विद्यमान क्रेटर-समष्टि को भौतिक रूप से मिटा दिया [A.5.2]।
- **समान-से-समान तुलना का नियम :** यह निर्धारित करने के लिए कि घनत्व-अंतर अक्षांश पर निर्भर किसी भू-गतिक प्रभाव से उत्पन्न होता है या नहीं, भौतिकी समान इतिहास वाली पर्पटी-इकाइयों (प्राचीन भूमि बनाम प्राचीन भूमि) की तुलना को अनिवार्य बनाती है। आंशिक रूप से नवीकृत सतहों का समावेश पिंड की ज्यामिति के प्रभाव के बजाय तापीय नवीकरण-गतिविधि की दर और वितरण को मापेगा [A.5.2]।

घनत्व-सूचक की गणितीय गतिकी :

मास्क लागू करने के फलस्वरूप क्रेटरों की निरपेक्ष संख्या (N) में कमी अनिवार्य रूप से शेष घनत्व में कमी नहीं दर्शाती [A.3]। घनत्व-समीकरण उसी भूमि पर अंश और हर के बीच परिवर्ती अनुपात के अनुसार चलता है [A.3]:

$$\rho_{\text{after}} = \frac{N_{\text{after}}}{\text{Area}_{\text{remaining}}}$$

यदि मास्क क्षेत्रफल का ऐसा सापेक्ष भाग घटाता है जो उसके द्वारा हटाए गए क्रेटरों के भाग से अधिक है (क्रेटर-रिक्त मारिया-क्षेत्रों की विशिष्ट स्थिति), तो शेष सतह का समग्र घनत्व बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाएगा [A.3]। यह तंत्र किसी झील वाले वन में प्रति हेक्टेयर वृक्षों के सूचक की गणना के समान कार्य करता है: झील के (वृक्ष-रिक्त) क्षेत्रफल को कुल क्षेत्रफल के हर से घटाने पर शेष भूमि का घनत्व-मान गणितीय रूप से बढ़ेगा, यद्यपि प्रणाली में एक भी भौतिक वृक्ष नहीं जुड़ा [A.5.2]।

उसी विश्लेषणात्मक क्रिया को दोनों लंबवत काट-अक्षों पर लागू करने से एक शक्तिशाली नियंत्रण-उपकरण बनता है: यदि दोनों स्थानिक प्रभाव (अक्षांशीय और देशांतरीय) केवल मारिया और बेसिनों की उपस्थिति के परिणाम होते, तो मास्क लागू करने से दोनों प्रोफ़ाइलें सुसंगत और समान रूप से बदलनी चाहिए थीं। अनुभवजन्य निष्कर्ष इसका खंडन करते हैं और स्पष्ट विभेदी व्यवहार दर्शाते हैं [A.5.2]।

A.5.3 छनन-मास्क के प्रति देशांतर-प्रोफ़ाइल की प्रतिक्रिया

अक्षांश-प्रोफ़ाइल के विपरीत, देशांतर-प्रोफ़ाइल पर मास्क का प्रभाव नाटकीय है और प्रणाली के कच्चे आयाम (Mesa) को मूल रूप से बदल देता है [A.5.3]:

1. चरम मानों का अभिसरण और परिधि के अनुदिश आयाम में कमी:

- पश्चिमी न्यूनतम-खंड ($315^\circ - 345^\circ$ पूर्व): कच्ची गणना (बिना मास्क) में इस खंड ने लगभग 84 क्रेटर प्रति दस लाख km² का न्यूनतम घनत्व दर्शाया [A.2]। मास्क लागू करने और Mare Imbrium तथा पश्चिमी मारिया-विन्यास के क्षेत्रों को साफ़ करने के साथ, शेष पर्वतीय सतह पर गणित घनत्व उछलकर लगभग 176 प्रति दस लाख km² हो गया (अपनी कच्ची अवस्था की तुलना में +108.5% वृद्धि) [A.4]।
- **वैश्विक असमानता-सूचक (शिखर/न्यूनतम अनुपात):** न्यूनतम मानों के बढ़ने के फलस्वरूप, देशांतर-अक्षों के अनुदिश समग्र भिन्नता-गुणक काफ़ी घट गया: ≥ 20 km समूह के लिए अनुपात कच्ची गणना में 2.97 से गिरकर मास्क-युक्त गणना में 1.68 हो गया [A.2, A.4]। ≥ 40 km नियंत्रण-समूह में समांतर व्यवहार दर्ज हुआ, जहाँ अनुपात 2.88 से घटकर 1.79 हो गया [A.2, A.4]। दोनों आकार-समूहों में यह संगति पुष्टि करती है कि देशांतर का मूल व्यापक आयाम मुख्यतः मारिया के वितरण के भूवैज्ञानिक पूर्वाग्रह से उत्पन्न हुआ था [A.5.3]।

2. अनुगामी और अग्रगामी देशांतर के बीच असममिति का निपात:

पूर्ण देशांतर-पट्टियों (ध्रुव से ध्रुव तक फैली) का सांख्यिकीय विश्लेषण पट्टी-स्तर पर कक्षीय असममिति की सार्थकता के निपात को उजागर करता है [A.5.3]:

- **कच्ची गणना में:** अनुगामी पट्टी ($75^\circ - 105^\circ$ पूर्व) में 750 क्रेटर ($\rho = 237$) थे, बनाम अग्रगामी पट्टी ($255^\circ - 285^\circ$ पूर्व) में 487 क्रेटर ($\rho = 154$) [A.2]। इस अंतर से 1.54 का सार्थक अनुपात प्राप्त हुआ, जो गणना के 7 मानक विचलनों (7σ) का मान दर्शाता है, और यादृच्छिक उतार-चढ़ाव की संभावना को पूर्णतः ख़ारिज करता है (क्रेटर-गणना का प्राकृतिक प्रसरण गणना के वर्गमूल $\sqrt{N}$ के रूप में चलता है, और सैकड़ों क्रेटरों के नमूने में अनिश्चितता कुछ ही प्रतिशत होती है) [A.5.3]।
- **मास्क लागू करने के बाद :** अनुगामी पक्ष में मारिया के अधिक विस्तृत संकेंद्रण के कारण अग्रगामी पट्टी ने अनुगामी पट्टी ($1.692 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 370 क्रेटर) की तुलना में बड़ा शेष क्षेत्रफल ($2.044 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 417 क्रेटर) बनाए रखा [A.4]। परिणामस्वरूप मास्क-युक्त घनत्व-मान 219 बनाम 204 क्रेटर प्रति दस लाख km² पर अभिसरित हुए, जिससे केवल 1.07 का शेष अनुपात प्राप्त होता है [A.4]। चूँकि इस अनुपात में गणना की अंतर्निहित अनिश्चितता लगभग 7% है, शेष अंतर केवल एक मानक विचलन (1σ) के बराबर है और पट्टी-स्तर पर सांख्यिकीय सार्थकता नहीं रखता (≥ 40 km समूह के लिए 77 बनाम 74 का शेष मान दर्ज हुआ) [A.4, A.5.3]।

3. ज्यामितीय प्रभाव : पट्टियों का औसतन बनाम टोपियों में संकेंद्रण:

लंबी पट्टी के स्तर पर सार्थकता के निपात के बावजूद, देशांतरीय प्रतिरूप ठोस पर्पटी से पूर्णतः लुप्त नहीं होता [A.4]। इसका कारण पूर्ण देशांतर-पट्टियों की ज्यामितीय सीमा में निहित है: ध्रुव से ध्रुव तक फैली पट्टी, पूरे देशांतर के अनुदिश सामान्य भूमि-क्षेत्रों के साथ औसत निकालकर, स्थानीय आधिक्यों को तनु और जटिल करने की प्रवृत्ति रखती है [A.5.3]।

जब ज्यामितीय पद्धति बदलकर दोनों कक्षीय सिरा-बिंदुओं के चारों ओर 30° त्रिज्या वाली केंद्रित टोपियों की जाँच की ओर बढ़ा जाता है (खंड A.9), तो मास्क-युक्त समष्टि अनुगामी पक्ष पर 252 प्रति दस लाख km² बनाम अग्रगामी पक्ष पर 174 के घनत्व-मान बनाए रखती है [A.5.3]। यह अंतर 1.45 का अनुपात देता है, जो 5 मानक विचलनों (5σ) को दर्शाता है और प्रबल सार्थकता रखता है। यह निष्कर्ष सिद्ध करता है कि मास्क के बाद बचा क्रेटर-आधिक्य 90° पूर्व देशांतर के क्रोड-निर्देशांकों के चारों ओर स्थानीय रूप से संकेंद्रित है, और पूरी पट्टी के अनुदिश समांगी रूप से फैला नहीं है [A.5.3]।

पद्धतिगत सारांश :

नियंत्रण-मास्क लागू करने का द्विविध परिणाम होता है: यह कच्चे देशांतरीय आयाम के एक बड़े भाग को बदलता और घटाता है (और युवा मारिया की भूमिका की पुष्टि करता है), किंतु परिधि के अनुदिश शेष असमानता को पूर्णतः समाप्त नहीं करता [A.5.3]। तथापि, ध्रुवीय पहेली को सुलझाने और शोधपत्र के गोलाई तथा यांत्रिक संकुचन मॉडल की पुष्टि के लिए इतना पर्याप्त है कि देशांतरीय प्रतिरूप मापा गया, परिभाषित किया गया और सांख्यिकीय रूप से पृथक किया गया; इसलिए पूर्व-पश्चिम असममिति की भौतिक व्याख्या वर्तमान अध्ययन के मुख्य तर्क से बाहर रहती है [A.5.3]।

A.5.4 छनन-मास्क के प्रति अक्षांश-प्रोफ़ाइल की प्रतिक्रिया : ध्रुवीय आधिक्य की स्थिरता

देशांतर-प्रोफ़ाइल के विपरीत, जिसमें मास्क असममित आयाम के एक बड़े भाग को मिटा देता है [A.5.3], अक्षांश-प्रोफ़ाइल छनन-प्रक्रिया के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करती है जो प्राचीन शैलीय पर्पटी में ध्रुवीय प्रभाव की स्थिरता की पुष्टि करती है [A.5.4]। सिरा-पट्टियों का व्यवहार शेष घनत्व-समीकरण की यांत्रिकी को प्रतिबिंबित करता है [A.3, A.5.4]:

- **दक्षिणी ध्रुव से सटी पट्टी (75°-90° S ◐):** कच्ची गणना (बिना मास्क) में इस पट्टी में 139 क्रेटर गिने गए ($\rho \approx 215$ प्रति दस लाख km²) [A.1]। मास्क लागू करने से खंड का एक विशाल क्षेत्रफल-भाग घट गया, और केवल 84 क्रेटर बचे [A.3]। तथापि, चूँकि South Pole–Aitken (SPA) बेसिन – वह विशाल संरचना जो इस पट्टी के एक बड़े भाग को ढकती है – यांत्रिक विलोपन के कारण क्रेटर-विरल तल से विशिष्ट है ("सूखे तालाब" का प्रभाव), मास्क ने हटाए गए क्रेटरों की मात्रा से कहीं अधिक सापेक्ष क्षेत्रफल घटाया [A.5.4]। परिणामस्वरूप उपलब्ध क्षेत्रफल सिकुड़कर लगभग 0.275×10^6 km² रह गया, और उस पर गणित घनत्व उछलकर लगभग 305 क्रेटर प्रति दस लाख km² हो गया [A.3]।
- **उत्तरी ध्रुव से सटी पट्टी (75°-90° N ◐):** कच्ची गणना में इस खंड में 194 क्रेटर गिने गए, जो लगभग 300 प्रति दस लाख km² का घनत्व देते हैं [A.1]। चूँकि यह उत्तरी पट्टी भौगोलिक रूप से मास्क-बहुभुजों से लगभग अप्रभावित है (उत्तरी ध्रुव के निकट बड़े बेसिनों या विस्तृत मारिया का अभाव), क्षेत्रफल और अंश के आँकड़े अपरिवर्तित रहे, और शेष घनत्व लगभग 300 क्रेटर प्रति दस लाख km² पर स्थिर होता है [A.3]।
- **द्वि-ध्रुवीय सिरा-मानों का अभिसरण :** भूवैज्ञानिक अभिलेखों की सफ़ाई एक मूलभूत गणितीय संशोधन की ओर ले जाती है। कच्ची गणना में दक्षिणी गोलार्ध ने उत्तरी की तुलना में विरलता का भ्रामक रूप दर्शाया (215 बनाम 300) [A.1]। मास्क लागू करने के बाद यह कृत्रिम असममिति ढह जाती है, और ध्रुवों से सटी दोनों पट्टियाँ लगभग एक ही दृढ़ और उच्च मान पर अभिसरित होती हैं: दक्षिण में 305 और उत्तर में 300 [A.3]।

A.5.5 ध्रुवों की तुलना और सतह-समानता परीक्षण से वैज्ञानिक अंतर्दृष्टियाँ

उत्तर और दक्षिण के बीच मानों का अभिसरण नियंत्रण-जाँच के मुख्य पद्धतिगत निष्कर्षों में से एक है, और ग्रहीय आँकड़ों के प्रसंस्करण में एक दृढ़ सबक प्रदान करता है [A.5.5]:

- **कच्ची उत्तर-दक्षिण असममिति का निपात :** मूल कच्ची तुलना इस दोष से ग्रस्त थी कि उसने लगभग अक्षत, अछूती और प्राचीन पर्पटी से बनी उत्तरी ध्रुवीय पट्टी को एक ऐसी दक्षिणी ध्रुवीय पट्टी के सामने रखा जिसका अधिकांश भाग एक विशाल टक्कर-बेसिन के तल से बना है जिसने प्रारंभिक अभिलेख मिटा दिया [A.5.5]। इस तुलना ने अक्षांशों का कोई वास्तविक गुण नहीं, बल्कि भूमि के प्रकार का गुण दर्शाया [A.5.5]।
- **समान-से-समान तुलना की स्थापना :** जैसे ही दोनों पक्षों से समान भूवैज्ञानिक इकाइयों को हटाने वाला एकसमान नियंत्रण-मास्क लागू किया जाता है, दोनों पट्टियाँ एक ही प्रकार की सतह (अछूती Highlands) पर मापी जाती हैं, और ≥ 20 km समूह में उनके बीच की आंतरिक असममिति शून्य हो जाती है [A.5.5]।
- **आकारिकीय निष्कर्ष:** कच्चे अंतर का निष्प्रभावीकरण एक सघन ध्रुव और एक विरल विपरीत ध्रुव उत्पन्न नहीं करता, बल्कि दो ध्रुवीय टोपियाँ उजागर करता है जिनका घनत्व समान, स्थिर और शेष सतह से काफ़ी अधिक है [A.5.5]।

A.5.6 स्थानिक प्रेक्षणों के चरण (क) का सारांश और पट्टियों की ज्यामिति की सीमाएँ

चार पट्टी-परीक्षण (A.1–A.4) आकारिकीय निष्कर्ष की वैधता के प्रश्न को पूर्णतः समाप्त करते हैं और वैज्ञानिक समस्या को चार दृढ़ निष्कर्षों और एक संरचनात्मक सीमा तक सीमित करने की अनुमति देते हैं [A.5.6]:

स्थापित निष्कर्ष:

1. प्रभाव वैश्विक और द्वि-ध्रुवीय है : उच्च ध्रुवीय घनत्व केवल उत्तरी गोलार्ध का स्थानीय गुण नहीं है; पूर्वाग्रहों की सफ़ाई के बाद यह दोनों ध्रुवीय सिरा-पट्टियों में साझा है [A.5.6]।

2. आधिक्य मास्क-निर्भर नहीं है : बड़े बेसिनों और मारिया को हटाने के फलस्वरूप प्रभाव लुप्त या विलीन नहीं होता। इसके विपरीत, दक्षिणी ध्रुव पर क्षेत्र की सफ़ाई ने शेष पर्पटी के वास्तविक घनत्व को उभारा और बढ़ाया [A.5.6]।

3. देशांतरीय असममिति से पूर्ण पृथक्करण : ध्रुवीय घनत्व पूर्व-पश्चिम असममिति की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं है। देशांतर-प्रोफ़ाइल एक भिन्न आयाम, पृथक ज्यामितीय व्यवहार और मास्क के प्रति पूर्णतः विपरीत प्रतिक्रिया दर्शाती है (पट्टी-स्तर पर अधिकांश देशांतरीय आयाम का निपात बनाम ध्रुवीय सिरों पर घनत्व का संरक्षण और प्रवर्धन) [A.5.3, A.5.6]।

4. सहज एकदिष्ट प्रोफ़ाइल की आवश्यकता का अभाव : क्षेत्र के अनुभवजन्य आँकड़े विषुवत से ध्रुवों तक सहज और निरंतर चढ़ती श्रेणी के दावे का समर्थन नहीं करते। सटीक वैज्ञानिक निष्कर्ष – जो भौतिक दृष्टि से अधिक प्रबल है – यह स्थापित करता है कि ध्रुवों से सटी पट्टियाँ वैश्विक अक्षांश-वितरण के निरपेक्ष ऊपरी सिरे पर सार्थक रूप से स्थिर होती हैं [A.5.6]।

पट्टियों की अंतर्निहित ज्यामितीय सीमा (The Ring Averaging Limitation):

प्रारंभिक प्रश्न के समाधान और निष्कर्ष की स्थिरता की पुष्टि के बावजूद, पूर्ण अक्षांश-पट्टियों (75°-90°) का उपयोग एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक अवरोध से टकराता है :

- एक अक्षांश-पट्टी चंद्रमा को घूर्णन-अक्ष के चारों ओर 360° में घेरती है, और इस प्रकार अपने भीतर स्थित सभी वैश्विक देशांतरों को एक एकल सांख्यिकीय संख्या में संपीडित और औसत करती है [A.5.6]।

- पट्टी की ज्यामिति स्वयं ध्रुवीय क्षेत्र-कोष्ठ के भीतर घनत्व के संगठन और विन्यास के तरीके को इंगित करने में असमर्थ है [A.5.6]। प्रति दस लाख km^2 300 का औसत मान भौतिक रूप से कई भिन्न आकारिकीय परिदृश्यों से उत्पन्न हो सकता है: ध्रुव के शीर्ष से सटा एक अत्यंत सघन बिंदु-संचय, किसी निश्चित कोणीय दूरी पर परिधीय वलय की संरचना, टोपी के एक पार्श्व में असममित संकेंद्रण, या एकसमान और समांगी वितरण [A.5.6]।
- **विश्लेषणात्मक पद्धति की तुलना एक गोल सभागार में प्रति वर्ग मीटर लोगों की औसत संख्या की पहचान से की जा सकती है :** वैश्विक आँकड़ा समग्र घनत्व की मात्रा देता है, किंतु यह भेद नहीं कर सकता कि भीड़ कमरे के केंद्र में संकेंद्रित खड़ी है, दीवारों के साथ फैली है या समान रूप से बिखरी है [A.5.6]। इस सीमा के समाधान और टोपियों की आंतरिक संरचना के विश्लेषण के लिए अध्ययन की अगली पद्धति की ओर बढ़ना आवश्यक है: केंद्रित टोपियों का विश्लेषण और पिंड के छह अक्षों के चारों ओर गणना (A.6–A.9) [A.5.3]।

A.5.7 — पट्टी-चरण का अंत और टोपियों की ओर संक्रमण

इस बिंदु पर, अक्षांश और देशांतर पट्टियाँ प्रणाली में जो विश्लेषणात्मक कार्य कर सकती हैं, वह पूर्णतः समाप्त हो गया है [A.5.7]।

एक पंक्ति में निष्कर्षों का सारांश :

अक्षांश-प्रोफ़ाइल के दोनों ध्रुवीय सिरों पर उच्च और असाधारण क्रेटर-घनत्व का अस्तित्व स्थापित हुआ, जो पूर्व और पश्चिम के बीच के स्थानिक प्रतिरूप से पूर्णतः पृथक है, और बेसिनों तथा मारिया के प्रभावों की सफ़ाई के बाद भी स्थिर और दृढ़ बना रहता है [A.5.7]।

अधिक व्यापक पद्धतिगत विवरण में, पट्टी-विश्लेषण ने चार मुख्य नियंत्रण-लक्ष्य पूरे किए [A.5.7]:

1. स्थानिक अवस्थिति : अक्षांश-अक्षों के सापेक्ष घनत्व-विसंगति की सटीक अवस्थिति की परिभाषा।

2. प्रतिरूपों का पृथक्करण : देशांतरों के अनुदिश कक्षीय असममिति से ध्रुवीय प्रभाव का पूर्ण पृथक्करण।

3. भूवैज्ञानिक प्रतिक्रिया : एक स्थिर और एकसमान भूवैज्ञानिक मास्क की बाध्यता के अधीन दोनों प्रतिरूपों के परिवर्तन की मात्रात्मक जाँच।

4. द्वि-ध्रुवीय संतुलन : इस तथ्य का उद्घाटन कि भूवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों की सफ़ाई के बाद दो ध्रुवीय पट्टियाँ (उत्तरी और दक्षिणी) प्राप्त होती हैं जिनके घनत्व-मान प्रणाली में समान, उच्च और संतुलित हैं।

विश्लेषणात्मक पद्धति में परिवर्तन : ज्यामितीय प्रश्न की ओर संक्रमण

निष्कर्षों की स्थिरता के बावजूद, पट्टियों की यांत्रिकी एक संरचनात्मक अवरोध से टकराती है और अगले वैज्ञानिक प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है [A.5.7]। इस चरण तक जाँचे गए प्रश्न ये थे: क्या ध्रुवीय अक्षांश उच्चतर क्रेटर-घनत्व से विशिष्ट हैं, और क्या यह निष्कर्ष स्थानिक नियंत्रण-प्रक्रियाओं में टिकता है [A.5.7] ?

यहाँ से आगे वैज्ञानिक तर्क अपना स्वरूप बदलता है और एक दृढ़ ज्यामितीय और आकारिकीय समस्या बन जाता है [A.5.7]:

स्वयं ध्रुवीय क्षेत्र के भीतर क्रेटर-घनत्व किस प्रकार विन्यस्त और संगठित है ?

विसंगति की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अध्ययन पर्पटी के मापन और ज्यामितीय काट के रूप को मूल रूप से बदलता है [A.5.7]:

- **परिधीय औसतन का परित्याग :** पिंड को 360° में घेरने और देशांतरों का औसत निकालने वाली बंद वैश्विक पट्टियों में विभाजन का परित्याग [A.5.6, A.5.7]।

- **केंद्रित टोपियों की पद्धति :** प्रत्येक भौगोलिक ध्रुव को एक गोलीय क्षेत्र-कोष्ठ (ध्रुवीय टोपी) के एकमात्र संरचनात्मक केंद्र के रूप में परिभाषित करना [A.5.7]।
- **दूरी-सदिश का विश्लेषण :** ध्रुव के शीर्ष-बिंदु से कोणीय और अरीय दूरी के प्रत्यक्ष फलन के रूप में क्रेटर-घनत्व के वितरण की जाँच और मानचित्रण [A.5.7]।

अतः अगला अध्याय – खंड A.6 (ध्रुवीय टोपियाँ) – उसी समष्टि की सांख्यिकीय पुनरावृत्ति या अतिरिक्त गणना नहीं है [A.5.7]। यह तर्क के विकास के अगले चरण को दर्शाता है, जो सीधे पट्टी-परीक्षण की यांत्रिक सीमा से उत्पन्न होता है: उच्च ध्रुवीय घनत्व के अस्तित्व को सिद्ध करने से, ध्रुवीय टोपी के भीतर क्रेटरों की स्थानिक ज्यामिति और आंतरिक विन्यास के विश्लेषण की ओर एक तीव्र संक्रमण [A.5.7]।

A.6 ध्रुवीय टोपियाँ, बिना मास्क के

इस खंड में अध्ययन औपचारिक रूप से मापन की ज्यामिति बदलता है और परिधीय पट्टियों के उपयोग से प्रत्येक ध्रुव के चारों ओर छह संकेंद्री (नीडित) गोलीय टोपियों के विश्लेषण की ओर बढ़ता है, जिनकी कोणीय त्रिज्याएँ हैं: $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$, और 60° [A.6]। परीक्षण का उद्देश्य विसंगति की आंतरिक संरचना को समझना और यह जाँचना है कि जैसे-जैसे विश्लेषणात्मक क्षेत्र भीतर की ओर, घूर्णन-ध्रुव के सिरा-बिंदु की ओर सिमटता है, संचयी घनत्व कैसे बदलता है [A.6]।

टोपियों की ज्यामितीय संरचना के सिद्धांत :

1. कोणीय त्रिज्या (θ) की परिभाषा: θ त्रिज्या वाली टोपी अपने भीतर वे सभी क्रेटर समाहित करती है जिनकी ध्रुव-शीर्ष से चाप-दूरी $\leq \theta$ को संतुष्ट करती है (उदाहरण: 30° की टोपी अक्षांश 60° से ध्रुव-रेखा के 90° तक फैली है) [A.6]।

2. विभेदी क्षेत्रफल-समीकरण : प्रत्येक गोलीय क्षेत्र-कोष्ठ का क्षेत्रफल सटीक रूप से इस प्रकार गणित किया जाता है:

$$A(\theta) = 2\pi R^2(1 - \cos\theta)$$

त्रिज्या $R = 1,737.4\ \mathrm{km}$ के लिए क्षेत्रफल-गुणक अरैखिक रूप से बढ़ता है: संकीर्ण क्रोड-टोपी (10°) 0.288 मिलियन km² पर फैली है, जबकि चौड़ी टोपी (60°) 9.483 मिलियन km² पर फैली है (30 गुना से अधिक बड़ा क्षेत्रफल) [A.6]।

3. संचयी (नीडित) संरचना : इस तालिका की पंक्तियाँ पृथक और स्वतंत्र वलयाकार क्षेत्र नहीं, बल्कि संचयी योग की प्रोफ़ाइल दर्शाती हैं [A.6]। यह तंत्र डार्ट-बोर्ड के वलयों के समान है: 30° की टोपी केवल बाहरी वलय नहीं, बल्कि लक्ष्य-केंद्र (0°) से 30° तक पूरा बोर्ड है [A.6]।

- **यदि क्रेटर भौतिक रूप से ध्रुव के निकट संकेंद्रित हैं:** छोटी टोपियाँ उच्च घनत्व-मान दर्शाएँगी, और टोपी के फैलने तथा सामान्य भूमि को समाहित करने के साथ घनत्व सुसंगत रूप से घटेगा [A.6]।
- **यदि वितरण समांगी है :** सभी नीडित टोपियाँ त्रिज्या से स्वतंत्र, समान घनत्व-मान दर्शाएँगी [A.6]।

4. स्थैतिक संदर्भ-आधार का संरक्षण : संदर्भ-बिंदु (मान 1.00) पूर्णतः स्थिर रहता है – बिना मास्क के पूर्ण कच्ची विषुवतीय पट्टी का घनत्व ($15^\circ\ \mathrm{S} - 15^\circ\ \mathrm{N}$)। इसका मान 166.436 ($\geq 20\ \mathrm{km}$ के लिए) और 53.170 ($\geq 40\ \mathrm{km}$ के लिए) है, जो भाग A.1–A.4 के आँकड़ों से सीधी तुलना संभव बनाता है [A.6]।

5. नमूने की संवेदनशीलता और आकार-गुणक : आंतरिक टोपियाँ (10°) छोटे क्षेत्र-कोष्ठों को घेरती हैं और सीमित संख्या में क्रेटर रखती हैं, इसलिए उनके विश्वास्यता अंतराल चौड़े हैं और सर्वाधिक सांख्यिकीय अनिश्चितता वहन करते हैं (पूर्ण विश्लेषण D.4 में दिया गया है)

[A.6]। नियंत्रण-समूह (≥ 40 km) एक पुरानी क्रेटर-समष्टि को दर्शाता है; 20 km समूह की तुलना में उच्चतर अनुपात प्राचीन क्रेटरों में प्रभाव के तीव्र होने का संकेत देता है (A.8.5 में चर्चित) [A.6]।

छह नीडित टोपियों में क्रेटर-घनत्व के आँकड़ों का संकलन (A.6)

भूवैज्ञानिक मास्क लागू किए बिना, दोनों ध्रुवों के चारों ओर संकेंद्री टोपियों में मापे गए संख्यात्मक और सापेक्ष मान नीचे दिए गए हैं:

भौगोलिक ध्रुव	टोपी की कोणीय त्रिज्या (°)	टोपी का क्षेत्रफल (10^6 km^2)	क्रेटर ($\geq$ 20 km)	घनत्व प्रति 10^6 km^2	संदर्भ से अनुपात ($\geq$ 20 km)	क्रेटर ($\geq$ 40 km)	घनत्व प्रति 10^6 km^2	संदर्भ से अनुपात ($\geq$ 40 km)
उत्तरी ध्रुव	60°	9.483	1,794	189	1.14	600	63	1.19
उत्तरी ध्रुव	45°	5.555	1,102	198	1.19	393	71	1.33
उत्तरी ध्रुव	30°	2.541	577	227	1.36	222	87	1.64
उत्तरी ध्रुव	20°	1.144	309	270	1.62	119	104	1.96
उत्तरी ध्रुव	15°	0.646	194	300	1.80	65	101	1.89
उत्तरी ध्रुव	10°	0.288	86	298	1.79	31	108	2.02
दक्षिणी ध्रुव	10°	0.288	72	250	1.50	26	90	1.70
दक्षिणी ध्रुव	15°	0.646	139	215	1.29	53	82	1.54
दक्षिणी ध्रुव	20°	1.144	237	207	1.24	83	73	1.36
दक्षिणी ध्रुव	30°	2.541	536	211	1.27	185	73	1.37
दक्षिणी ध्रुव	45°	5.555	1,229	221	1.33	415	75	1.41
दक्षिणी ध्रुव	60°	9.483	2,035	215	1.29	687	72	1.36

- **रंग-पैमाने :** ≥ 20 km समूह में परास 189 से 300 तक है; ≥ 40 km समूह में परास 63 से 108 क्रेटर प्रति दस लाख km^2 तक है [A.6]।

कच्ची अरीय प्रोफ़ाइल का आकारिकीय विश्लेषण

दोनों गोलार्धों के सूचकों और आलेखीय व्यवहार को पढ़ने से निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं:

1. समग्र ध्रुवीय आधिक्य की प्रधानता : कोई भी ध्रुवीय टोपी, किसी भी व्यास पर और किसी भी गोलार्ध में, विषुवतीय पट्टी की तुलना में विरलता नहीं दर्शाती [A.6]। प्रणाली में न्यूनतम अनुपात-मान 1.14 है ($60°$ की सबसे चौड़ी उत्तरी टोपी), जो सिद्ध करता है कि सभी टोपियों का भीतरी भाग कच्ची विषुवत की तुलना में अंतर्निहित घनत्व-आधिक्य में है [A.6]।

2. उत्तरी ध्रुव का विभेदी व्यवहार : उत्तरी प्रोफ़ाइल (गहरी नीली रेखा) भीतर की ओर क्लासिक अभिसरण और यांत्रिक संकेंद्रण दर्शाती है [A.6]। मापन-त्रिज्या घटने के साथ घनत्व निरंतर चढ़ता है: चौड़ी टोपी ($60°$) में 189 से, औसत परीक्षण-टोपी ($30°$) में 227 से होते हुए, $15°$ की टोपी में 300 क्रेटर प्रति दस लाख km^2 के शिखर तक [A.6]। चरम क्रोड-टोपी ($10°$) में प्रोफ़ाइल लगभग समान मान (298) पर स्थिर होती है, जिससे 1.79 का अनुपात प्राप्त होता है [A.6]। बड़े क्रेटरों के नियंत्रण-समूह (≥ 40 km) में उत्तरी संकेंद्रण-प्रवृत्ति तीव्र होती है और $10°$ की टोपी में 2.02 के शिखर-अनुपात तक पहुँचती है [A.6]।

3. कच्चे दक्षिणी ध्रुव का समतल व्यवहार : दक्षिणी प्रोफ़ाइल (लाल रेखा) पहली दृष्टि में पूर्णतः भिन्न प्रवृत्ति दर्शाती है [A.6] । मापन-परास के अधिकांश भाग (15° से 60°) में घनत्व-वक्र समतल, क्षैतिज और ध्रुव से दूरी पर लगभग अनिर्भर रहता है, जिसके स्थिर मान 207–221 प्रति दस लाख km² के संकरे परास में हैं [A.6] । केवल सबसे भीतरी क्रोड-टोपी (10°) में 250 के मान (1.50 का अनुपात) की ओर तीव्र वृद्धि दर्ज होती है [A.6] ।

इस चरण में भूभौतिकीय व्याख्या की सीमा :

कच्चे अनुभवजन्य निष्कर्ष प्रत्यक्षतः दोनों ध्रुवों के बीच एक गहरा संरचनात्मक अंतर दर्शाते हैं: उत्तर तीव्र आंतरिक संकेंद्रण से विशिष्ट है, जबकि दक्षिण समतल और समांगी वितरण दर्शाता है [A.6] । तथापि, मॉडल की भौतिकी पहचानती है कि दक्षिणी प्रोफ़ाइल विशाल South Pole–Aitken बेसिन के तल पर कटी और औसत हुई है, जिसने अभिलेख का एक विस्तृत भाग मिटा दिया [A.6, A.11] । यह निर्धारित करने के लिए कि भिन्नता का कौन-सा भाग पिंड के आकार के विरूपण से और कौन-सा भाग एक एकल टक्कर-बेसिन की विकृति से उत्पन्न होता है, भूवैज्ञानिक छनन-मास्क लागू करना आवश्यक है [A.6] ।



रंग कुंजी: हल्के पीले (“कम घनत्व”) से हल्के लाल (“उच्च घनत्व”) तक निरंतर परिवर्तन ।

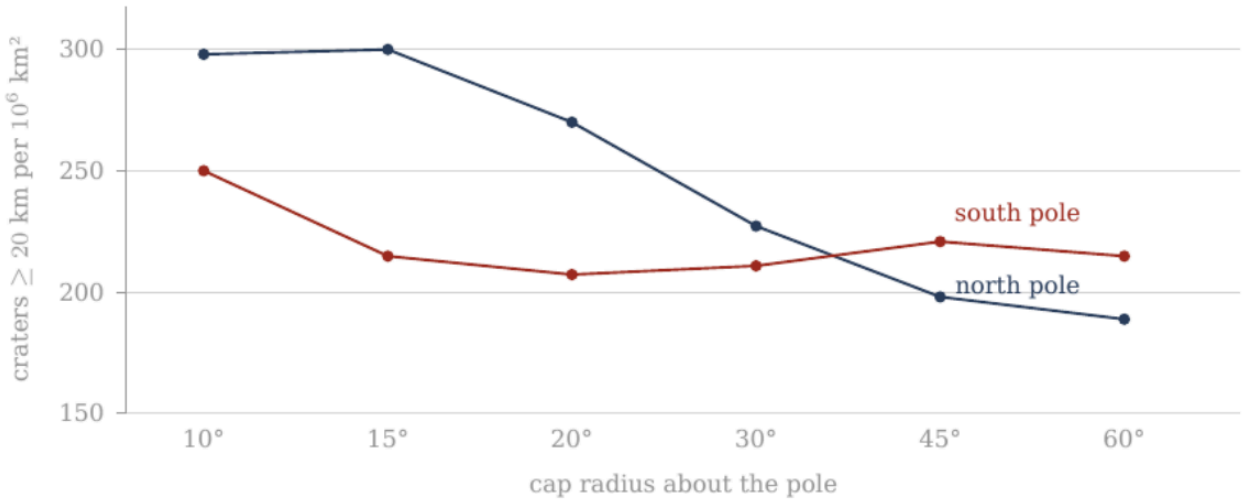


Figure 5. दोनों ध्रुवों के चारों ओर बढ़ती त्रिज्या वाली टोपियों में 20 km और उससे अधिक व्यास वाले क्रेटरों का घनत्व (A.6), समूचा कैटलॉग । उत्तर अपने ध्रुव की ओर बढ़ता है; दक्षिण समतल है — South Pole–Aitken का तल, जो 30° की दक्षिणी टोपी का अधिकांश भाग है (A.3, D.4) । (आरेख में: क्षैतिज अक्ष — "ध्रुव के चारों ओर टोपी की त्रिज्या", 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°; ऊर्ध्वाधर अक्ष — "20 km ≥ क्रेटर प्रति 10^6 km²", 150–300; गहरी नीली रेखा — "उत्तरी ध्रुव"; लाल रेखा — "दक्षिणी ध्रुव" ।)

A.7 बेसिनों और मारिया को हटाने के बाद ध्रुवीय टोपियाँ

यह खंड जाँचता है कि खंड A.6 में देखा गया दोनों गोलार्धों के बीच का विभेदी व्यवहार (संकेंद्रित उत्तरी प्रोफ़ाइल बनाम समतल दक्षिणी प्रोफ़ाइल) मूल क्रेटर-समष्टि का गुण है, या भूमि के प्रकार और नवीकृत भूवैज्ञानिक तलों से उत्पन्न विकृति है [A.7] । इसके लिए दृढ़ छनन-मास्क (≥ 500 km व्यास वाले Neumann के 20 बेसिन और LROC के मारिया-बहुभुज) छह संकेंद्री टोपियों पर लागू किया जाता है

[A.7]। यह प्रक्रिया तापीय और यांत्रिक विलोपन-स्थलों से बाहर एक प्राचीन और एकसमान सतह पर सटीक और समान-से-समान तुलना सुनिश्चित करती है [A.7]।

सूचक और पद्धतिगत अंशांकन :

1. शेष क्षेत्रफल और अंश की गणना : जिन क्रेटरों का केंद्र-बिंदु मास्क की सीमाओं के भीतर पड़ता है, उन्हें हटा दिया जाता है, और मास्क का क्षेत्रफल हर से सटीक रूप से घटाया जाता है [A.7]। मापन-ग्रिड $0.05^\circ \times 0.05^\circ$ विभेदन वाले सटीक गोलीय कोष्ठों पर आधारित है, और अतिव्यापन केवल एक बार साफ़ किए जाते हैं [A.7]। जहाँ काट-ज्यामितियाँ संपाती होती हैं (30° की टोपियाँ बनाम A.3 में $60^\circ - 90^\circ$ अक्षांश-पट्टियाँ), वहाँ क्षेत्रफल और अंश के आँकड़ों की पूर्ण संगति और गणितीय समापन प्राप्त होता है [A.7]।

2. स्थिर संदर्भ-पैमाने का निर्धारण : संदर्भ-बिंदु (मान 1.00) अपरिवर्तित रहता है – बिना मास्क के पूर्ण कच्ची विषुवतीय पट्टी का घनत्व (20 km के लिए 166.436, और 40 km के लिए 53.170) [A.7]। यह चयन जानबूझकर है और प्रत्येक टोपी के भूवैज्ञानिक परिवर्तन की मात्रा के मात्रात्मक अनुसरण के लिए एक स्थिर स्थैतिक पैमाने का काम करता है, न कि अंतिम ध्रुवीय आधिक्य के सूचक के रूप में [A.7]।

3. घनत्व-परिवर्तन सूचक ($\Delta\rho$): प्रत्येक संकेंद्री टोपी की तुलना A.6 में उसकी कच्ची अवस्था से करता है:

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\text{after}}}{\rho_{\text{before}}} - 1 \right) \times 100\%$$

धनात्मक मान क्रेटर-विरल इकाइयों को हटाने के फलस्वरूप शेष क्षेत्र के घनत्व में वृद्धि को इंगित करता है [A.7]।

छह नीडित टोपियों में मास्क-युक्त क्रेटर-घनत्व के आँकड़ों का संकलन (A.7)

मास्क-युक्त संकेंद्री टोपियों में प्राप्त संख्यात्मक सूचक और सापेक्ष मान नीचे दिए गए हैं:

भौगोलिक ध्रुव	टोपी की कोणीय त्रिज्या (°)	शेष क्षेत्रफल (10^6 km^2)	$N \geq 20$	घनत्व ≥ 20	अनुपात ≥ 20	परिवर्तन ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	घनत्व ≥ 40	अनुपात ≥ 40	परिवर्तन ≥ 40 ($\Delta\rho_{40}$)
उत्तरी ध्रुव	60°	6.448	1,515	235	1.41	+24.2%	507	79	1.48	+24.3%
उत्तरी ध्रुव	45°	4.037	935	232	1.39	+16.7%	336	83	1.57	+17.6%
उत्तरी ध्रुव	30°	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	89	1.67	+1.6%
उत्तरी ध्रुव	20°	1.144	309	270	1.62	0.0%	119	104	1.96	0.0%
उत्तरी ध्रुव	15°	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	101	1.89	0.0%
उत्तरी ध्रुव	10°	0.288	86	298	1.79	0.0%	31	108	2.02	0.0%
दक्षिणी ध्रुव	10°	0.104	36	348	2.09	+39.1%	14	135	2.54	+49.8%
दक्षिणी ध्रुव	15°	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	124	2.32	+50.7%
दक्षिणी ध्रुव	20°	0.532	149	280	1.68	+35.2%	52	98	1.84	+34.7%
दक्षिणी ध्रुव	30°	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	80	1.51	+10.3%
दक्षिणी ध्रुव	45°	2.852	702	246	1.48	+11.3%	214	75	1.41	+0.5%
दक्षिणी ध्रुव	60°	4.918	1,178	240	1.44	+11.6%	364	74	1.39	+2.2%

- **रंग-पैमाने :** ≥ 20 km समूह में परास 232 से 348 तक है; ≥ 40 km समूह में परास 74 से 135 क्रेटर प्रति दस लाख km² तक है [A.7]।

मास्क-युक्त अरीय प्रोफ़ाइल का भू-गतिक विश्लेषण

शेष सूचकों और साझा आलेखीय व्यवहार (Figure 6) की जाँच से निम्नलिखित अंतर्दृष्टियाँ सामने आती हैं:

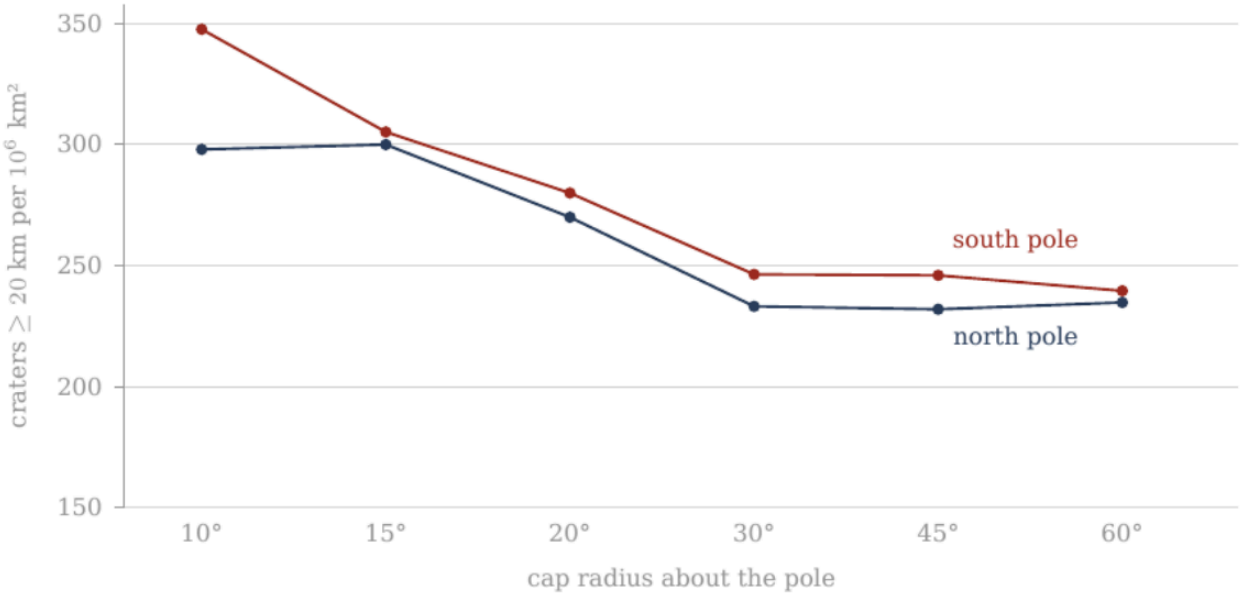


Figure 6. बेसिनों और मारिया को हटाने के बाद दोनों ध्रुवों के चारों ओर वही छह टोपियाँ (A.7), 20 km और उससे अधिक के क्रेटर। उत्तरी रेखा 20° के परास में नहीं बदलती; दक्षिणी रेखा अपनी भीतरी टोपियों में ऊपर उठती है, और दोनों निकट आती हैं। (आरेख में: क्षैतिज अक्ष — "ध्रुव के चारों ओर टोपी की त्रिज्या", 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°; ऊर्ध्वाधर अक्ष — "20 km ≥ क्रेटर प्रति 10^6 km²", 150–350; गहरी नीली रेखा — "उत्तरी ध्रुव"; लाल रेखा — "दक्षिणी ध्रुव"।)

1. उत्तरी क्रोड में शून्य भूवैज्ञानिक प्रभाव : उत्तर की तीन भीतरी टोपियाँ $(10^\circ, 15^\circ, 20^\circ)$ 0.0% के स्थिर परिवर्तन-मान दर्शाती हैं [A.7]। यह आँकड़ा गणितीय रूप से सिद्ध करता है कि उत्तरी ध्रुव के शीर्ष से 20° के परास में Neumann बेसिनों या बेसाल्ट मारिया की कोई उपस्थिति नहीं है; अतः वहाँ मापी गई उच्च क्रोड-प्रोफ़ाइल (300 प्रति दस लाख km²) पर्पटी की अछूती अवस्था को सटीक रूप से दर्शाती है [A.7]।

2. दक्षिणी क्रोड में चरम प्रभाव और SPA बेसिन द्वारा विलोपन : दक्षिण की सबसे छोटी टोपियाँ SPA बेसिन के चरम यांत्रिक विलोपन का प्रभाव दर्शाती हैं [A.7]। 10° की दक्षिणी टोपी में मापन-क्षेत्रफल आधे से अधिक सिकुड़ जाता है (0.288 से 0.104 मिलियन km² तक गिरावट), जो इंगित करता है कि भीतरी दक्षिणी क्रोड का अधिकांश भाग बेसिन के तल से ढका था [A.7]। इस तल की सफ़ाई शेष पर्वतीय पर्पटी के वास्तविक घनत्व को 20 km समूह में $+39.1\%$ (348 का मान, 2.09 का अनुपात) और 40 km समूह में $+49.8\%$ (135 का मान, 2.54 का अनुपात) उछाल देती है [A.7]।

3. एकसमान संकेंद्रण-वक्र की ओर आकारिकीय अभिसरण : Figure 6 की Figure 5 से तुलना एक आकारिकीय उलटफेर उजागर करती है [A.7]। जबकि कच्ची अवस्था में दक्षिणी रेखा पूर्णतः समतल थी, नियंत्रण-मास्क लागू करने से पर्पटी का प्रकार समान हुआ और दक्षिण की भीतरी टोपियाँ ऊपर उठीं [A.7]। अब दक्षिणी (लाल) वक्र अपना आकार पूर्णतः बदलता है और उत्तरी (गहरे नीले) वक्र के समान, ध्रुव की ओर भीतर तीव्र ढलान से चढ़ता है [A.7]। जैसे ही दोनों ध्रुव एक ही प्रकार की सतह पर गिने जाते हैं, दोनों एक दृढ़ सहसंबंध दर्शाते

हैं: ध्रुव के शीर्ष के निकट पहुँचने के साथ क्रेटर उत्तरोत्तर सघन होते जाते हैं, एक निष्कर्ष जो भू-गतिक क्षेत्र-संकुचन मॉडल की पुष्टि करता है [A.7]।

स्वच्छ आधिक्य-मानों पर पद्धतिगत स्पष्टीकरण :

इस तालिका का अनुपात-स्तंभ मास्क-युक्त अंश की तुलना कच्चे हर से करता है (जो विषुवत की रिक्त मारिया को बनाए रखता है), इसलिए यह केवल अनुसरण-पैमाने का काम करता है [A.7]। वास्तविक स्वच्छ ध्रुवीय आधिक्य व्युत्पन्न करने के लिए शोधपत्र 30° की मानक टोपियों बनाम विषुवतीय पट्टी ($|\phi| < 15^\circ$) पर समान-से-समान तुलना (दोनों पक्षों से मारिया और SPA बेसिन को एक साथ हटाना) लागू करता है [A.7]:

- **पूर्ण कच्चा कैटलॉग (मारिया सहित):** 1.32 का अनुपात [A.7]।
- **दोनों पक्षों से केवल मारिया को हटाना :** 1.11 ± 0.04 का अनुपात [A.7]।
- **दोनों पक्षों से मारिया और SPA बेसिन को हटाना (स्वच्छ गणना):** 1.20 ± 0.05 का अनुपात [A.7]।

मानक विचलन (± 0.05) गणना के यादृच्छिक उतार-चढ़ाव को दर्शाता है; 95% का विश्वास्यता अंतराल दोगुना चौड़ा है, और पूर्ण सांख्यिकीय विश्वास के साथ स्थापित करता है कि वास्तविक अनुपात-मान 1.10 और 1.30 के बीच की श्रेणी में है – एक मान जो एकसमान वितरण के आधार (1.00) से स्पष्ट रूप से ऊपर स्थित है, और जिस पर अध्ययन का वैज्ञानिक निष्कर्ष आधारित है [A.7]।

A.8 टोपी-परीक्षण का सारांश और निष्कर्ष

खंड A.6 और A.7 ने ध्रुवीय क्षेत्रों की जाँच एक संकेंद्री (नीडित) ज्यामिति में की जो पट्टी-परीक्षणों के स्थानिक औसतन से मूल रूप से भिन्न है [A.8]। पिंड को 360° में घेरने वाले वैश्विक अक्षांश-वलयों में औसत घनत्व मापने के बजाय, प्रत्येक घूर्णन-ध्रुव को $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ और 60° कोणीय त्रिज्याओं वाली छह संकेंद्री गोलीय टोपियों के संरचनात्मक केंद्र के रूप में परिभाषित किया गया [A.5.6, A.8]। परीक्षण पहले चरण में बिना मास्क के कच्चे Robbins कैटलॉग पर, और अगले चरण में भूवैज्ञानिक मास्क की दृढ़ बाध्यता (Neumann के 20 बड़े बेसिनों और LROC के मारिया-बहुभुजों को हटाना) के अधीन किया गया [A.8]।

दोनों प्रक्रियाओं का परस्पर-मिलान पद्धतिगत रूप से दो मूल प्रश्नों को पृथक करता है [A.8]:

1. जैसे-जैसे दूरी-सदिश भीतर, घूर्णन-ध्रुव के सिरा-बिंदु की ओर सिमटता है, क्रेटर-घनत्व की प्रेक्षित स्थानिक ज्यामिति क्या है [A.8] ?

2. इस अरीय ज्यामिति का कौन-सा भाग प्राचीन अछूती पर्पटी में अंतर्निहित है, और कौन-सा भाग बाद की अंतर्जात गतिविधि (बेसिन और मारिया) से उत्पन्न शेष विकृति है [A.8] ?

मुख्य निष्कर्ष स्थापित करता है कि नियंत्रण-मास्क लागू करना सांख्यिकीय आकारिकी को और उस तरीके को मूल रूप से बदल देता है जिससे दोनों ध्रुवों के बीच संरचनात्मक अंतर को भौतिक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए [A.8]।

A.8.1 कच्ची अवस्था (बिना मास्क): आंतरिक आकारिकी की असममिति

बिना मास्क की प्रारंभिक अनुभवजन्य गणना (A.6) में दोनों गोलार्ध दो भिन्न और स्पष्ट रूप से विशिष्ट अरीय प्रोफ़ाइलें दर्शाते हैं [A.8.1]:

- **उत्तरी ध्रुव का आंतरिक संकेंद्रण :** ≥ 20 km क्रेटर-समूह के लिए, मापन-त्रिज्या घटने के साथ क्रेटर-घनत्व सुसंगत रूप से चढ़ता है: चौड़ी टोपी (60°) में 189 क्रेटर प्रति दस लाख km² से, 198 (45°), 227 (30°), 270 (20°) से होते हुए, भीतरी क्रोड-टोपियों (क्रमशः 15° और 10°) में लगभग 300 और 298 के शिखर-स्थिरीकरण तक [A.8.1]। प्रोफ़ाइल को स्वयं शीर्ष तक सहज एकदिष्ट

परिभाषा की आवश्यकता नहीं है (क्योंकि 10° और 15° के मान सांख्यिकीय रूप से समान हैं), किंतु स्थानिक प्रवृत्ति दृढ़ है: भीतरी क्रोड अपने व्यापक परिवेश से काफ़ी अधिक सघन है [A.8.1]।

- **उत्तर में नियंत्रण-समूह की पुष्टि :** बड़े क्रेटरों का समूह (≥ 40 km) सुसंगत व्यवहार दर्शाता है: घनत्व चौड़ी टोपी (60°) में 63 से, 71 (45°) और 87 (30°) से होते हुए, क्रोड-टोपियों ($20^\circ - 10^\circ$) में 100–108 प्रति दस लाख km² के शिखर-परास तक चढ़ता है [A.8.1]। यह निष्कर्ष सिद्ध करता है कि उत्तर में क्रेटरों का अभिसरण केवल 20 km देहली में अंतर्निहित कोई सांख्यिकीय विकृति नहीं है [A.8.1]।
- **दक्षिणी ध्रुव की समतल प्रोफ़ाइल :** अपनी कच्ची अवस्था में दक्षिणी गोलार्ध विपरीत व्यवहार दर्शाता है [A.8.1]। ≥ 20 km समूह में घनत्व-वक्र समतल, चौड़ा और ध्रुव से दूरी पर लगभग अनिर्भर रहता है, और 15° से 60° तक के पूरे परास में 207–221 प्रति दस लाख km² के स्थिर मान बनाए रखता है [A.8.1]। केवल सबसे संकीर्ण क्रोड-टोपी (10°) के भीतर 250 प्रति दस लाख km² तक एक पृथक उछाल दर्ज होता है [A.8.1]। ≥ 40 km समूह एक समान चौड़ी प्रोफ़ाइल दर्शाता है ($15^\circ - 60^\circ$ के परास में 72–82 प्रति दस लाख km² बनाम 10° की टोपी में 90) [A.8.1]।

यदि वैज्ञानिक विश्लेषण इसी चरण (A.6) पर रुक जाता, तो एकमात्र भौतिक निष्कर्ष यह होता कि दोनों ध्रुव अपने निरपेक्ष घनत्व की तीव्रता और अपनी आंतरिक संरचनात्मक ज्यामिति, दोनों में मूल रूप से भिन्न हैं (संकेंद्रित उत्तर बनाम समांगी और समतल दक्षिण) [A.8.1]। खंड A.7 के आँकड़े सिद्ध करते हैं कि यह विवरण अपूर्ण है और एक गंभीर भूवैज्ञानिक पूर्वाग्रह से उत्पन्न होता है [A.8.1]।

A.8.2 मास्क की बाध्यता के अधीन उत्तरी प्रोफ़ाइल का व्यवहार

भूवैज्ञानिक नियंत्रण-मास्क (A.7) लागू करने के सबसे स्पष्ट और महत्वपूर्ण परिणामों में से एक उत्तरी ध्रुव के संरचनात्मक हृदय की पूर्ण स्थिरता है [A.8.2]:

- **अछूते उत्तरी क्रोड में शून्य परिवर्तन :** उत्तरी गोलार्ध की तीन भीतरी क्रोड-टोपियों (10°, 15°, और 20°) में छनन-मास्क गणना-स्तर पर न तो क्रेटरों की संख्या (N) बदलता है और न ही ज्यामितीय क्षेत्रफल [A.8.2]। 20 km समूह के लिए घनत्व-मान पूर्णतः स्थिर रहते हैं: 298 (10° पर), 300 (15° पर), और 270 (20° पर) प्रति दस लाख km² [A.8.2]। 40 km समूह में ठीक वही मूल कच्चे मान संरक्षित रहते हैं: क्रमशः 108, 101, और 104 प्रति दस लाख km² [A.8.2]।
- **भूभौतिकीय अर्थ:** यह निष्कर्ष सिद्ध करता है कि उत्तर में आंतरिक घनत्व का अभिसरण बेसिनों या मारिया की उपस्थिति का कृत्रिम उत्पाद नहीं है [A.8.2]। उत्तरी ध्रुव के शीर्ष से 20° के परास में मास्क कुछ भी नहीं घटाता, क्योंकि कोई भी मारे-बहुभुज या Neumann बेसिन इन निर्देशांकों के इतने निकट नहीं पहुँचता [A.8.2]। उत्तरी क्रोड एक प्राचीन अछूती पर्पटी (Highlands) है जिस पर अभिलेख आरंभ से ही स्वच्छ और मानकीकृत था [A.8.2]।
- **उत्तरी परिधीय पृष्ठभूमि पर मास्क का प्रभाव :** छनन का प्रभाव केवल टोपियों की त्रिज्या के क्रोड से आगे फैलने के साथ ही मापा जाने लगता है [A.8.2]। 30° की उत्तरी टोपी में 20 km का घनत्व 227 से थोड़ा बढ़कर 233 हो जाता है ($\Delta\rho = +2.8\%$ का परिवर्तन) [A.8.2]। 45° की टोपी में यह 198 से 232 ($+16.7\%$) तक चढ़ता है, और 60° की चौड़ी टोपी में 189 से 235 ($+24.2\%$) तक [A.8.2]। यह प्रवृत्ति ≥ 40 km समूह में सटीक रूप से दोहराई जाती है [A.8.2]।

इस प्रकार मास्क उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र को घेरने वाली स्थानिक पृष्ठभूमि को बदलता है, किंतु क्रोड को यथावत छोड़ता है [A.8.2]। मास्क से पहले क्रोड (15°) और परिवेश (60°) के बीच संरचनात्मक विरोधाभास चरम था (300 बनाम 189) [A.8.2]। मास्क के बाद, जबकि क्रोड 300 पर स्थिर है, 60° का परिवेश उसमें स्थित मारिया की सफ़ाई के कारण गणितीय रूप से बढ़कर 235 हो गया [A.8.2]। अतः भीतर की ओर संकेंद्रण दृढ़ता से टिकता है, किंतु उसका आयाम (Contrast) घटता है [A.8.2]। मास्क सिद्ध करता है कि मूल कच्चे विरोधाभास का एक भाग क्रोड के बाहर युवा क्षेत्रों के वितरण के पूर्वाग्रह से उत्पन्न हुआ था, न कि टक्कर की असममिति से [A.8.2]।

A.8.3 दक्षिणी प्रोफ़ाइल का भू-गतिक उलटफेर

उत्तर के विपरीत, जहाँ भीतरी क्रोड मास्क से अप्रभावित था, दक्षिणी गोलार्ध में छनन-मास्क आकारिकीय चित्र को मूल रूप से बदल देता है, और वह भी सबसे संकीर्ण टोपियों के भीतर ही [A.8.3]:

- 10° का दक्षिणी क्रोड: मास्क लागू करने से टोपी के क्षेत्रफल और कच्ची क्रेटर-समष्टि का एक विशाल भाग हट जाता है [A.8.3]। 20 km क्रेटरों की संख्या ठीक आधी गिर जाती है (72 से 36) [A.8.3]। तथापि, चूँकि उपलब्ध ज्यामितीय क्षेत्रफल सापेक्ष रूप से कहीं अधिक सिकुड़ता है (0.288 से 0.104 मिलियन km² तक तीव्र गिरावट), शेष भाग पर शेष घनत्व $+39\%$ उछलता है और 348 क्रेटर प्रति दस लाख km² के शिखर-मान तक पहुँचता है [A.7, A.8.3]।
- 15° की दक्षिणी टोपी: कच्ची गणना में इस खंड में 139 क्रेटर ($\rho \approx 215$) गिने गए [A.6]। मास्क की सफ़ाई के बाद 0.275 मिलियन km² के सीमित शेष क्षेत्रफल पर 84 क्रेटर बचते हैं, और पर्पटी का वास्तविक घनत्व $+42\%$ उछलकर 305 क्रेटर प्रति दस लाख km² का मान स्थिर करता है [A.7, A.8.3]।
- प्राचीन क्रेटरों में प्रवृत्ति का तीव्र होना (≥ 40 km): 15° की टोपी में बड़े क्रेटरों का समूह प्रणाली में सबसे तीव्र परिवर्तन दर्शाता है, जहाँ शेष घनत्व 82 से 124 प्रति दस लाख km² तक उछलता है – $\Delta\rho = +51\%$ का संरचनात्मक उछाल [A.7, A.8.3]।
- **त्रिज्या के विस्तार के साथ छनन-प्रभाव का क्षय :** 20° की दक्षिणी टोपी में सार्थक वृद्धि दर्ज होती है (20 km 207 से 280 तक, और 40 km 73 से 98 तक बढ़ता है) [A.7, A.8.3]। जैसे-जैसे त्रिज्या फैलती है और सामान्य पर्वतीय भूमि को समाहित करती है, मास्क का प्रभाव क्षीण होता है: 30° की टोपी में लगभग 17% की वृद्धि, और 45° तथा 60° की चौड़ी टोपियों में लगभग $11\%-12\%$ की मध्यम वृद्धि पर स्थिरीकरण [A.7, A.8.3]।

भूभौतिकीय तंत्र:

दक्षिणी ध्रुव के शीर्ष से 20° के परास में मास्क का एकमात्र संरचनात्मक घटक विशाल South Pole–Aitken (SPA) बेसिन है [A.8.3]। इस बेसिन का तल प्रारंभिक अभिलेख के पूर्ण यांत्रिक विलोपन के कारण क्रेटरों की चरम विरलता से विशिष्ट है [A.8.3]। बेसिन-क्षेत्रों को हटाना गणितीय रूप से क्षेत्रफल (हर) का एक विशाल भाग और बहुत कम क्रेटर (अंश) घटाता है, और इसलिए उसके चारों ओर की शेष अछूती पर्वतीय पर्पटी के वास्तविक उच्च घनत्व को उजागर करता है [A.8.3]। यह दृढ़ निष्कर्ष मूल समतल दक्षिणी प्रोफ़ाइल को अछूती क्रेटर-समष्टि के अभिलेख के रूप में पढ़ने की संभावना को पूर्णतः ख़ारिज करता है; यह एक एकल टक्कर-बेसिन की स्थानीय विकृति है, जिसे सफलतापूर्वक निष्प्रभावी किया गया है [A.8.3]।

A.8.4 मास्क के बाद द्वि-ध्रुवीय अभिसरण और सांख्यिकीय समानता

जैसे ही दोनों ध्रुव एक ही प्रकार की पर्पटी-सतह (तापीय और यांत्रिक पुनःस्थापन-स्थलों से बाहर अछूती Highlands) पर मापे और गणित किए जाते हैं, आकारिकीय श्रेणी-क्रम बदल जाता है और एक एकसमान तथा सुसंगत चित्र प्रस्तुत करता है [A.8.4]:

टोपी की कोणीय त्रिज्या	मास्क-युक्त उत्तरी घनत्व (≥ 20 km)	मास्क-युक्त दक्षिणी घनत्व (≥ 20 km)	अनुभवजन्य अनुपात (दक्षिण/उत्तर)	मानकीकृत विश्वास्यता परास (95%)	सांख्यिकीय और संरचनात्मक अर्थ
15° की टोपी	≈ 300	≈ 305	1.02	0.78 – 1.32	पूर्ण यांत्रिक समानता (परास में सममिति-मान 1.00 समाहित है) [A.8.4]।
20° की टोपी	≈ 270	≈ 280	—	—	पर्पटी-घनत्व मानों की घनिष्ठ संरचनात्मक निकटता [A.8.4]।
10° की टोपी	≈ 298	≈ 348	—	0.77 – 1.74	दक्षिण उत्तर से ऊँचा है, किंतु केवल 36 क्रेटरों के सीमित नमूने पर आधारित (व्यापक अनिश्चितता) [A.8.4]।

- **मास्क-रहित कच्ची अवस्था से तुलना :** भूवैज्ञानिक सफ़ाई उस आभासी असममिति को मिटा देती है जिसमें दक्षिणी टोपियों ने निम्न मान दर्शाए थे (15° में 215 बनाम 300, और 20° में 207 बनाम 270) [A.8.4]।
- **पट्टी-परीक्षण के साथ सुसंगत समापन :** ये निष्कर्ष खंड A.3 के परिणामों का (जिसमें सिरा-पट्टियाँ $75^\circ - 90^\circ$ मास्क के बाद पूर्णतः समान हो गईं) विस्तार करते हैं और ज्यामितीय रूप से पुष्टि करते हैं [A.8.4]। संकेंद्री टोपियाँ सिद्ध करती हैं कि द्वि-ध्रुवीय अभिसरण एक पूर्ण परिधीय पट्टी के औसतन का उत्पाद नहीं है; यह भीतर तक प्रवेश करता है और 15° तथा 20° की भीतरी क्रोड-टोपियों के भीतर भी घनिष्ठ घनत्व-समानता स्थिर करता है [A.8.4]।
- नियंत्रण-समूह (≥ 40 km) के विवरणों का असंपात: समग्र अभिसरण के बावजूद, ध्रुव प्रत्येक स्थानीय सूचक में पूर्णतः समान नहीं हो जाते [A.8.4]। ≥ 40 km समूह में, 15° की टोपी में उत्तर में 101 बनाम दक्षिण में 124 मापे गए; 10° पर उत्तर में 108 बनाम दक्षिण में 135; और 20° पर उत्तर में 104 बनाम दक्षिण में 98 [A.8.4]। मान दृढ़ता से समान भौतिक परिमाण-क्रम बनाए रखते हैं, किंतु उनकी स्थानीय ज्यामितीय संरचना मध्यम आंतरिक भिन्नता दर्शाती है [A.8.4]।

अंतिम पद्धतिगत निष्कर्ष:

अध्याय D.4 में विस्तृत विश्वास्यता अंतरालों (95%) का पूर्ण सांख्यिकीय विश्लेषण स्थापित करता है कि चूँकि पूर्ण सममिति का मान (1.00) सभी टोपियों और दोनों व्यास-देहलियों में नमूनों के अनिश्चितता-अंतरालों के भीतर समाहित है, दोनों ध्रुव यादृच्छिक गणना-त्रुटि की सीमाओं के भीतर पूर्णतः समान और संतुलित परिभाषित होते हैं [A.8.4]। अतः सटीक वैज्ञानिक कथन यह नहीं है कि "मास्क ध्रुवों को पूर्णतः समान बना देता है", बल्कि यह है: भूवैज्ञानिक छनन-मास्क उत्तर और दक्षिण की आंतरिक प्रोफ़ाइलों के बीच विद्यमान आभासी कच्चे विरोधाभास के अधिकांश भाग को निष्प्रभावी करता है और हटाता है, और उन्हें समान, उच्च और पूर्णतः संतुलित पर्पटी-घनत्व के परासों पर अभिसरित करता है [A.8.4]।

A.8.5 रैखिक व्यास-देहलियों की तुलना और क्रेटर-आयाम का गुणक (स्थूल कालानुक्रमिक घड़ी)

दो दृढ़ व्यास-देहलियों (≥ 20 km और ≥ 40 km) का विभेदी उपयोग एक आवश्यक पद्धतिगत नियंत्रण-उपकरण है, जो सुनिश्चित करता है कि प्रेक्षित भू-गतिक प्रवृत्तियाँ किसी विशिष्ट आकार-समष्टि में अंतर्निहित सांख्यिकीय विसंगति का उत्पाद नहीं हैं [A.8.5]:

- **उत्तर में आकारिकीय समकालिकता :** दोनों व्यास-देहलियों में भीतर की ओर संकेंद्रण की एक समान कच्ची प्रोफ़ाइल दर्ज हुई (चौड़ी टोपियों की तुलना में क्रोड में बढ़ा हुआ घनत्व) [A.8.1, A.8.5]। मास्क की बाध्यता के अधीन केंद्रीय क्रोड ($10^\circ - 20^\circ$) दोनों नमूनों में अप्रभावित और संख्यात्मक परिवर्तन से रहित रहता है, जबकि परिधीय पृष्ठभूमि दोनों में वृद्धि अनुभव करती है [A.8.2, A.8.5]।
- **दक्षिण में आकारिकीय समकालिकता :** दोनों देहलियाँ SPA बेसिन के निपात पर भीतरी टोपियों में तीव्र घनत्व-उछाल से प्रतिक्रिया करती हैं [A.8.3, A.8.5]। 15° की दक्षिणी टोपी में 20 km समूह में $+42.0\%$ की शेष वृद्धि और 40 km समूह में $+50.7\%$ की तीव्र वृद्धि दर्ज होती है [A.7, A.8.5]। 20° की टोपी में वृद्धि घनिष्ठ रूप से क्रमशः $+35.2\%$ और $+34.7\%$ पर स्थिर होती है [A.7, A.8.5]।

दोनों गोलार्धों में यह संगति सिद्ध करती है कि समग्र आकारिकीय श्रेणी-क्रम व्यास-देहली के चयन पर निर्भर नहीं है [A.8.5]। तथापि, गहरे भौतिक अर्थ वाला एक स्थिर अंतर दर्ज होता है: विषुवतीय पट्टी से अनुपात-मान ≥ 20 km समूह की तुलना में ≥ 40 km समूह में सुसंगत रूप से ऊँचे हैं [A.8.5]। 30° की कच्ची उत्तरी टोपी में अनुपात 1.64 (40 km पर) बनाम 1.36 (20 km पर) है; 15° की मास्क-युक्त दक्षिणी टोपी में यह तीव्र होकर 2.32 बनाम 1.83 हो जाता है [A.6, A.7, A.8.5]।

क्रेटर-व्यास की कालानुक्रमिक घड़ी का तंत्र:

भौतिक मॉडल के ढाँचे में, किसी क्रेटर का व्यास एक स्थूल कालानुक्रमिक घड़ी की तरह कार्य करता है – विशाल क्रेटर (≥ 40 km) सांख्यिकीय रूप से टक्कर-अभिलेख के सबसे प्रारंभिक चरणों को नियत होते हैं, जबकि छोटे क्रेटर बाद के क्रम में संचित हुए [A.8.5]।

- यदि घनत्व-आधिक्य किसी समय-अनिर्भर स्थैतिक कारक से उत्पन्न होता, तो घनत्व-अनुपात सभी आकार-वर्गों में समान होते [A.8.5]।
- यह तथ्य कि ध्रुवीय आधिक्य व्यास के प्रत्यक्ष फलन के रूप में बढ़ता है (जैसा कि D.2 की स्वच्छ गणना में और पुष्ट होता है, जिसमें 30° की टोपियों का पट्टी से अनुपात 20–30 km वर्ग में 1.09 से 60–100 km वर्ग में 1.53 तक चढ़ता है) सिद्ध करता है कि यांत्रिक संकुलन की प्रक्रिया क्रेटर-समष्टि के निरंतर अवतरण के साथ-साथ और समानांतर रूप से घटित हुई [A.7, A.8.5]।

कोई क्रेटर जितना पहले बना (युवा चंद्रमा के ज्यामितीय चपटेपन के शिखर के निकट), उसने उसके बाद के गोलाई और आयतन-ह्रास के क्रम का उतना ही बड़ा भाग अनुभव किया, और इसलिए उसने ध्रुवों पर सिमटे यांत्रिक क्षेत्र-संकुचन का अधिकतम झेला [A.8.5]।

A.8.6 संरचनात्मक एकीकरण : पट्टियों और टोपियों के आँकड़ों का परस्पर-मिलान

भाग A के दोनों ज्यामितीय काट-स्तरों का संयोजन पिंड की पर्पटी का एक सुसंगत और पृथक भौतिक चित्र गठित करने की अनुमति देता है [A.8.6]:

- **पट्टी-परीक्षण (A.1–A.4):** इसने परिघटना के अस्तित्व के प्रश्न का उत्तर दिया, और दृढ़ता से स्थापित किया कि ध्रुवीय अक्षांश एक वास्तविक घनत्व-आधिक्य से विशिष्ट हैं जो युवा बेसाल्ट तलों और बेसिनों की सफ़ाई के बाद दोनों गोलार्धों (उत्तर और दक्षिण) के बीच स्थिर और संतुलित रहता है [A.8.6]।
- **टोपी-परीक्षण (A.6–A.7):** इसने सटीक आकारिकीय प्रश्न का उत्तर दिया और स्पष्ट किया कि घनत्व भीतर की ओर, ध्रुवों के सिरा-बिंदुओं की ओर, कैसे संगठित है [A.8.6]। जबकि कच्ची अवस्था में असममिति का भ्रम प्राप्त हुआ (संकेंद्रित उत्तर बनाम समतल दक्षिण), मास्क लागू करने से SPA बेसिन का पूर्वाग्रह हटा और दक्षिणी क्रोड के मान ऊपर उठे, और इस प्रकार दोनों ध्रुवों की भीतरी टोपियाँ समान आकारिकीय अभिसरण में आ गईं (विशेषकर $\geq 20\ \mathrm{km}$ समूह में) [A.8.1, A.8.3, A.8.6]।

परस्पर-मिलान दो प्रकार की सूचनाओं के बीच एक निर्णायक भेद उजागर करता है: उच्च अक्षांशों में ध्रुवीय आधिक्य एक स्थिर भौतिक गुण है जो मास्क के बाद भी टिकता है, जबकि उत्तर और दक्षिण के बीच प्रारंभिक ज्यामितीय भिन्नता एक क्षणिक स्थानीय विकृति है जो नियंत्रण में नहीं टिकती [A.8.6]। यह भेद एक गंभीर पद्धतिगत त्रुटि को रोकता है, और आज संरक्षित पर्पटी की वर्तमान अवस्था और भू-गतिक परिघटना के प्रारंभिक गुणों के बीच विभेद संभव बनाता है [A.8.6]।

A.8.7 चरण (क) के अनुभवजन्य निष्कर्षों का सारांश

खंड A.1–A.7 के प्रसंस्करण के बाद, पाँच दृढ़ प्रेक्षणात्मक निष्कर्ष स्थापित होते हैं, जो उस परिघटना की सीमाएँ निर्धारित करते हैं जिसकी व्याख्या भौतिक तंत्र को करनी है [A.8.7]:

1. सार्थक अक्षांशीय असमानता : वैश्विक क्रेटर-समष्टि अक्षांश के अनुसार समांगी रूप से वितरित नहीं है; ध्रुवीय पट्टियाँ घनत्व-प्रोफ़ाइल के ऊपरी सिरे पर निरपेक्ष रूप से स्थिर होती हैं [A.8.7]।

2. अडिग अंतर्जात स्थिरता : ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य 20 बड़े बेसिनों या मारिया-सतहों की उपस्थिति का फलन नहीं है, और भूवैज्ञानिक मास्क लागू करने के बाद पूर्णतः टिका रहता है [A.8.7]।

3. शेष द्वि-ध्रुवीय सममिति : भूवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों की सफ़ाई दोनों ध्रुवों के बीच समान और संतुलित घनत्व-मान उजागर करती है, पट्टियों के वैश्विक औसत के स्तर पर भी और भीतरी टोपियों ($\geq 20\ \mathrm{km}$) की आंतरिक संरचना के भीतर भी [A.8.7]।

4. उत्तर-दक्षिण असममिति की अस्थिरता : संकेंद्रित उत्तरी वक्र और समतल दक्षिणी वक्र के बीच का आकारिकीय अंतर नियंत्रण के अधीन ढह जाता है, और दक्षिण में एक स्थानीय बेसिन-टक्कर का उत्पाद सिद्ध होता है, न कि कोई प्रारंभिक गुण [A.8.3, A.8.7]।

5. बहु-देहली संगति : समग्र प्रवृत्ति $\geq 20\ \mathrm{km}$ देहली और $\geq 40\ \mathrm{km}$ देहली, दोनों में एक साथ दोहराई और प्रक्षेपित होती है, और किसी एकल व्यास-चयन पर निर्भर नहीं है [A.8.7]।

A.8.8 नियंत्रण-जाँच की सीमाएँ और वर्तमान चरण में ज्ञान की सीमाएँ

वैज्ञानिक सटीकता बनाए रखने के लिए अध्ययन इस चरण में आँकड़ों की व्याख्या के लिए तीन दृढ़ विश्लेषणात्मक सीमाएँ परिभाषित करता है [A.8.8]:

- **मास्क के स्थैतिक संशोधन की सीमा :** भूवैज्ञानिक मास्क लागू करना केवल एक स्थानिक नियंत्रण और छनन-उपकरण है, और प्राचीन चंद्र सतह का पूर्ण पुराभौगोलिक पुनर्निर्माण करने का दावा नहीं करता [A.8.8]। यह पर्पटी-नवीकरण की क्रमिक प्रक्रियाओं का यांत्रिक संशोधन नहीं करता, पूर्णतः मिटे क्रेटरों का पुनर्निर्माण नहीं करता, और इस बात का निरपेक्ष प्रमाण नहीं है कि शेष पर्वतीय पर्पटी ने मूल समष्टि की पूर्ण अखंडता बनाए रखी [A.8.8]।
- **टोपियों के संचयी मापन की सीमा :** चूँकि ज्यामितीय टोपियाँ एक-दूसरे के भीतर नीडित हैं (30° की टोपी गणितीय रूप से $20^\circ, 15^\circ$, और 10° की संकरी टोपियों को अपने भीतर समाहित करती है), दो पंक्तियों के बीच संचयी घनत्व-मान में परिवर्तन उनके बीच के पृथक वलय के भीतर स्थानीय घनत्व को सीधे नहीं दर्शाता [A.8.8]। अरीय परिवर्तन की सटीक अवस्थिति निर्धारित करने के लिए भविष्य में स्वतंत्र वलयों के विश्लेषण की आवश्यकता होगी, किंतु प्रस्तुत संचयी निष्कर्षों को स्थापित करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है [A.8.8]।
- **सीमित नमूनों की विभेदन-सीमा (यादृच्छिक अनिश्चितता):** जैसे-जैसे टोपी की त्रिज्या भीतर सिमटती है, क्षेत्र-कोष्ठ छोटा होता है और क्रेटरों की संख्या गिरती है, विशेषकर $\geq 40\ \mathrm{km}$ देहली में [A.8.8]। 10° के क्रोड में उत्तर में 86 और दक्षिण में केवल 36 क्रेटर गिने गए [A.8.8]। सीमित नमूने के कारण अनिश्चितता-अंतराल (जैसा कि अध्याय D.4 के 95% आव्यूह में विस्तृत है) काफ़ी चौड़े हो जाते हैं [A.8.4, A.8.8]। अतः उपयुक्त सांख्यिकीय सार्थकता-परीक्षणों के समर्थन के बिना 10° और 15° के बीच छोटे संख्यात्मक उतार-चढ़ावों को सूक्ष्म आंतरिक संरचना के प्रमाण के रूप में उपयोग करना वैज्ञानिक रूप से वर्जित है [A.8.8]।
- **दक्षिणी क्रोड में मास्क-घटकों का पृथक्करण :** दक्षिणी ध्रुव के शीर्ष से 20° के संकरे परास में SPA बेसिन मास्क का एकमात्र घटक है, और वहाँ समग्र मास्क और एकल बेसिन के आँकड़ों के बीच पूर्ण संपात होता है [A.8.3, A.8.8]। स्वयं बेसिन के भीतर क्रेटर-समष्टि की विशिष्ट आंतरिक संरचना को अध्याय A.10 में अलग से पृथक और विश्लेषित किया गया है [A.8.8]।

A.8.9 टोपी-परीक्षण का अंत और वैज्ञानिक परिघटना की परिभाषा

यह खंड उस आकारिकीय प्रश्न का सारांश देता है और उसे औपचारिक रूप से समाप्त करता है जिसने पट्टियों के विश्लेषण से नीडित टोपियों के चरण की ओर अग्रसर किया, और शेष पर्पटी का अछूता डेटाबेस गठित करता है [A.8.9]।

विश्लेषणात्मक गतिकी का सारांश :

- **चरण (क) की सीमा :** पट्टी-परीक्षणों (A.1–A.4) ने सिद्ध किया कि ध्रुवीय अक्षांश अधिक सघन हैं और प्रभाव छनन-मास्क के बाद भी टिकता है, किंतु 360° में परिधीय औसतन के कारण वे स्वयं ध्रुवीय क्षेत्र के भीतर घनत्व के संगठन को इंगित नहीं कर सके [A.5.6, A.8.9]।
- **चरण (ख) का विश्लेषण (बिना मास्क):** खंड A.6 ने इस रिक्ति को भरा और एक तीव्र ज्यामितीय असममिति उजागर की [A.8.9]। उत्तर ने क्लासिक आंतरिक संकेंद्रण दर्शाया (20 km समूह के लिए 15° के क्रोड में 300 से 60° की टोपी में 189 तक गिरावट) [A.8.1, A.8.9]। दूसरी ओर, दक्षिण ने एक समतल, क्षैतिज और समांगी प्रोफ़ाइल दर्शाई (अधिकांश परास में 207–221 प्रति दस लाख km^2 के स्थिर मान) [A.8.1, A.8.9]। इस चरण पर रुकना इस भ्रांत निष्कर्ष की ओर ले जाता कि दोनों ध्रुव ज्यामितीय रूप से मूलतः भिन्न हैं [A.8.1, A.8.9]।

- **चरण (ग) का उलटफेर (मास्क लागू करना):** खंड A.7 ने उजागर किया कि आकारिकीय असममिति भूवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों का परिणाम थी [A.8.9]। उत्तरी क्रोड ($10^\circ - 20^\circ$) में मास्क ने कुछ नहीं घटाया, और सिद्ध किया कि वहाँ की पर्पटी आरंभ से ही अछूती और स्वच्छ थी (300 और 270 प्रति दस लाख km^2 के मानों का संरक्षण) [A.8.2, A.8.9]। दक्षिण में मास्क सबसे छोटी टोपियों के भीतर तक कटा; SPA बेसिन के विरल तल को हटाने से क्षेत्रफल (हर) का ऐसा सापेक्ष भाग मिटा जो हटाए गए क्रेटरों (अंश) की मात्रा से अधिक था [A.8.3, A.8.9]। परिणामस्वरूप दक्षिण में शेष घनत्व उछला: 15° की टोपी में 215 से 305 तक, और 20° की टोपी में 207 से 280 तक [A.7, A.8.9]।

असममिति का निपात और शेष आँकड़ों का अभिसरण

भूवैज्ञानिक अभिलेखों की सफ़ाई से द्वि-ध्रुवीय अंतरों में नाटकीय कमी और भीतरी क्रोडों के भीतर घनत्व-मानों का संरचनात्मक अभिसरण हुआ [A.8.9]:

टोपी की कोणीय त्रिज्या	मूल कच्चा अनुपात (उत्तर बनाम दक्षिण)	मास्क-युक्त उत्तरी घनत्व	मास्क-युक्त दक्षिणी घनत्व	छनन-पश्चात शेष अवस्था
15° की टोपी	300 बनाम 215 प्रति दस लाख km^2	≈ 300	≈ 305	पूर्ण अभिसरण [A.8.9]
20° की टोपी	270 बनाम 207 प्रति दस लाख km^2	≈ 270	≈ 280	पूर्ण अभिसरण [A.8.9]
10° की टोपी	—	≈ 298	≈ 348	दक्षिण उत्तर से आगे निकल जाता है (36 क्रेटरों का नमूना) [A.8.9]

संकीर्ण और सटीक निष्कर्ष यह स्थापित करता है कि भीतरी टोपियों के बीच आरंभ में देखी गई ज्यामितीय असममिति का अधिकांश भाग स्थिर नहीं है, और एकसमान नियंत्रण-शर्तों के अधीन विलीन हो जाता है [A.8.9]। यह परिणाम पट्टियों के निष्कर्षों का पूरक है और उनकी पुष्टि करता है: पट्टी-स्तर पर मास्क ने $75^\circ - 90^\circ$ खंडों को 300 और 305 के मानों पर समान किया; टोपी-स्तर पर वही दृढ़ अभिसरण दोहराया जाता है और तब भी लुप्त नहीं होता जब विश्लेषणात्मक क्षेत्र क्रमशः ध्रुवीय शीर्ष-बिंदु की ओर सिमटता है [A.3, A.7, A.8.9]। दोनों भिन्न काट-ज्यामितियाँ सटीक रूप से एक ही भौतिक सदिश की ओर इंगित करती हैं: उच्च घनत्व-आधिक्य किसी एकल ध्रुव का स्थानीय गुण नहीं है [A.8.9]।

SPA बेसिन की यांत्रिक नियंत्रण-सीमाओं की परिभाषा

अध्ययन अनुभवजन्य विवरण और यांत्रिक तंत्र के बीच एक दृढ़ वैज्ञानिक पृथक्करण बनाए रखता है [A.8.9]:

1. मास्क-घटकों की पहचान : छनन-मास्क को मारिया-बहुभुजों और Neumann के 20 बड़े बेसिनों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है [A.7, A.8.9]।

2. SPA बेसिन की भू-गतिक भूमिका : South Pole–Aitken बेसिन वह केंद्रीय विशाल घटक है जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश करता है, और इसकी आकारिकीय ज्यामिति इस बात का भौतिक तर्काधार प्रदान करती है कि मास्क दक्षिण में, अछूते उत्तर की तुलना में, असाधारण रूप से क्यों कार्य करता है और मानों को उछालता है [A.8.3, A.8.9]।

3. चरण-दर-चरण घटकों का पृथक्करण : समग्र मास्क-युक्त गणना अकेले SPA बेसिन की जाँच नहीं है [A.8.9]। अतः मास्क के अन्य घटकों से उसके शेष योगदान को पृथक किए बिना दक्षिण के समूचे आकारिकीय उलटफेर को केवल SPA को आरोपित करना पद्धतिगत रूप से वर्जित है [A.8.9]। यह पृथक्करण दो दृढ़ स्तरों पर किया और पुष्ट किया जाता है:

- दक्षिणी क्रोड के 20° परास के भीतर: SPA प्रणाली में एकमात्र मास्क-युक्त घटक है, इसलिए वहाँ उसके और समग्र मास्क के बीच पूर्ण संख्यात्मक संपात होता है [A.8.8, A.8.9]।
- **अंतिम भौतिक परीक्षण के चरण में (A.11 और D.1):** स्पष्ट "स्वच्छ गणना" की प्रक्रिया लागू की जाती है, जो समीकरण के दोनों पक्षों से (टोपियों और विषुवतीय पट्टी, दोनों से) मारिया-क्षेत्रों और SPA बेसिन को एक साथ, सक्रिय और संतुलित रूप से हटाती है [A.7, A.8.9]।

संगठित डेटाबेस : पर्पटी-विसंगति की परिभाषा

टोपी-परीक्षण की समाप्ति के साथ वह अछूती भौतिक परिघटना परिभाषित होती है जिसकी व्याख्या शोधपत्र के शेष भागों को भू-गतिकी के समीकरणों और यांत्रिक संकुचन मॉडल के माध्यम से करनी है [A.8.9]:

> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\text{polar}} > 1.00}$ — दोनों ध्रुवों पर एक साथ विद्यमान सार्थक द्वि-ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य
>
> $\rho \propto \frac{1}{\theta}$ — प्रत्येक घूर्णन-ध्रुव के शीर्ष की ओर तीव्र होता सतत अरीय संकुलन
>
> $\rho_{\text{North}} \equiv \rho_{\text{South}}$ — यादृच्छिक गणना-त्रुटि की सीमाओं के भीतर दोनों ध्रुवों के बीच संतुलित यांत्रिक समानता
>
> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\geq 40} > \Delta\rho_{\geq 20}}$ — बहु-देहली संगति, जिसमें संरचनात्मक आधिक्य बड़े व्यास-वर्गों में तीव्र होता है

इन चार क्रोड-सूचकों के आधार पर अध्ययन अब ज्यामितीय विलय और पिंड के अक्षों की भौतिक जाँच के चरण की ओर बढ़ता है [A.8.9]।

A.9 छह अक्ष और युवा चंद्रमा की त्रि-अक्षीय ज्यामिति की परिभाषा

यह खंड विश्लेषण की सीमाओं का विस्तार करता है और एक संयुक्त ज्यामितीय परीक्षण प्रस्तुत करता है। जबकि खंड A.1–A.8 ने सतह की जाँच हर बार एक ही गणना-दिशा से की (अक्षांश या देशांतर अलग-अलग), यह खंड ज्वारीय रूप से बंधे पिंड के तीन प्राकृतिक अक्षों के आधार पर आँकड़ों को संयोजित करता है [A.9]:

1. घूर्णन-अक्ष (ध्रुवीय): दोनों ध्रुवों से होकर गुज़रता है। यह अक्ष अपकेंद्री प्रतिबलों, घूर्णनी चपटेपन और उसके भू-गतिक शिथिलन (ध्रुवों पर क्षेत्र के संकुचन और सघनीकरण के लिए प्रस्तावित मुख्य तंत्र) से प्रभावित सभी परिघटनाओं को नियंत्रित करता है [A.9]।

2. पृथ्वी-रेखा (अरीय): उप-पृथ्वी बिंदु (निकट पक्ष, जो स्थायी रूप से पृथ्वी की ओर अभिमुख है) से प्रति-पृथ्वी बिंदु (सुदूर पक्ष का केंद्र) तक जाती है। यह अक्ष बाह्य ज्वारीय प्रतिबलों और द्वि-पिंड यांत्रिक अंतःक्रिया (जैसे मातृ-पिंड के नाशपाती के साथ प्राचीन संपर्क-क्षेत्र) को नियंत्रित करता है [A.9]।

3. कक्षा की दिशा (स्पर्शरेखीय): अग्रगामी बिंदु (अंतरिक्ष में गति का शीर्ष, 90° W) से अनुगामी बिंदु (कक्षीय पृष्ठभाग, 90° E) तक जाती है। यह अक्ष छींटों या उछाले गए पदार्थों के प्रवाह के भीतर पिंड की गति से उत्पन्न गतिक असममितियों को दर्शाता है [A.9]।

पद्धति दृढ़ भूवैज्ञानिक छनन-मास्क (Neumann के 20 विशाल बेसिनों और LROC के मारिया-बहुभुजों को हटाना) लागू करने के बाद, इन छह अक्ष-सिरों के चारों ओर 30° कोणीय त्रिज्या (सतह पर लगभग 910 km की त्रिज्या) वाली छह समान-क्षेत्रफल टोपियों के भीतर घनत्व की तुलना पर आधारित है [A.9]। अंतर्निहित क्षेत्रफल-समानता आयाम-पूर्वाग्रहों से मुक्त, सीधी मात्रात्मक तुलना संभव बनाती है [A.9]।

छह मुख्य टोपियों में क्रेटर-घनत्व के आँकड़ों का संकलन (A.9)

सटीक संख्यात्मक सूचक नीचे दिए गए हैं, जो शेष घनत्व के श्रेणी-क्रम के अनुसार दृढ़ता से क्रमबद्ध हैं – प्रणाली में सबसे विरल टोपी से सबसे सघन टोपी तक [A.9]:

श्रेणी में स्थान	जाँची गई ज्यामितीय टोपी	केंद्र के निर्देशांक	शेष क्षेत्रफल (10^6 km^2)	$N \geq 20$	घनत्व ≥ 20	संदर्भ से अनुपात (≥ 20)	घनत्व-परिवर्तन ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	घनत्व ≥ 40	संदर्भ से अनुपात (≥ 40)	घनत्व-परिवर्तन ($\Delta\rho_{40}$)
1	उप-पृथ्वी बिंदु	$0°, 0°$	1.042	154	148	0.89	+57.8%	50	48	0.90	+50.6%
2	अग्रगामी बिंदु	$0°, 90°$ W	1.765	308	174	1.05	+34.7%	107	61	1.14	+29.4%
3	प्रति-पृथ्वी बिंदु	$0°, 180°$	1.668	368	221	1.33	+2.3%	105	63	1.18	-8.6%
4	उत्तरी ध्रुव	$90°$ N	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	89	1.67	+1.6%
5	दक्षिणी ध्रुव	$90°$ S	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	80	1.51	+10.3%
6	अनुगामी बिंदु	$0°, 90°$ E	1.468	370	252	1.51	-0.3%	135	92	1.73	+9.2%

- **स्थिर सामान्यीकरण-आधार :** अनुपात-सूचक (1.00) सुसंगत रूप से अध्याय A.1 की बिना मास्क वाली पूर्ण कच्ची विषुवतीय पट्टी के घनत्व के सापेक्ष गणित किया गया है (20 km के लिए 166.436, और 40 km के लिए 53.170 का मान) [A.9] ।
- **पूर्ण कैटलॉग में कच्चे मान (मास्क से पहले):** Figure 7 के निर्माण में प्रयुक्त मूल संख्यात्मक मान 94 (उप-पृथ्वी), 129 (अग्रगामी), 211 (दक्षिणी ध्रुव), 216 (प्रति-पृथ्वी), 227 (उत्तरी ध्रुव), और 253 (अनुगामी) क्रेटर प्रति दस लाख km² हैं [A.9] ।

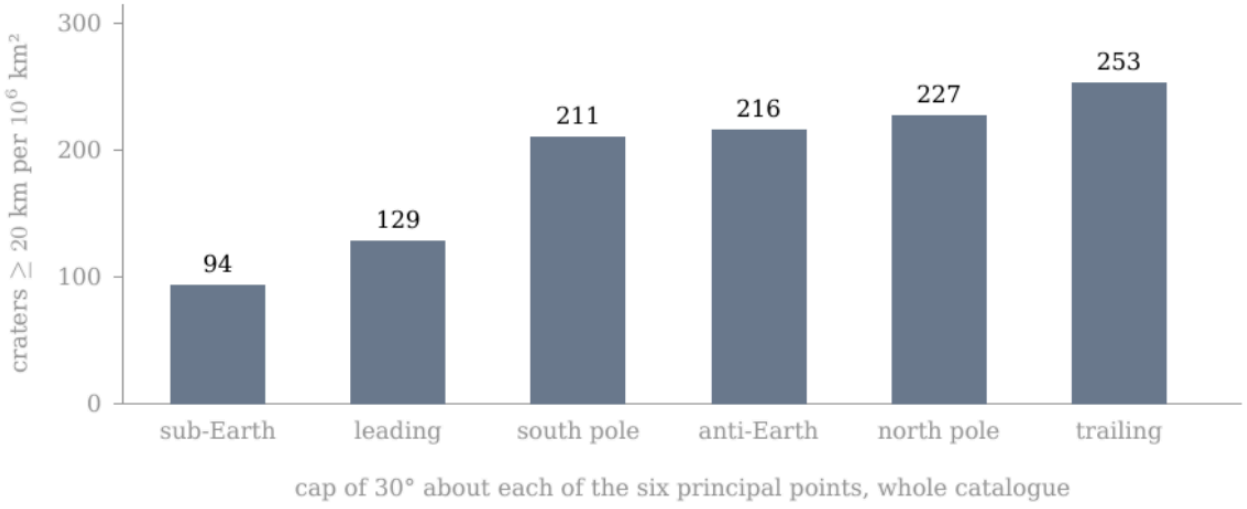


Figure 7. छह अक्ष (A.9): उप-पृथ्वी, अग्रगामी, दक्षिणी ध्रुव, प्रति-पृथ्वी, उत्तरी ध्रुव और अनुगामी बिंदुओं के चारों ओर 30° की टोपियों में 20 km और उससे अधिक के क्रेटरों का घनत्व । ध्रुव सुदूर पक्ष के साथ खड़े हैं; उप-पृथ्वी बिंदु सबसे विरल है । स्तंभ पूर्ण कैटलॉग हैं, मास्क से पहले; बाएँ से दाएँ पढ़ने पर वे पृथ्वी की ओर अभिमुख बिंदु से अनुगामी फलक तक बढ़ते हैं । (आरेख में: ऊर्ध्वाधर अक्ष — "20 km ≥ क्रेटर प्रति दस लाख km²"; बाएँ से दाएँ स्तंभ — उप-पृथ्वी 94, अग्रगामी 129, दक्षिणी ध्रुव 211, प्रति-पृथ्वी 216, उत्तरी ध्रुव 227, अनुगामी 253; निचला शीर्षक — "छह मुख्य बिंदुओं में से प्रत्येक के चारों ओर 30° की टोपी, पूर्ण कैटलॉग" ।)

मास्क के प्रभाव का गतिक विश्लेषण और उप-पृथ्वी न्यूनतम की पुष्टि

घनत्व-परिवर्तन स्तंभ ($\Delta\rho$) और सांख्यिकीय श्रेणी-क्रम को पढ़ने से एक अपेक्षित पद्धतिगत आपत्ति का स्पष्ट उत्तर मिलता है [A.9]:

- **प्रारंभिक वैज्ञानिक आपत्ति:** चूँकि निकट पक्ष क्रेटर-रिक्त युवा मारिया-सतहों के निरपेक्ष बहुमत को समाहित करता है, यह तर्क दिया जा सकता था कि उप-पृथ्वी बिंदु का चरम न्यूनतम मान मारिया की उपस्थिति का अप्रत्यक्ष प्रतिबिंब मात्र है, और कुछ नहीं [A.9] ।

- **भूवैज्ञानिक पूर्वाग्रह का खंडन :** मास्क लागू करना इस परिकल्पना को ख़ारिज करता है [A.9]। उप-पृथ्वी बिंदु की टोपी बेसाल्ट तलों की सफ़ाई के फलस्वरूप वास्तव में प्रणाली में सबसे तीव्र वृद्धि ($\Delta\rho = +57.8\%$) प्राप्त करती है, किंतु सैद्धांतिक उछाल के बावजूद – वह स्पष्ट रूप से चंद्र सतह पर सबसे विरल टोपी के रूप में श्रेणी के आधार पर बनी रहती है (148) [A.9]। उप-पृथ्वी न्यूनतम को मारिया उत्पन्न नहीं करते; वह भौतिक रूप से स्वयं पर्पटी में अंतर्निहित है [A.9]।
- **अन्य सीमांत स्थितियों का व्यवहार :** अनुगामी टोपी भूवैज्ञानिक छनन से लगभग अप्रभावित है (-0.3%), जो इंगित करता है कि उसका अभिलेख आरंभ से ही स्वच्छ था [A.9]। दूसरी ओर, अग्रगामी बिंदु \+34.7\% की सार्थक वृद्धि दर्शाता है (129 से 174 तक) [A.9]। मास्क-घटकों के स्तर पर जाँच दिखाती है कि कच्ची अवस्था में अग्रगामी टोपी की विरलता का एक निर्णायक भाग एकल Orientale बेसिन के तापीय विलोपन से उत्पन्न हुआ था, जिसकी सफ़ाई शेष मान को 162 तक बढ़ाती है [A.9]।

अनुभवजन्य श्रेणी-क्रम को एक चपटे त्रि-अक्षीय पिंड के अभिलेख के रूप में पढ़ना

मास्क से पहले और बाद, दोनों में संरक्षित संख्यात्मक श्रेणी-क्रम (उप-पृथ्वी $\rightarrow$ अग्रगामी $\rightarrow$ प्रति-पृथ्वी / ध्रुव $\rightarrow$ अनुगामी) सिद्ध करता है कि क्रेटरों का वितरण किसी एकल अक्ष द्वारा नियंत्रित नहीं है, बल्कि एक विरूपित पिंड की त्रि-अक्षीय ज्यामिति का प्रतिबिंब है [A.9]। भूभौतिकीय मॉडल स्थानिक प्रतिरूप की व्याख्या इस प्रकार करता है [A.9]:

1. घूर्णन-अक्ष का संतुलन (ध्रुव बनाम विषुवत): ध्रुव विषुवतीय बिंदुओं (उप-पृथ्वी और अग्रगामी) के ऊपर तीव्र घनत्व-आधिक्य में स्थिर हैं, जैसा कि घूर्णनी चपटेपन का गोलाई और संकुचन मॉडल निर्धारित करता है [A.9]। मास्क के बाद दोनों ध्रुवों का औसत दोनों विषुवतीय पक्षों (अग्रगामी और अनुगामी) के औसत से 1.12 गुना ऊपर है [A.9]।

2. पृथ्वी-रेखा अक्ष की असममिति (मुक्त शीर्ष बनाम संपर्क-चक्रिका): पृथ्वी-रेखा अक्ष के दोनों सिरे पूर्णतः भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं [A.9]। प्रति-पृथ्वी सिरा (सुदूर पक्ष) उच्च घनत्व-आधिक्य (221) में खड़ा है और ध्रुवों के स्तर से पूर्णतः मेल खाता है [A.9]। दूसरी ओर, उप-पृथ्वी सिरा (निकट पक्ष) प्रणाली का सबसे विरल क्षेत्र है (148) [A.9]।

- **भौतिक तंत्र:** यह अंतर पृथ्वी से संलग्न रहते हुए युवा चंद्रमा की आकारिकीय संरचना से सटीक रूप से मेल खाता है [A.9]। प्रति-पृथ्वी सिरा एक "मुक्त शीर्ष" (मुक्त गुंबद का शिखर) के रूप में कार्य करता था और गोलाई के दौरान उसने कोई संकुचन या यांत्रिक विलोपन अनुभव नहीं किया, इसलिए वह सुसंगत रूप से ध्रुवों के स्तर पर खड़ा है [A.9]। दूसरी ओर, उप-पृथ्वी सिरा पृथ्वी के साथ नाशपाती-संरचना की भौतिक संपर्क-चक्रिका और विन्यास के केंद्र से संपाती था, जिसमें उच्च स्रोत-दाब प्रवाहित होता था जिसने पिंड के वैश्विक आकार से असंबद्ध यांत्रिक कारणों से मूल अभिलेख का क्षय किया (A.9.2 में विश्लेषित) [A.9]।

इन प्रतिबलों का संयोजन एक ऐसे पिंड का रेखाचित्र बनाता है जो ध्रुवीय अक्ष (c) के चारों ओर सममित घूर्णनी चपटेपन के अधीन था, और साथ ही अरीय अक्ष (a) के अनुदिश भीतर की ओर पृथ्वी के गुरुत्व और बाहर की ओर अपकेंद्री खिंचाव के बीच चरम रूप से तना हुआ था [A.9]। यह संरचना एक सटीक त्रि-अक्षीय आकार परिभाषित करती है जो भौतिक श्रेणी-क्रम को संतुष्ट करता है: पृथ्वी की दिशा में लंबा अक्ष (a), कक्षा-सदिश के अनुदिश मध्यम अक्ष (b), और ध्रुवों से होकर छोटा और दबा हुआ अक्ष (c) [A.9]। एक मुक्त ज्वारीय पिंड का सैद्धांतिक आकार (C.2) सटीक रूप से समान अनुपात-श्रेणी पुनर्निर्मित करता है (क्रमशः ध्रुव बनाम उप-पृथ्वी, पक्ष बनाम उप-पृथ्वी, और ध्रुव बनाम पक्ष के लिए 1.66, 1.56, और 1.06 के अनुपात-मान) [A.9]।

क्रेटर-अभिलेख से ज्यामितीय आकार-सूचकों का निर्धारण

किसी काल्पनिक आकार को मानने के बजाय, गोलाई और आयतन-ह्रास के समीकरण (C.3) पिंड के मूल आयामों को सीधे अनुभवजन्य क्रेटर-आधिक्य अभिलेख से पढ़ने की अनुमति देते हैं [A.9]:

- समग्र समष्टि के आकार का पुनर्निर्माण ($\geq 20\ \mathrm{km}$): पृथ्वी-रेखा के दोनों सिरों पर घनत्व-आधिक्य के मानों का मिलान (जो मुक्त-शीर्ष प्रभाव और मानकीकृत विन्यासों को संयोजित करते हैं, और पक्षों तथा उप-पृथ्वी के सापेक्ष 1.12 और 1.30 के आधिक्य-अनुपात दर्शाते हैं) गोलाई के उत्तरार्ध चरणों में $1.37 : 1.15 : 1$ का मूल त्रि-अक्षीय आकार देता है [A.9]।
- **स्वतंत्र एकीकरण-परीक्षण :** $1.37 : 1.15 : 1$ आकार की पूर्ण गोले की संरचना की ओर सैद्धांतिक गोलाई पूर्णतः स्वतंत्र रूप से 30° की ध्रुवीय टोपियों और विषुवतीय पट्टी के बीच 1.21 के स्वच्छ घनत्व अनुपात का पूर्वानुमान करती है [A.9]। यह पूर्वानुमानित मान अध्याय D.1 की स्वच्छ गणना के ढाँचे में क्षेत्र में मापे गए अनुभवजन्य घनत्व-अनुपातों ($1.19-1.20$) से बिना किसी समायोजन के पूर्णतः मेल खाता है [A.9]। चंद्र पर्पटी के दो पूर्णतः भिन्न भौगोलिक क्षेत्र एक ही ज्यामितीय समीकरण के माध्यम से सफलतापूर्वक पढ़े और मानकीकृत किए जाते हैं [A.9]।
- **बड़े क्रेटरों से कालानुक्रमिक शिखर-आकार का पुनर्निर्माण :** चूँकि क्रेटर-व्यास एक स्थूल कालानुक्रमिक घड़ी है, सबसे बड़े क्रेटर विरूपण के सबसे प्रारंभिक और चरम चरणों को दर्शाते हैं [A.8.5, A.9]। 60–100 km और 60–300 km आकार-वर्गों के लिए छह-अक्ष आँकड़ों का प्रसंस्करण लगभग $2.1 : 1.2 : 1$ और लगभग $2.0 : 1.3 : 1$ के आकार देता है [A.9]। प्रत्येक टोपी में सीमित नमूने (केवल 13–68 क्रेटर) से उत्पन्न स्थानीय अनिश्चितता के बावजूद, सांख्यिकीय प्रकीर्णन-आव्यूह में छह अक्षों और स्वच्छ पट्टी का संयुक्त विश्लेषणात्मक संयोजन (C.3 में विस्तृत तालिकाएँ) प्रणालीगत चपटेपन-शिखर के आकार-मान के चारों ओर सटीक रूप से अभिसरित होता है: $1.8 : 1.4 : 1$ (5.5 hours के घूर्णन पर Maclaurin spheroid का आकार) [A.9]।

A.9.1 कक्षीय असममिति : अनुगामी पक्ष बनाम अग्रगामी पक्ष

कक्षा-दिशा अक्ष के दोनों सिरे भाग A में लागू सभी स्थानिक विश्लेषण-सूचकों में एक सुसंगत और तीव्र सांख्यिकीय अंतर दर्शाते हैं, जहाँ विसंगति की दिशा चिह्न-उलटाव के बिना दृढ़ बनी रहती है, जबकि मात्रात्मक आयाम काट-ज्यामिति के अनुसार बदलता है [A.9.1]:

जाँचा गया क्रेटर-सूचक (≥ 20 km प्रति 10^6 km^2)	अनुगामी फलक (90° E)	अग्रगामी फलक (90° W)	अनुभवजन्य अनुपात (अनुगामी/अग्रगामी)	सार्थकता और स्थानिक संरचना
30° की टोपी (पूर्ण कच्चा कैटलॉग)	253	129	1.96	चरम आधिक्य (लगभग दोगुना) [A.9.1]।
30° की टोपी (मास्क लागू करने के बाद)	252	174	1.45	लगभग 5σ की तीव्रता के साथ टिका रहता है (पूर्णतः सार्थक) [A.5.3, A.9.1]।
30° की पट्टी (पूर्ण कच्चा कैटलॉग)	237	154	1.54	कच्ची पट्टी के स्तर पर सार्थक असममिति [A.9.1]।
30° की पट्टी (मास्क लागू करने के बाद)	219	204	1.07	1σ के स्तर तक क्षीण होता है (यादृच्छिक संयोग के दायरे में) [A.5.3, A.9.1]।

- **नियंत्रण-समूह (≥ 40 km):** 30° की टोपियों में कच्ची अवस्था में 84 बनाम 47 प्रति दस लाख km^2, और मास्क-युक्त अवस्था में 92 बनाम 61 के मान मापे गए, जो प्राचीन क्रेटरों में प्रतिरूप की स्थिरता की पुष्टि करता है [A.9.1]।
- **अग्रभागी संग्रहण-तंत्र का खंडन (The Shielding/Sweep Effect):** अनुभवजन्य आँकड़े सरल भौतिक अपेक्षा को उलट देते हैं: कणों या धूल की धारा के बीच अंतरिक्ष में चलता एक ग्रहीय पिंड अपनी उड़ान के अग्रभाग (अग्रगामी फलक) पर बढ़ा हुआ टक्कर-घनत्व ग्रहण करना चाहिए, जैसे तेज़ चलती कार का अगला शीशा पिछली खिड़की की तुलना में अधिक कीट एकत्र करता है [A.9.1]। चंद्रमा पूर्णतः विपरीत विसंगति दर्शाता है, क्योंकि अग्रगामी फलक प्रणाली में सबसे विरल और रिक्त है, यह निष्कर्ष प्रत्यक्ष अंतरिक्षीय संग्रहण को ख़ारिज करता है और एक आंतरिक तथा गतिक भूभौतिकीय तंत्र की माँग करता है [A.9.1]।
- **टोपियों और पट्टियों के बीच अंतर की व्याख्या (स्थानिक तनुकरण-प्रभाव):** पट्टियों में मास्क-युक्त अनुपात का निपात (1.54 से 1.07) बनाम टोपियों में उसका टिके रहना (1.45) इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि 30° की देशांतर-पट्टी ध्रुव से ध्रुव तक निरंतर फैली है, और इस प्रकार उच्च अक्षांशों में सामान्य पर्पटी-क्षेत्रों के साथ स्थानीय विसंगति का औसत निकालती और उसे तनु करती है [A.9.1]। दूसरी ओर, टोपी क्रोड-बिंदु के चारों ओर लगभग 910 km की त्रिज्या में प्रासंगिक क्षेत्र-कोष्ठ को सटीक रूप से सीमांकित करती है

[A.9.1]। अतः यह स्थापित होता है कि आधिक्य पूरे देशांतर का वैश्विक गुण नहीं, बल्कि 90° पूर्व के निर्देशांकों के चारों ओर केंद्रित एक लक्षित भौगोलिक संकेंद्रण है [A.9.1]।

A.9.2 भूवैज्ञानिक सहसंबंध : मारिया और बेसाल्ट सतहों का वितरण

90° पूर्व के चारों ओर स्थानीय विसंगति का पृथक्करण आकारिकीय भिन्नता का प्रश्न उठाता है: इस क्षेत्र-कोष्ठ में ऐसा क्या है जो विपरीत पक्ष में नहीं है [A.9.2] ? 30° की टोपियों की ज्यामिति के सापेक्ष LROC के मारिया-बहुभुजों की सटीक काट निम्नलिखित मात्रात्मक सूचक देती है [A.9.2]:

30° की टोपी के भीतर भूवैज्ञानिक सूचक	90° पूर्व के चारों ओर (अनुगामी)	90° पश्चिम के चारों ओर (अग्रगामी)	अनुभवजन्य अनुपात
पृथक मारे-इकाइयों (बहुभुजों) की संख्या	132	63	2.10
कुल मारिया-क्षेत्रफल (km^2)	205,830	279,470	0.74
इनमें से: Oceanus Procellarum बेसिन के क्षेत्र	—	192,134	—
स्वयं उस पक्ष का मारिया-क्षेत्रफल (Procellarum रहित)	205,830	87,336	2.36

- प्रत्येक पार्श्व में भूवैज्ञानिक संरचनाओं की सूची:
  - **अनुगामी पार्श्व में (90° E):** Mare Marginis, Mare Smythii, Mare Undarum, Mare Spumans संरचनाएँ संकेंद्रित हैं, साथ ही Artamonov, Joliot, Hubble, Lomonosov क्रेटरों में छोटे छिद्र [A.9.2]।
  - **अग्रगामी पार्श्व में (90° W):** Orientale बेसिन-प्रणाली की संरचनाएँ (Mare Orientale, Lacus Veris) और Oceanus Procellarum के चरम पश्चिमी किनारे संकेंद्रित हैं [A.9.2]।
- **संपर्क-बेसिन (Oceanus Procellarum) के पूर्वाग्रह का निष्प्रभावीकरण :** Procellarum संरचना एक विशाल बेसाल्ट मैदान है (पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा से पिघली पर्पटी, बिना किसी स्वतंत्र मैग्मा-पोषण गुंबद के), जो भौगोलिक रूप से मातृ-पिंड के साथ युवा चंद्रमा के संपर्क-क्षेत्र से संबंधित है, न कि कक्षीय अग्रगामी फलक से [A.9.2]। इस संपर्क-क्षेत्र का केंद्र (3,000 km की आधार-चौड़ाई के साथ) 24.1° N, 335.2° E पर स्थित है, और अपने भीतर Mare Imbrium बेसिन को समाहित करता है – पृथ्वी से मुख्य पोषण-छिद्र [A.9.2]। चूँकि Procellarum का क्षेत्र केवल ज्यामितीय विस्तार के कारण अग्रगामी टोपी में प्रवेश करता है, उसे हटाने से पक्षों के छिद्रों का वास्तविक अनुपात उजागर होता है: अनुगामी पक्ष अग्रगामी पक्ष की तुलना में स्वतंत्र मारिया के क्षेत्रफल में 2.36 गुना और छिद्रों की संख्या में 2.10 गुना आधिक्य वहन करता है [A.9.2]।
- **अछूते सूचकों की समानता :** यदि अनुगामी टोपी से उसमें फैल आए निकट पक्ष की मारिया के किनारों (Mare Crisium और Fecunditatis मैदान) को साफ़ किया जाए, तो शेष क्षेत्रफल 170,839 km^2 है, बनाम अग्रगामी में 87,336 km^2 [A.9.2]। इस आँकड़े से 1.96 का छिद्र-क्षेत्रफल अनुपात प्राप्त होता है – एक मान जो उन्हीं टोपियों में मूल कच्चे क्रेटर-घनत्व अनुपात (1.96) के पूर्णतः समान है [A.9.1, A.9.2]। यह संख्यात्मक निकटता एक दृढ़ प्रेक्षण है जो प्रत्यक्ष भौतिक संबंध निर्धारित करती है: जो फलक क्रेटर-आधिक्य को समाहित करता है, वही सटीक रूप से स्वतंत्र मारिया के आधिक्य को समाहित करता है [A.9.2]।

A.9.3 आकारिकीय संतुलन का समीकरण : उत्सर्जन और पोषण-छिद्रों के रूप में मारिया

निम्नलिखित वैज्ञानिक विरोधाभास का समाधान आवश्यक है: क्रेटरों में सबसे समृद्ध खंड वही क्यों है जो मारिया के आधिक्य को समाहित करता है, जबकि स्वयं मारिया क्रेटर-रिक्त युवा तल हैं [A.9.3] ? उत्तर LEF मॉडल की यांत्रिकी पर आधारित है [A.9.3]:

1. प्रक्षेपण और वापसी का तंत्र (Paper 6): मॉडल के ढाँचे में प्रत्येक मारे एक सक्रिय मैग्मा-पोषण गुंबद के ऊपर एक पर्पटी-छिद्र है [A.9.3]। इन छिद्रों ने विशाल मात्रा में पदार्थ ऊपर उत्सर्जित और उछाला [A.9.3]। उछाले गए पदार्थ ने अपनी गतिज ऊर्जा और कोणीय

संवेग बनाए रखा, और प्राक्षेपिक उड़ानें भरीं जो 2 से 5 km/s के वेग से (ठीक उसी वेग से जिससे वह छिद्र से निकला था) लौटकर पर्पटी पर उतरीं [A.9.3]। ये अवतरण प्रारंभिक चरणों में स्रोत-छिद्र के चारों ओर 50 से 1,000 km की त्रिज्या में हुए, और बाद में पिंड के गोल और संकुलित होने के साथ सिमट गए [A.9.3]।

2. उत्सर्जन-छिद्र का द्विदिश प्रभाव : मारे पर्पटी-अभिलेख पर दो विपरीत और एक साथ सदिशों में कार्य करता है: यह लौटते पदार्थ के माध्यम से अपने चारों ओर टक्कर-क्रेटर उत्पन्न करता है, जबकि स्वयं उसका तल गर्म रहता है, और उस पर अंकित क्रेटरों को पिघलाता और पुनःस्थापित करता है (तल केवल पृथक्करण के बाद जमा और स्थिर हुआ) [A.9.3]। क्षेत्र में ज्यामितीय अभिलेख को सटीक रूप से आकारिकीय संतुलन के समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है:

$$\mathbf{N}_{\text{observed}}(\mathbf{x}) = \text{Background}(\mathbf{x}) + \text{Returned_Material}(\mathbf{x}) - \text{Thermal_Melting}(\mathbf{x})$$

मारिया की सीमाओं के बाहर तापीय विलोपन का पद शून्य हो जाता है जबकि लौटे पदार्थ का पद अधिकतम होता है; उनके भीतर विलोपन का पद प्रभावी होता है और अंश को शून्य कर देता है [A.9.3]।

मास्क-क्रिया की असममिति :

समीकरण स्पष्ट करता है कि मास्क लागू करना (A.3) मानों को असममित रूप से क्यों बदलता है [A.9.3]:

- **अनुगामी पार्श्व में (90° E):** शेष घनत्व पूर्णतः स्थिर रहता है (253 से 252 तक गौण परिवर्तन) [A.9.3]। यह निष्कर्ष सिद्ध करता है कि इस खंड में मारिया के बाहर की सतहें पहले से ही पूरी टोपी की भाँति क्रेटरों से संतृप्त और सघन थीं, क्योंकि वे लौटे पदार्थ का मुख्य अवतरण-क्षेत्र हैं [A.9.3]। मास्क मारिया में मिटाए गए को पुनर्निर्मित नहीं करता, वह केवल ठोस अवतरण-क्षेत्र को पृथक करता है [A.9.3]।
- **अग्रगामी पार्श्व में (90° W):** शेष घनत्व 129 से 174 तक उछलता है [A.9.3]। यह वृद्धि इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि मास्क ने उससे Procellarum के क्षेत्रों और Orientale के रिक्त तल को साफ़ किया, और इस प्रकार खंड के सीमित क्रेटर-अंश की तुलना में बड़ा क्षेत्रफल-हर घटा दिया [A.9.3]।

A.9.4 अनुगामी पक्ष के सघनीकरण-तंत्रों का एकीकरण

अनुगामी पक्ष पर संरक्षित क्रेटर-आधिक्य की व्याख्या एक ही गतिक दिशा में कार्यरत दो स्वतंत्र भौतिक तंत्रों के संयोजन से होती है [A.9.4]:

1. लौटे पदार्थ के स्थानीय प्रकीर्णन का तंत्र:

पदार्थ की प्राक्षेपिक उड़ानों का पैमाना (लगभग 1,000 km तक) 30° की टोपियों (≈ 910 km) के ज्यामितीय आयामों से सटीक रूप से मेल खाता है, और स्पष्ट करता है कि प्रभाव टोपी में क्यों संरक्षित रहता है और लंबी पट्टियों में क्यों ढह जाता है (जो क्षेत्र का औसत ऐसी अछूती भूमि के साथ निकालती हैं जहाँ छींटे नहीं पहुँचे) [A.9.1, A.9.4]। यांत्रिक संबंध दृढ़ तार्किक शृंखला में परिभाषित है [A.9.4]:

संरचना में छिद्रों (मारिया) का बढ़ा हुआ संकेंद्रण → उछाले और लौटे पदार्थ का बढ़ा हुआ आयतन → उनके चारों ओर की पर्पटी में असाधारण क्रेटर-घनत्व

उत्सर्जन-इतिहास, क्रेटर-उत्पादन और उड़ान-ज्यामितियों की पूर्ण मात्रात्मक गणना शोधपत्र के भाग E.3 और Paper 6 के भाग K में विकसित और विस्तृत की गई है [A.9.4]।

2. गतिक घूर्णन-पश्चता का तंत्र (Lag Effect):

संलग्न चरण के दौरान चंद्रमा ने घूर्णन-बंधन बनाए रखा और पृथ्वी के साथ एक साथ घूमता रहा [A.9.4]। पिंड पर अन्य क्षेत्रों में स्थित उत्सर्जन-छिद्रों से बलपूर्वक ऊपर उछाले गए पदार्थ ने प्रणाली के तीव्र घूर्णन-वेग (5.5 hours का आवर्तकाल) के सापेक्ष भौतिक पश्चता अनुभव की [A.9.4]। यह गतिकी घूमते हिंडोले के फ़र्श से सीधे ऊपर गेंद फेंकने के समान कार्य करती है: पिंड आगे बढ़ता है, और गिरता पदार्थ अपने प्रस्थान-बिंदु के पीछे उतरता है [A.9.4]। अतः कक्षीय पृष्ठभाग (अनुगामी पक्ष) एक गतिक संवेग-जाल के रूप में कार्य करता था, जिसने पिंड के सभी भागों से उत्सर्जित और पीछे उतरी शेष पदार्थ-मात्राओं को ग्रहण किया और अपने भीतर खींच लिया, उसके अपने मूल छिद्रों से लौटे पदार्थ के अतिरिक्त [A.9.4]।

A.10 एक स्वतंत्र स्थानिक इकाई के रूप में South Pole–Aitken (SPA) बेसिन

द्वि-ध्रुवीय आँकड़ों के प्रसंस्करण के दौरान यह स्थापित हुआ कि South Pole–Aitken बेसिन केवल एक निष्क्रिय छनन-घटक नहीं है; इसकी एक विशिष्ट आंतरिक संरचना है और इसके भीतर समष्टि के वितरण में सार्थक असमानता है [A.10]। बेसिन सुदूर पक्ष पर लगभग 2,400 km की चौड़ाई में फैला है और दक्षिणी ध्रुवीय टोपी में गहराई तक प्रवेश करता है (सभी ध्रुवीय टोपियों के क्षेत्रफल का 24% ढकता है) [A.10]।

अध्ययन बेसिन के लिए एकल वैश्विक औसत के उपयोग को अस्वीकार करता है, क्योंकि एकल अखंड संख्या लागू करने से गंभीर पद्धतिगत विकृति उत्पन्न होती: पूर्णतः रिक्त केंद्र और सामान्य पर्वतीय किनारों का संयुक्त औसत प्रत्येक बिंदु पर मध्यम रूप से विरल और समांगी बेसिन का पर्पटी-भ्रम प्रस्तुत करता [A.10]। अतः कठोर अकादमिक सटीकता बनाए रखने के लिए खंड A.10 बेसिन की संरचना को पृथक करता है और उसके ज्यामितीय केंद्र-बिंदु से बाहर की ओर किनारों तक क्रमबद्ध रूप से फैली सतत अरीय मापों की एक शृंखला करता है, ताकि Paper 7 के क्रेटर-अभिलेख के खुले प्रश्नों को समाप्त किया जा सके [A.10]।

A.10.1 South Pole–Aitken (SPA) बेसिन के अरीय विश्लेषण की पद्धति

South Pole–Aitken बेसिन की आंतरिक संरचनात्मक असमानता के विश्लेषण के लिए, बेसिन के ज्यामितीय केंद्र-निर्देशांक उन्हीं प्राचलों के अनुसार निर्धारित किए गए जो छनन-मास्क के निर्माण में प्रयुक्त हुए थे: 53° दक्षिण, 191° पूर्व, 2,400 km के दृढ़ बाहरी किनारे-व्यास की परिभाषा के अधीन [A.10.1]।

- **अनुमानित कोणीय त्रिज्या :** 2,400 km का व्यास 1,200 km की भौतिक त्रिज्या देता है, जिसे चंद्र-त्रिज्या $(1,737.4\ \mathrm{km})$ से विभाजित करने पर बेसिन के केंद्र से उसके किनारों तक 39.57° का चाप-कोण प्राप्त होता है [A.10.1]।
- **गणना-कोष्ठों की संरचना (वलयों में विभाजन):** बेसिन को एक एकल मान में औसत करने के बजाय, जो वास्तविकता को विकृत करता, क्षेत्र को चार भीतरी गोलीय वलयों और दो बाहरी नियंत्रण-वलयों में विभाजित किया गया: $0-10^\circ$, $10-20^\circ$, $20-30^\circ$, और $30^\circ-39.57^\circ$ (किनारे तक); और किनारे से आगे: $39.57^\circ-50^\circ$ और $50^\circ-60^\circ$ [A.10.1]।
- **पृथक क्षेत्र और गोलीय क्षेत्रफल की गणना :** नीडित टोपियों की शृंखला के विपरीत, यहाँ वलय नीडित नहीं हैं और प्रत्येक पंक्ति एक पृथक और स्वतंत्र क्षेत्र-कोष्ठ को दर्शाती है [A.10.1]। क्षेत्रफल स्थानिक समीकरण के अनुसार गणित किया जाता है:

$$A = 2\pi R^2(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

गुणक $\cos\theta_1 - \cos\theta_2$ गोले की वक्रता को संतुलित करता है, और निर्धारित करता है कि केंद्र से दूर स्थित 10° चौड़ाई वाला वलय उसके निकट स्थित समान चौड़ाई वाले वलय से क्षेत्रफल में बड़ा होगा [A.10.1]।

- **स्थानीय संदर्भ-आधार का पैमाना :** इस अध्याय का संदर्भ-मान (1.00) बेसिन-किनारे के ठीक बाहर पहले नियंत्रण-वलय ($39.57^\circ - 50^\circ$) में मापे गए घनत्व के रूप में परिभाषित है [A.10.1]। यह चयन स्थानीय और जानबूझकर है: किनारे के बाहर की शेष भूमि उन्हीं अक्षांशों में और पिंड के उसी सुदूर पक्ष पर स्थित है, और इस प्रकार अध्याय A.1–A.9 के ध्रुवीय आधिक्य और देशांतरीय असममिति के प्रभावों को निष्प्रभावी करती और हटाती है, तथा केवल स्वयं बेसिन की भूवैज्ञानिक विसंगति को पृथक करती है [A.10.1]।

SPA के केंद्र के चारों ओर वलयों में क्रेटर-घनत्व के आँकड़ों का संकलन (A.10)

छह स्वतंत्र वलयों में प्राप्त सटीक संख्यात्मक सूचक नीचे दिए गए हैं, जो $\geq 20\ \mathrm{km}$ समूह और $\geq 40\ \mathrm{km}$ समूह के लिए गणित हैं [A.10.1]:

SPA के केंद्र से दूरी-खंड	संरचना में भूवैज्ञानिक स्थिति	वलय का क्षेत्रफल ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	$N_{\geq 20}$	घनत्व ≥ 20	स्थानीय अनुपात (≥ 20)	$N_{\geq 40}$	घनत्व ≥ 40	स्थानीय अनुपात (≥ 40)
0 – 10°	SPA के भीतर (केंद्रीय क्रोड)	0.288	38	132	0.59	15	52	0.69
10 – 20°	SPA के भीतर	0.856	165	193	0.87	58	68	0.90
20 – 30°	SPA के भीतर	1.397	279	200	0.90	98	70	0.93
30 – 39.57°	SPA के भीतर, किनारे की सीमा तक	1.806	364	202	0.91	129	71	0.95
39.57° का किनारा	· · यांत्रिक किनारा-सीमा · ·	—	—	—	—	—	—	—
39.57 – 50°	बेसिन-किनारे के ठीक बाहर	2.428	540	222	1.00	183	75	1.00
50 – 60°	SPA प्रणाली की सीमाओं से बाहर	2.708	575	212	0.95	196	72	0.96

- **संख्यात्मक रंग-पैमाने :** $\geq 20\ \mathrm{km}$ के लिए परास 132 से 222 तक है; $\geq 40\ \mathrm{km}$ के लिए परास 52 से 75 क्रेटर प्रति दस लाख km^2 तक है [A.10.1]। सापेक्ष मान बिना पूर्णांकित गणना और क्षेत्रफल आँकड़ों से गणित किए गए हैं [A.10.1]।

A.10.2 न्यूनतम के केंद्र के रूप में केंद्रीय क्षेत्र (सीढ़ी-संरचना)

घनत्व-स्तंभों और स्थानिक प्रोफ़ाइल (Figure 8) के विश्लेषण से निम्नलिखित मुख्य वैज्ञानिक निष्कर्ष सामने आते हैं:



रंग कुंजी: पीले (“कम”) से लाल (“अधिक”) तक।

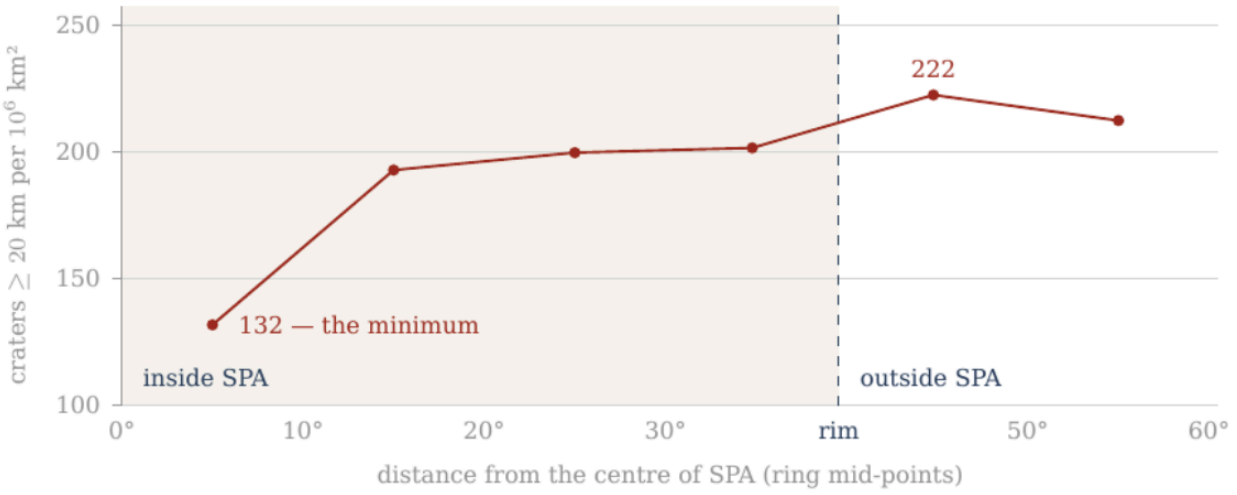


Figure 8. South Pole–Aitken के केंद्र के चारों ओर छह पृथक वलयों में 20 km और उससे अधिक के क्रेटरों का घनत्व (A.10)। केंद्रीय क्षेत्र प्रोफ़ाइल का न्यूनतम है; घनत्व 10–20° के वलय में ही बढ़ जाता है, और किनारे की ओर परिवेश के घनत्व के निकट पहुँचता है। छायांकित भाग बेसिन का भीतरी भाग है; बिंदुदार रेखा उसका किनारा है। (आरेख में: ऊर्ध्वाधर अक्ष — "20 km ≥ क्रेटर प्रति दस लाख km²"; क्षैतिज अक्ष — "SPA के केंद्र से दूरी (वलयों के मध्य-बिंदु)", 0°, 10°, 20°, 30°, 50°, 60° और "किनारा" पर चिह्नों के साथ; शीर्षक — "SPA के भीतर", "SPA के बाहर"; लाल वक्र पर — "132 — न्यूनतम" और 222।)

- **क्रोड की न्यूनतम-चक्रिका:** अभिलेख का निरपेक्ष न्यूनतम भौगोलिक केंद्रीय क्रोड-वलय ($0-10^\circ$) के भीतर स्थित है, जो लगभग 288,000 km² के क्षेत्रफल पर एक विस्तृत परिक्षेत्र के रूप में फैला है (न कि एक विलक्षण बिंदु के रूप में) [A.10.2]। इस क्षेत्र-कोष्ठ के भीतर $\geq 20\ \mathrm{km}$ व्यास वाले केवल 38 क्रेटर गिने गए, जो 132 क्रेटर प्रति दस लाख km² का घनत्व देते हैं [A.10.2]।
- **परिधीय उछाल का सदिश:** क्रोड-चक्रिका के बाहर घनत्व किसी मंद रैखिक प्रवणता (ढलान) में नहीं चढ़ता, बल्कि एक दृढ़ सीढ़ी का यांत्रिक व्यवहार दर्शाता है [A.10.2]। दूसरे वलय ($10-20^\circ$) में संक्रमण पर ही घनत्व तीव्रता से 193 तक उछलता है, और बेसिन के भीतरी भाग के शेष भागों में (20° से किनारे तक) 200 और 202 के लगभग समान और उच्च मानों पर स्थिर होता है [A.10.2]। 2,400 km के किनारे को पार करने पर शेष घनत्व बढ़कर 222 प्रति दस लाख km² हो जाता है [A.10.2]।
- **मात्रात्मक अभाव-गुणक:** केंद्रीय क्रोड का घनत्व किनारे के बाहर की नियंत्रण-भूमि की तुलना में केवल 0.59 का अनुपात है, एक आँकड़ा जो बेसिन-केंद्र के क्रेटर-अभिलेख में लगभग 41% के चरम सापेक्ष अभाव को दर्शाता है [A.10.2]।

A.10.3 नियंत्रण-समूह ($\geq 40\ \mathrm{km}$) का अंशांकन और अनिश्चितता-अंतराल

बड़े क्रेटरों का समूह ($\geq 40\ \mathrm{km}$) आकारिकीय प्रवृत्ति को सटीक रूप से दोहराता है और परिणाम की दिशा की संगति की पुष्टि करता है [A.10.3]:

- क्रोड में घनत्व 52 है, और बेसिन के बाहरी भागों में 68–71 के स्थिर परास तक चढ़ता है, किनारे के बाहर 75 का मान प्राप्त होने तक [A.10.3]। केंद्र का शेष परिवेश से अनुपात 0.69 पर स्थिर होता है [A.10.3]।
- **सीमित नमूने की विभेदन-सीमा:** केंद्रीय क्रोड में $\geq 40\ \mathrm{km}$ व्यास वाले केवल 15 क्रेटर गिने गए [A.10.3]। चूँकि यादृच्छिक प्रकीर्णन-त्रुटि और गणना का प्राकृतिक उतार-चढ़ाव गणना के वर्गमूल ($\sqrt{N}$) के रूप में बढ़ता है, नमूने के सिकुड़ने के साथ त्रुटि का सापेक्ष सांख्यिकीय भार बढ़ता है [A.10.3]। 15 क्रेटरों का नमूना 38 क्रेटरों के नमूने की तुलना में कहीं अधिक व्यापक अनिश्चितता

वहन करता है [A.10.3]। अतः 40 km समूह केवल वक्र के सदिश की पुष्टि के लिए गुणात्मक नियंत्रण-उपकरण का काम करता है, जबकि मात्रात्मक समीकरणीय निर्धारण 20 km समूह पर आधारित है [A.10.3]।

A.10.4 स्वच्छ गणना की प्रक्रिया (A.11) पर गतिक निहितार्थ

अनुभवजन्य निष्कर्ष सिद्ध करते हैं कि SPA बेसिन को अखंड पद "अभाव" के अंतर्गत एक इकाई के रूप में परिभाषित करना वैज्ञानिक सटीकता के साथ अन्याय है, क्योंकि क्रेटरों की विरलता भौतिक रूप से केवल क्रोड-परिक्षेत्र के भीतर सीमित और संकेंद्रित है [A.10.4]। बेसिन के भीतरी भाग के तीन बाहरी वलय (10° से किनारे तक) केंद्र से काफ़ी अधिक घनत्व-मान दर्शाते हैं (193–202) और परिवेश की सामान्य पर्वतीय पृष्ठभूमि के स्तर के निकट पहुँचते हैं [A.10.2, A.10.4]।

यह संरचनात्मक अंतर्दृष्टि अध्याय A.11 और D.1 की स्वच्छ गणना की प्रक्रिया को समझने के लिए आवश्यक है [A.10.4]:

- संतुलित स्वच्छ गणना के ढाँचे में SPA बेसिन पूरा का पूरा गणना से हटा दिया जाता है, क्योंकि उसका केंद्र विरल है और आँकड़ों को विकृत करता है [A.10.4]।
- **इस अखंड फ़िल्टर को लागू करने की एक सांख्यिकीय कीमत है :** यह गणना से विरल केंद्र (आवश्यक विलोपन-पद) को हटाता है और साथ ही उसके साथ तीन बाहरी वलयों को भी हटा देता है जो क्रेटरों में विरल नहीं हैं और एक सामान्य पर्पटी-अभिलेख बनाए रखते हैं [A.10.4]।
- **यह प्रमाण कि अभाव बेसिन के हृदय तक सीमित है, प्रेक्षणात्मक निष्कर्ष की सीमा निर्धारित करता है :** SPA बेसिन के भीतर एक विस्तृत केंद्रीय परिक्षेत्र है जिसमें क्रेटर-घनत्व निम्न है और स्पष्ट रूप से पुनःस्थापित हुआ है, जबकि परिधीय भाग और किनारे की भूमि तीव्र विलोपन के बिना बची रही [A.10.4]। परिक्षेत्र की विस्तृत अ-वृत्तीय ज्यामिति, उसकी सटीक भौतिक सीमाओं की परिभाषा और उसके भू-गतिक उद्गम के विश्लेषण के प्रश्न Paper 7 के उद्देश्य से परे हैं, और उसके निर्माण की पूर्ण व्याख्या Paper 8 के अध्यायों को सौंपी गई है [A.10, A.10.4]।

A.10.5 शोध-अंतरापृष्ठ : Paper 8 के साथ संपर्क-बिंदु

South Pole–Aitken बेसिन के भीतर क्रेटर-विरल क्रोड-परिक्षेत्र के अस्तित्व का आकारिकीय निष्कर्ष वर्तमान शोधपत्र (Paper 7) में ध्रुवीय क्रेटरों की नियंत्रण-जाँच से स्वतंत्र रूप से उभरा [A.10.5]। अतः विसंगति की पहचान और उसका संख्यात्मक परिमाणन इस अध्ययन के अनुभवजन्य प्रेक्षण के अभिलेखन का अविभाज्य भाग हैं [A.10.5]।

तथापि, इस केंद्रीय न्यूनतम के अस्तित्व की स्थापना प्रणाली के समक्ष एक नया भौतिक और भू-गतिक प्रश्न रखती है: SPA बेसिन का भीतरी भौगोलिक क्रोड बेसिन के परिधीय वलयों और बाहरी किनारा-क्षेत्रों की तुलना में इतना असाधारण रूप से निम्न क्रेटर-घनत्व क्यों वहन करता है [A.10.5] ?

वैज्ञानिक शृंखला के भागों के बीच भूमिकाओं का संरचनात्मक विभाजन

एक संयमित और शुष्क अकादमिक संरचना बनाए रखने के लिए, शृंखला के भागों के बीच भूमिकाओं का एक परिभाषित और दृढ़ विभाजन निर्धारित किया गया है, जो Paper 7 की सीमाओं को सीमांकित करता है [A.10.5]:

- **Paper 7 (वर्तमान शोधपत्र) की भूमिका :** इस शोधपत्र की विश्लेषणात्मक भूमिका इसी बिंदु पर आधारित है और पूर्णतः यहीं समाप्त होती है [A.10.5]। शोधपत्र आकारिकीय परिघटना की पहचान करता है, पृथक वलयों में उसका सटीक परिमाणन करता है, और एक सिद्ध प्रेक्षणात्मक निर्धारण करता है: SPA बेसिन का विस्तृत केंद्रीय क्षेत्र मापी गई अरीय क्रेटर-घनत्व प्रोफ़ाइल का निरपेक्ष न्यूनतम-बिंदु है [A.10.5]। Paper 7 इस पहेली को सुलझाने के लिए कोई भौतिक तंत्र प्रस्तावित करने का दावा या प्रयास नहीं करता [A.10.5]।

- **Paper 8 (SPA बेसिन का अध्ययन) की भूमिका :** तंत्रात्मक और गतिक प्रश्न का समाधान पूर्णतः Paper 8 को सौंपा जाता है, जिसमें South Pole–Aitken संरचना अध्ययन और विश्लेषण का केंद्रीय विषय बनती है [A.10.5]। Paper 8 निम्नलिखित पूरक आँकड़ों का विकास और परीक्षण करेगा:
  1. विरल क्षेत्र की विस्तृत और अ-वृत्तीय ज्यामिति (बेसिन की दीर्घवृत्तीयता और संरचनात्मक असममिति के सूचक) [A.10.5]।
  2. निरपेक्ष घनत्व-न्यूनतम बिंदु के सटीक अवस्थिति-निर्देशांक [A.10.5]।
  3. चंद्र पिंड पर संभावित प्रतिमुखी संबंध और संपर्क (Antipodal Relations) [A.10.5]।
  4. वे भूभौतिकीय और गतिक तंत्र जो बेसिन की असाधारण संरचना के निर्माण की व्याख्या करने में सक्षम हैं [A.10.5]।

दृढ़ पद्धतिगत स्पष्टीकरण

इस अध्याय में प्रस्तुत सभी मान और संख्यात्मक आँकड़े सुसंगत रूप से Robbins कैटलॉग (2019) से व्युत्पन्न और प्रसंस्कृत किए गए हैं, जो पूरे भाग A में स्थिर डेटाबेस का काम करता है [A.10.5]। दृढ़ता से रेखांकित किया जाता है कि केंद्रीय क्रोड की 10° सीमा की परिभाषा भीतरी वलय को परिभाषित करने के लिए केवल एक विश्लेषणात्मक विभाजन-घटक है, और इसे क्रेटर-अभाव वाले क्षेत्र की सिद्ध भौतिक या भूवैज्ञानिक सीमा के रूप में प्रस्तुत या व्याख्यायित नहीं किया जाता [A.10.5]।

A.11 स्वच्छ गणना की पद्धति और अनुभवजन्य मापन की सीमाएँ

यह खंड भाग A की सभी गणनाओं के पीछे के यांत्रिक नियमों और संरचनात्मक कसौटियों का संकलन करता है, और शोधपत्र के मुख्य और आधिकारिक अनुपात के समीकरण-परासों को परिभाषित करता है [A.11]। विश्लेषण का उद्देश्य सतह को मानकीकृत करना, भूवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों को पृथक करना और डेटाबेस की पद्धतिगत सीमाओं को रूपरेखा देना है [A.11]।

1. तुलना-क्षेत्रों की परिभाषा (स्थानिक ज्यामिति):

- **ध्रुवीय टोपियाँ (लक्ष्य-कोष्ट):** अक्षांश 60° और उससे ऊपर से 90° तक दृढ़ निरंतरता में परिभाषित (उत्तर और दक्षिण दोनों में) [A.11]।
- **विषुवतीय पट्टी (संदर्भ-कोष्ट):** विषुवत रेखा के चारों ओर $|\phi| < 15^\circ$ के अक्षांश-परास में परिभाषित एक संकरी वैश्विक पट्टी [A.11]। यह पट्टी सबसे संकरा खंड है जो पर्याप्त विस्तृत क्रेटर-नमूना रखता है; यह प्रणाली में सबसे तीव्र और स्वच्छ विरोधाभास (Contrast) देती है, क्योंकि वहीं युवा चंद्रमा की गोलाई और आयतन-ह्रास का सदिश अपने यांत्रिक अधिकतम तक पहुँचता है (ध्रुव देशांतर-रेखाओं के क्रांतिक मिलन-बिंदु हैं जबकि विषुवत रेखा उनसे सबसे दूर का क्षेत्र है) [A.11]।
- **कोणीय नियंत्रण का अंशांकन :** विषुवतीय पट्टी को $|\phi| < 30^\circ$ के परास तक विस्तारित करना (Figure 9 में हल्का नीला) लगभग समान समग्र परिणाम देता है (1.12 बनाम 1.11), किंतु यह संरचनात्मक विरोधाभास को तनु और जटिल करता है क्योंकि यह मध्य अक्षांशों को समाहित करता है जहाँ संकुचन-प्रभाव मध्यम है [A.11]। दोनों पट्टियों के बीच संख्यात्मक सहमति सिद्ध करती है कि विसंगति का अस्तित्व ही दृढ़ है और खंड-चौड़ाई के मनमाने चयन पर निर्भर नहीं है [A.11]।

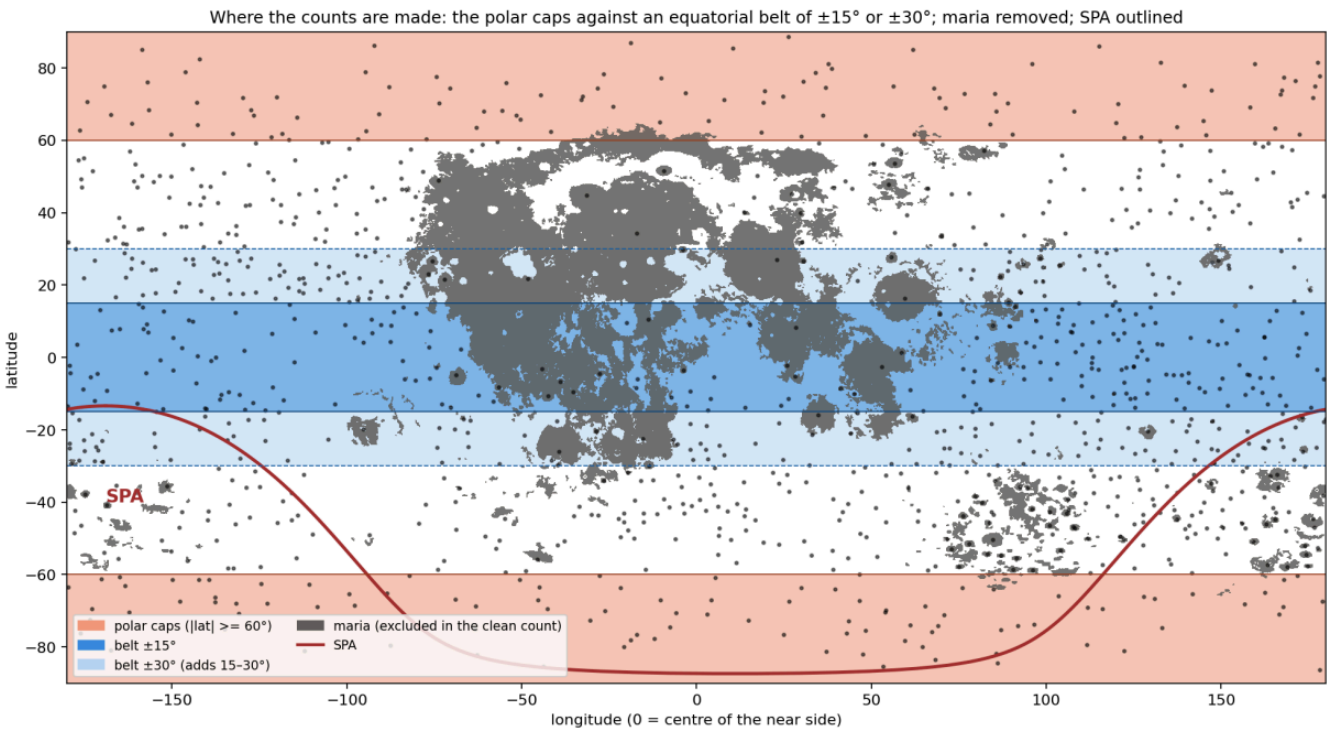


Figure 9. गणनाएँ कहाँ की जाती हैं: ध्रुवीय टोपियाँ (नारंगी) बनाम ±15° की विषुवतीय पट्टी (गहरा नीला; तुलना के लिए ±30° की पट्टी हल्के नीले में)। मारिया (धूसर) दोनों पक्षों से हटाई जाती हैं; South Pole–Aitken (लाल रूपरेखा) स्वच्छ गणना से हटाया जाता है। बिंदु: 60 km और उससे अधिक के क्रेटर।

संतुलित स्वच्छ गणना की प्रक्रिया (पूर्वाग्रहों को हटाना)

एक निष्पक्ष और तटस्थ तुलना करने के लिए भौतिकी समान विकासात्मक इतिहास वाली पर्पटी-इकाइयों (प्राचीन भूमि बनाम प्राचीन भूमि) की तुलना निर्धारित करती है [A.11]। इसके लिए उन दो भूवैज्ञानिक सतहों की एक साथ और संतुलित सफ़ाई लागू की जाती है जो अभिलेखों को विपरीत और प्रतिकूल दिशाओं में पूर्वाग्रहित करती हैं [A.11]:

1. मारिया और बेसाल्ट मैदानों की प्रणाली (धूसर): युवा तल जिनमें मूल अभिलेख तापीय रूप से मिटा और पुनःस्थापित हुआ [A.11]। ये क्षेत्र निम्न अक्षांशों में संकेंद्रित हैं और विषुवतीय पट्टी का 22% किंतु ध्रुवीय टोपियों का केवल 1% हैं [A.11]। कच्ची गणना में इनका समावेश विषुवतीय हर के घनत्व को कृत्रिम रूप से घटाता है और ध्रुवीय अनुपात को भ्रांत रूप से फुलाता है (1.32 का कच्चा अनुपात) [A.7, A.11]।

2. South Pole–Aitken बेसिन (लाल रूपरेखा): एक विशाल टक्कर-संरचना जिसने अपने क्रोड के हृदय में प्रारंभिक क्रेटर-समष्टि को यांत्रिक रूप से मिटा दिया (A.10) [A.11]। बेसिन सुदूर पक्ष पर स्थित है और सभी ध्रुवीय टोपियों के क्षेत्रफल का 24% ढकता है (मुख्यतः दक्षिण में) [A.10, A.11]। कच्ची गणना में इसका समावेश ध्रुवीय अंश को कृत्रिम रूप से घटाता है और अनुपात को विषुवत के पक्ष में झुकाता है [A.11]।

3. मानकीकृत संतुलन : इन दोनों तत्वों को समीकरण के दोनों पक्षों से एक साथ घटाना दोनों विपरीत पूर्वाग्रहों को निष्प्रभावी करता है, और ध्रुवों तथा विषुवत दोनों पर अपने इतिहास में अछूती और स्थिर पर्वतीय पर्पटी (Highlands) छोड़ता है [A.11]। इसी स्वच्छ और संतुलित गणना पर शोधपत्र का निष्कर्ष (D.1–D.2) दृढ़ता से आधारित है, जो प्रणालीगत अनुपात-मान को 1.20 ± 0.05 पर स्थिर करता है [A.7, A.11]।

गणना की पाँच ज्ञान-सीमाएँ और विश्लेषणात्मक प्रतिबंध

संयमित और शुष्क अकादमिक मानक बनाए रखने के लिए अध्ययन स्पष्ट रूप से पाँच मूलभूत नियम परिभाषित करता है जो यह सीमित और सीमांकित करते हैं कि क्रेटर-गणना क्या सिद्ध कर सकती है [A.11]:

- **ऐतिहासिक संचय का नियम (Accumulative Record):** आज क्षेत्र में दिखने वाला क्रेटर-अभिलेख एक संचयी फलन है [A.11]। जब से कवच ने पृथ्वी पर जमना और अपना अभिलेख एकत्र करना शुरू किया, तब से अंकित प्रत्येक क्रेटर उसमें संरक्षित है, जब तक कि किसी बाद की सतह (मारे या बेसिन) ने उसे भौतिक रूप से मिटा न दिया हो [A.11]। आधुनिक गणना किसी एकल कालानुक्रमिक चरण को नहीं, बल्कि सभी कालों की समष्टियों के योग को एक साथ दर्शाती है; ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य का विश्लेषण इस समग्र पृष्ठभूमि पर जुड़े एक यांत्रिक प्रतिरूप के रूप में किया जाता है [A.11]।
- **व्यास-देहली की सीमा और संतृप्ति का ख़तरा (Saturation Limit):** पहचान की पूर्णता और आँकड़ों की गुणवत्ता क्रेटर-आकार के फलन के रूप में तीव्रता से बदलती है [A.11]। 40 km की देहली से नीचे कैटलॉग की पूर्णता भूमि के प्रकार और द्वितीयक क्रेटरों (टक्कर-पश्चात मलबे के गुच्छों) के प्रवेश से प्रभावित होती है [A.11]। अतः $\geq 20\ \mathrm{km}$ वर्ग संख्यात्मक मानों की व्युत्पत्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि $\geq 40\ \mathrm{km}$ वर्ग चिह्न की दिशा की पुष्टि के लिए नियंत्रण-उपकरण का काम करता है [A.11]। 20 km की दृढ़ देहली से नीचे कोई तुलना नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ द्वितीयक क्रेटर प्रभावी होते हैं और सतह संतृप्ति की अवस्था में होती है (एक संतुलन जिसमें नए क्रेटर पुराने को समान दर से मिटाते हैं, और गणना बढ़ना बंद कर देती है) [A.11]।
- **प्रकाशीय पूर्वाग्रहों और सूर्य-प्रकाश का निष्प्रभावीकरण :** ध्रुवों पर सूर्य की किरणें क्षितिज पर निम्न कोण से पड़ती हैं और विशाल लंबी छायाएँ डालती हैं जो प्रत्येक खाँचे और छोटे क्रेटर को उभारती हैं, जिससे विषुवतीय पट्टी की तुलना में कहीं अधिक क्रेटरित क्षेत्र का दृष्टिभ्रम उत्पन्न होता है (सूर्यास्त-प्रभाव) [A.11]। इस प्रकाशीय पूर्वाग्रह को रोकने के लिए अध्ययन चित्रों या छायाचित्रों के उपयोग को अस्वीकार करता है, और केवल स्थलाकृतिक आँकड़ों और डिजिटल ऊँचाई-मानचित्रों पर निर्भर करता है जो वास्तविक भूमि को मापते हैं, न कि उसकी छायाओं को [A.11]।
- **संपर्क-बेसिन की पृष्ठभूमि-उपस्थिति :** Paper 11 की विसंगति (संपर्क-क्षेत्र में निकट पक्ष का न्यूनतम) पूरे प्रतिवेदित विन्यास के नीचे एक मूलभूत पृष्ठभूमि के रूप में उपस्थित है [A.11]। ध्रुवीय आधिक्य उसके सापेक्ष मापा जाता है और उसका स्थान नहीं लेता; छह-अक्ष मॉडल (A.9) दोनों प्रतिरूपों को एक साथ प्रस्तुत और संतुलित करता है [A.11]।
- **डेटाबेस की एकरूपता का दायित्व :** सभी घनत्व-आँकड़े Robbins (2019) के वैश्विक ज्यामितीय कैटलॉग से लिए गए हैं, जो पूरे चंद्रमा पर एकसमान विभेदन से विशिष्ट है [A.11]। तुलनात्मक विकृति से बचने के लिए अध्ययन क्लासिक भूवैज्ञानिक मानचित्रों के उपयोग को अस्वीकार करता है, जो असमान विस्तार वाले ऐतिहासिक स्रोतों से संकलित किए गए थे (निकट पक्ष में सुदूर की तुलना में कई गुना अधिक सघन) [A.11, D.3]। वैध वैज्ञानिक तुलना तभी होती है जब पिंड के दोनों अर्धांश एक ही विधि और एक ही मापन-उपकरण से गिने जाएँ [A.11]।

वर्णनात्मक चरण का समापन और व्याख्या-परीक्षणों की ओर संक्रमण

खंड A.1–A.11 के पूर्ण होने के साथ शोधपत्र का वर्णनात्मक भाग पूर्णतः समाप्त होता है [A.11]। पाँच स्थानिक पड़ावों ने निम्नलिखित डेटाबेस स्थापित किया:

- उच्च अक्षांशों में तीव्र घनत्व-आधिक्य की पहचान [A.11]।
- देशांतरीय असममिति (पूर्व/पश्चिम) से ध्रुवीय प्रतिरूप का पूर्ण विलगन और पृथक्करण [A.11]।
- दृढ़ भूवैज्ञानिक छनन-मास्क की बाध्यता के अधीन भी द्वि-ध्रुवीय प्रभाव की स्थिरता की पुष्टि [A.11]।
- टोपियों की आंतरिक संरचना का विश्लेषण और क्रोडों के सांख्यिकीय समानता में अभिसरण का प्रमाण [A.11]।

- प्रवृत्तियों का एक सुसंगत ज्यामितीय श्रेणी-क्रम में विलय, जो एक प्राचीन त्रि-अक्षीय पिंड के अस्तित्व की पुष्टि करता है [A.11]।
- SPA बेसिन के केंद्रीय न्यूनतम का पृथक्करण और परिमाणन तथा उसे Paper 8 के विश्लेषण को सौंपना [A.11]।

यहाँ से आगे वैज्ञानिक तर्क अपना स्वरूप बदलता है और अनुभवजन्य विवरण के प्रश्न (क्षेत्र में क्या है और कहाँ) से भौतिक तंत्र के प्रश्न (ऐसा प्रतिरूप उत्पन्न करने में क्या सक्षम है) की ओर बढ़ता है [A.11]। शोधपत्र के अगले अध्यायों में जाँचे जाने वाले प्रत्येक मॉडल या वैकल्पिक परिकल्पना को प्रेक्षण द्वारा निर्धारित छह दृढ़ सीमा-बाध्यताओं के अधीन, बिना किसी विचलन की क्षमता के, खड़ा होना होगा [A.11]:

> **1.** दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में एक साथ उच्च और असाधारण क्रेटर-घनत्व
>
> **2.** दोनों पृथक व्यास-देहलियों (20 km और 40 km) में प्रवृत्ति की सुसंगत पुनरावृत्ति
>
> **3.** मारिया और बेसिनों का मास्क लागू करने के बाद सिरा-आधिक्य का पूर्ण टिकाव और स्थिरता
>
> **4.** मास्क के प्रति उत्तर बनाम दक्षिण की प्रतिक्रिया में विभेदी भिन्नता की व्याख्या (दक्षिण में SPA बेसिन का निपात)
>
> **5.** टोपियों के शेष भीतरी क्रोडों में समान घनत्व-मानों की ओर आकारिकीय अभिसरण
>
> **6.** छह-अक्ष श्रेणी-क्रम का संरक्षण, जिसमें उप-पृथ्वी बिंदु सबसे विरल टोपी के रूप में स्थिर होता है

PART B

भाग B — उत्तर से पहले हमने क्या आज़माया

भाग A ने घनत्व-विसंगति को मात्रात्मक और स्थानिक रूप से परिभाषित किया: चंद्र क्रेटर विषुवतीय पट्टी की तुलना में दोनों ध्रुवों के क्षेत्रों में सार्थक रूप से अधिक सघन हैं, जहाँ प्रभाव किसी एकल विलक्षण बिंदु के रूप में नहीं, बल्कि सतह के एक पूर्ण वलय के चारों ओर वैश्विक रूप में संगठित है [B]। भाग C वैज्ञानिक समाधान के रूप में प्रस्तावित गोलाई और यांत्रिक संकुचन तंत्र के भू-गतिक समीकरणों का विकास और प्रस्तुति करेगा [B]।

यह अध्याय (भाग B) प्रारंभिक तंत्रात्मक जाँच का चरण है, और अध्ययन के दौरान जाँची और अस्वीकृत की गई छह वैकल्पिक परिकल्पनाओं और व्याख्याओं को प्रस्तुत करता है [B]। उनका यांत्रिक खंडन ही अध्ययन को गोलाई-समाधान की ओर ले गया, क्योंकि छह विफलताओं का संयुक्त विश्लेषण सिद्ध करता है कि प्रणाली की भौतिकी केवल एक प्रकार के उत्पादक कारण के लिए स्थान छोड़ती है [B]।

चार संरचनात्मक प्रश्नों का आव्यूह :

प्रत्येक वैकल्पिक परिकल्पना की जाँच सुसंगत और तटस्थ रूप से चार दृढ़ प्रश्नों के विरुद्ध की जाती है, जिनके मान सीधे भाग A के प्रेक्षण-आँकड़ों से व्युत्पन्न होते हैं [B]:

1. चिह्न-परीक्षण (Sign Test): क्या प्रस्तावित भौतिक तंत्र वास्तव में विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुवों पर घनत्व-आधिक्य उत्पन्न करता है, या वह विपरीत कार्य करता है और उन्हें विरल बनाता है [B] ? (ध्रुवों को विरल बनाने वाला तंत्र तुरंत आरंभ में ही अस्वीकृत हो जाता है) [B]।

2. परिमाण-परीक्षण (Magnitude Test): यदि गतिक चिह्न सही है, तो क्या तंत्र मापे गए अनुभवजन्य अनुपात-मान उत्पन्न करने में सक्षम है – कच्ची गणना में 1.32, स्वच्छ गणना में 1.20 ± 0.05, साथ ही क्रेटर-व्यास बढ़ने के साथ सार्थक वृद्धि-प्रवृत्ति (D.1–D.2) [B] ?

3. आकार-परीक्षण (Morphology Test): क्या तंत्र घनत्व-आधिक्य को ठीक उसी भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित और संगठित करता है जहाँ वह प्रेक्षित है – दोनों ध्रुवों पर समान मात्रा में संकेंद्रित, और छह अक्षों के त्रि-अक्षीय श्रेणी-क्रम के अनुसार व्यवस्थित (A.9) [B] ?

4. मास्क-परीक्षण (Mask Test): क्या तंत्र द्वारा उत्पन्न घनत्व-आधिक्य भूवैज्ञानिक मास्क (समीकरण के दोनों पक्षों से मारिया, बड़े बेसिनों और SPA बेसिन को हटाना) लागू होने के बाद टिक सकता है, जैसे वह भाग A की शेष गणनाओं में वास्तव में टिकता है [B] ?

परीक्षण सबसे स्थूल परीक्षण (चिह्न) से सबसे सूक्ष्म परीक्षण (मास्क) तक एक पद्धतिगत श्रेणी-क्रम में व्यवस्थित हैं, और इस प्रकार अधिकांश परिकल्पनाएँ विश्लेषण के प्रारंभिक चरणों में ही निर्णीत और अस्वीकृत हो जाती हैं [B] ।

B.1 प्राचीन पठारों पर संरक्षण (Highlands Preservation Hypothesis)

व्याख्या की परिभाषा :

यह परिकल्पना मानती है कि ध्रुवों पर घनत्व-आधिक्य केवल क्षेत्र के संरक्षण की मात्रा और परिवर्ती भूवैज्ञानिक आयु का प्रतिबिंब है [B.1] । ध्रुवीय क्षेत्र एक प्राचीन और अछूती पर्वतीय पर्पटी (Highlands) हैं जिसने बेसाल्ट मैदानों और गहरी मारिया की बाद की ज्वालामुखीय बाढ़-गतिविधि का अनुभव नहीं किया, जिसने निकट पक्ष के निम्न अक्षांशों में प्रारंभिक अभिलेख को मिटाया और ढक दिया [B.1] । अतः ध्रुव इसलिए सघन हैं क्योंकि वे अधिक प्राचीन हैं और अंतर्जात परिवर्तनों से प्रभावित नहीं हुए, न कि इसलिए कि किसी गतिक तंत्र ने सक्रिय रूप से क्रेटरों को उनकी ओर संकेंद्रित या एकत्र किया [B.1] । यह ग्रहीय समुदाय में स्वीकृत प्रारंभिक व्याख्या है, क्योंकि क्रेटर-घनत्व सतहों की सापेक्ष आयु निर्धारित करने के लिए क्लासिक सूचक का काम करता है [B.1] ।

परिकल्पना का आकारिकीय पूर्वानुमान (वह क्या अपेक्षा करती है):

मॉडल निर्धारित करता है कि घनत्व-आलेख को क्षेत्र-कोष्ठ की कालानुक्रमिक आयु और संरक्षण-मात्रा का रैखिक रूप से अनुसरण करना चाहिए [B.1] । घनत्व को बाढ़-रहित पर्वतीय पर्पटी-इकाइयों में सर्वत्र पूर्णतः एकसमान और समांगी होना चाहिए, और निम्न मान (गर्त) केवल उन्हीं स्थानों पर दर्शाने चाहिए जहाँ कोई मारे या युवा बेसिन फैला हो [B.1] । परिकल्पना किसी विसंगत केंद्र या शीर्ष के अस्तित्व को ख़ारिज करती है, क्योंकि समान आयु का प्राचीन पठार स्थान में एकसमान होता है [B.1] । यदि तापीय संरक्षण ही एकमात्र कारक होता, तो ध्रुव पिंड पर समान आयु के किसी भी अन्य पर्वतीय क्षेत्र के समान मान दर्शाता, और वैश्विक घनत्व-मानचित्र समतल पठारों और स्थानीय गर्तों से बना होता, बिना किसी संकेंद्री शिखर-वक्र के [B.1] ।

गणनाओं से अनुभवजन्य निष्कर्षों का विश्लेषण (क्षेत्र क्या दिखाता है):

भूवैज्ञानिक संरक्षण का प्रभाव और मारिया का तापीय प्रभाव पूर्णतः वास्तविक है, और यह वास्तव में चंद्र सतह को सबसे बड़े पैमाने पर आकार देता है (जैसा कि Paper 11 के अनावरण-क्षेत्रों में परिलक्षित है, जिनमें सुदूर पक्ष प्रति 10^6 km^2 219 क्रेटरों का कच्चा घनत्व रखता है, किनारा-पट्टी 164, और उप-पृथ्वी संपर्क-चक्रिका केवल 99) [B.1] । तथापि, भाग A के तीन दृढ़ प्रेक्षण इस व्याख्या का खंडन करते हैं और उसके अस्वीकरण की ओर ले जाते हैं [B.1]:

1. निर्णायक मास्क-परीक्षण के अधीन आधिक्य की स्थिरता : खंड A.3 का छनन-मास्क गणना से ठीक उन्हीं तत्वों को हटाता है जिन पर परिकल्पना आधारित है – मारिया-बहुभुज और विशाल बेसिन [B.3, B.1] । यह प्रक्रिया हर को मानकीकृत करती है और समीकरण के दोनों पक्षों पर पर्वतीय पठार बनाम पर्वतीय पठार की स्वच्छ तुलना सुनिश्चित करती है [B.1] । यदि संरक्षण-अंतर परिघटना का एकमात्र कारण होते, तो प्रतिस्थापित पर्पटी को हटाने पर शेष घनत्व-अनुपात सटीक रूप से एकसमान वितरण के मान (1.00) तक गिर जाता [B.1] । वास्तव में कच्चा अनुपात 1.32 से 1.11 तक गिरता है (मारिया की सफ़ाई), और जैसे ही SPA बेसिन भी निष्प्रभावी होता है, वापस 1.20 ± 0.05 के दृढ़ मान तक चढ़ जाता है [B.1] । अनुपात 1 पर शून्य नहीं होता, और बड़े वर्गों में 1.53 के मान तक क्रेटर-व्यास के फलन के रूप में वृद्धि-प्रवृत्ति दर्शाता रहता है [B.1] । इस समान-से-समान प्रक्रिया के बाद टिकने वाले किसी भी घनत्व-अंतर को बाढ़ग्रस्त भूमि और अछूती भूमि के बीच के अंतर को आरोपित नहीं किया जा सकता [B.1] ।

2. प्रणाली के सबसे प्राचीन पठार के ऊपर द्वि-ध्रुवीय शिखर-बिंदु : सुदूर पक्ष का मुकुट (प्रति-पृथ्वी बिंदु के निर्देशांकों के चारों ओर) गतिक मॉडल में सबसे प्राचीन और सुरक्षित पर्पटी-इकाई को दर्शाता है, जिसे मारिया-सतहों ने भौगोलिक रूप से लगभग स्पर्श नहीं किया [B.1]। मास्क लागू करने के बाद यह खंड प्रति 10^6 km² 221 क्रेटरों का घनत्व वहन करता है [B.1]। दूसरी ओर, दोनों शेष ध्रुवीय टोपियाँ काफ़ी ऊँचे मान दर्शाती हैं: उत्तर में 233 और दक्षिण में 246 [B.9, B.1]। ध्रुव आकारिकीय रूप से सबसे प्राचीन पठार के ऊपर खड़े हैं, उसके साथ एक पंक्ति में नहीं [B.1]। यदि पर्पटी की कालानुक्रमिक आयु निर्णायक कारक होती, तो सुदूर पक्ष के मुकुट को वैश्विक श्रेणी-क्रम में अग्रणी होना चाहिए था; क्षेत्र के निष्कर्ष इसका खंडन करते हैं [B.1]।

3. अछूते उत्तरी क्रोड में अरीय संकेंद्रण (केंद्र) का अस्तित्व : उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र के भीतर, जहाँ कोई भी मारे-बहुभुज या Neumann बेसिन शीर्ष से 20° के परास में प्रवेश नहीं करता, घनत्व समांगी और समतल नहीं है, बल्कि एक तीव्र संकेंद्रण-वक्र दर्शाता है [B.1]। घनत्व-सूचक चौड़ी टोपी (60°) में 189 से भीतरी 15° टोपी में 300 क्रेटर प्रति दस लाख km² के शिखर-मान तक निरंतर चढ़ता है [B.6, B.1]। एकसमान और स्थैतिक पर्वतीय पर्पटी किसी परिभाषित भौगोलिक बिंदु की ओर अरीय घनत्व-अभिसरण उत्पन्न करने में असमर्थ है [B.1]। उत्तरी क्रोड परिकल्पना के खंडन के लिए सबसे स्वच्छ प्रेक्षण-स्थल है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी भूवैज्ञानिक तत्व नहीं है जिसे मास्क में छानने की आवश्यकता हो [B.1]।

निर्णय :

प्राचीन पठारों पर संरक्षण की परिकल्पना केवल चिह्न-परीक्षण में सफल होती है, किंतु मास्क-परीक्षण और आकार-परीक्षण में पूर्णतः विफल होती है [B.1]। वैश्विक पैमाने पर व्यापक स्थानिक भिन्नता (जैसे निकट बनाम सुदूर पक्ष का श्रेणी-क्रम) की व्याख्या नाशपाती-सिरे के संपर्क-क्षेत्रों की ज्यामिति (Paper 3) और सुदूर पक्ष में संकेंद्रित सबसे कठोर प्राक्षेपिक अवतरण-सदिशों के वितरण (Paper 6) के माध्यम से होती है, न कि स्थैतिक संरक्षण के फलन के रूप में [B.1]।

अध्ययन संरक्षण-तंत्र को केवल उस भौतिक कारण के रूप में रखता है कि मारिया-क्षेत्र और युवा टक्कर-बेसिन निम्न घनत्व-मान क्यों दर्शाते हैं (अभिलेख का पुनःस्थापन), न कि ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य के स्रोत या व्याख्या के रूप में [B.1]। Tycho क्रेटर के दक्षिण में निकट पक्ष पर प्राचीन पठारों की उपस्थिति, जो 15° के परास में 302 क्रेटरों का असाधारण घनत्व दर्शाते हैं, एक और यांत्रिक स्मरण है कि प्राचीन क्षेत्र का घनत्व केवल कालानुक्रमिक आयु का फलन नहीं है [B.1]। संरक्षण-परिकल्पना जिसका भौतिक उत्तर नहीं देती, वही ठीक शोधपत्र के अध्ययन का क्रोड है: पठार-बनाम-पठार तुलना के स्तर पर संरक्षित एक सार्थक घनत्व-आधिक्य, जिसका ज्यामितीय केंद्र पिंड के घूर्णन-अक्ष पर स्थापित है [B.1]।

B.2 संलग्नता के दौरान घूर्णनी चपटापन (Rotational Flattening Hypothesis)

व्याख्या की परिभाषा :

यह परिकल्पना इस यांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है कि अपने अक्ष के चारों ओर तेज़ी से घूमता एक श्यान/नरम पिंड चपटा विरूपण अनुभव करता है – वह अपकेंद्री प्रतिबलों के कारण विषुवतीय पट्टी के अनुदिश फैलता है और ध्रुवीय अक्ष के अनुदिश छोटा होता है, जैसे पिज़्ज़ा का आटा हवा में घुमाने पर तनकर चपटा हो जाता है [B.2]। चूँकि संलग्न चरण में युवा चंद्रमा पृथ्वी के साथ तीव्र समकालिकता में घूमता था (लगभग 5.5 hours का आवर्तकाल), उसने तीव्र वैश्विक चपटापन अनुभव किया (C.1) [B.2]। प्रारंभिक विचार यह मानता है कि इन दबाव-प्रतिबलों ने ध्रुवीय क्षेत्रों को भौतिक रूप से भीतर दबाया, और इस प्रकार उन पर वहन किए गए क्रेटरों को यांत्रिक रूप से एक-दूसरे के निकट लाया और उनका घनत्व बढ़ाया [B.2]।

आकारिकीय पूर्वानुमान (वह क्या अपेक्षा करती है):

स्थिर आयतन में चपटे विरूपण की भौतिक ज्यामिति (एक अवस्था जिसमें प्रणाली में पदार्थ न जुड़ता है न घटता है, केवल उसका विन्यास बदलता है) सघनीकरण के पूर्वानुमान के पूर्णतः विपरीत व्यवहार दर्शाती है [B.2]:

- **ध्रुवीय क्षेत्र में:** ऊपरी और निचली सतहें दबती हैं और पदार्थ को पार्श्व में फैलने के लिए विवश करती हैं, जिससे ध्रुव के तल के भीतर सतह का द्विदिश तनाव होता है [B.2]।
- **विषुवतीय क्षेत्र में:** सतह विषुवत की परिधि के अनुदिश तनती है, किंतु देशांतर-अक्षों के अनुदिश छोटी होती है [B.2]।

परिणामस्वरूप प्रति इकाई क्षेत्रफल क्रेटरों की संख्या (ρ_{crater}) ध्रुवीय क्षेत्र में घटती और विरल होती है, और विभेदी क्षेत्र-विस्तार का समीकरण स्फ़ेरॉइड के अक्ष-अनुपात (a/c, जहाँ a विषुवतीय त्रिज्या और c ध्रुवीय त्रिज्या है) के अनुसार सटीक रूप से परिभाषित है [B.2]:

$$\rho_{\text{polar}} = \frac{\rho_{\text{equatorial}}}{(\mathbf{a/c})^{\mathbf{2}}}$$

यह समीकरण निर्धारित करता है कि पिंड जितना अधिक चपटा होगा, उसके ध्रुव प्रति इकाई क्षेत्रफल क्रेटरों में उतने ही विरल और रिक्त होंगे (C.3 में विकसित गोलाई-समीकरण का पूर्ण व्युत्क्रम) [B.2]। चपटेपन के शिखर पर ($a/c = 1.69$, घनत्व 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$, 5.5 hours का घूर्णन) और गोलाई के उत्तरार्ध चरणों में ($a/c = 1.20$, घनत्व 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, 5.77 hours का आवर्तकाल) Maclaurin spheroid के अक्ष-अनुपात मानों के लिए, चपटेपन का तंत्र ध्रुवों को विषुवत की तुलना में केवल 0.59 और 0.83 की सैद्धांतिक हीन स्थिति में छोड़ता (क्रमशः 41% और 17% का संरचनात्मक अभाव) [B.2]।

अनुभवजन्य गणनाएँ क्या कहती हैं:

क्षेत्र के भौतिक आँकड़े ध्रुवों पर तीव्र घनत्व-आधिक्य दर्शाते हैं (कच्ची गणना में 1.32 और स्वच्छ गणना में 1.20 ± 0.05 का अनुपात) [B.2]। अतः परिकल्पना का यांत्रिक चिह्न मूलतः भ्रांत है; घूर्णनी चपटापन शीर्ष पर क्रेटरों को विरल बनाता है, जबकि क्षेत्र के प्रेक्षण उन्हें अधिकतम घनत्व में दर्शाते हैं [B.2]।

निर्णय :

घूर्णनी चपटेपन की परिकल्पना चिह्न-परीक्षण में पूर्णतः विफल होती है [B.2]। यदि किसी प्रत्यास्थ गेंद को ऊपर और नीचे से दबाया जाए, तो ऊपरी सिरे की सतह सिकुड़ती नहीं – वह फैलती और विस्तृत होती है, और उस पर अंकित बिंदु एक-दूसरे से दूर होते जाते हैं [B.2]।

तथापि, जब परिकल्पना को विपरीत दिशा में पढ़ा जाए तो वह पिंड की सामान्य ज्यामिति को सही समझती है: एक पर्पटी-सतह जो चपटेपन के चरण में विवशतापूर्वक तनी, और जो बाद में प्रतिबल की बाध्यता से मुक्त होती है – ध्रुवीय क्षेत्रों में तीव्रता से सिकुड़ेगी [B.2]। यह विपरीत समझ अध्याय C.3 का यांत्रिक हृदय है [B.2]। इस निष्कर्ष ने अध्ययन के दौरान एक मूलभूत पद्धतिगत परिवर्तन किया: चपटापन उत्पन्न करने वाले गतिक तंत्र की खोज के बजाय, उस भू-गतिक प्रक्रिया की खोज आरंभ हुई जो चपटेपन को निरस्त और मुक्त करती है (गोले की ओर वापस गोल होने की प्रक्रिया) [B.2]।

B.3 ज्वार द्वारा छोटा किया गया ध्रुवीय अक्ष — Roche प्रभाव (Roche Tidal Stretching Hypothesis)

व्याख्या की परिभाषा :

संलग्न चरण के दौरान युवा चंद्रमा Roche प्रभाव के अधीन था – चरम ज्वारीय प्रतिबल जिन्होंने उसके आयतन को पृथ्वी-रेखा (अरीय अक्ष a) के अनुदिश ताना, निकट पक्ष को भीतर खींचने वाले पृथ्वी के गुरुत्व और द्रव्यमान को बाहर खींचने वाले सह-घूर्णन के अपकेंद्री खिंचाव के

बीच के गतिक अंतर के कारण, जबकि पिंड का भीतरी भाग नाशपाती-संरचना के सिरे पर थमा हुआ था [B.3]। चूँकि पिंड का आयतन लगभग स्थिर रहा, अरीय अक्ष का लम्बा होना दोनों लंबवत अक्षों के संकुचन की कीमत पर हुआ [B.3]। घूमती प्रणाली के भीतर अपकेंद्री पद ने कक्षा में गति-दिशा अक्ष (b) को स्थिर और संरक्षित रखने का कार्य किया, इसलिए छोटा होने और यांत्रिक निपात का मुख्य प्रतिबल ध्रुवीय अक्ष (c) पर पड़ा [B.3]। ध्रुव एक-दूसरे की ओर दबे और छोटे हुए, और वैकल्पिक विचार यह मानता है कि उन पर स्थित क्रेटर उनके साथ खिंचे और संकुलित हुए [B.3]।

आकारिकीय पूर्वानुमान (वह क्या अपेक्षा करती है):

इन ज्वारीय प्रतिबलों के अधीन 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ घनत्व वाले मुक्त द्रव पिंड की ज्यामिति $1 : 0.637 : 0.601$ (अक्ष $a : b : c$ के लिए) के त्रि-अक्षीय अक्ष-अनुपात में सटीक रूप से गणित की जाती है [B.3]। यह संरचना एक ऐसा दीर्घवृत्तजीय पिंड उत्पन्न करती है जो पृथ्वी की दिशा में अत्यधिक लंबा और ध्रुवों पर अत्यंत छोटा है (ज्वारीय अक्ष पर रखा अंडा) [B.3]। जब इस ज्वारीय तनाव-विरूपण को एकसमान वितरण में क्रेटर वहन करने वाली पर्पटी पर लागू किया जाता है, तो प्रत्येक क्षेत्र-कोष्ठ में घनत्व-सूचक संकुचन-गुणकों के व्युत्क्रम अनुपात में बदलता है (C.3 के मानों का पूर्ण व्युत्क्रम) [B.3]:

जाँचा गया स्थानिक खंड	Roche तनाव में परिवर्तन-सदिश	वापस गोलाई में परिवर्तन-सदिश (C.3)
ध्रुवीय क्षेत्र (छोटा अक्ष c)	0.83× (तनुकरण और दूरी बढ़ना)	1.21× (यांत्रिक सघनीकरण)
अग्रगामी और अनुगामी बिंदु (अक्ष b)	0.88× (मध्यम तनुकरण)	1.14× (मध्यम सघनीकरण)
उप-पृथ्वी बिंदु (लंबा अक्ष a)	1.38× (संकेंद्रण और संकुलन)	0.73× (विस्तार और तनुकरण)

आव्यूह को आर-पार पढ़ने से सिद्ध होता है कि ज्वारीय तनन-प्रतिबलों के अधीन यांत्रिक रूप से छोटा हुआ ध्रुवीय अक्ष अपने ऊपर की सतह को फैलाता और विस्तृत करता है, ठीक घूर्णनी चपटेपन के तंत्र की भाँति [B.3]। ध्रुव आकार में भौतिक रूप से सबसे अधिक तना हुआ खंड है, इसलिए उसमें क्रेटर एक-दूसरे से दूर होते और विरल होते हैं (0.83) [B.3]। दूसरी ओर, पृथ्वी-रेखा के सिरे (उप-पृथ्वी बिंदु) वे क्षेत्र हैं जहाँ सतह प्रणालीगत अधिकतम तक सिमटती और संकुलित होती है (1.38) [B.3]।

अनुभवजन्य गणनाएँ क्या कहती हैं:

क्षेत्र के वास्तविक प्रेक्षण पूर्णतः विपरीत स्थिति दर्शाते हैं: ध्रुव प्रणाली के सबसे सघन क्षेत्र हैं, जबकि उप-पृथ्वी बिंदु छह मुख्य टोपियों में सबसे विरल और रिक्त है (कच्चा मान 94, और मास्क-युक्त मान केवल 148) [A.9, B.3]। ज्वारीय तनाव का तंत्र इन दोनों खंडों में सटीक रूप से विपरीत उलटाव का पूर्वानुमान करता है [B.3]।

निर्णय :

Roche तनाव की परिकल्पना सघनीकरण-उत्पादक तंत्र के रूप में चिह्न-परीक्षण में विफल होती है [B.3]।

तथापि, भौतिक प्रभाव स्वयं वास्तविक है और उसका परिमाण मॉडल के समीकरणों में दृढ़ता से संरक्षित है: वही खंड C.2 के प्रारंभिक त्रि-अक्षीय आकार को परिभाषित करता है, और उससे पूर्ण गोले की ओर वापस भू-गतिक गोलाई अध्ययन का वैज्ञानिक उत्तर है [B.3]। Roche प्रभाव संलग्न पिंड के विरूपण और तनाव के शिखर को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है; उसके बाद की गोलाई (तनाव की मुक्ति और गोले में वापसी) ही क्रेटरों को चलाती और भौतिक रूप से निकट लाती है [B.3]। तालिका के दाएँ स्तंभ (गोलाई-सदिश) को पढ़ने से गणनाओं का श्रेणी-क्रम पूर्ण मेल के साथ पुनर्निर्मित होता है: अधिकतम ध्रुव, मध्यम पक्ष, और न्यूनतम के आधार पर उप-पृथ्वी बिंदु [B.3]।

B.4 ध्रुव पर प्रबलतर गुरुत्व (Polar Gravity Excess Hypothesis)

व्याख्या की परिभाषा :

चपटे आकार वाले ग्रहीय पिंड में ध्रुव का शीर्ष ज्यामितीय रूप से विषुवतीय पट्टी की तुलना में पिंड के द्रव्यमान-केंद्र के अधिक निकट स्थित होता है [B.4]। इसके अतिरिक्त, भौगोलिक ध्रुव पर (जो सीधे घूर्णन-अक्ष पर स्थित है) रैखिक वेग शून्य हो जाता है, इसलिए बाहर की ओर अपकेंद्री धक्के का घटक विद्यमान नहीं होता [B.4]। इन दोनों कारकों का संयोजन ध्रुवों पर प्रभावी गुरुत्व (स्व-आकर्षण घटा अपकेंद्री योगदान) का ऐसा मान उत्पन्न करता है जो विषुवत रेखा से अधिक है [B.4]। वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तावित करती है कि ध्रुवों पर इस बढ़े हुए गुरुत्व-क्षेत्र ने एक यांत्रिक पंप की तरह कार्य किया, जिसने ढीले प्रत्यास्थ सतही पदार्थ को पर्पटी के अनुदिश ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर खींचा और चलाया, और इस प्रकार उनके चारों ओर अभिलेख को संकुलित किया [B.4]।

आकारिकीय पूर्वानुमान (वह क्या अपेक्षा करती है):

भौतिक नियम निर्धारित करता है कि गुरुत्व-सदिश नीचे की ओर (केंद्र की ओर अरीय) कार्य करता है, पार्श्व में (सतह के अनुदिश स्पर्शरेखीय) नहीं [B.4]। पर्पटी-पदार्थ को सतह के अनुदिश ध्रुव की ओर सक्रिय पार्श्व गति अनुभव करने के लिए ध्रुव को भौतिक रूप से पिंड के प्रभावी विभव की दृष्टि से निम्नतम बिंदु के रूप में कार्य करना होगा (विभव-घाटी का तल, जिसकी ओर पदार्थ ढलान पर पानी की तरह फिसलता और बहता है) [B.4]।

पृथ्वी के साथ तेज़ी से घूमते संलग्न पिंड की गतिक प्रणाली में भौतिक स्थिति पूर्णतः विपरीत है [B.4]। घूमती प्रणाली में विषुवतीय पट्टी पर प्रभावी विभव ध्रुव की तुलना में $\frac{1}{2}\Omega^2 R^2$ के दृढ़ गुणक से कम है (जहाँ Ω घूर्णन-दर और R त्रिज्या है), एक मान जो उस अतिरिक्त गतिज ऊर्जा को दर्शाता है जो विषुवतीय पट्टी के पास है और ध्रुवीय अक्ष में पूर्णतः अनुपस्थित है [B.4]।

गोलाई के उत्तरार्ध चरणों में (घनत्व 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, 5.77 hours का आवर्तकाल, औसत त्रिज्या $R \approx 1,890\ \mathrm{km}$), $g \approx 1.37\ \mathrm{m/s^2}$ के सतही गुरुत्व-मान के अधीन (C.7), सैद्धांतिक ऊँचाई-समीकरण इस प्रकार परिभाषित है [B.4]:

$$\mathbf{\Delta H = \frac{\frac{1}{2}\Omega^2 R^2}{g} \approx 120\ \mathrm{km}}$$

यह समीकरण सिद्ध करता है कि एक ऐसे चपटे पिंड पर जिसने अभी तक अपने द्रवस्थैतिक संतुलन-आकार में निपात पूरा नहीं किया है, ध्रुवीय क्षेत्र ऊर्जा के अर्थ में विषुवतीय पट्टी से लगभग 120 km "ऊपर" विशाल स्थलाकृतिक पहाड़ियों की तरह खड़े हैं [B.4]। वे उच्चतम विभव के बिंदु (पहाड़ी की चोटी) हैं, इसलिए कोई भी ढीला पदार्थ या प्रत्यास्थ पर्पटी विपरीत धक्का-सदिश अनुभव करेगी और उनसे दूर, बाहर की ओर विषुवतीय विभव-घाटी की ओर फिसलेगी [B.4]। यह वह तंत्र है जो चपटापन (B.2) उत्पन्न करता है, न कि ध्रुवीय सघनीकरण [B.4]।

अनुभवजन्य गणनाएँ क्या कहती हैं:

आधिक्य ध्रुवों पर स्थित है [B.4]। पिंड के घूर्णन के दौरान गुरुत्व और अपकेंद्री त्वरण के संयोजन ने पदार्थ को ध्रुवों से दूर हटाने और विरल करने का कार्य किया, न कि उसे उनमें संकेंद्रित करने का [B.4]।

निर्णय :

ध्रुव पर बढ़े हुए गुरुत्व की परिकल्पना पार्श्व विस्थापन के तंत्र के रूप में पूर्णतः विफल होती है, जब तक पिंड संलग्न और घूमते चरण में है [B.4]।

प्रभाव अपने सही भौतिक स्थान पर केवल गतिक संक्रमण के क्षण में स्थापित होता है: चंद्रमा का स्व-गुरुत्व ही उसे एक संपूर्ण पिंड के रूप में थामे रहा और कठोर Roche सीमा (1,300 घनत्व पर $\approx 13,000\ \mathrm{km}$) से आगे उसके विघटन को रोका [B.4]। जिस क्षण चंद्रमा के द्रव्यमान-केंद्र ने सह-घूर्णन रेखा पार की और आधार पर यांत्रिक दबाव शून्य हुआ, पिंड अतिरिक्त समकालिक घूर्णन की बाध्यता से मुक्त हुआ [B.4]। इस अवस्था में वह चपटापन जिसे घूर्णन पहले थामे हुए था, एक असाधारण भार बन जाता है जिसे पिंड वहन नहीं कर सकता

[B.4]। केवल इसी क्षण चपटे पिंड का ध्रुव निपातित होता है और ऊर्जात्मक पहाड़ी की चोटी से एक गहरी विभव-घाटी के तल में बदल जाता है [B.4]। अब स्व-गुरुत्व वह मुख्य इंजन बनकर कार्य करता है जो सतह के भीतर ध्रुवों की ओर प्रवाह और संकुचन को चलाता है – यही वापस गोलाई का तंत्र है (C.4) [B.4]। 120 km का ज्यामितीय अंतर उस ऊर्जा के सटीक पैमाने को दर्शाता है जिसे घूर्णन ने ऊपर थामे रखा था, और गोलाई में उसकी यांत्रिक मुक्ति ही क्रेटरों को संकुलित करती है [B.4]।

B.5 ध्रुव पर निकास-गर्त (Polar Drain/Vortex Hypothesis)

व्याख्या की परिभाषा :

यह परिकल्पना "भीतर खिंचाव" की सहज यांत्रिक उपमा पर आधारित है: प्रत्येक भौगोलिक ध्रुव के नीचे किसी निकास-तंत्र, पर्पटी-अवतलन, या आंतरिक गतिक भँवर का अस्तित्व [B.5]। इस मॉडल के अनुसार, मैग्मा या भू-गतिक प्रणाली सिंक के तल पर बहते और निकास-छिद्र की ओर एकत्र होते पानी के समान कार्य करती है, और इस प्रकार सतह और उस पर स्थित क्रेटरों को सक्रिय रूप से एक एकल सिरा-बिंदु की ओर खींचती, संकेंद्रित और एकत्र करती है [B.5]।

आकारिकीय पूर्वानुमान (वह क्या अपेक्षा करती है):

निकास-गर्त की गतिकी एक विलक्षण बिंदु (The Vertex Point) की ओर विशेष रूप से निर्देशित संकेंद्रण निर्धारित करती है [B.5]। अतः घनत्व-मानचित्र को स्वयं ध्रुव-बिंदु के भौतिक रूप से निकट पहुँचने के साथ तीव्र और अनंत वृद्धि-प्रवृत्ति (सांख्यिकीय विलक्षणता) दर्शानी चाहिए, जबकि भूभौतिकीय स्थलाकृति को केंद्र-बिंदु पर एक गहरा अवनमन या गर्त दर्शाना अनिवार्य है [B.5]। मॉडल सीधे ध्रुव के निर्देशांकों की ओर निर्देशित एक पार्श्व यांत्रिक बल-सदिश के प्रयोग की माँग करता है [B.5]।

अनुभवजन्य गणनाएँ क्या कहती हैं:

क्षेत्र में मापे गए आँकड़े बिंदु-विलक्षणता की संरचना को ख़ारिज करते हैं [B.5]:

1. अछूते उत्तरी क्रोड का अवरोधन और स्थिरीकरण : उत्तरी ध्रुव के स्वच्छ क्षेत्र के भीतर क्रेटर-घनत्व ($\geq 20\ \mathrm{km}$) वास्तव में अरीय रूप से चढ़ता है: 60° की टोपी में 189 से, 227 (30°) तक, और 270 (20°) तक [A.6, B.5]। तथापि, चरम क्रोड में प्रवेश के साथ घनत्व-वक्र पूर्णतः रुक जाता है और स्थिर हो जाता है: 15° की टोपी में 300 का मान बनाम 10° की टोपी में 298 का मान [A.6, B.5]। आँकड़े एक विस्तृत ध्रुवीय क्षेत्र (Highlands Plateau) की ओर वैश्विक संकेंद्रण प्रकट करते हैं, न कि किसी निकास-गर्त में बिंदु-अभिसरण [B.5]।

2. शेष दक्षिणी नमूने की संवेदनशीलता : दक्षिण में, मास्क लागू करने के बाद, भीतरी टोपियाँ 305 (15° पर) और 348 (10° पर) के मान दर्शाती हैं [A.7, B.5]। तथापि, प्रणाली का विश्लेषण दिखाता है कि दक्षिणी ध्रुव के शीर्ष से 20° के परास में मास्क केवल SPA बेसिन के साथ संपाती संघ से बना है, और 10° की टोपी केवल 36 क्रेटरों के सीमित नमूने पर आधारित है [B.5]। इतने छोटे नमूने में मुट्ठी भर क्रेटरों का यादृच्छिक उतार-चढ़ाव संख्यात्मक मान को व्यापक मात्रा में खिसका देता है, इसलिए दक्षिण में वृद्धि टक्कर-बेसिन की स्थानीय ज्यामिति और गणना के त्रुटि-अंतराल को वहन करती है, न कि निकास-गर्त का प्रमाण [B.5]। परीक्षण का वैज्ञानिक भार स्वच्छ उत्तरी क्रम पर आधारित है [B.5]।

3. स्थलाकृतिक प्रमाणों का अभाव : वास्तविक ग्रहीय स्थलाकृतिक आँकड़े भौगोलिक ध्रुवों से मेल खाता कोई भी गुरुत्वीय या संरचनात्मक अवनमनों का युग्म नहीं दर्शाते [B.5]।

निर्णय :

निकास-गर्त की परिकल्पना चिह्न-परीक्षण (धनात्मक) में सफल होती है, किंतु आकार-परीक्षण में पूर्णतः विफल होती है [B.5]।

घूमते ग्रहीय पिंड के भीतर प्रत्येक भौतिक बल-सदिश को घूर्णन-अक्ष के चारों ओर अक्षीय सममिति बनाए रखनी होती है, और ऐसी सममिति एकल बिंदु की नहीं, बल्कि वलय (Ring) की ज्यामितीय संरचना उत्पन्न करती है; ऐसा कोई भौतिक बल विद्यमान नहीं जो स्वयं ध्रुव-बिंदु पर अभिसरित हो सके [B.5]। वास्तविक घनत्व-आधिक्य एक संपूर्ण वलय के अनुदिश व्याप्त है – वह वलय जो उप-पृथ्वी बिंदु से 90° की दूरी पर खड़ा है और निरंतर दोनों ध्रुवों तथा दोनों पक्षों से होकर गुज़रता है (A.9, C.3) – और ध्रुव श्रेणी-क्रम के शीर्ष पर केवल इसलिए हैं क्योंकि घूर्णन-अक्ष उनके ज्यामितीय अभिसरण का केंद्र निर्धारित करता है [B.5]। निकास-गर्त की व्याख्या सही चिह्न (आधिक्य) रखती है किंतु ऐसे स्थानिक प्रतिरूप में जो विकृति उत्पन्न करता है: वह बिंदु-शिखर की माँग करती है, जबकि प्रेक्षण एक विस्तृत क्षेत्र-कोष्ठ पर स्थिर पठार और पूरे पिंड को घेरने वाली वैश्विक सघनीकरण-पट्टी दर्शाते हैं [B.5]।

B.6 एकसमान परिवर्तन (Isotropic Volume/Scale Change Hypothesis)

व्याख्या की परिभाषा :

यह परिकल्पना घनत्व-आधिक्य की व्याख्या वैश्विक समदैशिक (एकसमान) प्रक्रियाओं के माध्यम से करने का प्रस्ताव करती है, जैसे: एकसमान आयतन-प्रसार, शीतलन-चरणों के दौरान पूरे पिंड का एकसमान तापीय संकुचन, या पर्पटी के सभी पदार्थों को द्रव्यमान-केंद्र की ओर समान रूप से खींचने वाले प्रबल स्व-गुरुत्व की क्रिया – अर्थात् पिंड के आयाम और आकार (R) में यांत्रिक परिवर्तन, बिना उसकी ज्यामितीय आकृति (संरचना) में परिवर्तन के [B.6]। इनमें से प्रत्येक घटना एक युवा और गर्म ग्रहीय पिंड के प्रारंभिक इतिहास में एक वास्तविक और अभिलिखित भौतिक प्रक्रिया है, और प्रत्येक समूची सतह की स्थिति को चलाती और बदलती है [B.6]।

आकारिकीय पूर्वानुमान (वह क्या अपेक्षा करती है):

पिंड के आयाम में एकसमान परिवर्तन प्रत्येक तत्व और प्रत्येक पर्पटी-क्षेत्र-इकाई को ठीक उसी गुणक और उसी अनुपात में बदलता है [B.6]। क्रेटरों के बीच भौगोलिक अंतराल पिंड के प्रत्येक निर्देशांक पर समांगी रूप से बढ़ता या घटता है, इसलिए घनत्व-सूचक ध्रुवों और विषुवतीय पट्टी, दोनों में एक स्थिर और एकसमान गुणक से बदलता है [B.6]:

$$\rho'_{\text{polar}} = \rho'_{\text{equatorial}}$$

एकसमान रूप से क्रेटरित सतह के लिए आकार में वैश्विक परिवर्तन अंश (क्रेटरों की संख्या) और हर (सतही क्षेत्रफल) को ठीक उसी गणितीय गुणक से गुणा करता है, इसलिए उनके बीच का सांख्यिकीय अनुपात-मान बदल नहीं सकता [B.6]। यह तंत्र गुब्बारे को एकसमान रूप से फुलाने के समान कार्य करता है: यह क्रिया उस पर अंकित सभी बिंदुओं को अधिक विरल बनाती है, किंतु समानता बनाए रखती है और किसी क्षेत्र को दूसरे की तुलना में अधिक सघन या विरल बनाने में असमर्थ है [B.6]।

अनुभवजन्य गणनाएँ क्या कहती हैं:

क्षेत्र के प्रेक्षण एक तीव्र आकारिकीय अंतर स्थिर करते हैं: कच्ची गणना में 1.32 का अनुपात, स्वच्छ गणना में 1.20 ± 0.05, और बड़े वर्गों में 1.53 के मान तक पहुँचने तक क्रेटर-व्यास के फलन के रूप में सुसंगत चढ़ाव-प्रवृत्ति [B.1, B.6]।

निर्णय :

एकसमान परिवर्तन की परिकल्पना चिह्न-परीक्षण और परिमाण-परीक्षण, दोनों में पूर्णतः विफल होती है, क्योंकि वह कोई घनत्व-आधिक्य या स्थानिक भिन्नता उत्पन्न करने में बिल्कुल असमर्थ है [B.6]।

तथापि, यही वह पद्धतिगत व्याख्या है जिसने अध्ययन का विश्लेषणात्मक मार्ग निर्धारित किया [B.6]। जब आकार में एकसमान परिवर्तन की प्रक्रिया भौतिक रूप से ख़ारिज हुई, तो भौतिकी ने एक दृढ़ निष्कर्ष निर्धारित किया: आकार में परिवर्तन ध्रुवीय आधिक्य उत्पन्न करने में असमर्थ

है; केवल पिंड की आकृति में परिवर्तन (Anisotropic Distortion) ऐसी विसंगति उत्पन्न करने में सक्षम है [B.6]। यह आकृति-परिवर्तन स्थान में एक परिभाषित रीति से असमान होना चाहिए: उसे ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह को अधिकतम दर से यांत्रिक रूप से संकुचित करना चाहिए, और घूर्णन-अक्ष के चारों ओर पूर्ण अक्षीय सममिति बनाए रखनी चाहिए [B.6]।

चूँकि परिकल्पनाएँ B.2 और B.3 वास्तविक आकृति-परिवर्तनों को दर्शाती हैं किंतु भ्रांत यांत्रिक चिह्न (ध्रुवों का तनुकरण) में, पहेली का वैज्ञानिक समाधान उनके सटीक भू-गतिक व्युत्क्रम की माँग करता है [B.6]। इस चरण ने वैज्ञानिक प्रश्न को सीमित किया: खोज विशेष रूप से उस विशिष्ट आकृति-परिवर्तन को खोजने की ओर निर्देशित हुई जो ध्रुवीय सतह को किसी भी अन्य क्षेत्र से अधिक संकुचित करता है, और मॉडल के इतिहास में केवल एक ही भू-गतिक प्रक्रिया इस बाध्यता को संतुष्ट करती है [B.6]।

B.7 उत्तर, और वही क्यों शेष रहता है (The Flattening Release / Spherical Rebound)

प्रणाली में एक एकल भू-गतिक आकृति-परिवर्तन उन सभी सीमा-बाध्यताओं का सटीक और पूर्ण उत्तर देता है जो प्रेक्षणों ने निर्धारित कीं और जिनमें पूर्ववर्ती व्याख्याएँ विफल रहीं: एक अत्यधिक चपटे त्रि-अक्षीय पिंड का यांत्रिक संक्रमण, जो अपनी बाध्यताओं से मुक्त होता है और स्वतः आयतन-ह्रास के साथ वापस पूर्ण गोले के आकार में गोल होता है [B.7]।

बाध्यताओं का समापन और भौतिक विन्यास से मेल :

1. यांत्रिक चिह्न (धनात्मक): यह तंत्र परिकल्पनाओं B.2 और B.3 का सटीक ज्यामितीय और यांत्रिक व्युत्क्रम है [B.7]। तनाव की मुक्ति और उसके बाद का संकुचन सही चिह्न में कार्य करते हैं और पर्पटी को संकुलित करते हैं [B.7]।

2. भौतिक इंजन : खंड B.4 के स्व-गुरुत्व बलों द्वारा उनके सटीक भौतिक स्थान पर संचालित – जिस क्षण चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा पार करता है, और नाशपाती के आधार पर पिंड का शुद्ध दबाव बल शून्य हो जाता है [B.4, B.7]। पिंड संलग्न रहते और पृथ्वी के साथ समकालिकता में घूमते हुए अतिरिक्त अपकेंद्री बाध्यता से मुक्त होता है [B.7]।

3. स्थानिक ज्यामिति : घूर्णन-अक्ष के चारों ओर सममित वलय की संरचना (B.5) सटीक रूप से उत्पन्न करती है, जहाँ ध्रुवीय क्षेत्र सघनीकरण और यांत्रिक संकुचन के शिखर पर हैं क्योंकि घूर्णन-अक्ष उनसे होकर गुज़रता है और सभी देशांतर-रेखाएँ उनकी ओर पीछे हटती हैं (ध्रुव वे एकमात्र बिंदु हैं जिन्हें घूर्णन ने कभी विस्थापित नहीं किया) [B.5, B.7]।

4. परिमाण-परीक्षण और कालानुक्रमिक संगति : भौतिक आयाम सीधे उस आकार से व्युत्पन्न होते हैं जो स्वयं क्रेटर छह अक्षों के चारों ओर अंकित करते हैं (A.9), और Maclaurin spheroid के द्रवस्थैतिक संतुलन-आकार से मिलान के परीक्षणों से (C.1) [B.7]। गोलाई-मॉडल कोई स्थैतिक मान नहीं, बल्कि एक गतिक कालानुक्रमिक श्रेणी-क्रम पूर्वानुमानित करता है जो स्वच्छ गणना के अनुभवजन्य निष्कर्षों से पूर्णतः मेल खाता है [B.7]:

- प्राचीन विशाल क्रेटर ($60-100\ \mathrm{km}$): चपटेपन के शिखर पर सबसे विरूपित पिंड ($1.8 : 1.4 : 1$, घनत्व $1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) पर बने, उन्होंने गोलाई का पूरा क्रम अनुभव किया और इसलिए सघनीकरण का शिखर दर्शाते हैं: पूर्वानुमानित ~1.5 बनाम अनुभवजन्य 1.53 ± 0.19 [A.8.5, B.7]।
- मध्यम/बाद के क्रेटर ($20-30\ \mathrm{km}$): भीतर की ओर निपात के उत्तरार्ध चरणों में ऐसे पिंड पर बने जो पहले ही गोल होना शुरू कर चुका था (≈ 1.20, घनत्व $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$), उन्होंने क्षेत्र-संकुचन का केवल अंतिम भाग अनुभव किया और इसलिए मध्यम शेष प्रभाव दर्शाते हैं: पूर्वानुमानित ~1.2 बनाम अनुभवजन्य 1.09 ± 0.07 [A.8.5, B.7]।
- समूची समष्टि ($\geq 20\ \mathrm{km}$): छह-अक्ष मॉडल $1.37 : 1.15 : 1$ का एक संयुक्त आकार पुनर्निर्मित करता है, जो स्वतंत्र रूप से 1.21 के अनुपात का पूर्वानुमान करता है, जो शेष स्वच्छ गणना के परिणाम से सटीक रूप से मेल खाता है: 1.20 ± 0.05 [A.9, B.7]।

5. मास्क-परीक्षण : प्रभाव दृढ़ है और मारिया, बेसिनों और SPA प्रणाली की सफ़ाई के बाद पूर्णतः टिका रहता है, क्योंकि यह स्वयं ठोस पर्पटी की यांत्रिकी में अंतर्निहित है [B.7]।

6. परिभाषित समय और निर्माण-खिड़की : यह प्रक्रिया कालानुक्रमिक रूप से प्राचीन संलग्नता-चरण में स्थित है (अंतिम यांत्रिक पृथक्करण से पहले, जिसमें चंद्रमा ≤ 1.04 के अक्ष-अनुपात वाली कठोर गोल अवस्था में मुक्त हुआ) [B.7]। पिंड का भीतरी भाग प्रवाह और गोलाई की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नरम और श्यान था, जबकि बाहरी कवच क्रेटरों को अखंड और पृथक तत्वों के रूप में वहन करने के लिए पर्याप्त कठोर था (संकुचन ने उनके बीच के प्रत्यास्थ अंतरालों को बंद किया और C.4 का दाब निर्मित किया) [B.7]।

क्रेटर-व्यास के साथ वृद्धि का अर्थ:

क्रेटर-व्यास बढ़ने के साथ घनत्व-अनुपात की चढ़ाव-प्रवृत्ति समय-अक्ष के अनुदिश घटित होती गोलाई-प्रक्रिया के अस्तित्व का सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष अनुभवजन्य प्रमाण है [B.7]। एक पर्पटी-क्रेटर केवल अपने निर्माण के बाद घटित क्षेत्र-संकुचन के भाग को ही संरक्षित और अभिलिखित कर सकता है [B.7]। सबसे बड़े (सबसे प्राचीन) क्रेटरों ने समूचा रूपांतरण झेला, जबकि छोटे (बाद के) क्रेटरों ने केवल ज्यामितीय समापन-स्वर ग्रहण किया [B.7]। कोई भी वैकल्पिक परिकल्पना (B.1 से B.6 तक) घनत्व-आधिक्य और क्रेटर-व्यास के बीच संरचनात्मक निर्भरता उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है; गोलाई-मॉडल भौतिक रूप से इसे अनिवार्य बनाता है [B.7]।

तंत्रात्मक जाँच के भागों का सारांश-आव्यूह

प्रमुख गोलाई-परिकल्पना के सापेक्ष अस्वीकृत छह व्याख्याओं का एक मात्रात्मक और शुष्क संकलन नीचे दिया गया है, जो अंतिम वैज्ञानिक प्रतिपादन में प्रत्येक अस्वीकृत तंत्र के शेष योगदान को परिभाषित करता है [B.7]:

खंड संख्या	प्रणाली में जाँची गई परिकल्पना	चिह्न-परीक्षण	परिमाण-परीक्षण	आकार-परीक्षण	मास्क-परीक्षण	अंतिम विवरण में संरक्षित यांत्रिक घटक
B.1	प्राचीन पठारों पर संरक्षण	हाँ	—	नहीं	नहीं	मारिया और निम्न बेसिनों के पूर्वाग्रह (अभिलेख का पुनःस्थापन) को परिभाषित करता है [B.7]।
B.2	घूर्णनी चपटापन	नहीं	—	—	—	प्रारंभिक तनन-प्रतिबल को परिभाषित करता है जिसे गोलाई मुक्त करती है [B.7]।
B.3	Roche प्रभाव (ज्वारीय तनाव)	नहीं	—	—	—	खंड C.2 की प्रारंभिक त्रि-अक्षीय ज्यामिति को परिभाषित करता है [B.7]।
B.4	बढ़ा हुआ ध्रुवीय गुरुत्व	नहीं	—	—	—	गोलाई-निपात को चलाने वाले मुख्य इंजन के रूप में कार्य करता है (C.4) [B.7]।
B.5	निकास-गर्त / भँवर	हाँ	—	नहीं	—	वैश्विक वलय की अक्षीय ज्यामिति की पुष्टि करता है [B.7]।
B.6	एकसमान परिवर्तन (आयाम/आकार)	नहीं	नहीं	—	—	असमान आकृति-परिवर्तन की एकमात्र भौतिक आवश्यकता को सिद्ध करता है [B.7]।
C	गोलाई और आयतन-ह्रास का मॉडल	हाँ (स्वच्छ)	1.20 / 1.5–1.2	ध्रुवीय वलय	हाँ	अध्ययन का पुष्ट वैज्ञानिक उत्तर [B.7]

आव्यूह को ऊपर से नीचे पढ़ें: प्रत्येक अस्वीकृत व्याख्या ने अपने पीछे एक दृढ़ भौतिक घटक छोड़ा, और सबसे नीचे की पंक्ति उन्हें एक एकल सुसंगत संरचना में संयोजित करती है [B.7]। B.2 और B.3 का तनाव निरस्त किए जाने वाले विरूपण-सूचक प्रदान करता है, B.4 का स्व-गुरुत्व इंजन-सदिश प्रदान करता है, B.5 की अक्षीय सममिति ज्यामिति परिभाषित करती है, B.6 आवश्यक आकृति-परिवर्तन का नियम निर्धारित करता है, और B.1 युवा सतहों के प्रभाव को पृथक करता है [B.7]।

अब हमारे पास एक एकमात्र भौतिक कारण है जो चारों अनुभवजन्य परीक्षणों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होता है, और छह परिकल्पनाएँ जो दृढ़ता से अस्वीकृत हुईं [B.7]।

PART C

भाग C — भू-गतिक तंत्र और उसकी संख्याएँ

अध्ययन के भाग B ने सभी छह वैकल्पिक व्याख्याओं को ख़ारिज किया [B.7]। विश्लेषणात्मक अस्वीकरण ने एक संभावित यांत्रिक कारण छोड़ा: एक अत्यधिक चपटे त्रि-अक्षीय पिंड का ज्यामितीय संक्रमण, जो अपनी प्रतिबल-बाध्यताओं से मुक्त होता है और स्वतः आयतन-ह्रास तथा घनत्व-वृद्धि के साथ वापस पूर्ण गोले के आकार में गोल होता है [B.7, C]। यह भाग इस उत्तर को एक मात्रात्मक भौतिक तंत्र में बदलता है: यह युवा चंद्रमा के आकार-आयामों, उसे बदलने वाले प्रतिबल-सदिशों, पर्पटी पर स्थानिक प्रभाव, और प्रक्रिया को चलाने वाली ऊर्जा को परिभाषित करता है [C]।

विरूपक बलों का क्रम और आकारिकीय विकास :

युवा चंद्रमा की ज्यामिति तीन मुख्य बल-सदिशों के बीच एक गतिक संतुलन-समीकरण के अधीन निर्धारित हुई [C]:

1. स्व-गुरुत्व का खिंचाव : इसने पिंड के सभी भागों को एकसमान रूप से भीतर केंद्र की ओर दबाने का प्रयास किया, और अकेले यह एक पूर्ण गोला उत्पन्न करता [C]।

2. तीव्र घूर्णन का अपकेंद्री त्वरण : पृथ्वी के साथ समकालिक संलग्नता के चरण में (लगभग 5.5 hours का आवर्तकाल), घूर्णन ने विषुवतीय पट्टी को बाहर धकेला और ध्रुवीय क्षेत्रों को नीचा किया [C]।

3. ज्वारीय तनाव के प्रतिबल (Roche प्रभाव): इन्होंने पिंड को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अरीय अक्ष के अनुदिश चरम रूप से ताना [B.3, C]। पृथ्वी के गुरुत्व ने निकट पक्ष को भीतर खींचा, जबकि सह-घूर्णन के अपकेंद्री बल ने द्रव्यमान को बाहर खींचा, जब पिंड का आधार भौतिक रूप से नाशपाती-संरचना के सिरे पर थमा हुआ था [C]। इस तनाव ने दोनों लंबवत अक्षों को छोटा किया, और ध्रुवीय अक्ष को अधिकतम यांत्रिक संक्षेपण सहने के लिए विवश किया [C]।

आकृति-क्रम का कालक्रम पृथक्करण के यांत्रिक चरणों के अनुदिश फैला है [C]:

- **प्रारंभिक संघनन का चरण :** 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$ घनत्व वाला एक हल्का सियालिक द्रव्यमान पृथ्वी की नाशपाती-संरचना के सिरे पर संघनित हुआ और 6,000 km चौड़े आधार पर बाहर की ओर बढ़ने लगा, पृथ्वी की बाध्यता के अधीन प्रारंभिक चपटेपन के साथ [C]।
- **पिंड के स्थिरीकरण और अधिकतम चपटेपन का चरण :** जैसे-जैसे द्रव्यमान दूर हुआ, नाशपाती का आधार सिकुड़कर 3,000 km चौड़ा रह गया [C]। नाशपाती के सह-घूर्णन तक पहुँचने के साथ पिंड के दोनों पक्ष विपरीत दिशाओं में खिंचे और पिंड 3,000 km के आधार के निकट अपने ज्यामितीय विरूपण के शिखर पर पहुँचा [C]। इस शिखर-आकार का विश्लेषण अध्याय C.1–C.2 करते हैं [C]।
- **संलग्न गोलाई और आयतन-ह्रास का चरण :** जिस क्षण चंद्रमा के द्रव्यमान-केंद्र ने सह-घूर्णन रेखा पार की, उसे नाशपाती के आधार पर दबाने वाला शुद्ध खिंचाव शून्य हो गया [C, C.6]। सह-घूर्णन ने पिंड को नीचे से अलग होने और गोल होना शुरू करने की अनुमति दी [C]। ज्वारीय और घूर्णनी तनाव की मुक्ति से तीव्र स्वतः आयतन-ह्रास हुआ; पिंड छोटा, घनीभूत और अधिक सघन हो गया, जबकि उसका बाहरी कवच क्रमशः कठोर होता गया [C]।
- **अंतिम मुक्ति का चरण (पृथक्करण):** अंतिम यांत्रिक पृथक्करण के क्षण पिंड पहले से ही पूर्णतः गोल था और उसका कवच कठोर था [B.7, C]। मुक्ति के बाद बंधित घूर्णन के धीमे होने ने केवल कठोर पिंड के छोटे प्रत्यास्थ उभार को घटाया, न कि उस प्रारंभिक चपटेपन को जो पहले ही लुप्त हो चुका था [C, C.5]। गोलाई की प्रक्रिया वही है जो पिंड के अपने गुरुत्व ने उस क्षण उत्पन्न की जब विरूपण को थामे रखने वाले प्रतिबल शिथिल हुए [C]।

C.1 चपटेपन के शिखर पर प्रारंभिक आकार : घूर्णन और घनत्व

खंड का प्रश्न गणितीय रूप से यह परिमाणित करता है कि चपटेपन-चरण के शिखर पर चंद्रमा कितना चपटा और विरूपित था, और भीतर की ओर निपात के चरणों में उसका आकार कैसे बदला [C.1]। घूर्णन-घटक की गणना के लिए केवल दो भौतिक प्राचल आवश्यक हैं: घूर्णन का कोणीय वेग (Ω) और पदार्थ का औसत घनत्व (ρ) [C.1]।

स्व-गुरुत्व वाले समांगी द्रव (एकसमान घनत्व का पिंड जो केवल अपने गुरुत्व से एक साथ थमा है, बिना प्रारंभिक यांत्रिक सामर्थ्य के) के लिए सटीक द्रवस्थैतिक संतुलन-आकार Maclaurin spheroid (Maclaurin Spheroid) के रूप में परिभाषित है [C.1]। स्फ़ेरॉइड का पूर्ण गोले से विचलन उसकी उत्केंद्रता $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$ से मापा जाता है (जहाँ a विषुवतीय त्रिज्या और c ध्रुवीय त्रिज्या है; $e = 0$ पूर्ण गोला देता है, और $e \to 1$ एक चपटी चक्रिका) [C.1]। पिंड विराम में स्थिरता बनाए रखता है जब कोणीय वेग Ω ($2\pi/T$ के रूप में व्यक्त, जहाँ T घूर्णन-आवर्तकाल है) संरचनात्मक समीकरण को संतुष्ट करता है [C.1]:

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{1 - e^2}}(\mathbf{3 - 2e^2})}{\mathbf{e^3}} \arcsin(\mathbf{e}) - \frac{\mathbf{6}(\mathbf{1 - e^2})}{\mathbf{e^2}}$$

- **समीकरण की यांत्रिकी :** बायाँ पक्ष बाहर की ओर अपकेंद्री बल (Ω^2) की तुलना एकसमान पिंड के भीतर की ओर स्व-गुरुत्व ($G\rho$, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है) से करता है [C.1]। दायाँ पक्ष केवल ज्यामितीय आकार का एक अबीजीय फलन है [C.1]। दायाँ पक्ष शून्य (गोले की अवस्था में) से $e = 0.930$ की उत्केंद्रता पर प्राप्त 0.4493 के निरपेक्ष अधिकतम मान तक चढ़ता है (एक आँकड़ा जो $a/c = 2.72$ का तीव्र अक्ष-अनुपात देता है) [C.1]। इस यांत्रिक सीमा से आगे भौतिक रूप से कोई स्थिर Maclaurin आकार विद्यमान नहीं है [C.1]।
- **प्राचलिक संवेदनशीलता :** घनत्व के सापेक्ष घूर्णन-दर जितनी तीव्र होगी, संतुलन-आकार उतना अधिक चपटा होगा [C.1]। निम्न घनत्व वाला (हल्का) पिंड समान घूर्णन-दर पर सघन पिंड की तुलना में चपटेपन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि उसका दुर्बल गुरुत्व-क्षेत्र अपकेंद्री प्रतिबल के प्रति कम प्रतिरोध प्रदान करता है [C.1]।

गतिक अक्ष-अनुपात (a/c) के समाधान का आव्यूह :

पृथक्करण-चरणों के प्राचल-मानों के लिए Maclaurin समीकरण का समाधान विषुवतीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या के अनुपातों का निम्नलिखित आव्यूह देता है [C.1]:

स्व-घूर्णन का आवर्तकाल (T)	$\rho = 1,000$	$\rho = 1,300$	$\rho = 1,600$	$\rho = 1,700$	$\rho = 2,000$	$\rho = 2,600$	$\rho = 3,344$
5.50 hours (संरचनात्मक चपटेपन का शिखर)	कोई संतुलन नहीं	1.69	1.46	1.41	1.32	1.22	1.16
5.77 hours (पर्पटी-गोलाई का उत्तरार्ध)	2.22	1.56	1.39	1.35	1.28	1.20	1.14

- **क्षैतिज पठन (घनत्व-सदिश):** पदार्थ का घनत्व बढ़ने के साथ ज्यामितीय आकार सतत गोलाई अनुभव करता है (a/c के मान का 1.00 की ओर गिरना), क्योंकि स्थिर घूर्णन-दर भीतर खींचते और प्रबल होते स्व-गुरुत्व-क्षेत्र के विरुद्ध चपटे विरूपण को थामे रखने में असमर्थ है [C.1]।
- **ऊर्ध्वाधर पठन (घूर्णन-सदिश):** घूर्णन-वेग के 5.5 से 5.77 hours तक धीमा होने के साथ आकार थोड़ा गोल होता है [C.1]।
- **पर्पटी-गोलाई के सिरों का अंशांकन (रेखांकित मान):** आव्यूह पिंड के पीटा-भाग के रूपांतरण के दोनों सिरों को परिभाषित करता है: चपटेपन के शिखर पर तना और फूला हुआ पिंड (लगभग 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ घनत्व पर 1.41), और गोलाई के उत्तरार्ध चरणों में सघन पिंड (2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ घनत्व पर 1.20) [C.1]।

- नाशपाती-संदर्भ मान ($1.300\ \mathrm{kg/m^3}$): 1.69 का मान उस आकार को दर्शाता है जो नाशपाती के सिरे पर एकत्रित हल्का द्रव्यमान केवल घूर्णन से एक मुक्त द्रव के रूप में ग्रहण करता; यह आँकड़ा केवल भौतिक संदर्भ के रूप में प्रयुक्त है, न कि स्वतंत्र पिंड के मापे गए शिखर-मान के रूप में [C.1]।

पदार्थ-घनत्व की निचली स्थिरता-सीमा :

5.5 hours के घूर्णन-आवर्तकाल और 1,000 $\mathrm{kg/m^3}$ घनत्व पर समीकरण कोई संतुलन-समाधान नहीं देता, क्योंकि अपकेंद्री प्रतिबल दाएँ पक्ष के अनुमत अधिकतम बिंदु को पार कर जाता है [C.1]। इस काल्पनिक अवस्था में पिंड विघटित हो जाता और अपनी विषुवत-रेखा के किनारों से द्रव्यमान त्याग देता [C.1]। यह बिंदु किसी भी घूर्णन-दर पर पिंड की अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक पदार्थ-घनत्व की एक दृढ़ निचली सीमा परिभाषित करता है:

$$\rho_{\min} = \frac{\boldsymbol{\Omega^2}}{\mathbf{0.4493\pi G}}$$

5.5 hours के घूर्णन-आवर्तकाल के लिए न्यूनतम घनत्व-सीमा गणितीय रूप से 1,070 $\mathrm{kg/m^3}$ निर्धारित होती है; इस मान से हल्का ग्रहीय पिंड ऐसे घूर्णन-वेग के अधीन द्रव के रूप में स्वयं को बनाए रखने में असमर्थ है [C.1]।

विरूपण-शिखर की अवस्थिति और त्रि-अक्षीय ज्यामिति

- **अधिकतम चपटेपन का समय :** प्रारंभिक चरणों में द्रव्यमान नाशपाती-सिरे के अभिन्न भाग के रूप में कार्य करता था (घनत्व 1,300, दूरी $\approx 8,991\ \mathrm{km}$), और उसका आकार सीधे पृथ्वी द्वारा निर्धारित होता था [C.1]। स्वतंत्र आकारिकीय चपटापन उस क्षण विकसित हुआ जब द्रव्यमान स्वयं को स्थिर करने में सक्षम एक स्वतंत्र पिंड बन गया, एक शर्त जो कठोर Roche सीमा पार करने के साथ पूरी होती है [C.1]। इस सीमा से आगे स्व-गुरुत्व और पदार्थ की सामर्थ्य पृथ्वी के विघटनकारी ज्वारीय बलों पर हावी हो जाते हैं [C.1]। हल्के पदार्थ ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) के लिए Roche सीमा अधिक दूर, 12,994 km की दूरी पर स्थित है (सीमा $\rho^{-1/3}$ के फलनात्मक अनुपात में बदलती है; 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ के मुक्ति-घनत्व के लिए सीमा अधिक निकट है और 10,314 km पर स्थित है) [C.1]। पिंड 13,000 km से आगे बाहर की ओर बढ़ा जबकि उसका आधार 6,000 से 3,000 km तक सिकुड़ा, और उसने 3,000 km के आधार के निकट पहुँचने के क्षण, सह-घूर्णन रेखा को पार करने के बहुत निकट (5.5 hours के आवर्तकाल पर $15,818\ \mathrm{km}$), अधिकतम ज्यामितीय विरूपण और चपटापन प्राप्त किया [C.1]।
- **त्रि-अक्षीय संरचना (एक अंडा जो पीटा भी है):** विरूपण-शिखर पर आकार एक सममित द्वि-अक्षीय स्फ़ेरॉइड नहीं था [C.1]। जबकि घूर्णन ने पिंड को उसके अक्ष के चारों ओर चपटा किया, पृथ्वी के द्वि-पिंड ज्वारीय प्रतिबलों ने उसे पृथ्वी-रेखा अक्ष के अनुदिश सक्रिय रूप से ताना [C.1]। प्रतिबलों के संयोजन ने तीन विशिष्ट अक्षों वाला त्रि-अक्षीय आकार थोपा: पृथ्वी की ओर निर्देशित लंबा अक्ष (a), कक्षा में गति-सदिश के अनुदिश निर्देशित मध्यम अक्ष (b), और ध्रुवों को जोड़ने वाला छोटा और दबा हुआ अक्ष (c) [C.1]।

अनुभवजन्य क्रेटर-आधिक्य अभिलेख इन आयामों को सटीक रूप से पुनर्निर्मित करता है और उनकी पुष्टि करता है (खंड A.9, C.3): मूल शिखर-आकार लगभग $1.8 : 1.4 : 1$ के अनुपात पर था, $1.64 : 1.45 : 1$ और $1.95 : 1.33 : 1$ के बीच के आकृतिमितीय प्रकीर्णन-परास में [C.1]। समग्र समष्टि ($\geq 20\ \mathrm{km}$) $1.37 : 1.15 : 1$ के संयुक्त औसत पर अभिसरित होती है [C.1]। यह भौतिक दृष्टि से एक मध्यम और स्पष्ट विरूपण है: लंबा अक्ष ध्रुवीय अक्ष से 1.6 से 1.95 गुना बड़ा है, और मध्यम अक्ष उससे 1.33 से 1.45 गुना बड़ा है [C.1]।

शिखर-घनत्व ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) के सूचकों की पुष्टि :

चपटेपन के शिखर पर पिंड के घनत्व-मान का निर्धारण दो स्वतंत्र गतिक जाँचों के परस्पर-मिलान पर आधारित है, जो पूर्ण मेल देती हैं [C.1]:

1. Maclaurin अनुपात के अनुसार पीटा-भाग की पुष्टि : आकार का पीटा-भाग ($b/c \approx 1.4$) केवल घूर्णन-प्रतिबलों द्वारा निर्धारित होता है [C.1]। प्रथम सन्निकटन में, ज्वारीय रूप से तने पिंड के मध्यम और छोटे अक्ष के बीच का अंतर स्व-घूर्णन की दर पर निर्भर करता है, इसलिए इसे सीधे Maclaurin समीकरण से पढ़ा जा सकता है [C.1]। 5.5 hours के घूर्णन-आवर्तकाल पर Maclaurin अनुपात 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ घनत्व वाले पिंड के लिए $b/c = 1.41$ का सटीक मान देता है (तालिका में रेखांकित मान) [C.1]। अनुभवजन्य प्रकीर्णन-परास ($1.33 - 1.45$) घनत्व को 1,615 से 1,960 $\mathrm{kg/m^3}$ की सीमाओं में बाँधता है, जहाँ क्रोड 1,600–1,750 पर संकेंद्रित है [C.1]।

2. सतह-समापन की ज्यामितीय सीमा : तने पिंड से पूर्ण गोले में संक्रमण तनाव की मुक्ति और वैश्विक आयतन-ह्रास लाता है [C.1]। ज्यामितीय समीकरण (C.3) सिद्ध करते हैं कि यदि शिखर पर पिंड का घनत्व 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$ से अधिक होता, तो उपलब्ध तनाव-आयतन बहुत छोटा होता; उस अवस्था में ज्वारीय अक्ष के सिरों को गोलाई के दौरान सिकुड़ने और बंद होने के बजाय फैलने और बढ़ने के लिए विवश होना पड़ता [C.1]।

दोनों परीक्षण शिखर पर पिंड के मान को लगभग 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ घनत्व वाले एक तने और फूले हुए पिंड के रूप में स्थिर करते हैं, जो लगभग 2,180 km की तुल्य-गोला त्रिज्या (समान आयतन वाले गोले की त्रिज्या) देता है [C.1]। यह मान मुक्ति पर 1,890 km की त्रिज्या और 1,737 km की आधुनिक त्रिज्या के विपरीत है [C.1]। नाशपाती के सिरे पर मूल सियालिक द्रव्यमान ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, तुल्य त्रिज्या लगभग 2,380 km) गतिक चपटेपन-चरण के आरंभ से पहले का प्राचीन प्रारंभिक आधार है [C.1]।

यांत्रिक गोलाई के चरण

द्रव्यमान-केंद्र द्वारा सह-घूर्णन रेखा पार करने के साथ पिंड ने वापस गोले की ओर गोलाई की प्रक्रिया आरंभ की, जो दो पृथक यांत्रिक चरणों में संपन्न हुई [C.1]:

1. अंडा-भाग की मुक्ति (ज्वारीय अक्ष a): यह पहले और तेज़ी से मुक्त हुआ, क्योंकि सह-घूर्णन रेखा पर पिंड को नाशपाती के आधार पर दबाने वाला शुद्ध खिंचाव-सदिश शून्य पर गिर गया [C.1, C.6]। पृथ्वी-रेखा के अनुदिश तनाव का यह भाग भीतर की ओर निपातित हुआ [C.1]।

2. पीटा-भाग की मुक्ति (घूर्णनी चपटापन b/c): यह लगभग स्थिर घूर्णन-आवर्तकाल के अधीन पदार्थ के घनीभूत और संकुलित होने के समानांतर आगे बढ़ा (C.4) [C.1]। यह चरण घनत्व-सूचकों ($2,000 \to 2,300 \to 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) की वृद्धि और पृथ्वी के दिन के हल्के लम्बे होने (मुक्ति के क्षण 5.77 hours प्राप्त होने तक) के अनुदिश परिभाषित है [C.1]। इस गतिकी के अधीन अक्ष-अनुपात गिरा और गोलाई के उत्तरार्ध चरणों में लगभग 1.20 का मान स्थिर किया [C.1]।

कुछ घंटों में एक बार स्व-घूर्णन पूरा करने वाला द्रव पिंड भौतिक रूप से चपटा विरूपण दर्शाने के लिए बाध्य है और श्यान अवस्था में पूर्ण गोले के रूप में विद्यमान नहीं हो सकता [C.1]। मुक्ति के क्षण लगभग 1.20 के अनुपात-स्तर से पूर्ण गोलाकार पिंड की ओर अंतिम और दृढ़ संक्रमण बाहरी कवच के कठोर होने से स्थिर और सुदृढ़ होता है [C.1]। यह मॉडल की एक संरचनात्मक बाध्यता है: $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$ की यांत्रिक सामर्थ्य और कठोरता वाली ऊपरी पर्पटी शेष घूर्णन-प्रतिबलों को अवशोषित करने और अधिकतम 1.04 के अक्ष-अनुपात वाले गोल पिंड को स्थिर करने में सक्षम है [B.7, C.1]। मुक्ति के क्षण चंद्रमा गोल है, और उसका कवच कठोर है [C.1]। मुक्ति के बाद शेष रहा गौण अवशिष्ट चपटापन केवल एक छोटा प्रत्यास्थ उभार है, जो पिंड के दूर जाने और कक्षा में उसके घूर्णन-वेग के धीमे होने के साथ क्षीण होकर पूर्णतः लुप्त हो जाता है (C.5) [C.1]।

Maclaurin समीकरण एक मूलभूत भौतिक नियम है, और आव्यूह के समाधान कोणीय वेग (Ω) और पदार्थ-घनत्व (ρ) के मानों के अतिरिक्त किसी पर निर्भर नहीं हैं [C.1]।

C.2 ज्वारीय घटक : मुक्त आकार और Roche प्रभाव

जबकि खंड C.1 ने केवल घूर्णन-प्रतिबलों के प्रभाव की गणना की, यह खंड उस दूसरे बल-सदिश को संयोजित करता है जिसने पिंड को आकारिकीय रूप से आकार दिया: पृथ्वी के ज्वारीय बल (Roche प्रभाव) और प्रणाली में संयुक्त विभवों का संतुलन [C.2] । विश्लेषण अरीय तनाव के योगदान को स्पष्ट करने के लिए एक ज्यामितीय उपकरण का काम करता है, और सांख्यिकीय घनत्व-परीक्षण का आधार नहीं है [C.2] ।

घूमती प्रणाली में द्वि-पिंड गतिकी :

पृथ्वी के अत्यंत निकट और समकालिक घूर्णन-बंधन में स्थित ग्रहीय पिंड (परिक्रमण-आवर्तकाल स्व-घूर्णन-आवर्तकाल Ω के बराबर) अपने और पृथ्वी के बीच अरीय अक्ष के अनुदिश चरम रूप से तनता है [C.2] । संलग्न चरण में द्रव्यमान नाशपाती-संरचना के सिरे पर थमा है, विपरीत प्रतिबलों के संतुलन के अधीन: पृथ्वी का गुरुत्व निकट पार्श्व को भीतर खींचता है, और अपकेंद्री बल उसे बाहर खींचता है [C.2] ।

क्लासिक भौतिक मॉडल इस संरचना को एक मुक्त (संपर्क-बाध्यता रहित) समांगी द्रव के आकार की गणना द्वारा पुनर्निर्मित करता है, जो तीन विशिष्ट अक्षों ($a : b : c$) वाले Roche ellipsoid (Roche Ellipsoid) का विन्यास ग्रहण करता है: पृथ्वी की दिशा में ज्वारीय अक्ष (a), कक्षा में गति-दिशा अक्ष (b), और ध्रुवों को जोड़ने वाला छोटा अक्ष (c) [C.2] । द्वि-अक्षीय Maclaurin आकार (जो ध्रुव के ऊपर से देखने पर पूर्ण वृत्त दिखता है) के विपरीत, Roche ellipsoid प्रत्येक दृष्टिकोण से विरूपित और अंडाकार है [C.2] ।

द्रवस्थैतिक विभव-संतुलन का समीकरण :

विराम में द्रव पिंड की सतह को भौतिक रूप से एक समविभव सतह (Equipotential Surface) होना चाहिए, ताकि उसके अनुदिश पदार्थ-प्रवाह रुके [C.2] । एकसमान दीर्घवृत्तज के भीतर कुल विभव तीन ऊर्जा-घटकों के गणितीय योग से बना है [C.2]:

1. पिंड का स्व-गुरुत्व : ऊर्जा अक्षों के अनुदिश केंद्र से दूरी के वर्ग के रूप में बढ़ती है (x, y, z, अक्ष a, b, c के संगत), और स्थैतिक गुणांक A_1, A_2, A_3 (जो Chandrasekhar के सूचकांक-समीकरण $A_1 + A_2 + A_3 = 2$ को संतुष्ट करते हैं) वृद्धि की तीव्रता निर्धारित करते हैं [C.2] । सबसे छोटे अक्ष (c) के लिए अधिकतम गुणांक (A_3) निर्धारित होता है, क्योंकि द्रव्यमान उसके अधिक निकट संकेंद्रित है [C.2] ।

2. पृथ्वी का ज्वारीय विभव : $-\mu(x^2 - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}z^2)$ के रूप में व्यक्त, जहाँ तनाव-गुणक $\mu = \frac{GM}{r^3}$ है (M पृथ्वी का द्रव्यमान और r कक्षीय दूरी) [C.2] । यह घटक ज्वारीय अक्ष (x) के अनुदिश विभव को नीचा और उसके आर-पार (y, z) ऊँचा करता है, एक क्रिया जो अरीय तनाव और स्पर्शरेखीय दबाव लगाती है [C.2] ।

3. कक्षा का अपकेंद्री विभव : $-\frac{1}{2}\Omega^2(x^2 + y^2)$ के रूप में व्यक्त (प्रणाली में Kepler के तृतीय नियम के अनुसार: $\Omega^2 = \frac{G(M+m)}{r^3}$) [C.2] । यह घटक घूर्णन-अक्ष से दूर बाहर की ओर विभव को नीचा करता है, और ध्रुवीय घटक (z) को अपरिवर्तित छोड़ता है [C.2] ।

सतह के एक बंद आकार में संतुलित होने के लिए, भीतर की ओर शुद्ध खिंचाव (गुरुत्व घटा घूर्णन और ज्वार के गुणक) को अक्ष-लंबाई के वर्ग से गुणा किया जाता है, और उसे तीनों सिरों पर सटीक रूप से बराबर होना चाहिए [C.2]:

$$\mathbf{a^2}\left(\mathbf{A_1} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G\rho}} - \frac{\mathbf{2\mu}}{\mathbf{\pi G\rho}}\right) = \mathbf{b^2}\left(\mathbf{A_2} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G\rho}} + \frac{\mathbf{\mu}}{\mathbf{\pi G\rho}}\right) = \mathbf{c^2}\left(\mathbf{A_3} + \frac{\mathbf{\mu}}{\mathbf{\pi G\rho}}\right)$$

यह संयुक्त समीकरण दो स्वतंत्र अक्ष-अनुपातों के लिए शर्तों की दो प्रणालियाँ देता है: b/a और c/a [C.2] ।

Roche ellipsoid समीकरणों के समाधान का आव्यूह

समीकरण-प्रणाली के समाधान से प्राप्त सटीक संख्यात्मक मान नीचे दिए गए हैं, जो 20,595 km की दूरी पर गणित हैं (2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ घनत्व वाले पिंड की द्रव Roche सीमा से थोड़ा आगे), जो आकारिकीय दृष्टांत-उपकरण का काम करते हैं [C.2]:

कक्षीय दूरी (r)	पदार्थ-घनत्व (ρ)	त्रि-अक्षीय अक्ष-अनुपात ($a:b:c$)	ध्रुवीय उत्थान-गुणक (R_s/c)	अरीय अवतलन-गुणक (R_s/a)	यांत्रिक अवस्था और Roche सीमा की बाध्यताएँ
19,660 km	2,600	कोई संतुलन नहीं	—	—	द्रव Roche सीमा के भीतर; पिंड ज्वारीय रूप से विघटित होता है [C.2]।
20,595 km	2,600	$1:0.637:0.601$	1.208	0.726	Roche के तने आकार का अभिसरण [C.2]।
20,595 km	3,344	$1:0.763:0.726$	1.131	0.821	अधिक सघन पिंड; ज्वारीय विरूपण मंद होता है [C.2]।

- तने आकार ($1:0.637:0.601$) के आयामों का विश्लेषण: एक चरम असममिति निर्धारित होती है, जिसमें पृथ्वी-अभिमुख ज्वारीय अक्ष छोटे ध्रुवीय अक्ष से दो-तिहाई अधिक लंबा है ($\approx 66\%$) [C.2]।
- तुल्य-गोले के आयतन (R_s) पर सामान्यीकरण: समान आयतन वाले गोले की औसत त्रिज्या $R_s = (abc)^{1/3}$ के अनुसार परिभाषित है [C.2]। अंतिम दो स्तंभ इस तुल्य-गोले की ओर ज्यामितीय संक्रमण (गोलाई) के दौरान सतह के विस्थापन की मात्रा का परिमाणन करते हैं [C.2]:
  - **ध्रुव-घटक :** $R_s/c = 1.208$ का मान निर्धारित करता है कि गोलाई के दौरान ध्रुव के शीर्ष को अपनी ऊँचाई के लगभग पाँचवें भाग ($\approx 21\%$) तक ऊपर उठना और बाहर उछलना होगा [C.2]।
  - **ज्वारीय अक्ष का घटक :** $R_s/a = 0.726$ का मान निर्धारित करता है कि उप-पृथ्वी बिंदु को भीतर निपातित होकर अपनी लंबाई के लगभग एक-चौथाई ($\approx 27\%$) तक धँसना होगा [C.2]।
- **स्वतंत्र गणितीय पुष्टि :** एक मुक्त और विश्लेषणात्मक प्रारंभ-बिंदु से सीमा-शर्तों का पुनः समाधान आकारों को सटीक रूप से पुनर्निर्मित करता है (2,600 घनत्व पर $1:0.634:0.598$, और 3,344 घनत्व पर $1:0.762:0.725$ के मान), आधे प्रतिशत से कम के न्यूनतम संगति-विचलन ($\leq 0.5\%$) और प्रति हज़ार दो भाग की विभव-सटीकता के साथ [C.2]।

भू-गतिक निहितार्थ और कठोर Roche सीमा की बाध्यताएँ

गणितीय गणना दो मूलभूत भौतिक नियम स्थिर करती है जो पृथक्करण-चरणों को सीमित करते हैं [C.2]:

1. हल्की द्रव-मुक्ति का खंडन : नाशपाती के स्रोत-घनत्व ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) पर द्रव Roche सीमा बहुत दूर, लगभग 25,200 km की दूरी पर स्थित है [C.2]। इसका अर्थ है कि पिंड इस निम्न घनत्व को बनाए रखते हुए भौतिक रूप से अपनी गतिक मुक्ति के चरण तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वह ज्वारीय रूप से विघटित हो जाता; यह आँकड़ा Paper 2 की मूल धारणा की पुष्टि करता है, जिसने स्थापित किया कि Roche सीमाओं को भीतर की ओर घटाने के लिए घनत्व को 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ तक चढ़ना आवश्यक है [C.2]।

2. सटीक द्रव Roche सीमा का निपात : 2,600 घनत्व पर समीकरणों का समाधान दिखाता है कि 19,660 km पर आकार विघटित होता है, जबकि 20,595 पर वह स्थिर है; सटीक द्रव Roche सीमा उनके बीच स्थिर होती है – क्लासिक गुणांक के अनुसार 19,971 km पर, और सटीक विभव-समाधान के अधीन 20,100 km ($k = 0.09$) पर [C.2]।

गतिक क्रम में कठोर पर्पटी की सीमा :

अद्यतन LEF मॉडल में चंद्रमा पृथ्वी से कहीं पहले और कहीं अधिक निकट मुक्त होता और यांत्रिक रूप से अलग होता है – विषुवत पर लगभग 16,400 km की दूरी पर (5.77 hours के आवर्तकाल पर $16,399\ \mathrm{km}$) और 22.5° के अक्षांशों पर 17,287 km पर [C.2]। इन निकट दूरियों पर भौतिकी निर्धारित करती है कि 2,600 घनत्व पर कोई स्थिर मुक्त द्रव आकार विद्यमान नहीं है और न हो सकता है (यह क्षेत्र द्रव Roche सीमा के दायरे के गहरे भीतर है) [C.2]।

भौतिक अर्थ दृढ़ है: युवा चंद्रमा इस क्षेत्र में अपने बाहरी कवच के कारण टिका रहा और अपनी संरचनात्मक अखंडता बनाए रखी, जो प्रारंभ में ही कठोर होकर जम गया था, न कि द्रवस्थैतिक संतुलन के बल पर [C.2]। अतः इस अध्याय का त्रि-अक्षीय मॉडल केवल एक सूचक और दृष्टांत-उपकरण का काम करता है, जो दिखाता है कि बाह्य ज्वारीय प्रतिबलों ने b/c अक्ष के घूर्णनी चपटेपन (C.1) के अतिरिक्त a अक्ष के अनुदिश तीव्र अरीय तनाव कैसे लगाया [C.2]। क्षेत्र में मापा गया घनत्व-आधिक्य और सांख्यिकीय विसंगति गोलाई और आयतन-ह्रास के क्रम के दौरान इस संयुक्त प्रतिबल-मुक्ति का ही एकमात्र परिणाम हैं (C.1, C.5, D.2) [C.2]।

जबकि खंड C.1 और C.2 ने प्रारंभिक विरूपण के आयाम परिभाषित किए, यह खंड आयतन-ह्रास (क्रोड के संकुलन और कठोर होने) की शर्त के अधीन पूर्ण गोलाकार आकार में उनके यांत्रिक निपात के दौरान विरूपित सतह के रूपांतरण की गणना करता है [C.3]। उद्देश्य गणितीय रूप से यह निर्धारित करना है कि कौन-से पर्पटी-क्षेत्र-कोष्ठ अधिकतम दर से, कौन-से न्यूनतम दर से बंद और संकुचित होते हैं, और मौजूदा क्रेटर कहाँ संकुलित होते हैं [C.3]। गणना का निर्गत ध्रुवों और विषुवत के बीच विभेदी घनत्व-अनुपात का एक सूचक है, जो दृढ़ है और पिंड की समग्र समदैशिक संकुचन-दर पर निर्भर नहीं करता [C.3]।

- **शृंखला में कालानुक्रमिक भेद :** भू-गतिक मॉडल तीन क्रमिक विरूपण-चरण परिभाषित करता है:
  1. **बाहर की ओर गोलाई :** वह प्रारंभिक चरण जिसमें सियालिक द्रव्यमान नाशपाती के सिरे से अलग हुआ और एक पृथक द्रव गोला बन गया (Paper 3)।
  2. **चपटेपन का चरण :** सह-घूर्णन रेखा के निकट चरम द्वि-पिंड लम्बन और चपटेपन का चरण।
  3. **भीतर की ओर गोलाई (इस शोधपत्र की गोलाई):** तनी संरचना के वापस गोले में निपात का चरण, जो गतिक क्रम में बाद में, द्रव्यमान-केंद्र द्वारा सह-घूर्णन रेखा पार करने के बाद घटित होता है [C.3]।

दबे हुए गुब्बारे की उपमा :

यांत्रिकी को सुलभ बनाने के लिए एक गोल गुब्बारे की कल्पना करें जो प्रति इकाई क्षेत्रफल एकसमान वितरण में बिंदुओं (क्रेटरों) से ढका है, और जिसे दो समतल हथेलियों (द्वि-पिंड प्रतिबलों) के बीच दृढ़ता से दबाया और कुचला गया है [B.5, C.3]। दबाव के कारण उसका ऊपरी और निचला भाग चौड़ा, चपटा और समतल हो जाता है, जबकि परिधीय किनारा (विषुवत) तीव्रता से तनता है [B.5, C.3]।

जिस क्षण बाह्य प्रतिबल शिथिल होते हैं (सह-घूर्णन रेखा पार करना), गुब्बारा शेष प्रत्यास्थ ऊर्जा मुक्त करता है और वापस अपने गोलाकार आकार में उछलता है [C.3]। इस ज्यामितीय प्रक्रिया में सिरों की चौड़ी और समतल सतहें तेज़ी से भीतर की ओर सिमटती हैं और एक संकीर्ण परिक्षेत्र में अभिसरित होती हैं: उन पर अंकित बिंदु अधिकतम दर से भौतिक रूप से एक-दूसरे के निकट आते हैं, जबकि मध्य का किनारा न्यूनतम क्षेत्र-परिवर्तन अनुभव करता है [B.5, C.3]।

ध्रुवों पर सिरा-बिंदुओं के स्थिरीकरण की भूभौतिकीय यांत्रिकी

भौगोलिक ध्रुवीय क्षेत्र ही पर्पटी के मुख्य अभिसरण और सघनीकरण-केंद्रों के रूप में क्यों कार्य करते हैं [C.3] ?

- **मोटाई या गुरुत्व की परिकल्पनाओं का खंडन :** GRAIL उपग्रहों के प्रेक्षण उस अक्षांश-पट्टी की तुलना में, जिसमें ध्रुवीय क्षेत्र स्थित हैं, उनमें मोटी पर्पटी या पार्श्व गुरुत्व-विसंगतियों के अस्तित्व को ख़ारिज करते हैं (B.4) [C.3]।

- **घूर्णन-अक्ष की बाध्यता (The Axial Geometric Anchor):** ध्रुव वे संरचनात्मक सिरा-बिंदु हैं जिनसे होकर पिंड का घूर्णन-अक्ष भौतिक रूप से गुज़रता है [C.3]। चूँकि घूर्णनी चपटेपन के प्रतिबल इस अक्ष के चारों ओर पूर्णतः सममित रूप से कार्य करते हैं, सभी वैश्विक देशांतर-रेखाएँ एकसमान रूप से विरूपित और तनी, जबकि अक्ष पर स्थित दोनों सिरा-बिंदु स्थिर रहे (उनका अपना कोई "बाहर की ओर" संवेग-घटक नहीं है) [C.3]।
- **पहिये की तीलियों का तंत्र:** जिस क्षण घूर्णनी चपटापन मुक्त होता है, पहले धकेला गया पर्पटी-पदार्थ ठीक उन्हीं देशांतर-अक्षों के अनुदिश भीतर लौटता है [C.3]। चूँकि गोलाकार पिंड की सभी देशांतर-रेखाएँ ध्रुवों पर अभिसरित होती और मिलती हैं, ये सिरा-क्षेत्र एक संरचनात्मक नाभि के रूप में कार्य करते हैं जो सभी देशांतरों की सतह को अपने भीतर एकत्र करती है [C.3]। यह ज्यामितीय गुण स्पष्ट करता है कि प्रणाली में ठीक दो ध्रुवीय सघनीकरण-केंद्र क्यों हैं, जो पूर्णतः विपरीत और प्रतिमुखी रूप से एक-दूसरे के सामने स्थित हैं [C.3]। मॉडल प्राचीन गोलाई-ध्रुवों को आज क्षेत्र में प्रेक्षित भौगोलिक ध्रुवों के रूप में स्थिर करता है [C.3]।

सतह पर विभेदी तनन-प्रतिबलों का वितरण

विरूपण-चरण के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों की पर्पटी प्रणाली में सबसे समतल, सबसे तनी और सबसे विस्तृत थी [C.3]। दूसरी ओर, पृथ्वी के ज्वारीय तनाव (Roche प्रभाव) ने पिंड को a अक्ष (अरीय रेखा) के अनुदिश चरम रूप से ताना, जब उसका निकट भाग नाशपाती-संरचना के सिरे पर थमा था [C.3]। परिणामस्वरूप पृथ्वी-रेखा के दोनों सिरों (उप-पृथ्वी और प्रति-पृथ्वी बिंदु) की सतहें संकुलित हुईं और किसी भी अन्य खंड से कम तनी थीं [C.3]।

अतः प्रतिबलों की मुक्ति और पिंड के शिथिलन के क्षण :

- **क्षेत्र-संकुचन का अधिकतम :** ध्रुवीय सतह पर घटित होता है (अधिकतम घूर्णनी तनाव की वापसी), और सर्वाधिक क्रेटर-घनत्व आधिक्य उत्पन्न करता है [C.3]।
- **क्षेत्र-संकुचन का न्यूनतम :** ज्वारीय अक्ष के सिरों (उप-पृथ्वी बिंदु) पर घटित होता है, और क्रेटर-अभिलेख को उसकी सबसे विरल अवस्था में छोड़ता है (94 क्रेटर प्रति 10^6 km^2) [A.9, C.3]।

ज्यामितीय संतुलन का समीकरण : संयुक्त घनत्व-गुणक

यांत्रिक सघनीकरण केवल ध्रुवीय सिरों तक सीमित नहीं है; यह पृथ्वी-रेखा अक्ष से 90° की कोणीय दूरी पर खड़े एक संपूर्ण वैश्विक वलय को प्रभावित करता है (ध्रुवीय-स्पर्शरेखीय वलय जो दोनों ध्रुवों और दोनों कक्षीय पक्षों से होकर गुज़रता है) [C.3]। इसका कारण यह है कि ज्वारीय अक्ष के दोनों सिरे, गोलाई के दौरान भीतर निपातित होते समय, अपनी सतह के भाग को पार्श्व में, मध्य-वलय की ओर धकेलते और भेजते हैं [C.3]।

दृष्टांत-मॉडल के रूप में Roche ellipsoid (C.2) का उपयोग करते हुए द्विदिश क्षेत्र-परिवर्तन गुणकों का गणितीय अंशांकन नीचे दिया गया है [C.2, C.3]:

पर्पटी पर स्थानिक अवस्थिति	पृथ्वी-रेखा अक्ष से परिवर्तन-गुणक (a)	लंबवत अक्ष से परिवर्तन-गुणक (b/c)	संयुक्त घनत्व-गुणक (ρ_{combined})	पर्पटी में भू-गतिक अर्थ
ध्रुवीय क्षेत्र (अक्ष का शीर्ष)	1.38× (ज्वारीय संकुचन)	0.88× (पार्श्व तनाव)	1.21×	समग्र सघनीकरण का शिखर [C.3]।
पक्ष (अग्रगामी और अनुगामी)	1.38× (ज्वारीय संकुचन)	0.83× (ध्रुवीय तनाव)	1.14×	वलय के अनुदिश मध्यम सघनीकरण [C.3]।
उप-पृथ्वी बिंदु (ज्वारीय अक्ष)	0.88× (ज्वारीय विस्तार)	0.83× (ध्रुवीय विस्तार)	0.73×	अधिकतम तनुकरण (घनत्व-घाटी) [C.3]।

- **गणितीय गतिकी का विश्लेषण :** प्रत्येक छोटे पर्पटी-क्षेत्र-कोष्ठ के लिए भूमि के अनुदिश दो लंबवत प्रतिबल-दिशाएँ परिभाषित हैं [C.3]। गोलाई इन दोनों अक्षों के अनुदिश कोष्ठ के आयामों को छोटा या लंबा करती है, जबकि उस पर समग्र क्रेटर-अंश अपरिवर्तित रहता है [C.3]। अतः अंतिम क्रेटर-घनत्व इन दोनों क्षेत्र-परिवर्तन गुणकों के व्युत्क्रमों के गुणनफल ($\rho_{\text{combined}} = \text{Factor}_1 \times \text{Factor}_2$) के रूप में गणित किया जाता है [C.3]।
- **प्रणालीगत सामान्यीकरण :** मान औसत वैश्विक क्षेत्र-परिवर्तन के सापेक्ष व्यक्त किए गए हैं [C.3]। गुणक ≥ 1.00 इंगित करता है कि क्षेत्र-कोष्ठ इस दिशा में औसत से अधिक बंद और संकुचित हुआ (क्रेटर एक-दूसरे के निकट आए); गुणक < 1.00 औसत से कम संकुचन इंगित करता है (क्रेटर सापेक्ष रूप से दूर हुए) [C.3]। ध्रुव पर समीकरण स्थापित करता है: $1.38 \times 0.88 = 1.21$ [C.3]।
- **वलय का श्रेणी-क्रम :** ध्रुव और पक्ष ज्वारीय अक्ष से समान संकुचन-गुणक (1.38) अनुभव करते हैं, किंतु ध्रुव पक्षों से उतना पदार्थ ग्रहण करते हैं जो उनके द्वारा उन्हें दिए गए पदार्थ से अधिक है [C.3]। परिणामस्वरूप ध्रुव श्रेणी-क्रम के शीर्ष पर (1.21) और पक्ष उनके बाद (1.14) स्थिर होते हैं [C.3]। उप-पृथ्वी बिंदु औसत के सापेक्ष अपने दोनों अक्षों में फैलता है, इसलिए प्रणाली में न्यूनतम घनत्व-मान (0.73) दर्शाता है [C.3]।

स्वच्छ छह-अक्ष आँकड़ों से श्रेणी-क्रम की पुष्टि

"स्वच्छ गणना" की प्रक्रिया (समीकरण के दोनों पक्षों से मारिया और SPA बेसिन का पूर्ण निष्कासन) लागू करने के बाद 30° की टोपियों में Robbins कैटलॉग से पुनर्निर्मित अनुभवजन्य आँकड़े नीचे दिए गए हैं, जो ज्यामितीय संतुलन-समीकरण के पूर्वानुमानों की सटीक पुष्टि करते हैं [A.9, C.3]:

ज्यामितीय अक्ष का सिरा	क्रेटर-घनत्व (≥ 20 km प्रति 10^6 km²)	क्रेटर-घनत्व (≥ 40 km प्रति 10^6 km²)	चंद्र पर्पटी में खंड की यांत्रिक स्थिति
उप-पृथ्वी बिंदु	94	32	न्यूनतम का आधार; नाशपाती की संपर्क-चक्रिका का स्थल [C.3]।
प्रति-पृथ्वी बिंदु	204	60	वलय पर स्थित; मुक्त गुंबद के शिखर के रूप में कार्य करता है [C.3]।
अग्रगामी पक्ष (90° W)	162	58	वलय पर स्थित; Orientale बेसिन के पूर्वाग्रह से निष्प्रभावित [C.3]।
दक्षिणी ध्रुव (90° S)	249	82	वलय पर स्थित; आकृतिमितीय रूप से अग्रणी (SPA बेसिन रहित) [C.3]।
उत्तरी ध्रुव (90° N)	227	87	वलय पर स्थित; आकृतिमितीय रूप से अग्रणी [C.3]।
पश्चगामी पक्ष (अनुगामी, 90° E)	253	84	वलय पर स्थित; लौटे पदार्थ की ज्यामिति और घूर्णन-पश्चता से समृद्ध [C.3]।

अनुभवजन्य निष्कर्ष दृढ़ हैं: ध्रुवीय वलय के अनुदिश स्थित प्रत्येक बिंदु उप-पृथ्वी बिंदु की घनत्व-घाटी की तुलना में सार्थक घनत्व-आधिक्य दर्शाता है, जिसमें ध्रुवों की तुलना में आधे से भी कम क्रेटर हैं [C.3]। पश्चगामी और अग्रगामी पक्ष के बीच की आंतरिक असममिति की व्याख्या स्थानीय उत्सर्जन-छिद्रों के वितरण और उस लौटे पदार्थ के संवेग-प्रवाह से होती है जो घूर्णन-वेग से पिछड़कर पीछे उतरा (A.9) [C.3]। ध्रुवीय क्षेत्र वह ज्यामितीय स्थल हैं जहाँ अधिकतम सघनीकरण घटित होता है और जहाँ परिघटना अपने सबसे अछूते और स्वच्छ रूप में मापी जाती है, और इसी से शोधपत्र के अध्यायों का नाम निर्धारित हुआ है [C.3]।

C.3 विभेदी क्षेत्र-संकुचन की गणितीय गणना और आकृतिमितीय पूर्वानुमान

यह खंड शोधपत्र का दृढ़ विश्लेषणात्मक क्रोड है [C.3]। यह पिंड के ज्यामितीय आकृति-परिवर्तनों को सतह-रूपांतरण के समीकरणों में अनूदित करता है, और विभिन्न पर्पटी-क्षेत्रों के बीच विभेदी सघनीकरण-अनुपातों की सटीक गणना करता है [C.3]। गणना दो स्वतंत्र निपात-

घटकों के बीच पूर्ण भौतिक पृथक्करण पर आधारित है:

1. आकृति-परिवर्तन (Anisotropic Deformation): $R_s = (abc)^{1/3}$ त्रिज्या वाले तुल्य-गोले की ओर स्थिर आयतन की दृढ़ बाध्यता के अधीन गणित [C.3]।

2. समदैशिक आकार-परिवर्तन (Isotropic Volume Contraction): चंद्रमा ने वैश्विक तापीय संकुचन और तनाव-मुक्ति अनुभव की जिसने गोलाई के दौरान उसके आयतन को लगभग 1.5 गुना घटाया [C.3]। चूँकि यह साझा संकुचन पिंड के प्रत्येक क्षेत्र-कोष्ठ को एक ही स्थिर गुणक से गुणा करता और घटाता है, यह गणितीय रूप से निरस्त हो जाता है और किसी भी घनत्व-अनुपात को नहीं बदलता [B.6, C.3]। अतः ध्रुवों बनाम विषुवत का सघनीकरण-सूचक पिंड की समग्र संकुचन-दर से पूर्णतः अप्रभावित है [C.3]।

समांगी दीर्घवृत्तजीय रूपांतरण का समीकरण :

ज्यामितीय संक्रमण को एक समांगी प्रत्यास्थ विरूपण के रूप में दर्शाया गया है जो दीर्घवृत्तज के आकार को गोले में बदलता है, मानो सतह एक एकसमान रबर की चादर पर अंकित की गई हो [C.3]। लंबे, मध्यम और छोटे अक्ष के अनुदिश प्रत्येक निर्देशांक को लक्षित तनाव-गुणकों से गुणा किया जाता है: क्रमशः $R_s/a, R_s/b$, और R_s/c [C.3]। एक छोटा क्षेत्र-कोष्ठ जिसका बाहरी अभिलंब सदिश (सतह के लंबवत, इकाई लंबाई का) $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ के रूप में परिभाषित है, संयुक्त ज्यामितीय गुणक से अपना क्षेत्रफल बदलता है [C.3]:

$$\mathbf{Area_Factor}\mathbf{=J}^{\mathbf{-1}}\mathbf{=}\left[\mathbf{n}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\mathbf{a}}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{y}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\mathbf{b}}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\mathbf{c}}}\right)^{\mathbf{2}}\right]^{\mathbf{-1/2}}$$

मूल सतह पर एकसमान रूप से अंकित क्रेटर इस क्षेत्र-गुणक के व्युत्क्रम अनुपात में (J) अपने घनत्व बदलते हैं, क्योंकि छोटे क्षेत्र-कोष्ठ में संपीडित उतने ही क्रेटर अधिक घनत्व दर्शाएँगे [C.3]।

पर्पटी-क्षेत्र में सूत्र का अर्थ:

समीकरण स्थापित करता है कि एक स्थानिक अक्ष के अनुदिश अभिमुख किसी धब्बे का सतही क्षेत्रफल उसके लंबवत दो अक्षों के तनावों के गुणनफल द्वारा नियंत्रित होता है [C.3]। चूँकि तीनों तनावों का गुणनफल ठीक 1 के बराबर है (आकृति-चरण में आयतन-संरक्षण), क्षेत्र-परिवर्तन ठीक धब्बे के अभिलंब अक्ष के अनुदिश तनाव के व्युत्क्रम के बराबर है [C.3]:

- ध्रुव के शीर्ष पर ($n_z = 1$): गुणक अपने न्यूनतम मान c/R_s तक घटता है [C.3]। सतह प्रत्येक स्पर्शरेखीय दिशा में समान मात्रा में अधिकतम ज्यामितीय संकुचन अनुभव करती है, और शेष क्रेटर-घनत्व R_s/c की अधिकतम दर से उछलता है [C.3]।
- उप-पृथ्वी बिंदु पर ($n_x = 1$): गुणक प्रणाली में अपना अधिकतम मान a/R_s ग्रहण करता है [C.3]। सतह न्यूनतम संकुचन अनुभव करती है, और वहाँ क्रेटर-घनत्व सबसे कम है और R_s/a पर है [C.3]।
- **अरीय संक्रमण :** ध्रुव और विषुवत के बीच, अक्ष के शीर्ष से दूर जाने के साथ संकुचन-गुणक सतत रूप से क्षीण होता है [C.3]। यह यांत्रिक गुण ज्यामितीय रूप से स्पष्ट करता है कि अछूते उत्तरी ध्रुव की घनत्व-प्रोफ़ाइल (A.6) सीधे भौगोलिक ध्रुव-बिंदु की ओर भीतर क्यों चढ़ती और तीव्र होती है [C.3]।

द्वि-अक्षीय मॉडल (चपटे स्फ़ेरॉइड) का अंशांकन

एक सममित रूप से चपटे पिंड के लिए जिसमें लंबा और मध्यम अक्ष बराबर हैं ($a = 4b$), आयतन-संरक्षण की शर्त $R_s^3 = a^2 c$ निर्धारित करती है [C.3]।

- ध्रुवीय सतह $c/R_s = (c/a)^{2/3}$ के गुणक से बदलती है, जो प्रत्येक भूमि-दिशा के अनुदिश $(c/a)^{1/3}$ के एकसमान द्वि-अक्षीय संक्षेपण को दर्शाता है [C.3]।
- विषुवतीय सतह $a/R_s = (a/c)^{1/3}$ के गुणक से बदलती है, जो उत्तर-दक्षिण अक्ष में न्यूनतम संकुचन के सामने $(c/a)^{1/3}$ के पूर्व-पश्चिम संक्षेपण को दर्शाता है – यह पिंड पर सबसे कम सिकुड़ने वाला क्षेत्र-कोष्ठ है [C.3]।

इन दोनों क्षेत्रों के बीच का सांख्यिकीय अनुपात विषुवत रेखा के सापेक्ष ध्रुव का निरपेक्ष सघनीकरण-समीकरण परिभाषित करता है, जिसमें गोले की त्रिज्या (R_s) पूर्णतः निरस्त हो जाती है [C.3]:

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{\mathbf{R_s/c}}{\mathbf{R_s/a}} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{c}}$$

एक दृढ़ नियम स्थापित होता है: विषुवत रेखा के सापेक्ष ध्रुव-बिंदु पर अधिकतम सैद्धांतिक सघनीकरण मूल चपटे आकार के विषुवतीय/ध्रुवीय अक्ष-अनुपात (a/c) के ठीक बराबर है [C.3]। जो पिंड विरूपण के शिखर पर अपनी ऊँचाई से 1.69 गुना चौड़ा था, वह उस पर अंकित क्रेटरों को ध्रुव के शीर्ष पर विषुवत की तुलना में ठीक 1.69 गुना अधिक घनत्व में छोड़ेगा [C.1, C.3]। तथापि, जब अनुभवजन्य अंतिम टोपियों पर औसत गणित किए जाते हैं, तो अनुपात-मान छोटा होता है, क्योंकि ध्रुव से कोणीय दूरी के साथ संकुचन क्षीण होता है [C.3]।

त्रि-अक्षीय मॉडल का अंशांकन और छह अक्षों से मेल

एक चपटे और तने त्रि-अक्षीय पिंड $(a : b : c)$ के लिए वही अवकल समीकरण घनत्वों का त्रिविध श्रेणी-क्रम निर्धारित करता है: घनत्व ध्रुवों पर R_s/c के गुणक से, विषुवतीय पक्षों पर R_s/b के गुणक से, और पृथ्वी-रेखा के आधार पर R_s/a के गुणक से चढ़ता है [C.3]। यह श्रेणी-क्रम (ध्रुव $\rightarrow$ पक्ष $\rightarrow$ पृथ्वी-रेखा) खंड A.9 में मापे गए अनुभवजन्य छह-अक्ष श्रेणी-क्रम को पुनर्निर्मित करता है और उससे पूर्णतः मेल खाता है [C.3]।

मॉडल की वैधता की जाँच के लिए छह-अक्ष आँकड़ों से पिंड के मूल आकार का पुनर्निर्माण किया जाता है, और उसे बिना किसी परिवर्तन के, अछूती पर्पटी पर 30° की टोपियों बनाम विषुवतीय पट्टी ($|\phi| < 15^\circ$) के स्वच्छ अनुपात के पूर्वानुमान में स्थानांतरित किया जाता है [A.9, C.3]:

जाँचा गया अनुभवजन्य डेटाबेस	ध्रुव/पक्ष अनुपात	ध्रुव/सिरे अनुपात	पुनर्निर्मित त्रि-अक्षीय आकार ($a : b : c$)	पूर्वानुमानित टोपी/पट्टी अनुपात	मापा गया टोपी/पट्टी अनुपात (स्वच्छ गणना)
सभी क्रेटर (≥ 20 km)	1.12	1.30	$1.37 : 1.15 : 1$	1.21	1.19 (अंतराल: D.1 में 1.20 ± 0.05)
क्रेटर ≥ 40 km	1.11	1.53	$1.68 : 1.13 : 1$	1.28	1.39
क्रेटर 60 – 100 km	1.19	1.78	$2.07 : 1.22 : 1$	1.42	1.53
क्रेटर 60 – 300 km	1.28	1.73	$1.96 : 1.34 : 1$	1.48	1.61
क्रेटर 100 – 300 km	1.58	1.61	$1.76 : 1.75 : 1$	1.64	1.84

- **समायोजन-रहित एकीकरण (Zero-Parameter Fit):** समग्र समष्टि (≥ 20 km) के लिए छह अक्षों से पुनर्निर्मित आकार $(1.37 : 1.15 : 1)$ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से स्वच्छ सतहों पर 1.21 के अनुपात का पूर्वानुमान करता है, एक आँकड़ा जो क्षेत्र में मापे गए निष्कर्ष – 1.19 – से अत्यंत सटीकता के साथ मेल खाता है [C.3]। दो पूर्णतः असंबद्ध भौगोलिक क्षेत्र-कोष्ठ मनमाने प्राचलों के समायोजन की आवश्यकता के बिना, एक ही ज्यामितीय समीकरण के समाधान के माध्यम से एक-दूसरे से सहमत होते हैं [C.3]। इस आकार का गणना-प्रकीर्णन अत्यंत सीमित है (b/c के लिए 1.08–1.22, और a/c के लिए 1.30–1.48 का परास) [C.3]।

बड़े क्रेटरों से शिखर-आकार का विश्लेषण

प्राचीन आकार-वर्गों (60–100 km और 60–300 km) के लिए छह अक्षों के अनिश्चितता-अंतराल प्रत्येक टोपी में सीमित नमूनों के कारण अधिक चौड़े हैं (केवल 13–68 क्रेटर, जो मानों को a/c के लिए 1.63–2.87 और b/c के लिए 1.02–1.46 के व्यापक परासों पर बिखेरते हैं) [C.3]। अतः भौतिक शिखर-आकार का पुनर्निर्माण गतिक विरूपण-समीकरण के अनुसार परिभाषित आकार-परिवार पर आधारित विश्लेषणात्मक विश्लेषण द्वारा किया जाता है [C.3]:

$$a : b : c = (a/c) : [1 + f(a/c - 1)] : 1$$

जहाँ सूचक $f = \frac{b-c}{a-c}$ लंबे अक्ष के आधिक्य के उस भाग को दर्शाता है जिसे मध्यम अक्ष भी वहन करता है ($f = 0$ शुद्ध अंडा स्थिर करता है, और $f = 1$ शुद्ध पीटा) [C.3]। f के प्रत्येक मान के लिए अक्ष-अनुपात का वह मान a/c चुना जाता है जो 60–100 km वर्ग का सटीक स्वच्छ अनुपात देता है (1.44 का मान, जहाँ A.9.2 में संपर्क-चक्रिका के तनुकरण के कारण उप-पृथ्वी बिंदु दोनों पक्षों में पट्टी से निष्प्रभावी किया गया है) [C.3]:

आकार-गुणक (f)	त्रि-अक्षीय आकार का विन्यास ($a : b : c$)	छह टोपियों के लिए पूर्वानुमान (ध्रुव/पक्ष , ध्रुव/सिरे)
0.19	$1 : 1.25 : 2.34$	1.95 / 1.22
0.35	$1 : 1.33 : 1.95$	1.72 / 1.28
0.50	$1 : 1.39 : 1.78$	1.61 / 1.32
0.60	$1 : 1.42 : 1.70$	1.55 / 1.34
0.70	$1 : 1.45 : 1.64$	1.51 / 1.36
1.00	$1 : 1.52 : 1.52$	1.42 / 1.41

- **शिखर-आकार के चारों ओर क्रोड का अभिसरण :** छह अक्षों में मापे गए अनुभवजन्य मान 60–100 km के लिए 1.19 / 1.78 और 60–300 km के लिए 1.28 / 1.73 के सिरा-अनुपात देते हैं [C.3]। आँकड़ों का परस्पर-मिलान दिखाता है कि $f = 0.35$ और $f = 0.60$ के बीच क्रोड-परास में स्थित आकार एक साथ छह अक्षों और स्वच्छ पट्टी के गणना-प्रकीर्णन के भीतर सटीक रूप से पड़ते हैं [C.3]। इस परिवार का केंद्र प्रणालीगत मान के चारों ओर दृढ़ता से स्थिर होता है: $1.8 : 1.4 : 1$ (मान $a/c \approx 1.6{-}1.95$, और $b/c \approx 1.33{-}1.45$) [C.3]। पूर्ण स्वच्छ विषुवतीय पट्टी पर ये आकार 1.45–1.49 के आधिक्य-अनुपातों का पूर्वानुमान करते हैं, एक मान जो क्षेत्र के निष्कर्ष – 1.53 ± 0.19 – से पूर्ण मेल में है [C.3]। अनुगामी टोपी की स्थानीय विसंगति (A.9) पक्षों के औसत को थोड़ा बढ़ाती है, किंतु पठन की वैधता को नहीं बदलती [C.3]।
- बढ़े हुए f सूचक का भौतिक निहितार्थ: अकेला रैखिक ज्वारीय सिद्धांत एक मुक्त पिंड के लिए रेखा के निकट 0.22–0.25 के निम्न f मान देता है [C.2, C.3]। वास्तव में मापे गए मान का आधिक्य ($f \approx 0.35{-}0.60$) इस बात का प्रत्यक्ष यांत्रिक प्रमाण है कि ज्वारीय अक्ष का लम्बा होना (अंडा-भाग) घूर्णनी चपटेपन के सापेक्ष भौतिक रूप से रोका और नियंत्रित किया गया था, जो तनाव को नियंत्रित करने वाले एक कठोर आलंब-आधार के अस्तित्व का प्रमाण है (C.6) [C.3]।

ज्यामितीय कालानुक्रमिक घड़ी का यांत्रिक मॉडल

रूपांतरण-क्रम का गणितीय विश्लेषण एक ज्यामितीय कालानुक्रमिक घड़ी के रूप में परिभाषित है [C.3]। चपटेपन के शिखर से गोले तक भीतर निपात के मार्ग के अनुदिश प्रत्येक ज्यामितीय चरण इतिहास के एक गतिक क्षण को दर्शाता है, और पर्पटी में स्थिर शेष सघनीकरण केवल क्रेटर-निर्माण के बाद घटित गोलाई के शेष भाग पर निर्भर करता है [C.3]:

चपटेपन का शिखर (1.8:1.4:1) → पूर्वानुमानित 1.49 मध्य गोलाई (1.30) → पूर्वानुमानित 1.26 उत्तरार्ध (1.20) → पूर्वानुमानित 1.17

शिखर पर बने क्रेटर ने क्षेत्र-संकुचन का पूरा क्रम झेला, जबकि देर से बने क्रेटर ने केवल समापन-स्वर ग्रहण किया [C.3]। चूँकि पदार्थ-उत्सर्जन वृद्धि के दौरान भी हुए, एक मध्यवर्ती आकार दो बार पार किया गया (ऊपर जाते और नीचे आते मार्ग में); अतः एक बड़ा और सघन क्रेटर शिखर-बिंदु के निकट निर्माण को दर्शाता है, न कि अनिवार्य रूप से कालानुक्रमिक रूप से पहले [C.3]।

गणना स्थानिक घनत्व-गुणक फलन के 0.05° ग्रिड पर प्रत्यक्ष समाकलन द्वारा की जाती है [C.3]:

$$\mathbf{J}(\lambda,\phi) = \mathbf{R_s}\left[\cos^{2}\lambda\left(\frac{\cos^{2}\phi}{\mathbf{a^2}}+\frac{\sin^{2}\phi}{\mathbf{b^2}}\right)+\frac{\sin^{2}\lambda}{\mathbf{c^2}}\right]^{1/2}$$

जहाँ λ, ϕ सतह पर कोणीय निर्देशांक हैं; दोनों विश्लेषणात्मक गणना-विधियों के बीच प्राप्त सटीकता 10^{-7} है, और कोड प्रणाली के पुनरुत्पादन-पैकेज में पूर्णतः समाहित है [C.3]।

आकृतिमितीय निर्धारण दृढ़ है: क्रेटरों ने स्वयं अपना मूल व्यास बनाए रखा और एक ठोस ऊपरी पर्पटी पर कठोर तत्वों (टाइलों) के रूप में वहन किए गए; जो प्रत्यास्थ रूप से सिकुड़ा और बंद हुआ वह सतह और उनके बीच के जोड़ों के अंतराल थे (C.7, D.2) [C.3]। सबसे बड़े क्रेटर $(100-300\ \mathrm{km})$ 1.84 ± 0.38 का अनुभवजन्य मान दर्शाते हैं, जो सैद्धांतिक शिखर से परे आकार-पठन का संकेत देता है, किंतु नमूने की व्यापक गणना-त्रुटि की सीमाओं के भीतर पड़ता है [C.3]।

C.3.1 आयतन-ह्रास और निरपेक्ष क्षेत्र-गुणकों का गणितीय अंशांकन

तंत्र के विकास को पूर्ण करने के लिए गणितीय गणना पर्पटी-रूपांतरण के दोनों घटकों को एक साथ मिलाती है: ज्यामितीय आकृति-परिवर्तन (स्थिर आयतन में) और समदैशिक आकार-परिवर्तन (तापीय संकुचन और क्रोड का संघनन) [C.3]। चपटेपन के शिखर ($\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) से गोलाकार मुक्ति ($\rho \approx 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) की ओर गतिक संक्रमण के चरण में पिंड का वैश्विक आयतन 1.53 के दृढ़ गुणक से गिरता है [C.3.1]।

यह गिरावट युवा चंद्रमा की तुल्य त्रिज्या को 13% संकुचित करती है (शिखर पर 2,180 km से मुक्ति पर 1,890 km तक), और औसत वैश्विक सतही क्षेत्रफल को गणितीय रूप से एक-चौथाई घटाती है [C.3.1]। $1{,}700\ \mathrm{kg/m^3}$ घनत्व पर शिखर-आकार परिवार के केंद्र $(1.75 : 1.45 : 1)$ के लिए गणित निरपेक्ष क्षेत्र-परिवर्तन गुणकों (जो आयतन-ह्रास और गोलाई को एक साथ संयोजित करते हैं) का विवरण नीचे दिया गया है [C.3, C.3.1]:

पर्पटी में जाँचा गया स्थानिक खंड	निरपेक्ष क्षेत्र-परिवर्तन का सदिश	सतह का गतिक और यांत्रिक अर्थ
पिंड की औसत सतह	0.75×	समग्र आयतन-ह्रास से उत्पन्न साझा (समदैशिक) संकुचन [C.3.1]।
ध्रुवीय क्षेत्रों की सतह (अक्ष c)	0.55×	प्रणाली में अधिकतम क्षेत्र-संकुचन (गहरा कोष्ठ) [C.3.1]।
पक्षों की सतह (अग्रगामी और अनुगामी, अक्ष b)	0.80×	वलय के अनुदिश मध्यम क्षेत्र-संकुचन [C.3.1]।
पृथ्वी-रेखा के सिरों की सतह (अक्ष a)	0.97×	प्रणाली में न्यूनतम क्षेत्र-संकुचन [C.3.1]।
ध्रुवीय टोपियों की सतह बनाम विषुवतीय पट्टी	0.67×	टोपियों के क्षेत्रफलों का संयुक्त औसत (0.58) बनाम पट्टी (0.86) [C.3.1]।
क्रेटर-घनत्व सूचक (टोपियाँ बनाम पट्टी)	1.49×	पूर्वानुमानित सघनीकरण जिसे सांख्यिकीय परीक्षण क्षेत्र में पढ़ता है [C.3.1]।

- **यांत्रिक श्रेणी-क्रम का विश्लेषण :** तालिका को ऊपर से नीचे पढ़ने से अनुभवजन्य छह-अक्ष श्रेणी-क्रम सटीक रूप से पुनर्निर्मित होता है: ध्रुव सबसे तीव्र दर से बंद और संकुचित होते हैं (0.55), पक्ष उनके बाद (0.80), और पृथ्वी-रेखा के सिरे न्यूनतम परिवर्तन दर्शाते हैं (0.97) [C.3.1]।
- **सतह के गति-सदिश :** इस गतिक ज्यामिति के अधीन ध्रुवीय क्षेत्र एक कठोर लंगर के रूप में कार्य करते हैं और स्थानिक रूप से लगभग नहीं हिलते (बाहर की ओर गोलाई के परिणामस्वरूप भौतिक ध्रुवीय त्रिज्या केवल लगभग 290 km बढ़ती है, जबकि पिंड समग्र रूप से भीतर सिकुड़ता है) [C.3.1]। पर्पटी के अन्य सभी भाग पिंड की लंबाई के अनुदिश सक्रिय रूप से उनकी ओर चलते हैं: पक्षों के क्षेत्र लगभग 430 km भीतर हटते हैं, और पृथ्वी-रेखा के सिरों की सतह लगभग 900 km भीतर निपातित होती है [C.3.1]। यही दबे हुए गुब्बारे का तंत्र है – अक्ष के दोनों सिरे स्थिर हैं, और उदर के अन्य सभी पदार्थ उनकी ओर एकत्र और अभिसरित होते हैं [C.3, C.3.1]।

सैद्धांतिक शिखर-घनत्व सीमा की पुष्टि

निरपेक्ष गणना शिखर-घनत्व की सीमा ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) निर्धारित करने के लिए एक दूसरी भौतिक जाँच प्रदान करती है [C.1, C.3.1]:

- पिंड के सभी क्षेत्र-कोष्ठों को धनात्मक समापन और संकुचन (< 1.00 गुणक-मान) अनुभव कराने के लिए भौतिकी निर्धारित करती है कि शिखर पर पिंड का घनत्व लगभग 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$ की ऊपरी देहली-मान से नीचे स्थिर होना चाहिए (इस आकार-विन्यास के लिए सटीक रूप से 1,790 $\mathrm{kg/m^3}$) [C.3.1]।
- यदि शिखर पर पिंड इस मान से सघन होता, तो ज्यामितीय ऊर्जा बहुत कम होती; इस काल्पनिक अवस्था में पृथ्वी-रेखा के सिरों की सतह को गोलाई के दौरान बंद होने के बजाय फैलने और बढ़ने (गुणक ≥ 1.00) के लिए विवश होना पड़ता, एक निष्कर्ष जो क्रेटर-अभिलेख के विरोध में है [C.1, C.3.1]।

दृढ़ता से रेखांकित किया जाता है कि शोधपत्र का वैज्ञानिक परीक्षण इन निरपेक्ष गुणकों के मानों पर आधारित नहीं है, जो सैद्धांतिक शिखर-घनत्व के प्रति संवेदनशील हैं [C.3.1]। परीक्षण केवल अंतिम दो पंक्तियों के बीच के सांख्यिकीय अनुपात ($\frac{1}{0.67} = 1.49$) पर आधारित है, जो दृढ़ है और शिखर-घनत्व के किसी भी मान पर पूर्णतः स्थिर रहता है, क्योंकि साझा समदैशिक संकुचन-पद उससे पूर्णतः निरस्त हो जाता है [C.3.1]। अध्ययन का वैज्ञानिक दावा इसी अनुपात-गुणक पर आधारित है: ध्रुव प्रणालीगत अधिकतम तक और विषुवत न्यूनतम तक संकुलित होते हैं, विषुवत रेखा की संकुचन-दर के अपने आप में सटीक संख्यात्मक निर्धारण पर निर्भरता या आवश्यकता के बिना [C.3.1]। (पर्पटी में यांत्रिक सामर्थ्य की उपस्थिति विरूपण को आंशिक रूप से रोकती, और अधिक मध्यम संकुचन-गुणक उत्पन्न करती, एक तंत्र जो खंड E.3 में विकसित किया गया है) [C.3.1]।

तीन गतिक चरणों में चंद्र-आकार का विकास

Figure 10 संपूर्ण भू-गतिक तंत्र को तीन क्रमिक विकास-चरणों के अनुक्रम में संकलित करता है, जो दर्शाते हैं कि चपटे पिंड पर एकसमान वितरण में अंकित क्रेटर-बिंदु पिंड के गोलाकार आकार की ओर प्रवृत्त होने के साथ दोनों ध्रुवों पर कैसे अभिसरित और संकुलित होते हैं [C.3.1]:

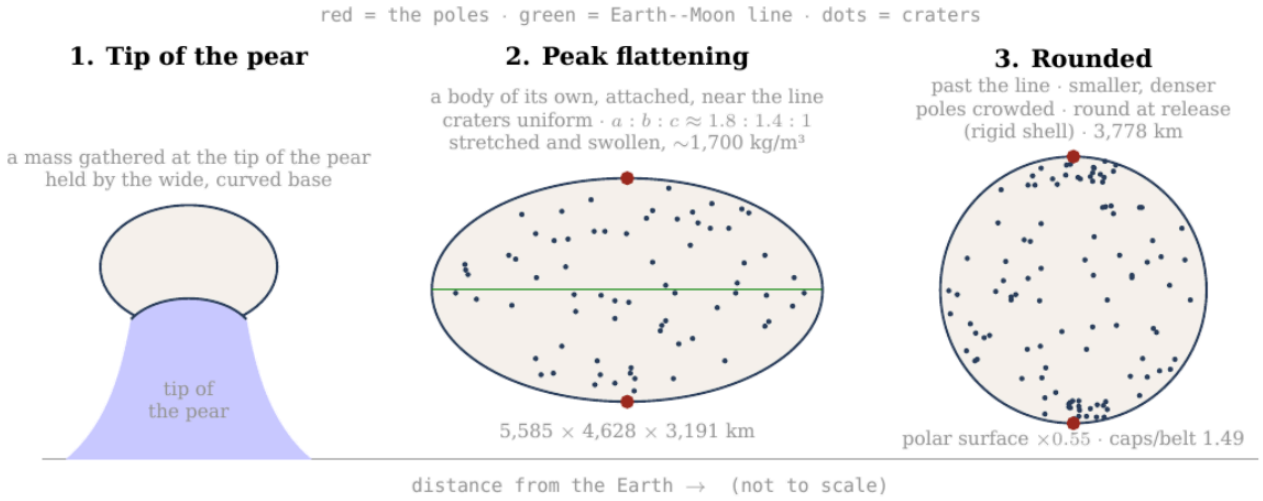


Figure 10. तीन चरणों में चंद्रमा का आकार: नाशपाती के सिरे पर एकत्रित द्रव्यमान, अपने चौड़े और वक्र आधार पर थमा हुआ; चपटेपन के शिखर पर, जब वह सह-घूर्णन रेखा के निकट 3,000 km के आधार के समीप पहुँचा — अपना स्वतंत्र पिंड, अभी भी संलग्न, अपने निकट पक्ष पर पृथ्वी के गुरुत्व और सह-घूर्णन के अपकेंद्री खिंचाव के बीच तना हुआ — त्रि-अक्षीय, *a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1, यहाँ पार्श्व से देखा गया, पृथ्वी-रेखा क्षैतिज — जिस पर क्रेटर एकसमान रूप से बिखरे हैं; और गोल, छोटा और अधिक सघन, जब उसका द्रव्यमान-केंद्र रेखा पार कर गया, और चपटे पिंड पर बने क्रेटर दोनों ध्रुवों पर संकुलित हैं। बिंदु दृष्टांत के लिए हैं; संख्याएँ खंड C.1 और C.3 की हैं। शिखर पर पिंड के व्यास (पृथ्वी-रेखा के अनुदिश, कक्षा के अनुदिश और ध्रुवों से होकर) 1.75 : 1.45 : 1 के आकार और लगभग 1,700 kg/m³ पर चंद्र-द्रव्यमान के लिए गणित हैं (तुल्य त्रिज्या लगभग 2,180 km), और गोल पिंड 2,600 kg/m³ पर; शोधपत्र का दावा ध्रुव और विषुवत के बीच के अनुपात पर आधारित है, जो समग्र आकार पर निर्भर नहीं करता। (आरेख में: क्षैतिज अक्ष — पृथ्वी से दूरी, पैमाने के अनुसार नहीं; लाल — ध्रुव; हरा — पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की रेखा; बिंदु — क्रेटर। चरण 1, "नाशपाती का सिरा": नाशपाती के सिरे पर एकत्रित द्रव्यमान, चौड़े और वक्र आधार पर थमा। चरण 2, "चपटेपन का शिखर": अपना पिंड, संलग्न, रेखा के निकट; एकसमान क्रेटर, *a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1; तना और फूला हुआ, लगभग 1,700 kg/m³; 5,585 × 4,628 × 3,191 km। चरण 3, "गोलाकृत": रेखा से आगे, छोटा और अधिक सघन, सघन ध्रुव, मुक्ति के क्षण गोल (कठोर कवच), 3,778 km; ध्रुवीय सतह 0.55×, टोपियाँ/पट्टी 1.49।)

1. चरण 1 ("नाशपाती का सिरा"): एक प्रारंभिक सियालिक द्रव्यमान पृथ्वी की लम्बी संरचना के सिरे पर संघनित होता है, और अपने चौड़े और वक्र यांत्रिक आधार पर थमा होता है ($\approx 8,991$ km की कक्षीय दूरी पर लगभग 6,000 km की प्रारंभिक आधार-चौड़ाई) [C.1, C.3.1]।

2. चरण 2 ("संरचनात्मक चपटेपन का शिखर"): द्रव्यमान नाशपाती-पदार्थ से अलग होकर एक स्वतंत्र संलग्न पिंड बन जाता है, जो कठोर Roche सीमा ($\approx 13,000$ km) से आगे सह-घूर्णन रेखा की ओर बढ़ता है [C.1, C.3.1]। आधार सिकुड़कर 3,000 km चौड़ा रह जाता है, और पिंड भीतर की ओर पृथ्वी के गुरुत्व और बाहर की ओर सह-घूर्णन के अपकेंद्री बल के बीच चरम रूप से तनता है [C.1, C.3.1]। पिंड $a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1$ की सटीक त्रि-अक्षीय ज्यामिति ग्रहण करता है (परिवार-केंद्र $1.75 : 1.45 : 1$ के लिए गणित) [C.1, C.3.1]। इस तनी और फूली अवस्था में पदार्थ का घनत्व लगभग 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ है और इसके भौतिक आयाम $5,585 \times 4,628 \times 3,191$ km निर्धारित होते हैं [C.3.1]। क्रेटर-समष्टि इस चपटी आकारिकी पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पूर्णतः एकसमान वितरण में निक्षेपित और बिखरी होती है [C.3.1]।

3. चरण 3 ("मुक्ति पर गोलाकृत पिंड"): चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा पार करता है; तनाव मुक्त होता है, और पिंड स्वतः आयतन-ह्रास के साथ भीतर निपातित होकर गोल, छोटा और अधिक सघन आकार ग्रहण करता है [C.1, C.3.1]। घनत्व 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ तक चढ़ता है और यांत्रिक मुक्ति के क्षण पिंड का आयाम 3,778 km के गोलाकार व्यास में अभिसरित होता है, जब उसका बाहरी कवच पहले

से ही कठोर है [C.1, C.3.1]। ज्यामितीय संक्रमण ध्रुवों पर स्थानीय क्षेत्र को 0.55× के गुणक तक संकुचित करता है, और 30° की टोपियों बनाम विषुवतीय पट्टी का आधिकारिक द्वि-ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य उत्पन्न करता है, जो 1.49× के पूर्वानुमानित मान पर स्थिर है [C.3.1]।

संयुक्त तंत्र का सारांश :

भू-गतिक रूप से सिद्ध हुआ कि चरम आयतन-ह्रास की शर्त के अधीन गोल होता एक चपटा पिंड अपनी ध्रुवीय सतह को अधिकतम दर से, और विषुवतीय पट्टी को न्यूनतम दर से बंद और संकुचित करता है [C.3.1]। गोलाई-चरण से पहले पर्पटी पर अंकित क्रेटर क्रम को ध्रुवीय क्षेत्रों में संकेंद्रित और संकुलित अवस्था में समाप्त करते हैं, एक सटीक गुणक से जो केवल मूल ज्यामितीय आकार द्वारा निर्धारित होता है (गिनी गई टोपियों के भीतर लगभग 1.2 से 1.5 के आधिक्य-मान, शिखर-बिंदु के सापेक्ष उनके निर्माण-समय के अनुसार) [C.3.1]। छह-अक्ष मॉडल मुक्त प्राचलों की आवश्यकता के बिना सभी आकार-वर्गों में अनुभवजन्य परिघटना की वैधता को पुनर्निर्मित और पुष्ट करता है [C.3.1]।

C.4 भौतिक इंजन के रूप में गुरुत्व, ढलान-प्रोफ़ाइल और ऊर्जा तथा दाब का संतुलन

यह खंड उस गतिक इंजन को परिभाषित करता है जिसने गोलाई की प्रक्रिया को चलाया, प्रणाली में मुक्त ऊर्जा-निर्गत का परिमाणन करता है, और चंद्र पिंड के भीतरी भाग पर उसके प्रभावों का विश्लेषण करता है [C.4]। तंत्र सिद्ध करता है कि किसी नए बाह्य बल की धारणा की आवश्यकता नहीं है: सह-घूर्णन रेखा पार करने के साथ पिंड नाशपाती के आधार पर दबाव से मुक्त होता है, और चंद्रमा का स्व-गुरुत्व-क्षेत्र, जो आयतन घटने और पदार्थ संपीडित होने के साथ प्रबल होता जाता है, ही पिंड को गोल होने के लिए विवश करता है [C.4]। चूँकि बाहरी कवच कठोर है, यह विरूपण एक तीव्र आंतरिक दाब निर्मित करता है जो पर्पटी में पहले से विद्यमान प्रमुख भूवैज्ञानिक छिद्रों (मारिया) के माध्यम से निकास पाता है [C.4]।

1. घूर्णन-बंधन के दौरान द्वि-घटकीय मुक्ति का तंत्र

पिंड का मूल विरूपण एक अस्थायी बल-संतुलन द्वारा थमा था: तीव्र समकालिक घूर्णन के प्रतिबल, पृथ्वी-रेखा के अनुदिश द्वि-पिंड ज्वारीय तनाव (Roche प्रभाव) के साथ, जबकि पिंड नाशपाती के आधार पर यांत्रिक रूप से दबा था [C.2, C.4]। विरूपण का शिथिलन और भीतर निपात आकार के दोनों घटकों की पृथक मुक्ति के माध्यम से आगे बढ़े [C.4]:

- अंडा-भाग की मुक्ति (ज्वारीय अक्ष a): यह तनाव-घटक सीधे नाशपाती के आधार के विरुद्ध यांत्रिक दबाव-बल द्वारा थमा था [C.4]। जिस क्षण चंद्रमा के द्रव्यमान-केंद्र ने सह-घूर्णन रेखा पार की, नीचे से दबाव का सदिश शून्य पर गिरा और बाहर की ओर निर्देशित विपरीत खिंचाव में बदल गया [C.1, C.4]। आधार के नीचे का ऊर्ध्वाधर दाब विलीन हुआ, और अंडा-भाग तेज़ी से भीतर निपातित हुआ [C.4]।
- पीटा-भाग की मुक्ति (घूर्णनी चपटापन b/c): यह घटक सीधे चंद्रमा के स्व-गुरुत्व द्वारा मुक्त हुआ [C.4]। रेखा से आगे संक्रमण के साथ स्व-घूर्णन की दर लगभग स्थिर रही (पृथ्वी के दिन का 5.5 से 5.77 hours तक मध्यम लम्बन), जबकि संयुक्त आयतन-निपात के कारण पदार्थ का घनत्व लगभग 1,700 से लगभग 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ तक तीव्रता से बढ़ा [C.1, C.4]। परिणामस्वरूप घूर्णन बनाम स्व-गुरुत्व के संतुलन का सूचक, जो Maclaurin समीकरण के बाएँ पक्ष में व्यक्त है:

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho}$$

शिखर पर 0.28 से उत्तरार्ध चरणों में 0.17 तक गिरा [C.1, C.4]। इस प्राचलिक गिरावट ने सैद्धांतिक संतुलन-आकार को तदनुसार 1.41 से 1.20 तक उतरने के लिए विवश किया [C.1, C.4]। गुरुत्व इस चरण का एकमात्र इंजन है: दिया गया घूर्णन-वेग अब उस पिंड के आंतरिक गुरुत्व-क्षेत्र के विरुद्ध चपटे विन्यास को थामे रखने में असमर्थ है जो सघन हो गया और अधिक प्रबलता से भीतर खींचता है [C.1,

C.4]। यह गतिकी फैली भुजाओं के साथ घूमती बर्फ़ पर स्केटिंग करने वाली की तरह है, जिसका भौतिक भार अचानक बढ़ जाता है बिना उसके घूर्णन-वेग के बढ़े – वह अब अपनी भुजाओं को उसी त्रिज्या पर फैलाए नहीं रख सकेगी [C.4]।

2. विभव-ढलान की प्रोफ़ाइल और पर्पटी-प्रवाह

एक अत्यधिक चपटे पिंड पर, जो अपने द्रवस्थैतिक संतुलन-क्षेत्र से विचलित हो गया है, प्रभावी विभव-सदिश बदलता है और अपनी गतिक दिशा उलट देता है [C.4]। संरचना का वह चपटापन जिसे घूर्णन पहले निम्न घनत्व $(1,700)$ पर थामे था, एक असाधारण अतिरिक्त भार बन जाता है जिसे उच्च घनत्व $(2,600)$ पर बढ़ा हुआ गुरुत्व वहन करने में असमर्थ है [C.4]।

परिणामस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्र ज्यामितीय रूप से प्रभावी विभव के निरपेक्ष न्यूनतम-बिंदु (विभव-घाटी का तल) बन जाते हैं, जबकि विषुवतीय पट्टी श्रेणी-क्रम के शीर्ष पर खड़ी होती है [C.4]। प्रत्यास्थ पर्पटी-पदार्थ और समूची सतह एक पार्श्व धक्का-सदिश अनुभव करते हैं और इस ऊर्जात्मक ढलान पर नीचे बहते हैं – विषुवतीय पट्टी से सीधे भीतर ध्रुवों की ओर, सभी वैश्विक देशांतर-रेखाओं के अनुदिश [C.4]। यांत्रिक प्रक्रिया गाढ़े शहद के उस कटोरे के समान कार्य करती है जिसे झुकाकर वापस क्षैतिज किया गया हो: श्यान द्रव केवल अपने भार के बल पर स्वतः बहेगा जब तक समतल सतह और नवीकृत संतुलन प्राप्त न हो, अतिरिक्त बाह्य दाब लगाने की आवश्यकता के बिना [C.4]।

3. ऊर्जा-निर्गत के समीकरण और तापीय संपीडन के मान

गोलाई और भीतर निपात की प्रक्रिया प्रणाली में दो स्वतंत्र स्थानिक ऊर्जा-पद मुक्त करती है, जो ऊष्मा में बदलते हैं और पिंड के भीतरी भाग को तापीय रूप से पोषित करते हैं [C.4]:

क. आकृति-परिवर्तन का पद (उत्केंद्रता-ऊर्जा):

भीतर की ओर गोलाई पिंड की वैश्विक गुरुत्वीय ऊर्जा को दीर्घवृत्तज के विरूपण-स्तर से समान आयतन वाले तुल्य-गोले के न्यूनतम स्तर तक घटाती है [C.4]। e उत्केंद्रता वाले चपटे स्फ़ेरॉइड के लिए (जैसे अक्ष-अनुपात $a/c = 1.69$), गुरुत्वीय बंधन-ऊर्जा W (ढाँचे के पूर्ण यांत्रिक विघटन के लिए आवश्यक कार्य, जो ऋणात्मक के रूप में परिभाषित है) सटीक रूप से इस प्रकार गणित की जाती है [C.4]:

$$\mathbf{W = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R_s}\frac{\arcsin(e)}{e}}$$

जहाँ M चंद्रमा का द्रव्यमान और R_s तुल्य-गोले की त्रिज्या है [C.4]। पूर्ण गोले के लिए ज्यामितीय गुणक $3/5$ (0.60) है; चपटा आकार 1 से थोड़ा कम एक अतिरिक्त गुणांक वहन करता है जो केवल उसकी उत्केंद्रता पर निर्भर है [C.4]। चूँकि गोला भौतिक रूप से सबसे अधिक बंधित आकार है, ज्यामितीय संक्रमण प्रत्यास्थ ऊर्जा मुक्त करता है, जैसे गड्ढे में नीचे उतारा गया पत्थर [C.4]। प्रणालीगत त्रि-अक्षीय शिखर-आकार $(1.75 : 1.45 : 1)$ के लिए ऊर्जा-अंतर सटीक रूप से 2×10^{27} Joule मुक्त करता है, एक मान जो पिंड की कुल बंधन-ऊर्जा (लगभग 3×10^4 J/kg का मान) का 2.1% है [C.4]। यह ऊर्जा, जो एक श्यान क्रोड (यांत्रिक रूप से गाढ़े डामर की तरह व्यवहार करता) के भीतर आंतरिक ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, भीतरी भाग के वैश्विक तापमान को लगभग 30 केल्विन बढ़ाती है [C.4]। यह तापीय कारक एक गतिशील और श्यान भीतरी भाग बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, किंतु ठोस पर्पटी को पिघलाने में असमर्थ है [C.4]।

ख. आयतन-ह्रास का पद (संपीडन-ऊर्जा):

प्रणाली का दूसरा और प्रभावी ऊर्जा-पद द्रव्यमान के अरीय अभिसरण से उत्पन्न होता है [C.4]। गोले की गुरुत्वीय बंधन-ऊर्जा $-3/5(GM^2/R)$ पिंड की त्रिज्या (R) घटने के साथ तीव्रता से गहरी होती है [C.4]। तुल्य त्रिज्या के लगभग 2,180 km से लगभग 1,890 km तक गिरने के साथ प्रणाली में मुक्त ऊर्जा 1.5×10^{28} Joule के मान तक उछलती है (2.1×10^5 J/kg का मान) [C.4]।

यह संपीडन-पद ज्यामितीय आकृति-परिवर्तन के पद से सात गुना अधिक है, और ऐसी तापीय तीव्रता मुक्त करता है जो पिंड के भीतरी भाग को वैश्विक औसत में लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में सक्षम है (206 केल्विन का सटीक मान, $1\,\mathrm{kJ/kg\cdot K}$ की दृढ़ ऊष्मा-धारिता के अधीन गणित) [C.4]। ऊर्जा एक कसी हुई कमानी की तरह कार्य करती है जो अपनी बाध्यताओं से मुक्त होकर उसे थामे रखने वाले तनाव-कार्य को लौटाती है; यह कार्य सीधे उच्च द्रवस्थैतिक दाब और आंतरिक ऊष्मा के मानों में परिवर्तित होता है, जो क्रोड को गतिशील अवस्था में बनाए रखते हैं और पर्पटी के उत्सर्जन-छिद्रों (मारिया) को पोषित करते हैं [C.4]।

4. कवच के प्रतिरोध-प्रतिबल और दाब की कालानुक्रमिक घड़ी का तंत्र

जबकि श्यान पिंड का भीतरी भाग गुरुत्व-रेखाओं के अनुरूप गोल होने का प्रयास करता है, ठोस बाहरी कवच (युवा चंद्रमा की पर्पटी) प्रारंभ में ही जम गया और उसमें उच्च कठोरता है, जो उस पर अंकित क्रेटरों की अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक है (C.7) [C.4]।

- **पर्पटी में विकृति-प्रतिबल :** एक ठोस कवच को त्रि-अक्षीय शिखर-आकार से गोलाकार संरचना की ओर अपना बाहरी आकार बदलने के लिए विवश करना उस पर 10% से 20% के विकृति-प्रतिबल (लंबाई के अनुदिश सापेक्ष आयाम-परिवर्तन) थोपता है [C.4]।
- **यांत्रिक सामर्थ्य का निपात :** ठोस शैलीय पर्पटी के प्रत्यास्थ कठोरता-मानों (दसियों GPa) के अधीन यह विकृति 2 से 12 GPa का विशाल आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न करती है [C.4]। चूँकि कवच-पदार्थों की अधिकतम अपरूपण-सामर्थ्य केवल लगभग 0.1 GPa है, उत्पन्न प्रतिबल पर्पटी की यांत्रिक सामर्थ्य-सीमा से 20 गुना से 120 गुना तक अधिक है [C.4]। कवच यह भार वहन करने में असमर्थ है [C.4]।

गोलाई का क्रम और पर्पटी में दाब का परिवर्तन	चरण (क): संरचनात्मक चपटेपन का शिखर	चरण (ख): मध्यम गोलाई	चरण (ग): उत्तरार्ध गोलाई (मुक्ति)
संबद्ध सैद्धांतिक अक्ष-अनुपात ($a:b:c$)	$1.8:1.4:1$	1.40	1.20
शेष ध्रुवीय असंगति ($1-(c/a)^{2/3}$)	प्रणालीगत अधिकतम (1.00)	वक्र पर नीचे क्षीण होता सूचक	निम्न शेष मान
पर्पटी-छिद्रों में आंतरिक दाब की प्रोफ़ाइल	द्रवस्थैतिक तीव्रता का शिखर	क्षीण होता मध्यम दाब	न्यूनतम दाब (शून्य की ओर प्रवृत्त)
लौटे पदार्थ के क्रेटरों की आकारिकी	विशाल क्रेटर ($D \geq 60{-}100$ km)	मध्यम क्रेटर ($40{-}60$ km)	छोटे क्रेटर ($20{-}30$ km)
ध्रुवों पर क्रेटर-सघनीकरण की दर	अधिकतम संकुचन (पूर्वानुमानित अनुपात ~1.5)	मध्यम संकुचन (पूर्वानुमानित अनुपात ~1.26)	न्यूनतम संकुचन (पूर्वानुमानित अनुपात ~1.17)

इन प्रतिबलों को मुक्त करने के लिए कवच का पूर्णतः टूटना या विघटित होना आवश्यक नहीं है [C.4]। भीतर से प्रक्षेपित विशाल द्रवस्थैतिक दाब पर्पटी में पहले से विद्यमान और बिखरे नलिका-तंत्र और प्रमुख भूवैज्ञानिक छिद्रों – मारिया-छिद्रों के विन्यास (Paper 5) – के माध्यम से निकास और तीव्र मुक्ति पाता है [C.4]। यह तंत्र नरम भराव और कई बिंदुओं पर छिद्रित कठोर खोल वाली बोतल के समान कार्य करता है: हाथ से दाब लगाने पर भीतरी पदार्थ छिद्रों से उच्च तीव्रता के साथ बाहर उत्सर्जित और छिटकेंगे, जो दबाव शिथिल होने के साथ क्षीण होती जाएगी [C.4]।

मैग्मा और पिघली शैल के पदार्थ मारिया-छिद्रों से बलपूर्वक छिटके और उछाले गए, उन्होंने प्राक्षेपिक उड़ानें भरीं (Paper 6), और ठोस पर्पटी पर वापस उतरे, प्राचीन क्रेटर-समष्टि (लौटा पदार्थ) अंकित करते हुए [C.4]।

ध्रुवीय असंगति-समीकरण की भौतिक यांत्रिकी

आंतरिक दाब की गतिक प्रोफ़ाइल (Figure 12) कठोर कवच की ध्रुवीय सतह और उस गोलाकार आकार के बीच शेष ज्यामितीय असंगति-सदिश के फलन के रूप में सटीक रूप से गणित की जाती है जिसकी ओर भीतरी भाग प्रवृत्त है:

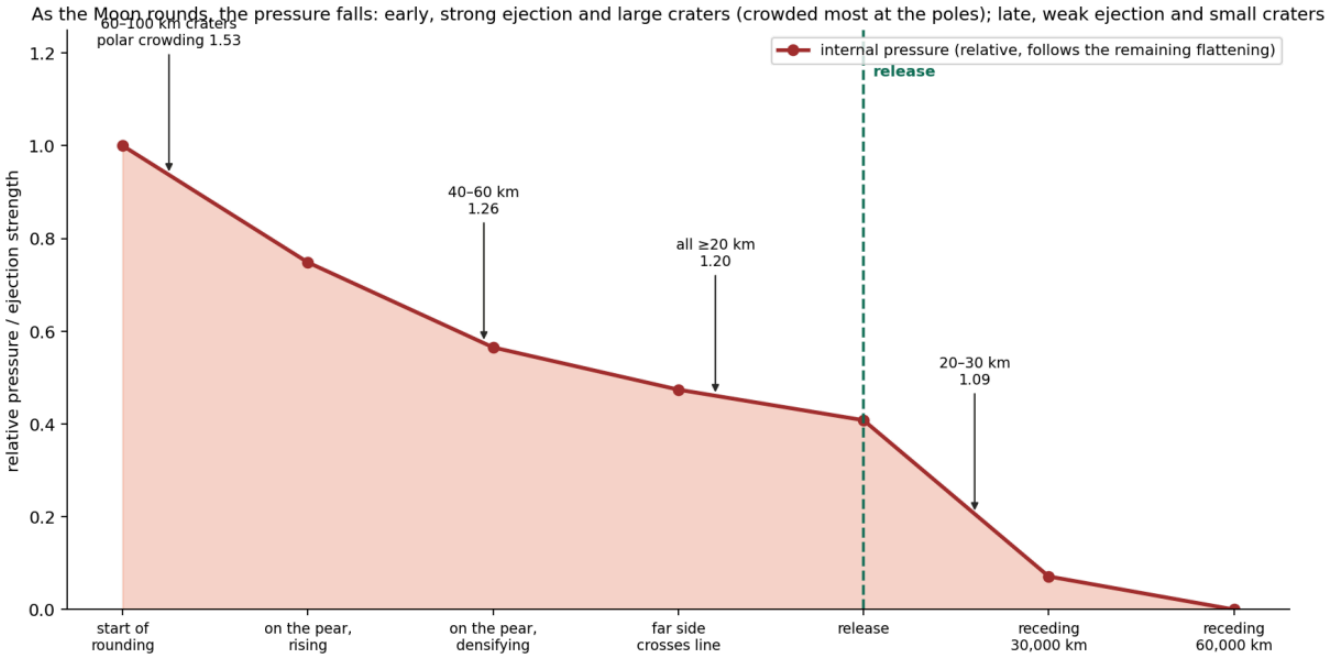


Figure 12. गोलाई के चरणों में आंतरिक दाब, चपटेपन के शिखर पर उसके मान के सापेक्ष (वह शेष ध्रुवीय असंगति, $1 - (c/a)^{2/3}$, का अनुसरण करता है), उन क्रेटर-आकारों के साथ जिनका स्वच्छ ध्रुवीय सघनीकरण प्रत्येक चरण की ओर इंगित करता है (D.2)। आरेख में अक्ष-लेबल पूर्ववर्ती नाम और चरणों का चपटा पैमाना बनाए रखते हैं: "*a*/*c*) "start of rounding 1.69) चपटेपन का शिखर है, लगभग 1.8 : 1.4 : 1, सह-घूर्णन रेखा के निकट; "on the pear, rising", "on the pear, densifying" और "far side crosses line" गोलाई के चरण हैं, जिन्हें 1.40, 1.30 और 1.24 के रूप में पढ़ा जाए।

Pressure_Profile}\mathbf{\propto 1-}\left(\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2/3}

- **चपटेपन के शिखर के क्षण (चरण क):** असंगति अधिकतम है, इसलिए द्रवस्थैतिक दाब अपने भौतिक शिखर पर पहुँचता है [C.4]। पदार्थ-उत्सर्जन सबसे तीव्र होता है, और प्रणाली के सबसे बड़े विशाल क्रेटर उत्पन्न करता है [C.4]। ये क्रेटर सबसे चपटे पिंड पर अंकित हुए, और अपने निर्माण के बाद क्षेत्र-संकुचन क्रम के सभी चरणों को झेलते रहे, इसलिए आज ध्रुवों पर अधिकतम घनत्व-आधिक्य दर्शाते हैं (ज्यामितीय कालानुक्रमिक घड़ी) [C.4]।
- **गोलाई के चरणों में (चरण ख और ग):** जैसे-जैसे पिंड भीतर निपातित होता और गोल होता है, असंगति का मान घटता जाता है, और उसके साथ छिद्रों में आंतरिक दाब की प्रोफ़ाइल गिरती है [C.4]। उत्सर्जन क्रमशः दुर्बल होते हैं, और उत्तरोत्तर छोटे व्यास वाले क्रेटर उत्पन्न करते हैं [C.4]। इन क्रेटरों ने कम शेष क्षेत्र-संकुचन अनुभव किया, इसलिए ध्रुवों पर मध्यम घनत्व-आधिक्य दर्शाते हैं [C.4]।

यही वह दृढ़ भौतिक आधार है जो क्रेटर-व्यास को प्रणाली की कालानुक्रमिक घड़ी के रूप में परिभाषित करता है (C.5, D.2) [C.4]। पूर्ण गोलाकार आकार प्राप्त होने के साथ सतह द्रवस्थैतिक रूप से समविभव बन जाती है, ढलान-सदिश शून्य होता है, संरचनात्मक असंगति पूर्णतः लुप्त होती है और उसके साथ छिद्रों में आंतरिक दाब ढह जाता है, और प्रणाली में शेष पर्पटी-प्रवाह पूर्णतः रुक जाता है [C.4]।

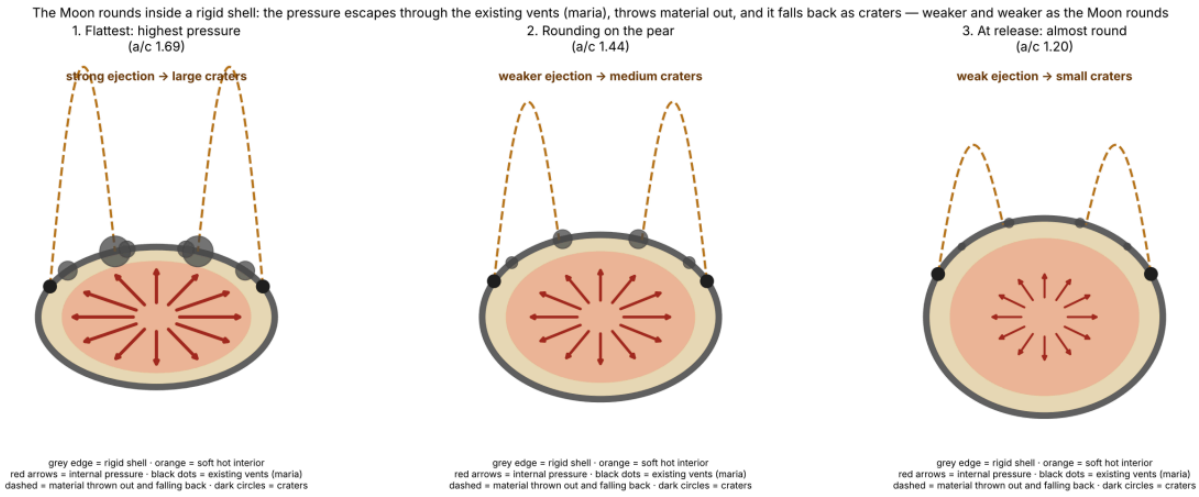


Figure 11. चंद्रमा एक कठोर कवच के भीतर गोल होता है। नरम भीतरी भाग का दाब विद्यमान छिद्रों (मारिया) से निकलता है, पदार्थ बाहर उछालता है, और पदार्थ क्रेटरों के रूप में वापस गिरता है — सबसे चपटे चरण में प्रबल उत्सर्जन और बड़े क्रेटर, गोल होते समय दुर्बलतर, गोलाई के उत्तरार्ध में, मुक्ति के निकट, दुर्बल। पट्टिकाएँ गोलाई के इन दो चरणों के लिए पूर्ववर्ती लेबल "Rounding on the pear" और "At release: almost round" वहन करती हैं, और एक पूर्ववर्ती संस्करण का चपटा पैमाना (*a/c* 1.69, 1.44, 1.20): उन्हें शिखर-आकार (लगभग 1.8 : 1.4 : 1), अंडा-भाग के मुक्त होने के बाद की गोलाई (1.40), और गोलाई के उत्तरार्ध (1.20) के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। योजनाबद्ध।

C.5 समय में तनाव : भार-गतिकी, चपटेपन का क्षय और गोलाई की समयरेखा

यह खंड अध्याय C.1–C.4 के आकारिकीय विकास और भू-गतिक बलों को एक दृढ़ कालानुक्रमिक समयरेखा के अनुदिश स्थापित करता है [C.5]। यह संलग्न प्रणाली के प्रत्येक चरण में पृथ्वी के तनाव-सदिशों की तीव्रता, पिंड की अखंडता बनाए रखने वाले यांत्रिक तंत्र, और त्रि-अक्षीय विरूपण के सटीक स्तर को परिभाषित करता है [C.5]। ये मान निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक क्रेटर किस ज्यामितीय आकार पर अंकित हुआ, और इसी से आज उसमें मापे गए शेष ध्रुवीय अतिरिक्त घनत्व का स्तर गणितीय रूप से व्युत्पन्न होता है (ज्यामितीय कालानुक्रमिक घड़ी) [C.5]।

1. स्थिरता-देहली के सापेक्ष ज्वारीय भार-सूचक (k) की गतिकी

पृथ्वी के ज्वारीय बल चंद्रमा के आयतन को अरीय अक्ष (a अक्ष) के अनुदिश तानने का कार्य करते हैं, जबकि चंद्रमा का स्व-गुरुत्व-क्षेत्र पदार्थ को गोले में कसने का प्रयास करता है [C.5]। प्रणालीगत प्रतिबल-संतुलन गुणक पूरे क्रम में दृढ़ भौतिक सूचक के माध्यम से गणित किया जाता है [C.5]:

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{M_E}}{\rho \mathbf{r^3}}$$

- **सूचक की भौतिक यांत्रिकी :** समीकरण किसी दी गई दूरी पर पृथ्वी के बाह्य ज्वारीय खिंचाव (M_E/r^3, कक्षीय कोणीय वेग Ω^2 के वर्ग के रूप में निरूपित) की तुलना उस स्व-गुरुत्व-क्षेत्र से करता है जो एक एकसमान पिंड स्वयं पर लगाता है ($\pi G \rho$) [C.5]। पिंड का भौतिक आयाम सूचक के मान को प्रभावित नहीं करता – वह केवल कक्षीय दूरी (r) और पदार्थ-घनत्व (ρ) से निर्धारित होता है [C.5]। ज्वार $1/r^3$ के फलन के रूप में तीव्रता से गिरता है; मध्यम दूरी-वृद्धि भार को तीव्रता से घटाती है, और पर्पटी का कठोर होना (घनत्व ρ की वृद्धि) उसके क्षय को और तीव्र करता है [C.5]।

- **द्रव स्थिरता की देहली (Roche सीमा):** एक मुक्त द्रव पिंड (यांत्रिक सामर्थ्य रहित और पृथक) केवल तभी बंद आकार स्थिर कर सकता है जब सूचक का मान दृढ़ता से $k < 0.09$ को संतुष्ट करे [C.2, C.5]। इस Roche सीमा ($k \geq 0.09$) के भीतर ज्वारीय प्रतिबल द्रव को चीर देते हैं [C.5]। दूसरी ओर, विरूपण का प्रत्यास्थ प्रतिरोध करने वाला कठोर पिंड स्रोत के कहीं अधिक निकट टिक सकता है: हल्के पदार्थ ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) के लिए कठोर Roche सीमा 12,994 km की दूरी पर निर्धारित है [C.1, C.5]।

संलग्नता-चरणों में k सूचक के विकास और यांत्रिक अवस्थाओं का आव्यूह :

पृथक्करण-मार्ग के अनुदिश यांत्रिक प्रतिबलों का सटीक संख्यात्मक विश्लेषण नीचे दिया गया है, जो ऊपर से नीचे कालानुक्रमिक रूप से क्रमबद्ध है [C.5]:

विकास-क्रम में गतिक चरण	कक्षीय दूरी (r, km)	गणित सूचक-मान (k)	पदार्थ-घनत्व (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)	संरक्षक यांत्रिक तंत्र और पर्पटी की स्थिरता-अवस्था
चरण 2: नाशपाती के सिरे पर द्रव्यमान का संघनन	8,991	2.01	1,300	कोई मुक्त संतुलन नहीं; पिंड नाशपाती के आधार द्वारा यांत्रिक रूप से थमा और स्थिर है [C.5]।
स्वतंत्र पिंड का चरण (कठोर Roche सीमा)	12,994	0.67	1,300	कोई मुक्त संतुलन नहीं; पिंड नाशपाती के आधार द्वारा थमा है। यह तब से अब तक का सबसे चरम यांत्रिक भार है जब से पिंड अपना स्वतंत्र आकार बनाए रखता है (k द्रव Roche देहली से 7 गुना अधिक) [C.5]।
सुदूर पक्ष द्वारा सह-घूर्णन रेखा पार करना	$\approx 14,100$	0.45	$\approx 1,500$	कोई मुक्त संतुलन नहीं; पिंड गतिक चपटेपन-चरण के मध्य में है और आधार द्वारा स्थिर है [C.5]।
रेखा के निकट पहुँचने का चरण (3,000 km आधार)	$< 16,400$	< 0.25	$\approx 1,700$	कोई मुक्त संतुलन नहीं; पिंड अपने संरचनात्मक चपटेपन के शिखर को प्राप्त करता है, अपने आधार पर थमा और स्थिर [C.5]।
द्रव्यमान-केंद्र के पार होने का चरण (पृथक्करण का आरंभ)	16,400	0.17	2,600	कोई मुक्त संतुलन नहीं; आधार के नीचे दाब शून्य होता है, पिंड गोल होता है (अक्ष-अनुपात ≤ 1.04) और अपने कठोर कवच द्वारा स्थिर है [C.5]।
अक्षांश 22.5° पर कक्षीय मुक्ति का चरण	17,287	0.14	2,600	कोई मुक्त संतुलन नहीं; पृथ्वी से अंतिम यांत्रिक मुक्ति; पिंड अपने कठोर कवच द्वारा स्थिर और व्यवस्थित है [C.5]।
सैद्धांतिक द्रव स्थिरता की देहली (Roche)	20,595	0.084	2,600	मुक्त द्रव संतुलन की प्राप्ति ($k < 0.09$); पिंड पहली बार कठोर पर्पटी की सहायता के बिना स्वयं को बनाए रखने में सक्षम है (द्रव Roche सीमा 19,971–20,100 km पर स्थित है) [C.2, C.5]।
Paper 4 की अस्वीकृत नियंत्रण-शाखा	19,660	0.096	2,600	कोई मुक्त संतुलन नहीं; यह दूरी इस घनत्व के लिए द्रव Roche सीमा के भीतर है, इसलिए आकार यांत्रिक रूप से अस्वीकृत होता है [C.2, C.5]।

2. आधार और कठोर पर्पटी के आलंबन की भूभौतिकीय यांत्रिकी

संख्यात्मक विश्लेषण एक तीव्र संरचनात्मक विसंगति उजागर करता है: संलग्नता के सभी चरणों में ज्वारीय भार का मान (k, 2.01 से 0.17 के बीच) मुक्ति के क्षण से पहले कभी भी मुक्त द्रव स्थिरता की देहली (0.09) तक नहीं पहुँचता [C.5]। युवा चंद्रमा बाहर की ओर बढ़ता है और लगभग 16,400 km की दूरी पर (विषुवतीय सह-घूर्णन रेखा से आगे) मुक्त होता है, द्रव Roche की विघटनकारी सीमा के गहरे भीतर (जिसे इस घनत्व के लिए लगभग 20,000 km की न्यूनतम दूरी चाहिए) [C.2, C.5]।

संरचना के टिके रहने की व्याख्या एक द्वि-चरणीय यांत्रिक आलंबन-शृंखला से होती है [C.5]:

1. नाशपाती-आधार के आलंबन का चरण (चपटेपन के चरण): पिंड कठोर Roche सीमा ($12,994\ \mathrm{km}$) पर, फटने की देहली से सात गुना अधिक चरम भार के बावजूद, ज्वारीय रूप से नहीं फटता या विघटित नहीं होता, क्योंकि वह मातृ-पदार्थ से जुड़े 6,000 km चौड़े विस्तृत संलग्नता-आधार पर स्थित और स्थिर है [C.5]। आधार की चौड़ाई उन अरीय और ज्वारीय प्रतिबल-सदिशों को वहन और संतुलित करती है

जिन्हें द्रव्यमान का स्व-गुरुत्व अकेले वहन करने में असमर्थ है (Paper 3) [C.5]। जैसे-जैसे पिंड बाहर बढ़ता है, आधार 6,000 से 3,000 km तक सिकुड़ता है, और भार चाप-दूरी के साथ क्रमशः क्षीण होता है [C.5]।

2. कठोर पर्पटी के आलंबन का चरण (मुक्ति और गोलाई का चरण): जब पिंड कसता है और 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ का घनत्व स्थिर करता है, नाशपाती का आधार सिकुड़ता है और उस पर दाब शून्य हो जाता है [C.5]। इस क्षण कठोर होकर जमा बाहरी कवच शेष प्रतिबलों का एकमात्र वाहक है और गोल पिंड को ज्वारीय विघटन से स्थिर रखता है [C.2, C.5]। Paper 2 की गतिक ज्वार-गणना और यांत्रिक मुक्ति-समीकरण पृथक्करण के क्षण कठोर पर्पटी की उसी भौतिक बाध्यता पर अभिसरित होते हैं [C.5]।

3. चार ज्यामितीय संक्रमण-क्षणों का कालक्रम

नाशपाती के सिरे से आधुनिक अवस्था तक का आकारिकीय विकास चार दृढ़ गतिक खंडों के अनुदिश संचालित है [C.5]:

- **क्षण (क) (नाशपाती-सिरे का संघनन):** हल्का सियालिक पदार्थ $(1,300\ \mathrm{kg/m^3})$ नाशपाती-संरचना के सिरे पर संकेंद्रित होता है, और 6,000 km के आधार पर थमा हुआ अपना बहिर्गमन-मार्ग और प्रारंभिक चपटेपन का विकास आरंभ करता है [C.5]।
- **क्षण (ख) (संरचनात्मक चपटेपन का शिखर):** द्रव्यमान कठोर Roche सीमा $(\approx 13,000\ \mathrm{km})$ से आगे एक स्वतंत्र संलग्न पिंड के रूप में आकार लेता है [C.5]। सह-घूर्णन रेखा पार करने के निकट आधार के 3,000 km तक सिकुड़ने के साथ ज्यामितीय चपटापन अपने चरम शिखर पर पहुँचता है (5.5 hours के आवर्तकाल पर $15,818\ \mathrm{km}$ की पूर्वानुमानित दूरी) [C.1, C.5]। चंद्रमा दो विपरीत खिंचावों के बीच $1.8 : 1.4 : 1$ के त्रि-अक्षीय आकार में तनता है, फूली अवस्था में और लगभग 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ के पदार्थ-घनत्व पर [C.1, C.5]।
- **क्षण (ग) (संलग्न भीतरी गोलाई):** द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा पार करता है (वह गतिक दूरी जिस पर समकालिक घूर्णन-वेग ठीक मुक्त कक्षीय वेग के बराबर है) [C.5]। शुद्ध दबाव-बल शून्य होता है, अंडा-भाग (ज्वारीय अक्ष a) भीतर निपातित होता है और पिंड तीव्र आयतन-ह्रास के साथ गोल होना शुरू करता है [C.1, C.5]। जबकि स्व-घूर्णन का आवर्तकाल लगभग स्थैतिक रहता है (5.5 से 5.77 hours तक मध्यम लम्बन, जिससे सह-घूर्णन रेखा 15,818 से 16,399 km तक थोड़ी खिसकती है), क्रोड-घनत्व की 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ तक वृद्धि भीतर की ओर स्व-गुरुत्वीय खिंचाव को बढ़ाती है [C.5]। वही घूर्णन केवल एक छोटे होते उभार को थाम सकता है; अक्ष-अनुपात 1.20 तक गिरता है, एक आँकड़ा जो इंगित करता है कि मूल चपटेपन-आधिक्य का लगभग तीन-चौथाई $(\approx 75\%)$ पिंड के संलग्न रहते लुप्त हुआ और पर्पटी में समाहित हो गया [C.5]। यदि नाशपाती लम्बी न होती और द्रव्यमान को इस रेखा तक न ले जाती, तो चंद्रमा का पदार्थ वापस पृथ्वी की ओर निपातित हो जाता [C.5]।
- **क्षण (घ) (गोलाकार मुक्ति और कठोर दूरी-वृद्धि):** सह-घूर्णन रेखा से लगभग 210 km आगे की दूरी पर चंद्रमा गोल अवस्था में (केवल 1.04 का अधिकतम अक्ष-अनुपात) और कठोर कवच के साथ पृथ्वी से मुक्त होता और अंतिम रूप से अलग होता है [B.7, C.5]। मुक्ति के बाद घटनाओं का क्रम अपना स्वरूप बदलता है और छोटा होकर एक कठोर पिंड पर संपन्न होता है: स्व-घूर्णन कक्षा से बंध जाता है और दूरी-वृद्धि के साथ धीमा होता है (30,000 km की दूरी पर 14 hours, और 60,000 km की दूरी पर 41 hours) [C.5]। कठोर पर्पटी पर उठा शेष प्रत्यास्थ उभार उसके साथ क्रमशः 1.03 और 1.00 के मानों तक क्षीण होता है, आधुनिक अवस्था प्राप्त होने तक [C.5]।

व्यास-वक्रों और दाब की कालानुक्रमिक घड़ी का विश्लेषण

व्यास-वक्रों (Figure 13) से प्राप्त सूचकों की जाँच से निम्नलिखित वैज्ञानिक अंतर्दृष्टियाँ सामने आती हैं:

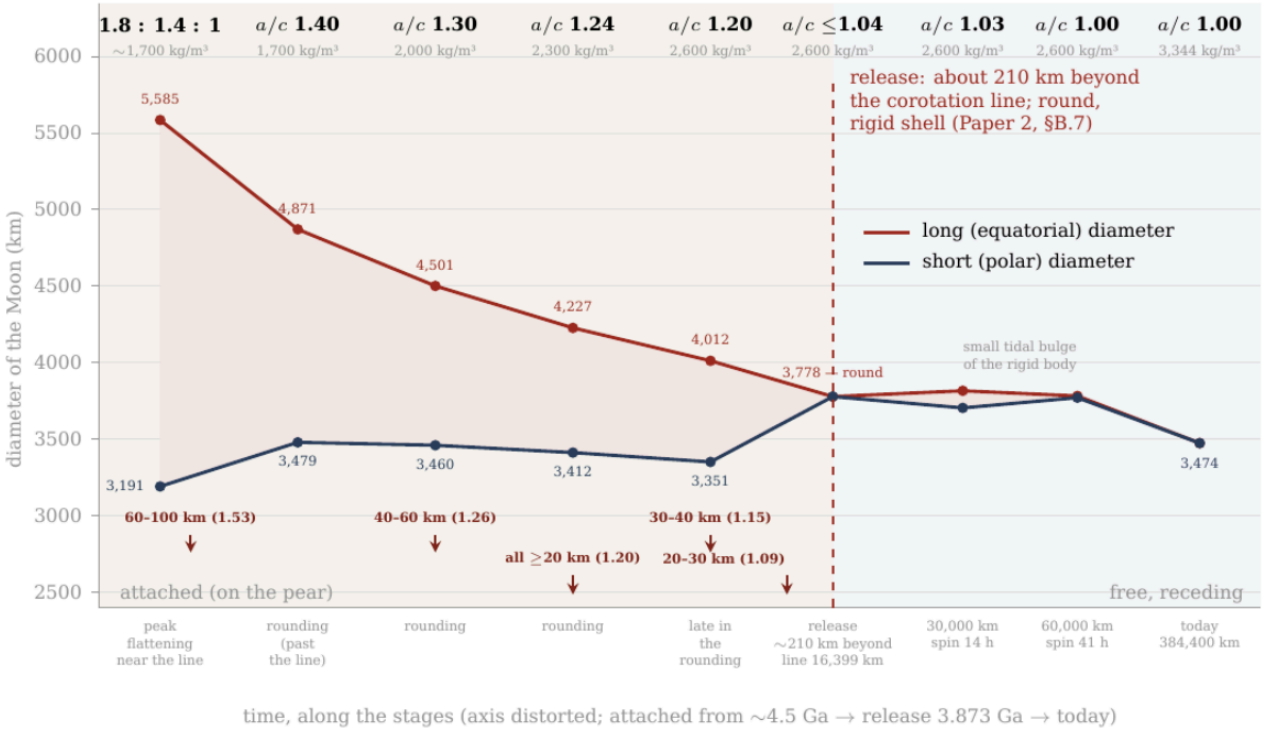


Figure 13. चपटेपन के शिखर से आज तक चंद्रमा का लंबा व्यास और छोटा (ध्रुवीय) व्यास, समय के सापेक्ष (अक्ष विकृत है, प्रारंभिक चरण फैलाए गए हैं)। चपटापन पहले बिंदु से पहले बढ़ा, जब पिंड नाशपाती के सिरे पर निकला और बाहर की ओर बढ़ा; वह आरेखित नहीं है। दोनों वक्रों के बीच का अंतर चपटापन है: अपने शिखर पर सबसे चौड़ा, जब पिंड सह-घूर्णन रेखा के निकट 3,000 km के आधार के समीप पहुँचा (1.8 : 1.4 : 1, लगभग 1,700 kg/m³ पर; लंबा व्यास पृथ्वी-रेखा है, और मध्यम, कक्षा के अनुदिश, 4,628 km, आरेखित नहीं है), द्रव्यमान-केंद्र के रेखा पार करने के बाद गोलाई में क्रमशः बंद होता — पहले अंडा-भाग के मुक्त होने के साथ (1.40), फिर घनीकरण के साथ — लगभग 1.20 तक, और मुक्ति के क्षण बंद, सह-घूर्णन रेखा से लगभग 210 km आगे (विषुवत पर रेखा 16,399 km पर, 22.5° पर 17,287 km), जब पिंड अपने कठोर कवच के भीतर गोल है ($a/c \le 1.04$)। मुक्ति के बाद केवल कठोर पिंड का छोटा ज्वारीय उभार शेष रहता है (30,000 km पर 1.03, 14 hours का घूर्णन; 60,000 km पर 1.00, 41 hours का घूर्णन)। तीर उन क्रेटर-आकारों को चिह्नित करते हैं जिनका स्वच्छ ध्रुवीय संकुलन (D.2) प्रत्येक चरण की ओर इंगित करता है: बड़े शिखर के निकट, छोटे गोलाई के उत्तरार्ध में, मुक्ति से पहले। व्यास प्रत्येक चरण को नियत क्रम-घनत्व पर चंद्र-द्रव्यमान के आयतन से और चरण के आकार से गणित किए गए हैं (C.1; शिखर पर, 1.75 : 1.45 : 1); दोनों वक्र इसलिए उतरते हैं क्योंकि तनाव मुक्त होने के साथ आयतन घटता है — तुल्य व्यास शिखर पर लगभग 4,350 km से मुक्ति पर 3,778 km तक उतरता है; ध्रुव और विषुवत के बीच का अनुपात, जिसकी शोधपत्र जाँच करता है, समग्र आकार पर निर्भर नहीं करता। (आरेख के एक पूर्ववर्ती संस्करण ने मुक्ति के क्षण पिंड को अभी भी चपटा, a/c 1.20, दर्शाया था।) (आलेख में: ऊर्ध्वाधर अक्ष — km में चंद्रमा का व्यास; क्षैतिज अक्ष — चरण: रेखा के निकट चपटेपन का शिखर, रेखा से आगे गोलाई के चरण, गोलाई का उत्तरार्ध, रेखा से लगभग 210 km आगे मुक्ति, दूरी-वृद्धि और आज; लाल — लंबा (विषुवतीय) व्यास, गहरा नीला — ध्रुवीय व्यास; शिखर पर 5,585 और 3,191 km, 1.40 पर 4,871 और 3,479 km।)

1. मूल वक्र-अंतर का विश्लेषण : लाल वक्र (a अक्ष के अनुदिश लंबा विषुवतीय व्यास) और नीले वक्र (c अक्ष के अनुदिश छोटा ध्रुवीय व्यास) के बीच की दूरी और स्थानिक अंतराल सटीक रूप से ज्यामितीय चपटेपन के मान को दर्शाता है [C.5]। यह अंतर चपटेपन के शिखर-बिंदु पर अपने प्रणालीगत अधिकतम तक पहुँचता है (लंबाई में $5,585\ \mathrm{km}$ बनाम ध्रुव के आर-पार $3,191\ \mathrm{km}$ के व्यास-मान; $4,628\ \mathrm{km}$ का मध्यम अक्ष b आरेखित नहीं है) [C.3.1, C.5]। गोलाई के चरणों में वक्र तेज़ी से बंद और अभिसरित होते हैं: 1.40 चरण पर 4,871 km बनाम 3,479 km के मान, यांत्रिक मुक्ति के क्षण 3,778 km के एकसमान गोलाकार व्यास में पूर्ण समानता और समापन प्राप्त होने तक [C.5]।

2. आधार-रेखा की संयुक्त गिरावट (आयतन-निपात): दोनों वक्र क्रम के दौरान सामान्य अवरोही प्रवृत्ति दर्शाते हैं [C.5]। यह प्रवृत्ति इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि पिंड का आयतन तीव्रता से सिकुड़ा और तुल्य त्रिज्या तने और फूले शिखर पर लगभग 2,180 km से घटकर

सघन और कठोर मुक्ति पर 1,890 km हो गई [C.1, C.5]। ध्रुव और विषुवत के बीच का आकृतिमितीय अनुपात दृढ़ है और पिंड के समग्र आकार से प्रभावित नहीं होता [C.5]।

3. क्रेटर-आकार की घड़ी का प्रकटन : अनुभवजन्य व्यास-समूहों को वक्र के चरणों (D.2) से जोड़ने वाले गतिक तीर छिद्रों में आंतरिक द्रवस्थैतिक दाब के नियम को दर्शाते हैं [C.4, C.5]। विशाल क्रेटर सबसे चपटे क्षण में बने जब मारिया-छिद्रों में दाब अपने चरम शिखर पर था, इसलिए उन्होंने गोलाई में क्षेत्र-संकुचन का यांत्रिक अधिकतम झेला और आज ध्रुवों पर अधिकतम घनत्व-आधिक्य अभिलिखित करते हैं [C.4, C.5]। छोटे क्रेटर बाद के चरणों में अंकित हुए जब छिद्रों में दाब पहले ही क्षीण हो चुका था, उन्होंने कम शेष क्षेत्र-संकुचन अनुभव किया, और इसलिए क्षेत्र में मध्यम आधिक्य दर्शाते हैं [C.4, C.5]। समूचा विन्यास संतुलित स्वच्छ गणना के पूर्वानुमानित परास (1.20 ± 0.05) की सीमाओं के भीतर सटीक रूप से पड़ता है [C.5]।

1. विभेदी सघनीकरण की गतिकी : बड़े क्रेटर सबसे सघन क्यों हैं ?

पर्पटी पर किसी क्रेटर के यांत्रिक सघनीकरण की मात्रा उसकी निरपेक्ष कालानुक्रमिक आयु से निर्धारित नहीं होती, बल्कि वह टक्कर और क्रेटर-निर्माण के क्षण पर पिंड के आकार और उसके गतिक चपटेपन का ज्यामितीय अभिलेख है [B.7]। क्रेटरों ने अपना मूल व्यास बनाए रखा और पर्पटी पर अखंड और कठोर घटकों के रूप में वहन किए गए; जो प्रत्यास्थ रूप से सिकुड़ा और बंद हुआ वह सतह और उनके बीच के जोड़ों के अंतराल थे (C.7, D.5) [C.3]। ज्यामितीय यांत्रिकी गोलाई-शेष के समीकरण के अनुसार परिभाषित है [C.3]:

- **चपटेपन के शिखर पर निर्माण :** जो क्रेटर तब बने जब चंद्रमा त्रि-अक्षीय विरूपण के शिखर ($1.8 : 1.4 : 1$) पर था, उन्होंने भीतरी गोलाई और क्षेत्र-संकुचन का पूरा क्रम अनुभव किया [B.7, C.3]। परिणामस्वरूप उन्होंने सतह-संकुचन का यांत्रिक अधिकतम झेला, और आज ध्रुवीय टोपियों के पक्ष में लगभग 1.50 का पूर्वानुमानित घनत्व अनुपात दर्शाते हैं।
- **मध्य और उत्तरार्ध गोलाई-चरणों में निर्माण :** जो क्रेटर तब बने जब चंद्रमा पहले ही भीतर निपात शुरू कर चुका था और 1.20 के आकार तक गोल हो गया था (गोलाई का उत्तरार्ध), उन्होंने कम शेष क्षेत्र-संकुचन अनुभव किया, इसलिए उनके लिए पूर्वानुमानित घनत्व अनुपात गिरकर लगभग 1.17 हो जाता है।
- **मुक्ति-पश्चात निर्माण (दूरी-वृद्धि के दौरान):** जो क्रेटर ऐसे पिंड पर बने जिसने गोलाकार आकार में संक्रमण पूरा कर लिया था और सह-घूर्णन रेखा छोड़ दी थी, वे कोई क्षेत्र-संकुचन अनुभव नहीं करते, इसलिए उनके लिए पूर्वानुमानित अनुपात 1.00 है (पूर्णतः एकसमान वितरण)।

छिद्रों में दाब का तंत्र और आकार की घड़ी के रूप में क्रेटर :

क्रेटर-व्यास और उसके निर्माण-समय के बीच का कारण-संबंध मारिया-छिद्रों में आंतरिक दाब की प्रोफ़ाइल द्वारा संचालित है [C.4]:

1. चपटेपन के शिखर का क्षण : इसने आंतरिक द्रवस्थैतिक दाब के अधिकतम क्षण को दर्शाया, जो चरम आकारिकीय असंगति से उत्पन्न होता है [C.4]। दाब ने अधिकतम तीव्रता से विशाल मात्रा में लौटने वाला पदार्थ धकेला और उछाला (Paper 6), और इसलिए प्रणाली के अधिकांश सबसे बड़े क्रेटर इसी क्षण बने [C.4]।

2. गोलाई के चरण : जैसे-जैसे पिंड भीतर अभिसरित हुआ, असंगति घटी, और छिद्रों में दाब निरंतर क्षीण हुआ, और इस प्रकार उत्तरोत्तर छोटे व्यास वाले क्रेटर उत्पन्न हुए [C.4]।

पदार्थ संक्रमण के सभी चरणों में (शिखर की ओर ऊपर जाते मार्ग में भी और उससे नीचे आते मार्ग में भी) उछाला गया और उतरा, इसलिए क्रेटरों का बढ़ा हुआ घनत्व-अनुपात सटीक रूप से अभिलिखित करता है कि उनके अंकित होने के क्षण पिंड कितना चपटा था [C.3]। क्रेटर का आकार आकृति की एक दृढ़ ज्यामितीय घड़ी की तरह कार्य करता है: बड़ा क्रेटर चपटेपन के शिखर के अधिक निकट बना, उसने अधिक गोलाई झेली, और ध्रुवों पर अधिक सघन होकर समाप्त होता है [C.3, C.4]। यह यांत्रिक पूर्वानुमान स्वच्छ गणना (D.2) में सटीक रूप से

पुष्ट होता है, जिसमें घनत्व-अनुपात न्यूनतम आकार-वर्ग (20–30 km) में 1.09 से 60–100 km के विशाल क्रेटर-वर्ग में 1.53 तक चढ़ता है।

2. ध्रुवीय क्षेत्रों का त्रि-चरणीय विकास

भौगोलिक ध्रुवीय क्षेत्र चपटेपन के निर्माण से अधिक प्राचीन हैं, और उनका गतिक विकास तीन दृढ़ संरचनात्मक चरणों में फैला है:

[चरण 1: बाहर की ओर गोलाई] ⟶ [चरण 2: चपटेपन का चरण] ⟶ [चरण 3: भीतर की ओर गोलाई]

(ध्रुवों और घूर्णन-अक्ष का निर्धारण) (विरूपण की वृद्धि, बड़े क्रेटरों का निर्माण) (क्षेत्र-संकुचन, क्रेटरों का सघनीकरण)

- **चरण 1 — बाहर की ओर गोलाई (अक्ष का स्थिरीकरण):** पृथ्वी के नाशपाती-सिरे पर स्थित मूल सियालिक द्रव्यमान भीतर निपातित होकर एक स्वतंत्र द्रव गोला बन गया (शोधपत्र 3 §B.4)। इस चरण में पिंड का भौगोलिक घूर्णन-अक्ष निर्धारित हुआ; कवच पर विद्यमान क्रेटर तब सतह के साथ सर्वत्र समान रूप से बदले (बिना सापेक्ष विरूपण के), और नए क्रेटर संचित होते रहे [C.3]।
- **चरण 2 — चपटेपन का चरण (विरूपण की वृद्धि):** जैसे-जैसे पिंड सह-घूर्णन रेखा की ओर बाहर बढ़ा, आधार 6,000 से 3,000 km तक सिकुड़ा, और अपकेंद्री तथा ज्वारीय प्रतिबलों ने संरचना को एक चरम त्रि-अक्षीय आकार में ताना और चपटा किया [C.1, C.5]। इस चरण में पदार्थ का विभेदन आगे बढ़ा (उछाला गया पदार्थ हल्का और जल-पूर्ण था), छिद्रों में दाब की प्रोफ़ाइल अपने शिखर तक चढ़ी, और सबसे बड़े विशाल क्रेटर प्रति इकाई क्षेत्रफल एकसमान वितरण में सतह पर अंकित हुए [C.4, C.5]।
- **चरण 3 — भीतर की ओर गोलाई (अभिसरण और सघनीकरण):** द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा पार करता है और चपटापन शिथिल होता है [C.1, C.5]। सतह विभेदी निपात अनुभव करती है: वह ध्रुवों पर अधिकतम दर से (0.55× गुणक) और विषुवत पर न्यूनतम दर से (0.97× गुणक) बंद और संकुचित होती है [C.3.1]। क्रेटर (जिन्होंने अपना मूल व्यास बनाए रखा) तदनुसार ध्रुवों की ओर एकत्र और संकुलित होते हैं, क्योंकि सभी देशांतर-रेखाएँ घूर्णन-अक्ष के दोनों सिरा-बिंदुओं की ओर पीछे हटती हैं – वे एकमात्र बिंदु जिन्हें घूर्णन ने कभी स्थानिक रूप से विस्थापित नहीं किया (C.3) [C.3.1]।

3. मास का कालानुक्रमिक जन्म और युवा चंद्रमा की कक्षा

पृथ्वी से मुक्ति और अंतिम यांत्रिक पृथक्करण के क्षण चंद्रमा का स्व-घूर्णन आवर्तकाल और परिक्रमण-आवर्तकाल 5.77 hours से थोड़े अधिक मान के निकट संपाती होते हैं:

- **जन्म के निर्देशांक :** चंद्रमा सह-घूर्णन रेखा पर पृथक्करण और गोलाई की प्रक्रिया आरंभ करता है [C.5]। इस रेखा पर उसका कक्षीय परिक्रमण-आवर्तकाल और पृथ्वी का स्व-घूर्णन ठीक समान समय लेते हैं – 17,287 km की कक्षीय दूरी पर 6.25 hours का मान (22.5° के अक्षांशों के लिए) [C.5]।
- **यांत्रिक मुक्ति :** विषुवतीय सह-घूर्णन रेखा ($16,400\ \mathrm{km}$) से लगभग 210 km आगे घटित होती है, जब चंद्रमा लगभग 0.037 की मध्यम प्रारंभिक उत्केंद्रता (दीर्घवृत्तीयता) वाली एक स्वतंत्र कक्षा में प्रक्षेपित होता है (Paper 4) [C.5]।
- **कक्षीय लम्बन-मार्ग (Kepler का नियम):** पृथक्करण के क्षण से आगे मास की लंबाई (परिक्रमण-काल T) केवल Kepler के तृतीय नियम ($T \propto r^{3/2}$) के अनुसार कक्षीय दूरी (r) के फलन के रूप में बढ़ती और लंबी होती है, अतिरिक्त धारणाओं या मुक्त प्राचलों की आवश्यकता के बिना [C.5]:

$$\mathbf{T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G(M_\oplus + m)}}}$$

गतिक वक्र (Figure 14) पूर्णतः समतल प्रोफ़ाइल से आरंभ होता है (पृथ्वी के निकट कुछ ही घंटों का छोटा मास), और केवल बहुत बाहर जाकर तीव्र ढलान से चढ़ता है: 30,000 km की दूरी पर 14 hours → 16 पृथ्वी-त्रिज्याओं की दूरी पर 3.7 दिन → और आज की आधुनिक अवस्था में 27.3 दिन पर स्थिरीकरण तक [C.5]। यांत्रिक मुक्ति-बिंदु निर्धारित होने के बाद, प्रत्येक भौगोलिक दूरी पर मास की लंबाई सीधे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण-नियम से व्युत्पन्न होती है [C.5]।

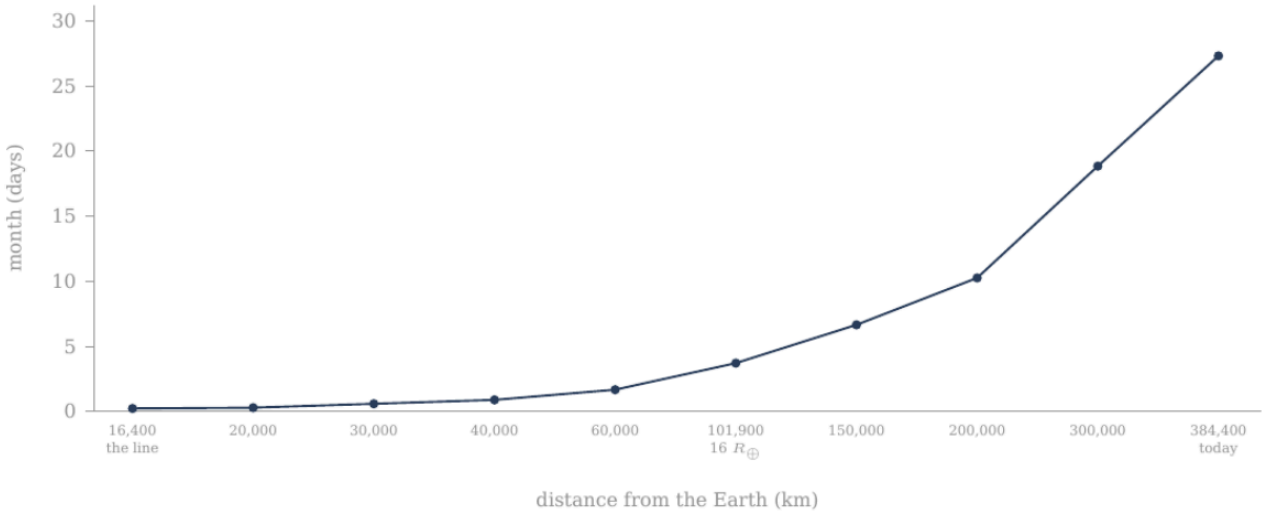


Figure 14. मास कहाँ जन्मा: चंद्रमा का परिक्रमण-काल — मास — पृथ्वी से उसकी दूरी के सापेक्ष, मुक्ति के क्षण 5.77 hours से (उस समय के पृथ्वी-दिन के बराबर) आज 27.3 दिन तक, $\mu = G(M\oplus + m)$,$T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$) Kepler नियम के अनुसार, जहाँ r केंद्रों के बीच की दूरी, $M\oplus$ पृथ्वी का द्रव्यमान और m चंद्रमा का द्रव्यमान है)। वक्र लगभग समतल आरंभ होता है — घंटों का मास — और केवल बहुत बाहर जाकर तीव्रता से चढ़ता है। वक्र सह-घूर्णन रेखा, 16,400 km, से आरंभ होता है, और मुक्ति उससे लगभग 210 km आगे स्थित है। (आलेख में: ऊर्ध्वाधर अक्ष — दिनों में मास; क्षैतिज अक्ष — km में पृथ्वी से दूरी, 16,400 (रेखा) से $R_\oplus$ 16) 101,900) होते हुए 384,400 (आज) तक।)

4. संलग्न गोलाई-चरण का कालक्रम और कठोर गोले की पुष्टि

भीतरी गोलाई की प्रक्रिया संलग्न चरण के दौरान एक लंबी और क्रमिक घटना के रूप में आगे बढ़ी, और समय में संकुचित नहीं है; भीतर निपात की दर आधार पर यांत्रिक दबाव की मुक्ति और क्रोड के घनीभूत होने से निर्धारित हुई, न कि पर्पटी-पदार्थों के शिथिलन के फलन के रूप में (C.7) [C.5]।

मॉडल की कालानुक्रमिक समय-सारणी (600 मिलियन वर्षों की खिड़की):

भू-गतिक मॉडल उभार के आरंभ से अंतिम मुक्ति तक (जिसकी तिथि आज से 3.873 अरब वर्ष पूर्व निर्धारित है, अर्थात् आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले) लगभग 600 मिलियन वर्षों के समग्र समय-विस्तार को मानकीकृत करता है [C.5]:

- **खंड (क) (उभार और नाशपाती):** पृथ्वी के नाशपाती-पदार्थ पर मूल द्रव्यमान के उत्थान के लिए लगभग 400 मिलियन वर्ष [C.5]।
- **खंड (ख) (गतिक चपटापन):** सह-घूर्णन रेखा के निकट चरम त्रि-अक्षीय विरूपण के लगभग 100 मिलियन वर्ष [C.5]।
- **खंड (ग) (भीतरी गोलाई):** सह-घूर्णन रेखा पार करने (क्षेत्र-निपात का आरंभ) से अंतिम यांत्रिक पृथक्करण तक लगभग 100 मिलियन वर्ष [C.5]। यही वह एकमात्र आकृतिजनक खिड़की है जिसमें इस शोधपत्र के क्रेटर अंकित और संरक्षित हुए [C.5]।

गोले की संरचना कब पूर्ण हुई ?

- **गोलाई के उत्तरार्ध चरणों में:** अक्ष-अनुपात लगभग 1.20 था, एक आँकड़ा जो इंगित करता है कि मूल चपटेपन-आधिक्य का लगभग 75% पिंड के संलग्न रहते पर्पटी में पहले ही समाहित और बंद हो चुका था [C.5]। यदि नाशपाती-संरचना द्रव्यमान को रेखा से आगे ले जाने के लिए लम्बी न होती, तो पदार्थ वापस पृथ्वी में निपातित हो जाता [C.5]।

चंद्रमा पूर्णतः गोल अवस्था में (अधिकतम 1.04 का अक्ष-अनुपात) पृथ्वी से अलग हुआ, और उसका बाहरी कवच शेष घूर्णन-प्रतिबलों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त कठोर था (शोधपत्र 2 §B.7) [C.5]।

- **मुक्ति-पश्चात (कठोर उभार का क्षय):** पृथक्करण के बाद जो कुछ घटित हुआ वह कठोर पिंड पर प्रत्यास्थ रूप से उठा एक छोटा शेष प्रभाव है, और उसे संलग्न चरण के मूल चपटेपन से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए [C.5]। बंधित चंद्रमा ने अपने परिक्रमण-आवर्तकाल का अनुसरण किया (30,000 km पर 14 hours, और 60,000 km पर 41 hours), और उसके साथ शेष गतिक उभार 1.03 से 1.00 तक घटा [C.5]।

लगभग 60,000 km की दूरी पर (10 पृथ्वी-त्रिज्याओं से कम, और Paper 4 के अनुसार उस 16-त्रिज्या सीमा के गहरे भीतर जिस पर आकार जम जाता है) गतिक उभार पूर्णतः शून्य हो गया और चंद्रमा प्रत्येक सूचक में एक पूर्ण गोला बन गया [C.5]। आज उसमें संरक्षित सूक्ष्म जीवाश्म उभार ($f \approx 0.001$, लगभग 0.44 के शिखर-विरूपण की तुलना में) एक स्पष्ट भूभौतिकीय प्रमाण है: संलग्न चरण का चरम चपटापन पूर्णतः लुप्त हो गया, और उसका केवल एक छोटा अवशेष बचा जो उसकी मूल अवस्था से 400 गुना छोटा है [C.5]।

भाग C के अंत में संयुक्त डेटाबेस

भू-गतिक मॉडल ने सैद्धांतिक और तंत्रात्मक आधार का निर्माण पूरा किया, और निम्नलिखित क्रोड-सूचक स्थिर करता है [C.5]:

> $\mathbf{k_{max}} = \mathbf{0.67}$ — कठोर Roche सीमा (12,994 km) पर यांत्रिक भार का शिखर, 6,000 km के आधार पर स्थिर
>
> $\mathbf{a : b : c} \approx \mathbf{1.8 : 1.4 : 1}$ — 3,000 km के आधार पर चपटेपन के शिखर की ज्यामिति, पदार्थ-घनत्व 1,700 kg/m³
>
> $\mathbf{\Delta}\mathrm{Volume} \approx \mathbf{1.53}$ — वैश्विक आयतन-निपात जो विभव-ढलान की प्रोफ़ाइल को भीतर ध्रुवों की ओर चलाता है
>
> $\mathbf{T}_{\mathrm{release}} \approx \mathbf{5.77}\ \mathrm{hours}$ — कठोर गोलाकृत कक्षा में मास का जन्म (अनुपात ≤ 1.04), रेखा से लगभग 210 km आगे

C.6 चौड़ा आधार : यांत्रिक आलंबन का तंत्र, त्वरणों की गतिकी और पृथक्करण-बिंदु

यह खंड संलग्न चरण में चंद्रमा के भीतरी भाग के यांत्रिक और भू-गतिक संतुलन का विश्लेषण करता है, और स्पष्ट करता है कि पिंड ज्वारीय विदारण से कैसे बचा रहा [C.6]। जैसा कि खंड C.5 में स्थापित हुआ, पिंड पर बाह्य ज्वारीय भार सुसंगत रूप से मुक्त द्रव की द्रवस्थैतिक स्थिरता-सीमा ($k \geq 0.09$) से अधिक था [C.5, C.6]। निम्नलिखित विश्लेषण परिमाणित करता है कि पृथक्करण-मार्ग के दौरान इस ऊर्जात्मक अंतर को किसने वहन किया, और मुक्ति के क्षण यांत्रिक आलंबन क्यों समाप्त हुआ [C.6]।

क. वैश्विक संतुलन : आधार-चौड़ाई की संरचनात्मक भूमिका

वृद्धि और चपटेपन के चरणों के दौरान युवा चंद्रमा एक मुक्त पिंड के रूप में कार्य नहीं करता था, बल्कि मातृ-पदार्थ से भौतिक रूप से संलग्न और स्थापित था [C.6]। यह संलग्नता एक अत्यंत चौड़े पर्पटी-आधार पर थी, जो उस अतिरिक्त ज्वारीय प्रतिबल को अवशोषित और वहन करने के लिए भौतिक रूप से आवश्यक था जिसे द्रव्यमान का स्व-गुरुत्व-क्षेत्र अकेले संतुलित करने में असमर्थ था [C.6]।

यांत्रिकी पृथक्करण-चरणों के क्रम के अनुदिश संयोजित है [C.6]:

- अपने पिंड का खंड ($12,994\ \mathrm{km}$): जिस क्षण द्रव्यमान कठोर Roche सीमा पर एक स्वतंत्र पिंड-विन्यास स्थापित करता है, भार-सूचक $k = 0.67$ के चरम मान तक चढ़ता है (0.09 की द्रव Roche देहली से सात गुना ऊपर) [C.5, C.6]। पिंड 6,000 km चौड़े

कठोर आधार पर अपनी स्थापना के कारण पूर्ण विदारण से बचा [C.6]। गतिक संरचना सिरिंज के सिरे पर लटकी एक श्यान द्रव-बूँद के समान है: बूँद बाह्य गुरुत्व-क्षेत्र के भार के अधीन अपनी आकारिकीय अखंडता तब तक बनाए रखती है जब तक यांत्रिक छिद्र उसे थामे और स्थिर रखता है [C.6]। यह चौड़ा आधार Paper 3 के अरीय दाबों और प्रतिरोधों के संतुलन के लिए भी और पर्पटी-विदारक ज्वारीय प्रतिबलों के विरुद्ध भी एक साथ आवश्यक है [C.6]।

- **आधार के सिकुड़ने और दूरी-वृद्धि का चरण :** जैसे-जैसे द्रव्यमान ने घूर्णनी चपटापन अनुभव किया और नाशपाती के सिरे पर बाहर धकेला गया, आलंब-आधार की चौड़ाई 6,000 km से 3,000 km तक सिकुड़ी [C.1, C.6]। संरचनात्मक संकुचन के बावजूद पिंड ने स्थिरता बनाए रखी, क्योंकि ज्वारीय गुणक कक्षीय दूरी के साथ $1/r^3$ के चरम अनुपात में तीव्रता से गिरा [C.5, C.6]।

ज्वारीय भार (k) और आलंब-आधार की चौड़ाई के विकास का आव्यूह :

संरचना के पृथक्करण-चरणों को नियंत्रित करने वाले सटीक संख्यात्मक मान नीचे दिए गए हैं, जो Figure 15 में संयोजित हैं [C.6]:

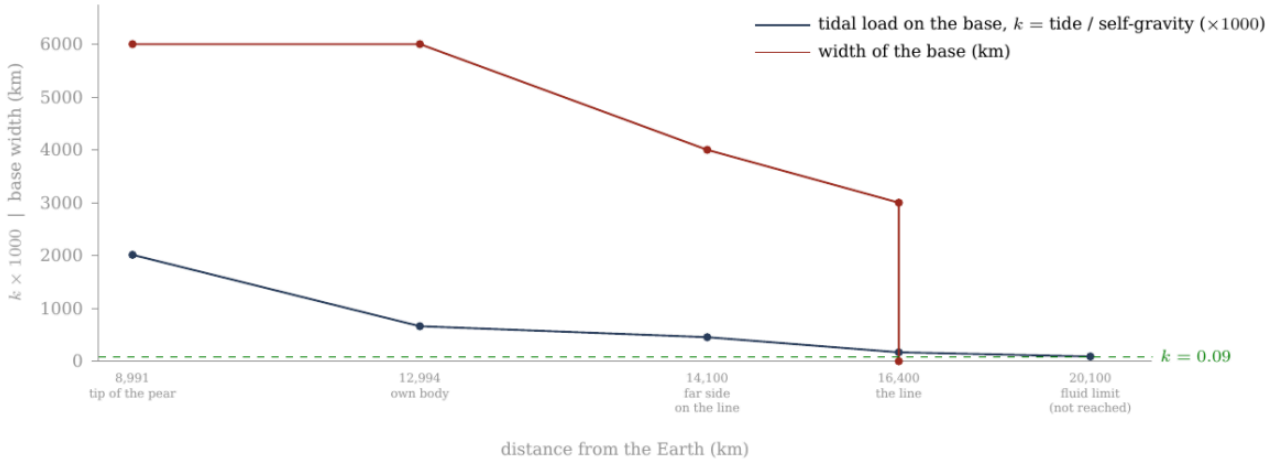


Figure 15. चौड़ा आधार: उसके द्वारा वहन किया गया ज्वारीय भार (k, गहरे नीले में, 1000 से गुणा) और उसकी चौड़ाई (लाल में) पृथ्वी से दूरी के सापेक्ष। भार सबसे अधिक तब है जब पिंड अपना आकार बनाए रखता है (12,994 km) और दूरी के साथ घटता है; आधार 6,000 से 3,000 km तक सिकुड़ता है जब पिंड चपटा होता और बाहर बढ़ता है, और मुक्ति के क्षण शिथिल होता है: पृथक्करण तब आरंभ होता है जब चंद्रमा का केंद्र सह-घूर्णन रेखा (16,400 km) तक पहुँचता है, और पिंड उससे लगभग 210 km आगे मुक्त होता है। द्रव देहली k = 0.09 (बिंदुदार) केवल 20,100 km के निकट प्राप्त होती है (एक पूर्ववर्ती संस्करण ने 20,600 दिया था), मुक्ति से आगे: मुक्त पिंड को उसके कठोर कवच ने थामे रखा। सिरा-बिंदु Paper 3 से (नाशपाती के सिरे पर 6,000 km का आधार, अंतिम संपर्क पर 3,000 km) और Paper 2 से (मुक्ति के क्षण 2,600 घनत्व); बीच के बिंदु अंतर्वेशन से। (आलेख में: क्षैतिज अक्ष — km में पृथ्वी से दूरी: 8,991 नाशपाती का सिरा, 12,994 अपना पिंड, 14,100 रेखा पर सुदूर पक्ष, 16,400 रेखा, 20,100 द्रव सीमा (प्राप्त नहीं); ऊर्ध्वाधर अक्ष — k×1000 | km में आधार की चौड़ाई।)

कक्षीय दूरी (r, km)	विकास-क्रम में गतिक चरण	पदार्थ-घनत्व (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)	ज्वारीय भार-सूचक (k) [C.5]	आलंब-आधार की भौतिक चौड़ाई (km)
8,991	नाशपाती के सिरे पर एकत्रित द्रव्यमान	1,300	2.01	6,000 [A.11]
12,994	अपना पिंड, चपटा (कठोर Roche सीमा)	1,300	प्रणालीगत भार का शिखर — 0.67	6,000
$\approx 14,100$	सुदूर पक्ष सह-घूर्णन रेखा पार करता है	$\approx 1,500$	0.45	$\approx 4,000$ (अंतर्वेशन से)
$< 16,400$	रेखा के निकट पहुँचते (3,000 km आधार)	$\approx 1,700$	< 0.25	3,000

कक्षीय दूरी (r, km)	विकास-क्रम में गतिक चरण	पदार्थ-घनत्व (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)	ज्वारीय भार-सूचक (k) [C.5]	आलंब-आधार की भौतिक चौड़ाई (km)
16,400	सह-घूर्णन रेखा पर द्रव्यमान-केंद्र (गोलाई)	2,600	0.17	$0 \to 3,000$ (मुक्ति के क्षण शिथिल)
$\approx 20,100$	मुक्ति-पश्चात सैद्धांतिक द्रव सीमा	2,600	0.09	— (कठोर पर्पटी द्वारा स्थिर)

जिस क्षण द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा ($16,400\ \mathrm{km}$) तक पहुँचता है, आधार पूर्णतः शिथिल हो जाता है [C.6]। पृथक हुआ पिंड रेखा से लगभग 210 km आगे मुक्त होता है, द्रव सीमा के दायरे के गहरे भीतर (जो केवल 20,100 km पर दर्ज होती है), जब अब से $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$ तक कठोर हुआ बाहरी कवच अकेले शेष प्रतिबलों का भार वहन करता है [C.5, C.6]।

ख. त्वरणों और स्व-गुरुत्व की प्रोफ़ाइल का गतिक विश्लेषण

द्वि-पिंड संतुलन की भौतिकी को पृथक रूप से समझने के लिए स्थैतिक सूचकों को भौतिक त्वरणों की एक प्रणाली में अनूदित किया जा सकता है [C.6]। संतुलन-समीकरण दो विपरीत सदिशों द्वारा संचालित है जो समय-अक्ष के अनुदिश अपना मान बदलते हैं [C.6]:

1. सतह पर स्व-गुरुत्व का सदिश (g): यह सुसंगत वृद्धि और चढ़ाव अनुभव करता है [C.6]। चूँकि चंद्रमा का द्रव्यमान स्थिर है, क्रोड का कसना और आयतन-ह्रास (त्रिज्या R का सिकुड़ना) सतही पदार्थों को केंद्र के निकट लाते हैं, और भीतर की ओर खिंचाव को तीव्रता से बढ़ाते हैं: नाशपाती के प्रारंभिक चरणों में 0.87 $\mathrm{m/s^2}$ से, मध्य चरणों में 0.95 $\mathrm{m/s^2}$ तक, और गोलाकार मुक्ति के क्षण 1.37 $\mathrm{m/s^2}$ तक (आधुनिक $1.62\ \mathrm{m/s^2}$) [C.6]।

2. पिंड के आर-पार ज्वारीय त्वरण का सदिश (a_{tide}): यह निकटतम सतह पर पृथ्वी के खिंचाव और चंद्रमा के द्रव्यमान-केंद्र पर उसके खिंचाव के बीच के शुद्ध यांत्रिक अंतर ($a_{\mathrm{tide}} = \frac{2GM_E R}{r^3}$) को दर्शाता है [C.6]। यह मान दूरी-वृद्धि के मार्ग के अनुदिश तीव्र गिरावट और क्षय अनुभव करता है [C.6]।

त्वरणों की प्रोफ़ाइल और उनके बीच प्रत्यक्ष अनुपात का संकलन :

त्वरणों के संतुलन को दर्शाने वाले मात्रात्मक सूचक नीचे दिए गए हैं, जो Figure 16 में आलेखीय रूप से पुष्ट हैं [C.6]:

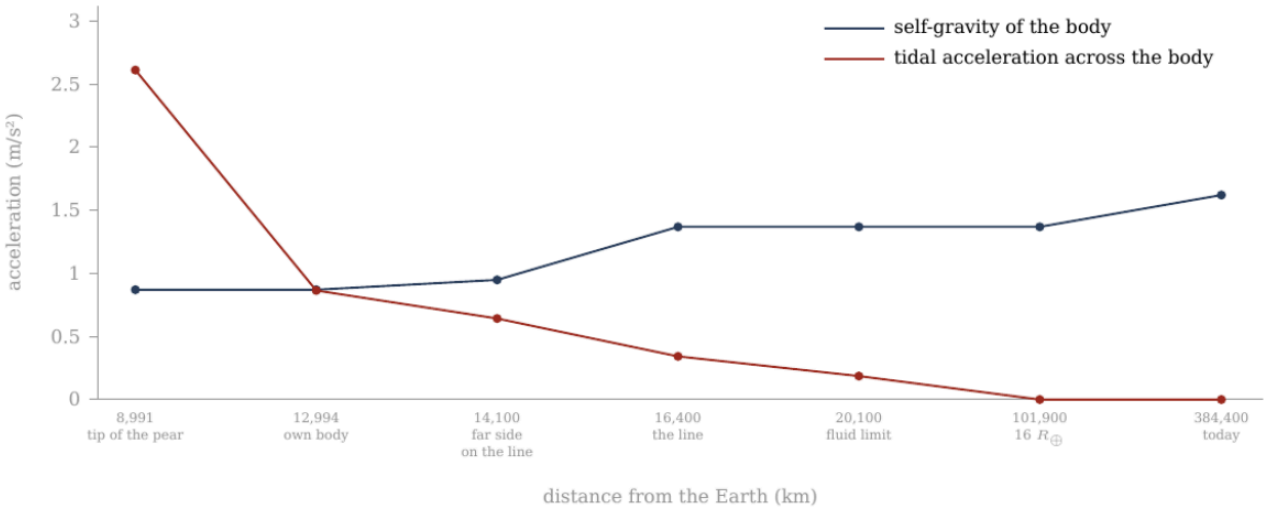


Figure 16. स्व-गुरुत्व बनाम ज्वार, नाशपाती के सिरे पर द्रव्यमान से आज तक। पिंड का अपना गुरुत्व (गहरे नीले में) स्थिर द्रव्यमान पर उसके कसने के साथ बढ़ता है — झाग के रूप में 0.87 m/s², मुक्ति के क्षण 2,600 kg/m³ पर 1.37, आज 3,344 पर 1.62; उसके आर-पार ज्वारीय त्वरण (लाल में) दूरी

के साथ घटता है, नाशपाती के सिरे पर स्व-गुरुत्व के तीन गुने से मुक्ति के क्षण उसके एक-चौथाई तक (16,400 km पर स्थित रेखा से लगभग 210 km आगे), और द्रव देहली से नीचे (0.135, C.5 की देहली k = 0.09 को इस अनुपात के रूप में व्यक्त) केवल 20,100 km के निकट, मुक्ति से आगे (एक पूर्ववर्ती संस्करण ने 20,600 दिया था)। दोनों वक्र कठोर Roche सीमा पर काटते हैं, जहाँ पिंड पहली बार अपना आकार बनाए रखता है: 1,300 kg/m³, 12,994 km (2,600 पर 10,314 km, Paper 2)। 1,300 और 2,600 के बीच के घनत्व क्रम के चरण हैं। (आलेख में: ऊर्ध्वाधर अक्ष — m/s² में त्वरण; क्षैतिज अक्ष — km में पृथ्वी से दूरी, 8,991 (नाशपाती का सिरा) से 12,994 (अपना पिंड), 16,400 (रेखा) और 20,100 (द्रव सीमा) होते हुए 384,400 (आज) तक।)

क्रम में गतिक खंड	कक्षीय दूरी (r, km)	घनत्व (ρ)	पिंड की त्रिज्या (R, km)	भीतर की ओर स्व-गुरुत्व (g, $\mathrm{m/s^2}$)	आर-पार ज्वारीय त्वरण (a_{tide}, $\mathrm{m/s^2}$)	त्वरणों का प्रत्यक्ष अनुपात (a_{tide}/g)
प्राचीन नाशपाती-सिरा	8,991	1,300	2,381	0.87	2.61	3.0 (ज्वार 3 गुना आगे)
कठोर Roche सीमा	12,994	1,300	2,381	0.87	0.87	1.0 (यांत्रिक प्रतिच्छेदन-बिंदु)
रेखा पर सुदूर पक्ष	14,100	1,500	2,269	0.95	0.64	0.67
मुक्ति का क्षण (पृथक्करण)	16,400	2,600	1,889	1.37	0.34	0.25 (गुरुत्व 4 गुना आगे)
मध्य खंड ($16R_E$)	101,900	2,600	1,889	1.37	0.001	0.001 (ज्वार नगण्य)
आज की आधुनिक अवस्था	384,400	3,344	1,738	1.62	0.00002	0

दोनों त्वरण-वक्र (Figure 16) कठोर Roche सीमा ($12,994\ \mathrm{km}$) पर सटीक रूप से काटते और स्थिर होते हैं, जहाँ पिंड पहली बार एक स्वतंत्र आकार स्थिर करता है और उसके आर-पार ज्वारीय त्वरण ठीक उसके स्व-गुरुत्व के बराबर होता है (1.0 का अनुपात-मान) [C.6]। प्रतिच्छेदन-बिंदु से पहले बाह्य ज्वार आगे रहता है और पिंड को विघटित करने का प्रयास करता है; प्रतिच्छेदन के बाद चंद्रमा का स्व-गुरुत्व प्रबल होता है और प्रणाली पर निर्णायक हो जाता है, और 16 पृथ्वी-त्रिज्याओं की दूरी से आगे ज्वारीय घटक सांख्यिकीय रूप से नगण्य हो जाता है [C.6]।

ग. पद्धतिगत स्पष्टीकरण : सूचकों की परिभाषा में अंतर

दृढ़ गणितीय संगति बनाए रखने के लिए अध्ययन अध्याय C.5 और C.6 में संयोजित दोनों ज्वारीय सूचकों के बीच विद्यमान संख्यात्मक अंतर को स्पष्ट करता है, और सिद्ध करता है कि यह विश्लेषणात्मक परिभाषा का अंतर है, न कि भौतिक अंतर [C.6]:

1. सैद्धांतिक भार-सूचक (k): खंड C.5 में $k = \frac{M_E}{\pi \rho r^3}$ के अनुसार परिभाषित [C.5, C.6]। इसी सूचक के सापेक्ष क्लासिक द्रव Roche देहली अंशांकित और प्रतिपादित है, जो दृढ़ता से 0.09 के बराबर है [C.5, C.6]।

2. त्वरणों के प्रत्यक्ष अनुपात का सूचक : इस अध्याय के अंतिम स्तंभ में आर-पार ज्वारीय त्वरण के समीकरण ($\frac{2GM_E R}{r^3}$) और सतह पर स्व-गुरुत्व के समीकरण ($\frac{4}{3}\pi G\rho R$) के प्रत्यक्ष विभाजन के रूप में परिभाषित [C.6]।

गणितीय सरलीकरण करने पर पिंड की त्रिज्या (R) पूर्णतः निरस्त हो जाती है, और समीकरण सरलीकृत अनुपात-मान देता है [C.6]:

Acceleration_Ratio}\mathbf{=}\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}\left[\frac{\mathbf{M}_{\mathbf{E}}}{\mathbf{\pi \rho r}^{\mathbf{3}}}\right]\mathbf{=1.5\times k

एक गणितीय नियम स्थापित होता है: त्वरणों के बीच प्रत्यक्ष अनुपात खंड C.5 के भार-सूचक k से स्थिर रूप से 1.5 गुना बड़ा है [C.6]।

यह स्थिर निर्भरता निर्धारित करती है कि दोनों प्रणालियाँ कक्षा के सभी पड़ावों पर पूर्ण समकालिकता में चलती हैं [C.6]:

- कठोर Roche सीमा पर $k = 0.67$ का भार-मान 1.0 के त्वरण-अनुपात से सटीक रूप से संपाती है [C.6]।
- नाशपाती के सिरे पर $k = 2.01$ का भार-मान 3.0 के त्वरण-अनुपात से सटीक रूप से संपाती है [C.6]।
- मुक्ति के क्षण $k = 0.17$ का भार-मान 0.25 के त्वरण-अनुपात से सटीक रूप से संपाती है [C.6]।
- $k = 0.09$ की सैद्धांतिक द्रव Roche देहली सटीक रूप से लगभग 0.135 के त्वरण-अनुपात में अनूदित होती है [C.6]।

यह संगति (Figure 15 और 16 के आलेखों में आरेखित) भू-गतिक प्रणाली के पूर्ण गणितीय समापन को सिद्ध करती है [C.6]।

C.6.1 स्थानीय प्रभावी गुरुत्व का कालक्रम और पृथक्करण की गतिक यांत्रिकी

जबकि खंड C.6 के पहले भाग ने समूचे पिंड के वैश्विक त्वरण-संतुलन पर चर्चा की, यह भाग आँकड़ों को स्थानीय विभेदन में विघटित करता है [C.6]। प्रभावी गुरुत्व – सतह पर रखे एक मुक्त कण द्वारा अनुभव किया जाने वाला वास्तविक बल (भीतर की ओर स्व-गुरुत्व, ज्वारीय तनाव, और बाहर की ओर अपकेंद्री उत्क्षेपण का संयोजन) – कोई एकसमान अखंड मान नहीं है, बल्कि उस भौगोलिक निर्देशांक के अनुसार तीव्रता से बदलता है जहाँ कण स्थित है [C.6]:

1. ध्रुवीय क्षेत्रों में (घूर्णन-अक्ष): $g + \omega^2 R$ के रूप में व्यक्त (जहाँ ω घूर्णन का कोणीय वेग और R पिंड की त्रिज्या है) [C.6]। ज्वारीय अक्ष के लंबवत ज्वारीय बल पिंड को भौतिक रूप से भीतर संपीडित और दबाते हैं, और स्व-गुरुत्व के खिंचाव में धनात्मक रूप से जुड़ते हैं [C.6]।

2. पक्षों के क्षेत्रों में (कक्षा में गति-सदिश का अक्ष): सटीक रूप से शुद्ध स्व-गुरुत्व के मान (g) के बराबर, क्योंकि इस खंड में अपकेंद्री घटक ज्वारीय गुणक को पूर्णतः संतुलित और निष्प्रभावी करता है [C.6]।

3. ज्वारीय अक्ष के दोनों सिरों पर (उप-पृथ्वी और प्रति-पृथ्वी बिंदु): $g - 3\omega^2 R$ के रूप में व्यक्त [C.6]। इन निर्देशांकों पर बाह्य ज्वारीय तनाव और घूर्णन का अपकेंद्री उत्क्षेपण एक साथ और संयुक्त रूप से पिंड के स्व-गुरुत्व के खिंचाव की विपरीत और प्रतिकूल दिशा में कार्य करते हैं [C.6]।

स्थानीय प्रभावी गुरुत्व के स्थानिक प्रकीर्णन का आव्यूह :

सटीक संख्यात्मक मान ($\mathrm{m/s^2}$ में) नीचे दिए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि पृथक्करण-मार्ग के अनुदिश स्थानीय प्रतिबल कैसे अभिसरित हुए [C.6]:

विकास-क्रम में गतिक चरण	कक्षीय दूरी (r, km)	ध्रुवों का शीर्ष ($g + \omega^2 R$)	गति-अक्ष के पक्ष (g)	ज्वारीय अक्ष के सिरे ($g - 3\omega^2 R$)
अपना पिंड (कठोर Roche सीमा)	12,994	1.30	0.87	0.43– (दृढ़ ऋणात्मक मान)
सुदूर पक्ष द्वारा रेखा पार करना	14,100	1.27	0.95	0.01– (शून्य के निकट संतुलन)
मुक्ति का क्षण (यांत्रिक पृथक्करण)	16,400	1.54	1.37	0.86
आज की आधुनिक अवस्था	384,400	1.62	1.62	1.62 (समांगी एकरूपता)

- **प्रतिबल-परिवर्तन का आड़ा पटन :** आँकड़े उस क्षण चरम प्रकीर्णन दर्शाते हैं जब पिंड पहली बार एक स्वतंत्र आकार स्थिर करता है (12,994 km) [C.6]। ज्वारीय अक्ष के सिरों पर स्पष्ट ऋणात्मक मान ($0.43 - \ \mathrm{m/s^2}$) विश्लेषण का क्रोड है: यदि 6,000 km चौड़े विस्तृत यांत्रिक आधार की पकड़ न होती, तो उप-पृथ्वी और प्रति-पृथ्वी बिंदु पर पर्पटी-पदार्थ उखड़ जाते, ऊपर उठते और पिंड से बाहर उछल जाते [C.6]। यही भौतिक कारण है कि विस्तृत आलंबन-आधार ठीक ज्वारीय रेखा के अनुदिश विकसित हुआ और आवश्यक था, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र पक्षों की तुलना में 1.5 गुना अधिक तीव्रता से भीतर दबाए गए [C.6]।
- **रेखा पार करने के बाद अभिसरण :** पिंड के दूर जाने के साथ प्रकीर्णन घटता जाता है [C.6]। मुक्ति के क्षण वितरण संतुलित होता है (ध्रुवों पर 1.54 बनाम सिरों पर 0.86), प्रत्येक बिंदु अपने स्व-गुरुत्व द्वारा दृढ़ता से थमा है, और ऋणात्मक मान लुप्त हो जाते हैं [C.6]।

आधुनिक अवस्था में गुरुत्व-क्षेत्र सतह के प्रत्येक बिंदु पर 1.62 $\mathrm{m/s^2}$ की पूर्ण एकरूपता पर स्थिर होता है [C.6]।

C.6.2 सह-घूर्णन रेखा पर निचले दाब के निपात की यांत्रिकी

विस्तृत आधार के स्तर से पूर्ण पृथक्करण तक का गतिक संक्रमण सह-घूर्णन रेखा पर तीन भौतिक बाध्यताओं के एक साथ प्रतिच्छेदन द्वारा संचालित है [C.6]:

1. वेगों का संतुलन (रेखा के भीतर): सह-घूर्णन रेखा की त्रिज्या के भीतर पृथ्वी के साथ समकालिकता में घूमता पिंड मुक्त Kepler कक्षा के वेग से कम रैखिक वेग से चलता है [C.6]। परिणामस्वरूप पृथ्वी का गुरुत्व द्रव्यमान को बाहर की ओर अपकेंद्री उत्क्षेपण-बल से अधिक तीव्रता से भीतर खींचता है [C.6]। पिंड अपने आधार पर दृढ़ता से दबा और स्थिर रहता है, और आधार नीचे से वापस दबाता है (यही Paper 3 का अरीय संतुलन-तंत्र है) [C.6]।

2. शून्य-बिंदु (रेखा पर): सह-घूर्णन-बिंदु पर दोनों बल-सदिश (भीतर की ओर गुरुत्व और बाहर की ओर उत्क्षेपण) सटीक रूप से बराबर होते हैं [C.6]। आधार पर ऊर्ध्वाधर दबाव-बल गणितीय रूप से निरपेक्ष शून्य पर गिर जाता है [C.6]।

3. विपरीत खिंचाव-सदिश (रेखा से आगे): रेखा पार करने और उससे आगे दूर जाने के साथ पिंड का वेग मुक्त कक्षीय वेग से अधिक होता है, और दबाव आधार से दूर, बाहर की ओर निर्देशित सक्रिय खिंचाव में बदल जाता है [C.6]। ज्वारीय भार $k = 0.17$ तक क्षीण होता है – एक भार जो पूर्णतः कठोर हुए कवच द्वारा संचालित है, जबकि संपर्क-क्षेत्र 3,000 km तक सिकुड़ गया [C.5, C.6]।

चूँकि आधार को अब दबाव-भार वहन करने की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा रेखा से लगभग 210 km आगे यांत्रिक रूप से प्रक्षेपित और मुक्त होता है, जब उसके द्रव्यमान का लगभग 58% खंड-सीमा पहले ही पार कर चुका होता है (Paper 4) [C.6]। पृथक्करण के साथ पृथ्वी का द्रवस्थैतिक दाब-प्रवाह, जो नाशपाती से होकर चंद्रमा तक जाता था, पूर्णतः रुक जाता है, और इस प्रकार तीव्र मैग्मा-उत्सर्जनों का अध्याय समाप्त होता है [C.6]।

C.6.3 दबाव बनाम शेष ज्वारीय तनाव के समीकरण का विश्लेषण

अंडा-भाग (ज्वारीय अक्ष a) की मुक्ति तक ले जाने वाले यांत्रिक इंजन का परिमाणन करने के लिए, निम्न तालिका रेखा से पहले कक्षा के अंतिम 1,000 किलोमीटर से मुक्ति के क्षण तक केंद्र पर शुद्ध खिंचाव (भीतर की ओर गुरुत्व घटा बाहर की ओर अपकेंद्री त्वरण, जो चंद्रमा के द्रव्यमान-केंद्र पर मापा गया) का अनुसरण करती है [C.6]:

$$\text{Base_Load (GPa)} = \frac{\text{Net_Attraction} \times \text{Mass}_{\text{Moon}}}{\text{Area}_{\text{Base}}}$$

3,000 km की स्थिर आधार-चौड़ाई ($7.07 \times 10^{12}\ \mathrm{m^2}$ का सतही क्षेत्रफल) के लिए, सतह के आर-पार ज्वारीय तनाव ($(2\mu + \Omega^2)R$) के सापेक्ष दबाव का श्रेणी-क्रम और मध्य-तल के आर-पार उसके द्वारा लगाया गया द्वितीयक भार गणित किया जाता है [C.6]:

रेखा के सापेक्ष पिंड के केंद्र की स्थिति (km)	केंद्र पर शुद्ध खिंचाव ($\mathrm{m/s^2}$)	आधार पर यांत्रिक भार (GPa)	सतह पर तनाव ($\mathrm{m/s^2}$)	मध्य-तल में तनन-भार (GPa)	शुद्ध खिंचाव (निकट / दूर सिरा, $\mathrm{m/s^2}$)
1,000–	0.293	3.04 (धनात्मक दबाव)	0.585	1.14	0.23– / 0.97
750–	0.216	2.24	0.566	1.10	0.29– / 0.87
500–	0.142	1.47	0.548	1.07	0.35– / 0.77
250–	0.070	0.72	0.530	1.03	0.41– / 0.68
100–	0.028	0.29	0.521	1.01	0.44– / 0.62

रेखा के सापेक्ष पिंड के केंद्र की स्थिति (km)	केंद्र पर शुद्ध खिंचाव ($\mathrm{m/s^2}$)	आधार पर यांत्रिक भार (GPa)	सतह पर तनाव ($\mathrm{m/s^2}$)	मध्य-तल में तनन-भार (GPa)	शुद्ध खिंचाव (निकट / दूर सिरा, $\mathrm{m/s^2}$)
रेखा (0)	0	0 (पूर्ण संतुलन)	0.514	1.00	0.47– / 0.59
100+	0.027–	0.28–	0.508	0.99	0.49– / 0.55
मुक्ति (+210)	0.057–	0.59– (बाहर की ओर खिंचाव)	0.502	0.98	0.51– / 0.52

- **दबाव-भार के निपात का विश्लेषण (नीले/लाल कोष्ठ):** संख्यात्मक विश्लेषण एक चरम यांत्रिक उलटफेर दर्शाता है [C.6]। आधार पर ऊर्ध्वाधर दबाव-भार रेखा से 1,000 km पहले की दूरी पर $3.04\ \mathrm{GPa}$ से तीव्रता से ढहता है, रेखा पर सटीक रूप से $0\ \mathrm{GPa}$ पर उतरता है, और मुक्ति के क्षण $0.59\ \mathrm{GPa}$ के बाह्य खिंचाव-प्रतिबल में पलट जाता है – एक आँकड़ा जो $3.63\ \mathrm{GPa}$ का तीव्र यांत्रिक अंतर और संक्रमण परिभाषित करता है [C.6]।
- **ज्वारीय तनाव-सदिश की स्थैतिकता :** दबाव के निपात के विपरीत, मध्य-तल के आर-पार शेष ज्वारीय तनन-भार पूरे खंड में लगभग नहीं बदलता, और केवल $0.16\ \mathrm{GPa}$ का नगण्य उतार-चढ़ाव दर्शाता है (दबाव के पक्ष में 22 गुना का अंतर) [C.6]। तनाव स्थिरता बनाए रखता है (रेखा से पहले 14% का परिवर्तन और रेखा से मुक्ति तक केवल 2.5%) [C.6]।

प्रणाली में प्रतिबलों की तुलना का पैमाना :

पर्पटी में कार्यरत भू-गतिक बलों की तीव्रता को समझने के लिए आँकड़ों को पिंड के यांत्रिक सीमा-मानों के सापेक्ष रखा जा सकता है [C.6]:

- **स्व-संसंजन ऊर्जा:** स्व-गुरुत्व-क्षेत्र आधार के अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल पर चंद्रमा के दोनों अर्धांशों को $2.7\ \mathrm{GPa}$ की तीव्रता से बाँधता है [C.6]।
- **पर्पटी-पदार्थों की सामर्थ्य:** ठोस शैलीय पर्पटी की यांत्रिक सामर्थ्य-सीमा लगभग $0.1\ \mathrm{GPa}$ है [C.4, C.6]।
- **चपटेपन के शिखर का भार :** त्रि-अक्षीय शिखर-आकार $(1.75 : 1.45 : 1)$ को गोलाकार संरचना से बाहर संरक्षित और संचालित करने के लिए $\rho g(a - c)$ के परिमाण-क्रम का अपरूपण-प्रतिबल आवश्यक है, जो 1,300 घनत्व पर $2.0\ \mathrm{GPa}$ के बराबर है, और 2,600 के मुक्ति-घनत्व पर $3.7\ \mathrm{GPa}$ तक चढ़ता है [C.6]।

भूभौतिकीय निष्कर्ष:

मात्रात्मक परस्पर-मिलान सिद्ध करता है कि रेखा की सीमाओं के भीतर पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर दबाव चपटे आकार की अखंडता और विरूपण को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबलों ($\approx 3\ \mathrm{GPa}$) का ठीक वही परिमाण-क्रम उत्पन्न करता है [C.6]। रेखा से आगे संक्रमण के क्षण नीचे से दाब का निपात और उसका बाह्य खिंचाव में परिवर्तन ही आकार के अंडा-भाग के भीतर निपात के लिए पूर्ण यांत्रिक और ऊर्जात्मक मुक्ति प्रदान करता है, जबकि स्थैतिक तनाव-सदिश नहीं बदलता और यह मुक्ति उत्पन्न करने में असमर्थ है [C.6]।

चूँकि दबाव-भार पृथ्वी-रेखा के चारों ओर पूर्णतः सममित है, उसने अंडा-भाग (ज्वारीय अक्ष a) को संचालित और संरक्षित किया, जबकि पीटा-भाग (घूर्णन-अक्ष b/c) की मुक्ति केवल घनत्व-वृद्धि और क्रोड के कसने से चली (C.4) [C.6]। रेखा से आगे शेष ज्वारीय तनाव 20,100 km की दूरी तक द्रव स्थिरता-सीमा से अधिक रहता है, और चंद्रमा अपनी प्रबल प्रत्यास्थ पर्पटी के कारण अपनी अखंडता बनाए रखता है और एक कठोर गोलाकार आकार ($a/c \leq 1.04$) स्थिर करता है [C.2, C.6]।

C.6.4 डाट-निष्कासन का तंत्र और नाशपाती-गतिविधि की समाप्ति

भू-गतिक मॉडल चंद्रमा के यांत्रिक पृथक्करण और स्थलीय नाशपाती-संरचना के विकास के रुकने के बीच प्रत्यक्ष कारण-संबंध स्थापित करता है [C.6]:

- **पर्पटी-डाट का प्रभाव :** संलग्नता के सभी चरणों में युवा चंद्रमा का द्रव्यमान सीधे नाशपाती-सिरे के शीर्ष पर स्थित था और भौतिक रूप से उच्च दाब वाली बोतल को वायुरुद्ध रूप से बंद करने वाले डाट की तरह कार्य करता था [C.6] । डाट की उपस्थिति ने नाशपाती के मुख्य उत्सर्जन-छिद्रों को अवरुद्ध किया, और आंतरिक दाब को नाशपाती-पदार्थ को पोषित करने, तानने और और आगे बाहर लम्बा करने के लिए विवश किया [C.6] ।
- **द्रवस्थैतिक दाब की मुक्ति :** यांत्रिक पृथक्करण और रेखा से आगे चंद्रमा की शेष दूरी-वृद्धि के क्षण डाट बाहर निकल गया [C.6] । नाशपाती के प्रमुख छिद्र सीधे अंतरिक्ष के सम्मुख उजागर हुए, और नाशपाती के भीतर संचित समूचा विशाल आंतरिक द्रवस्थैतिक दाब एक तीव्र वैश्विक उत्सर्जन में मुक्त होकर बाहर फूट पड़ा [C.6] ।

चालक आंतरिक दाब के लुप्त होने के साथ वह सदिश पूर्णतः रुक गया जो नाशपाती-संरचना को यांत्रिक रूप से लम्बा करता था, और इस प्रकार तीन क्रोड-पहेलियों की भूभौतिकीय व्याख्या होती है:

> **1.** नाशपाती-संरचना पृथक्करण के तुरंत बाद आगे तनने के बजाय पीछे क्यों हटी और सिमट गई
>
> **2.** प्रणाली क्यों रुकी और उसने कक्षा में दूसरा चंद्रमा या अतिरिक्त शेष द्रव्यमान उत्सर्जित या मुक्त क्यों नहीं किया
>
> **3.** उत्सर्जन-पदार्थ सभी दिशाओं में क्यों उछले और बिखरे, और उन्होंने वैश्विक क्रेटर-अभिलेख क्यों अंकित किया

पृथ्वी ने डाट-निष्कासन के क्षण अपना दाब मुक्त किया, और इस प्रकार तंत्र पूर्ण हुआ [C.6] ।

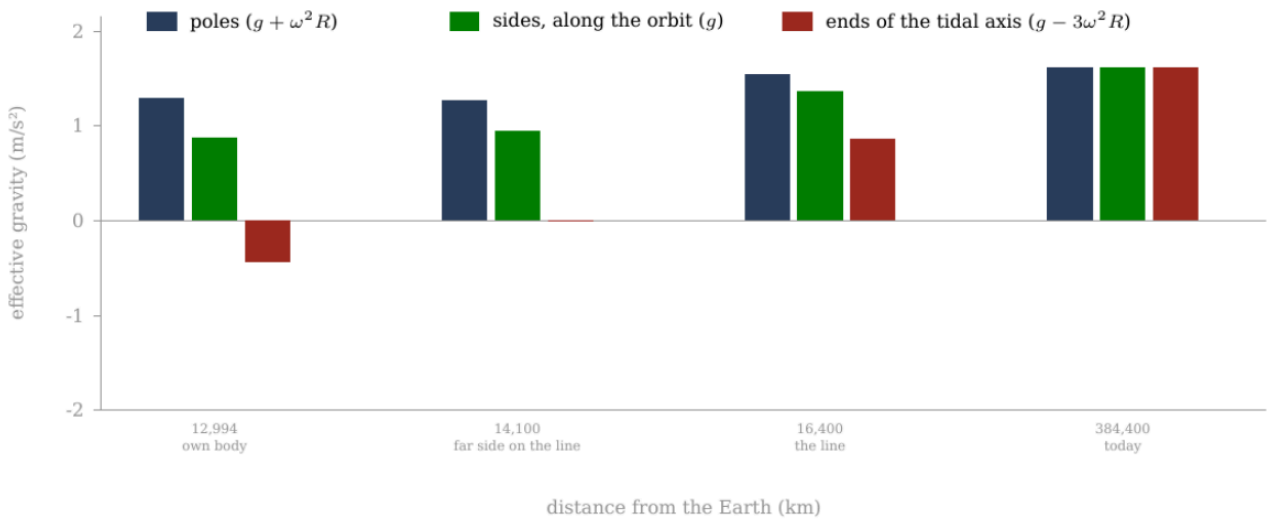


Figure 17. पृथ्वी के साथ घूमते पिंड पर स्थान के अनुसार प्रभावी गुरुत्व — ध्रुव, पक्ष और ज्वारीय अक्ष के दोनों सिरे — उस क्षण से जब पिंड पहली बार अपना आकार बनाए रखता है, आज तक । 12,994 km पर सिरे ऋणात्मक हैं (लाल स्तंभ शून्य-रेखा के नीचे लटकता है): वहाँ का पदार्थ आधार न होता तो बाहर खिंच जाता; ध्रुव डेढ़ गुना वहन करते हैं । जहाँ सुदूर पक्ष रेखा पार करता है (लगभग 14,100 km, लगभग 1,500 kg/m³ के चरण-घनत्व पर) सिरे शून्य के निकट खड़े हैं । मुक्ति तक प्रकीर्णन घट गया, और आज, 384,400 km पर, वह लुप्त है: सर्वत्र 1.62 m/s² । (आलेख में: गहरा नीला — ध्रुव ($g+\omega^2R$); हरा — पक्ष, कक्षा के अनुदिश (g); लाल — ज्वारीय अक्ष के सिरे ($g-3\omega^2R$); ऊर्ध्वाधर अक्ष — m/s² में प्रभावी गुरुत्व; क्षैतिज अक्ष — km में पृथ्वी से दूरी: 12,994 अपना पिंड, 14,100 रेखा पर सुदूर पक्ष, 16,400 रेखा, 384,400 आज ।)

C.7 युवा चंद्र पर्पटी की यांत्रिक संरचना : द्वि-स्तरीय मॉडल

अध्याय C.1–C.6 में विस्तृत भू-गतिक तंत्र दो विपरीत भौतिक आवश्यकताएँ प्रस्तुत करता है जो प्रतिकूल दिशाओं में खींचती हैं [C.7]:

1. प्रत्यास्थ/प्रवाही आवश्यकता (भीतरी भाग): युवा चंद्रमा का पिंड संलग्न रहते और तेज़ी से घूमते हुए, लगभग 1.8 : 1.4 : 1 के चरम त्रि-अक्षीय विरूपण को गोल करने और निरस्त करने के लिए पर्याप्त नरम और श्यान होना आवश्यक था [C.7]।

2. कठोर यांत्रिक आवश्यकता (पर्पटी): सतह को समूची रूपांतरण-प्रक्रिया के दौरान टक्कर-क्रेटरों को पूर्णतः अखंड – उनके किनारे, सीमांत और मूल व्यास सहित – बनाए रखने के लिए पर्याप्त कठोर और ठोस होना आवश्यक था [C.7]।

इस यांत्रिक विरोधाभास का वैज्ञानिक समाधान द्वि-स्तरीय मॉडल (Two-Layer Rheological Model) के माध्यम से लागू किया जाता है: पिंड की संरचना का पूर्णतः भिन्न श्यानता-गुणों वाली दो विशिष्ट परतों में विभाजन, जहाँ गोलाई का भू-गतिक तर्क केवल भीतरी परत का कार्य है [C.7]।

भू-गतिक शिथिलन-दर और उपलब्ध समय-खिड़की :

वैश्विक संलग्नता-चरण का जीवन-चक्र लगभग 600 मिलियन वर्षों की विस्तृत समय-खिड़की में फैला है (लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व उभार के आरंभ से 3.873 अरब वर्ष पूर्व अंतिम यांत्रिक मुक्ति के क्षण तक) [C.5, C.7]। इस क्रम में अधिकतम चपटेपन का चरण लगभग 100 मिलियन वर्ष चला, और भीतरी गोलाई का चरण (चपटेपन के निपात से पृथक्करण तक) लगभग 100 मिलियन वर्ष और चला [C.5, C.7]।

वह भौतिक वेग जिससे एक ग्रहीय पिंड निपातित होने और अपनी सतह की आकारिकी को समायोजित करने में सक्षम है, उसके गतिक श्यानता-सूचक (η) द्वारा संचालित होता है, जो पास्कल-सेकंड ($\mathrm{Pa \cdot s}$) में व्यक्त होता है [C.7]। यांत्रिक शिथिलन-काल ($\tau_{\mathrm{relaxation}}$) – स्व-गुरुत्व द्वारा थमे पिंड को प्रतिबल-परिवर्तन के बाद अपने नए द्रवस्थैतिक संतुलन-आकार में अभिसरित होने के लिए आवश्यक समय – सीमा-समीकरण के अनुसार सटीक रूप से गणित किया जाता है [C.7]:

$$\tau_{\mathrm{relaxation}} \approx \frac{\eta}{\rho \mathbf{g} \mathbf{R}}$$

मुक्ति के क्षण पिंड के प्राचलों (घनत्व $\rho = 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$, त्रिज्या $R = 1,889\ \mathrm{km}$, सतही गुरुत्व $g = 1.37\ \mathrm{m/s^2}$) के लिए शिथिलन-कालों का निम्नलिखित आव्यूह प्राप्त होता है [C.1, C.7]:

भीतरी पदार्थ की श्यानता (η, $\mathrm{Pa \cdot s}$)	अनुमानित यांत्रिक शिथिलन-काल	भीतरी गोलाई की खिड़की के सापेक्ष अनुपालन-अनुपात ($\sim 10^8$ वर्ष)
10^{21} (आधुनिक पृथ्वी-प्रावार का स्तर)	लगभग 4,700 वर्ष	तात्कालिक गतिक अनुसरण; पिंड कसने के समानांतर तुरंत संतुलित होता है [C.7]।
10^{22}	लगभग 47,000 वर्ष	संरचनात्मक पश्चता के बिना तात्कालिक गतिक अनुसरण [C.7]।
10^{23} (Paper 3 का कवच-सूचक)	लगभग 470,000 वर्ष	लघु और नगण्य कालानुक्रमिक पश्चता के साथ सुसंगत अनुसरण [C.7]।
10^{24}	लगभग 4.7 मिलियन वर्ष	कुछ मिलियन वर्षों की मध्यम पश्चता के साथ सतत अनुसरण [C.7]।
10^{25}	लगभग 47 मिलियन वर्ष	दृढ़ सीमा; ज्यामितीय आकार निपात-दर के साथ कठिनाई से चल पाता है [C.7]।

आव्यूह को पढ़ने से सिद्ध होता है कि श्यानता-गुणक को 10 गुना करने से शिथिलन-दर 10 गुना धीमी होती है [C.7]। चूँकि भीतरी गोलाई की खिड़की लगभग 100 मिलियन वर्ष चली, क्रोड की श्यानता का $10^{25}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ की दृढ़ सीमा से नीचे (और $10^{21}–10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ के परास

तक) कोई भी मान उपलब्ध समय के एक सूक्ष्म अंश में गोलाई पूरी करने और गुरुत्वीय प्रतिबल-परिवर्तनों का घनिष्ठ अनुसरण करने में सक्षम है [C.7]।

दोनों परतों की श्यानता-यांत्रिकी

पिंड के यांत्रिक गुणों का पृथक्करण निम्नलिखित विशेषताओं के अनुसार सटीक रूप से परिभाषित है [C.7]:

क. भीतरी परत (श्यान क्रोड):

यह $\eta \approx 10^{21}–10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ के निम्न श्यानता-मानों वाले एक गर्म, गतिशील और आंशिक रूप से पिघले परिक्षेत्र से विशिष्ट है [C.7]। यह निम्न श्यानता प्रबल होते स्व-गुरुत्व-क्षेत्र (C.4) के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करती है, और भीतरी भाग को किसी भी प्रतिबल-उतार-चढ़ाव से 1,000 से 10,000 वर्षों के भीतर पूर्ण मेल में पूर्ण गोले के आकार की ओर बहने और पीछे हटने के लिए प्रेरित करती है [C.4, C.7]।

ख. बाहरी परत (कठोर कवच):

युवा चंद्रमा की पर्पटी $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ की असाधारण उच्च श्यानता से विशिष्ट है, जो उसमें उत्कीर्ण क्रेटरों की अखंडता बनाए रखने के लिए भौतिक रूप से आवश्यक है (Paper 3) [C.7]। चूँकि कवच मुक्त रूप से बहने के लिए अत्यधिक कठोर है, वह द्रव भीतरी भाग के निपात का अनुसरण करने में असमर्थ है, और उस पर निष्क्रिय रूप से वहन किया जाता है [C.7]।

परिणामस्वरूप पर्पटी को अपने नीचे सिकुड़ती और बंद होती सतह के अनुरूप भौतिक रूप से स्वयं को समायोजित करना पड़ता है, एक ऐसे तरीके से जो स्थान में एकसमान नहीं है [C.7]:

- **ध्रुवीय क्षेत्रों में:** सतह अधिकतम संकुचन (0.55× गुणक) अनुभव करती है [C.3.1]। यहाँ कवच तीव्र संक्षेपण से गुज़रता है: वह यांत्रिक रूप से वलित होता है, स्वयं पर धकेला जाता है, और मोटा होता है [C.7]।
- **विषुवतीय क्षेत्रों में:** क्षेत्र-संकुचन न्यूनतम है (0.97× गुणक), इसलिए पर्पटी-पट्टिकाएँ और उन पर स्थित क्रेटर लगभग कोई सापेक्ष विस्थापन अनुभव नहीं करते [C.3.1, C.7]।

मूल क्रेटर-अभिलेख का संरक्षण

द्वि-स्तरीय मॉडल क्रेटर-आकारिकी के टिके रहने की पहेली को सुलझाता है और स्पष्ट करता है कि अभिलेख आज पठनीय और मानकीकृत क्यों है [C.7]:

- यदि चंद्र पर्पटी क्रोड जितनी नरम होती, तो वह निरंतर बहती और अपना आकार खोती; स्थानीय प्रवाह के दौरान एक-तिहाई ($\approx 33\%$) का विरूपण और तनाव अनुभव करने वाला क्रेटर अपने किनारे खो देता और अभिलेख से पूर्णतः मिट जाता [C.7]।
- चूँकि कवच भीतरी भाग से काफ़ी अधिक कठोर था, क्रेटर ठोस और पृथक पर्पटी-पट्टिकाओं (टाइलों) पर अंकित और स्थित हुए, और इसलिए उन्होंने आंतरिक विरूपण के बिना अपना मूल व्यास और किनारे की आकारिकी पूर्णतः बनाए रखी [C.3, C.7]।
- ध्रुवीय सतहों का तीव्र स्थानिक संक्षेपण (पट्टी के सापेक्ष क्षेत्रफल का लगभग एक-तिहाई, और स्वयं क्रोड-क्षेत्र का लगभग आधा संकुचन) लगभग 100 मिलियन वर्षों की लंबी अवधि में फैला, और पर्पटी-पट्टिकाओं को पृथक करने वाले संधियों और प्रत्यास्थ जोड़-अंतरालों के विन्यास में पूर्णतः समाहित हो गया, स्वयं क्रेटर-संरचना को क्षति पहुँचाए बिना [C.3.1, C.7]।

आकारिकीय विलोपन या धुंधलापन तीव्र स्थानीय प्रवाह या पर्पटी के पिघलने की माँग करता है, ऐसे तत्व जो धीमे गोलाई-क्रम के दौरान विद्यमान नहीं हैं [C.7]। ध्रुवीय क्रेटर एक साथ अखंड और सघन बने रहे क्योंकि कवच पूर्णतः कठोर था जबकि उसके नीचे का पिंड मुक्त रूप से बहता रहा [C.7]।

विवर्तनिक पूर्वानुमान और GRAIL उपग्रहों का पर्पटी-मोटाई परीक्षण

द्वि-स्तरीय यांत्रिकी का चित्र स्पष्ट बाध्यताएँ प्रस्तुत करता है जो ऐसे भूवैज्ञानिक चिह्न छोड़ती हैं जिनकी क्षेत्र में स्वतंत्र अनुभवजन्य जाँच संभव है [C.7]:

1. विवर्तनिक संरचनाओं का विन्यास : मॉडल संक्षेपण और संपीडन की संरचनाओं (जैसे धक्का-कटक और पर्पटी-झुर्रियाँ) के अस्तित्व का पूर्वानुमान करता है जो ध्रुवों की ओर उच्च घनत्व में संकेंद्रित हैं और विषुवतीय पट्टी की ओर क्रमशः लुप्त होती हैं, साथ ही सुदूर पक्ष के प्राचीन पठारों के विषुवतीय क्षेत्रों में तनन-संरचनाओं (भ्रंशन/रिफ़्टिंग) की पट्टी के पूर्ण अभाव का [C.7]।

2. पर्पटी-मोटाई की बाध्यता का समाधान (GRAIL): आयतन-ह्रास और चपटेपन का निरसन एक दृढ़ बाध्यता थोपते हैं: वैश्विक सतही क्षेत्रफल एक-चौथाई घटा, और ध्रुवों पर मूल क्षेत्रफल के लगभग आधे की गिरावट दर्ज हुई [C.3.1, C.7]। यदि कवच निष्क्रिय रूप से अपना आयतन बनाए रखता, तो ध्रुवों पर क्षेत्र का संपीडन पर्पटी-पदार्थों को कुल मिलाकर लगभग एक-तिहाई मोटा होने के लिए विवश करता, और विषुवतीय पट्टी की तुलना में 1.5 गुना मोटी ध्रुवीय पर्पटी उत्पन्न करता [C.7]।

GRAIL उपग्रहों के मापों ने इस परिदृश्य का खंडन किया, और स्थापित किया कि ध्रुवीय पर्पटी उस अक्षांश-पट्टी से अधिक मोटी नहीं है जिसमें वह स्थित है [C.7]। अतः मॉडल एक बंद भू-गतिक आवश्यकता प्रस्तुत करता है: कवच ने ध्रुवों पर बंद हुई सतह के भाग को यांत्रिक संक्षेपण, विवर्तनिक धक्के, और पिघले पर्पटी-पदार्थों के उसके नीचे के नरम क्रोड में शेष अभिवहन के संयोजन से ग्रहण और प्रसंस्कृत किया [C.7]। संपीडन-विन्यास और द्रव्यमान-स्थानांतरण की मात्रात्मक गणना का समाधान शोधपत्र के भाग E.3 में पूर्णतः विस्तृत और मानकीकृत है [C.7]।

PART D

भाग D — चार परीक्षण और मूल धारणा का नियंत्रण

जबकि भाग C ने त्रि-अक्षीय पिंड के गोलाई और आयतन-ह्रास के तंत्र को गणितीय और मात्रात्मक रूप से गठित किया, भाग D इस भू-गतिक मॉडल को दृढ़ परीक्षणों की एक शृंखला के माध्यम से क्षेत्र के अनुभवजन्य क्रेटर-अभिलेख के सामने रखता है [D]।

जाँच-पद्धति (समीकरणों के पीछे के नियम):

प्रत्येक परीक्षण एक एकसमान और संयमित अकादमिक प्रोटोकॉल के अनुसार क्रमबद्ध रूप से संचालित है [D]:

1. तुलना-घटकों की परिभाषा : तुलना किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान, जाँचे जा रहे एकल चर को छोड़कर, प्रत्येक कारक में उनके बीच पूर्ण आकारिकीय समानता की सावधानीपूर्वक पुष्टि के साथ [D]।

2. सैद्धांतिक पूर्वानुमान और उत्तीर्णता-रेखा का निर्धारण : मॉडल के पूर्वानुमानित मान की परिभाषा, साथ में ऊपरी और निचली देहली-रेखा (Pass/Fail Threshold) जो कैटलॉग और आयु-नमूनों पर गणनाएँ चलाने से पहले निर्धारित की गईं (इस प्रकार क्षेत्र के उत्तरों के अनुरूप उत्तीर्णता-रेखाओं का कृत्रिम समायोजन पूर्णतः रोका गया) [D]।

3. क्षेत्र में अनुभवजन्य मापन और परिणाम की व्युत्पत्ति [D]।

स्वच्छ गणना की "दोनों पक्षों से" प्रक्रिया :

प्रारंभिक संचालन (भाग A) ने समूचे कच्चे कैटलॉग का प्रसंस्करण किया; जैसे ही यह उजागर हुआ कि मारिया के बेसाल्ट तल विषुवतीय पट्टी में घनत्व घटाते हैं, सभी परीक्षण स्वच्छ गणना के रूप में पुनः स्थापित किए गए [D]। इस पद्धति के अंतर्गत समीकरण के दोनों पक्षों से मारिया-क्षेत्र और SPA बेसिन एक साथ, सक्रिय और संतुलित रूप से घटाए जाते हैं ("दोनों पक्षों से" नियम), जो सुनिश्चित करता है कि दोनों मापन-

क्षेत्र (ध्रुव और विषुवत) केवल भौगोलिक अक्षांश के प्राचल में भिन्न हैं, और एक ही प्रकार की अछूती पर्पटी (Highlands) पर मानकीकृत हैं [D]।

अनिश्चितता-सूचकों का गणितीय अंशांकन :

प्रत्येक अनुभवजन्य अनुपात 95% के विश्वास्यता अंतराल के साथ प्रतिवेदित है, सिवाय स्वच्छ घनत्व-अनुपातों (D.1, D.2) के, जो $\pm$ चिह्न के साथ लिखे गए हैं जिसमें मान गणना के एक मानक विचलन (1σ) को दर्शाता है; 95% का अंतराल उससे लगभग दोगुना चौड़ा है) [D]। 95% अंतराल गणितीय रूप से इस प्रकार परिभाषित है कि यदि समूचे मापन-विन्यास को अनेक बार दोहराया जाए, तो वह 100 में से 95 संचालनों में वास्तविक मान को अपने भीतर समाहित करेगा; अतः जिस अनुपात का 95% अंतराल एकसमान सममिति-मान (1.00) को समाहित या पार नहीं करता, वह यादृच्छिक संयोग के दायरे से परे स्थित एक सार्थक भौतिक अंतर के रूप में परिभाषित है [D]।

मापन दो पृथक सांख्यिकीय पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है :

- **गणना-अनुपातों के लिए (Counts Ratio):** विश्वास्यता अंतराल द्विपद वितरण के सटीक परास (Clopper–Pearson) के अनुसार बिना सन्निकटन के गणित किया जाता है, और दोनों क्षेत्रों के ज्यामितीय क्षेत्रफल-अनुपात के गुणनफल से गुणा किया जाता है (सिक्का-उछाल का घनत्व-अनुपातों में सटीक अनुवाद) [D]।
- **माध्यिका-अनुपातों के लिए (Medians Ratio):** विश्वास्यता अंतराल प्रतिस्थापन सहित 20,000 यादृच्छिक पुनर्नमूनों की Bootstrap पद्धति के माध्यम से गणित किया जाता है [D]। यह तकनीक आकार-वितरण के स्वरूप के बारे में पूर्व-धारणाओं से मुक्त है और आँकड़ों को स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करने देती है कि माध्यिका नमूने-दर-नमूने कितनी बिखरती है [D]।

भाग D के पाँच परीक्षणों के आव्यूह का संकलन

पूर्व-परिभाषित सैद्धांतिक उत्तीर्णता-रेखाओं के सापेक्ष परीक्षण-परिणामों का मात्रात्मक और शुष्क सारांश नीचे दिया गया है [D]:

परीक्षण-कोड	जाँचा गया सांख्यिकीय विषय	LEF मॉडल का सैद्धांतिक पूर्वानुमान	पूर्व-निर्धारित उत्तीर्णता-रेखा	वास्तविक अनुभवजन्य मापन (95% का विश्वास्यता अंतराल)	प्रणालीगत परिणाम
D.1	द्वि-ध्रुवीय घनत्व-अनुपात	लगभग 1.2–1.5 (क्रेटर-व्यास के फलन के रूप में बढ़ता); समूची समष्टि (≥ 20 km) के लिए 1.21 का पूर्वानुमानित संयुक्त मान [C.3, C.5]।	1.10 – 1.60	≥ 20 km क्रेटरों में 1.20 ± 0.05 (स्वच्छ; 95% परास: 1.10–1.30) [A.11]।	पूर्णतः उत्तीर्ण [D]
D.2	व्यासों का श्रेणी-क्रम (ज्यामितीय घड़ी)	क्रेटर अपना व्यास बनाए रखते हैं; ध्रुवीय समष्टि बड़े क्रेटरों में अधिक समृद्ध है [C.3, C.4]।	ध्रुवीय माध्यिका > 1.00	≥ 20 km क्रेटरों में 1.06 (95% परास: 1.01–1.12) (स्वच्छ गणना)।	पूर्णतः उत्तीर्ण [D]
D.3	युवा क्रेटरों की समष्टि	ध्रुवीय आधिक्य का अभाव; समष्टि गोलार्ई-पश्चात कठोर गोल पिंड पर अंकित हुई [C.3]।	≈ 1.00	0.92 (95% परास: 0.39–2.04); और 1.12 (95% परास: 0.60–2.03)।	सुसंगत; निर्णय के लिए नमूना अत्यंत सीमित।
D.4	सममिति-संतुलन (उत्तर/दक्षिण)	भूवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों की सफ़ाई के बाद दोनों गोलार्ध समान और संतुलित मान दर्शाते हैं [A.8.4]।	किसी अव्याख्यायित अंतर का अभाव	15° की टोपी में दक्षिण/उत्तर अनुपात 1.02 है (95% परास: 0.78–1.32) [A.8.4]।	पूर्णतः उत्तीर्ण [D]
D.5	क्रेटर-आकार के संरक्षण का नियंत्रण	क्रेटरों ने पर्पटी में अपना मूल व्यास बनाए रखा (कठोर टाइलें) [C.3, C.7]।	परीक्षणों में आकार का संरक्षण	क्षेत्रफल के सापेक्ष सबसे बड़े: 1.16 (1.04–1.29); पुराने/ताज़ा समष्टि: 1.02 (0.89–1.16)।	पूर्णतः उत्तीर्ण (5 में से 4) [D]

- **गुणात्मक सारांश :** पाँच में से चार परीक्षण पूर्ण और दृढ़ सफलता के साथ उत्तीर्ण होते हैं; युवा क्रेटरों के आँकड़े (D.3) मॉडल के साथ आकारिकीय रूप से सुसंगत हैं, किंतु उनकी सीमित नमूना-मात्रा इस चरण में सार्थक निर्णय को रोकती है [D]।

D.1 मानकीकृत द्वि-ध्रुवीय घनत्व-अनुपात का परीक्षण

- **तुलना का तत्व :** परीक्षण दोनों ध्रुवीय टोपियों (अक्षांश 60° और उससे ऊपर, जो 30° की कोणीय त्रिज्या वाली टोपी परिभाषित करता है) में प्रति इकाई क्षेत्रफल क्रेटरों की संख्या की गणना विषुवतीय पट्टी ($|\phi| < 15^\circ$) के घनत्व-मान के सापेक्ष करता है [D.1]। दोनों क्षेत्र एक ही ज्यामितीय कैटलॉग से, एक ही व्यास-देहली के अधीन, और भूवैज्ञानिक मास्क का "दोनों पक्षों से" फ़िल्टर लागू करते हुए गिने जाते हैं [D.1]। यह मुख्य आधारभूत परीक्षण है, क्योंकि यदि स्वच्छ गणना में अनुपात 1.00 पर शून्य हो जाता, तो वैज्ञानिक परिघटना विलीन हो जाती [D.1]।
- **सैद्धांतिक पूर्वानुमान :** आयतन-ह्रास के साथ गोलाई का पूर्वानुमान करने वाला मॉडल (C.3, C.5) चपटेपन के शिखर-बिंदु के सापेक्ष क्रेटर-निर्माण के समय के फलन के रूप में 1.20 और 1.50 के बीच के परास में आधिक्य-मान निर्धारित करता है [D.1]। शिखर पर बने क्रेटर ने क्षेत्र-संकुचन का पूरा क्रम झेला और अधिकतम ध्रुवीय सघनीकरण (≈ 1.50) दर्शाता है; पहले से गोल हुए पिंड पर बाद के चरणों में बने क्रेटर ने केवल क्षेत्र-संकुचन का अंतिम भाग ग्रहण किया और मध्यम प्रभाव दर्शाता है [C.3, D.1]। ≥ 20 km व्यास वाली समूची संयुक्त समष्टि (जिसका अधिकांश भाग बाद के चरणों में बने अपेक्षाकृत छोटे क्रेटरों से बना है) के लिए छह-अक्ष समीकरण लगभग 1.21 के स्थिर मान का पूर्वानुमान करता है [C.3, D.1]। दृढ़ उत्तीर्णता-रेखा 1.10 और 1.60 के बीच के सुरक्षित परास में परिभाषित की गई [D.1]।

गणना-सफ़ाई के चरणों की प्रक्रिया :

निम्न तालिका स्थानिक नियंत्रण-मास्क लागू करने के फलन के रूप में मानों की गति का परिमाणन करती है [D.1]:

प्रणाली में लागू गणना-सफ़ाई का चरण (क्रेटर ≥ 20 km)	प्राप्त सांख्यिकीय अनुपात-मान	चरण का भू-गतिक और पद्धतिगत अर्थ
चरण (क): समूचा कच्चा कैटलॉग (मारिया सहित)	1.32	विषुवत पर संकेंद्रित युवा और रिक्त मारिया हर के घनत्व को कृत्रिम रूप से घटाती हैं और अनुपात को फुलाती हैं [D.1]।
चरण (ख): केवल मारिया-बहुभुजों को घटाना	1.11 ± 0.04	शेष बेसाल्ट तलों की सफ़ाई (विषुवत से रिक्त क्षेत्र हटाना) अनुपात को घटाती है, और वास्तविक पर्वतीय पर्पटी को उजागर करती है [D.1]।
चरण (ग): मारिया और SPA बेसिन-प्रणाली को घटाना (स्वच्छ गणना)	1.20 ± 0.05	समान-से-समान की स्वच्छ और अंतिम तुलना; दक्षिण में SPA बेसिन के विरल तल की सफ़ाई अंश को बढ़ाती है और पर्पटी-विसंगति का मान स्थिर करती है [D.1]।

अंतिम शेष परिणाम (1.20 ± 0.05, 95% के विश्वास्यता अंतराल के साथ जो 1.10 से 1.30 तक है) पूर्वानुमानित सैद्धांतिक दायरे के केंद्र में पूर्ण सटीकता से पड़ता है, और मुक्त प्राचलों की आवश्यकता के बिना छह-अक्ष मॉडल के 1.21 के मान से पूर्ण सुसंगति में संपाती होता है [D.1]। परीक्षण पूर्ण सफलता के साथ उत्तीर्ण होता है [D.1]।

बाह्य टक्कर-वर्षा मॉडल के पूर्वानुमानों का खंडन (Impactor Flux Models)

ग्रहीय विशेषज्ञों के बीच एक क्लासिक आपत्ति प्रस्तावित करती है कि ध्रुवों पर घनत्व-आधिक्य एक प्रायिकतात्मक प्रवाह-अंतर से उत्पन्न हो सकता है, जिसमें उच्च अक्षांशों ने अंतरिक्ष से टकराने वाले पिंडों (Bolides) का बड़ा आयतन ग्रहण किया [D.1]। पृथ्वी-चंद्र प्रणाली के बाहर से आने वाले बाह्य पिंडों की धारा के वितरण की समुदाय में स्वीकृत भौतिक और गतिक गणनाएँ इस परिदृश्य का खंडन करती हैं, और पूर्णतः विपरीत यांत्रिक चिह्न देती हैं [D.1]:

- वैश्विक टक्कर-धारा के निर्धारण के क्लासिक गतिक मॉडल (जैसे Le Feuvre & Wieczorek 2008; Gallant et al. 2009) स्थापित करते हैं कि अंतरिक्ष से टक्कर-प्रवाह सांख्यिकीय रूप से ठीक विषुवतीय पट्टी में संकेंद्रित होते हैं, और ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए एक विरल मान देते हैं जो केवल 0.90 से 0.91 का अनुपात स्थिर करता है (ध्रुवों पर लगभग 10% का अंतर्निहित अभाव) [D.1]।

- उन्हीं गतिक मॉडलों का संशोधित और अद्यतन संस्करण (Le Feuvre & Wieczorek 2011) अंतर को तीव्र करता है, और स्थापित करता है कि टकराने वाले पिंडों की धारा अग्रभागी टक्करों से भरपूर विषुवतीय पट्टी की तुलना में ध्रुवों को केवल 0.80 की हीन स्थिति में छोड़ती है [D.1]।

अनुभवजन्य स्वच्छ गणना (1.20) इन अंतरिक्ष-प्रवाह पूर्वानुमानों से गणना के 6 से 8 मानक विचलनों ($6\sigma - 8\sigma$) के विशाल अंतर से ऊपर खड़ी है [D.1]। चूँकि अधिकतम मापन-त्रुटि 0.05 है, $6\sigma - 8\sigma$ का अंतर यादृच्छिक उतार-चढ़ाव या बाह्य अंतरिक्ष-प्रवाहों से मेल की संभावना को पूर्णतः ख़ारिज करता है [D.1]। LEF मॉडल के ढाँचे में टक्करों का प्रारंभिक घनत्व संलग्न उभार की समतल आकारिकी पर पूर्णतः समांगी था (प्राचीन ध्रुवों ने पर्पटी के किसी भी अन्य खंड के समान लौटे पदार्थ का आयतन ग्रहण किया), और भीतरी गोलाई के गतिक निपात ने ही अभिलेख को यांत्रिक रूप से संकुलित, संकुचित और संकेंद्रित किया; कोई भी बाह्य टक्कर-वर्षा ऐसी द्वि-ध्रुवीय विसंगति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है [D.1]।

20 km खंड की सीमा (छोटे क्रेटरों को छोड़ने का कारण):

20 km की दृढ़ व्यास-देहली से नीचे स्थानिक तुलना की प्रक्रिया पूर्णतः रोक दी जाती है और लागू नहीं की जाती [D.1]। इसका कारण सतह की यांत्रिकी में अभिलिखित है: इन छोटे व्यासों में गणना-अभिलेख तीन बाहरी कारकों द्वारा पूर्णतः नियंत्रित और विकृत होता है – द्वितीयक क्रेटरों के गुच्छे (किसी बड़े क्रेटर से पदार्थ के उछाल से बनी स्थानीय मलबा-टक्करें), महीन छिड़काव-क्षेत्र, और पर्पटी-संतृप्ति की अवस्था (एक विनाशकारी संतुलन जिसमें प्रत्येक नया छोटा क्रेटर अपने नीचे के पुराने क्रेटर को भौतिक रूप से मिटाता है, और समग्र गणना रुक जाती है और आगे बढ़ने में असमर्थ होती है) [D.1]।

इनमें से कोई भी तत्व (द्वितीयक, छिड़काव, संतृप्ति) मूल ग्रहीय टक्कर के क्षण सतह की ज्यामितीय अवस्थिति और अवस्था को संरक्षित या अभिलिखित नहीं करता, इसलिए वे गोलाई-प्रक्रिया के यांत्रिक चिह्न को वहन करने में असमर्थ हैं [D.1]। प्राथमिक क्रेटरों के सापेक्ष द्वितीयक छिड़काव-क्षेत्रों की तुलना वैज्ञानिक सटीकता के साथ अन्याय है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया [D.1]।

D.2 व्यासों के श्रेणी-क्रम और ज्यामितीय घड़ी का परीक्षण

यह खंड क्रेटरों के आकारों (व्यासों) को दो दृढ़ संरचनात्मक प्रश्नों के सामने रखता है [D.2]:

1. घड़ी-परीक्षण : क्या ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य क्रेटर के आकार और व्यास के फलन के रूप में बढ़ता है, जैसा कि गोलाई-मॉडल निर्धारित करता है जिसमें सबसे बड़े क्रेटर चपटेपन के शिखर के निकट बने [C.4, D.2] ?

2. आकार-कठोरता परीक्षण : क्या क्रेटरों ने अपने मूल व्यास बनाए रखे जब सतह और उनके बीच के जोड़-अंतराल प्रत्यास्थ रूप से सिकुड़े और बंद हुए [C.7, D.2] ?

क. क्रेटर-व्यास के अनुसार घनत्व-अनुपात (ज्यामितीय घड़ी का अंशांकन):

भू-गतिक मॉडल के ढाँचे में किसी क्रेटर का व्यास उस विकास-चरण को दर्शाता है जिसमें वह पर्पटी पर अंकित हुआ [C.4, D.2]। विशाल क्रेटर मारिया-छिद्रों की उत्सर्जन-गतिविधि के शिखर पर बने जब पिंड सबसे चपटा था ($1.8 : 1.4 : 1$), इसलिए उन्होंने क्षेत्र-संकुचन का पूरा क्रम झेला [B.7, C.4]। जैसे-जैसे छिद्रों में दाब की प्रोफ़ाइल क्षीण हुई, समष्टि उत्तरोत्तर छोटे आकारों की ओर संचित हुई, जिन्होंने गोलाई का केवल समापन-स्वर ग्रहण किया [C.4, D.2]।

इस पूर्वानुमान की जाँच के लिए स्वच्छ गणना (दोनों पक्षों से मारिया और SPA प्रणाली को हटाना) को पृथक व्यास-वर्गों में विभाजित किया जाता है, और दीर्घवृत्तजीय रूपांतरण-समीकरण (C.3) के माध्यम से उल्टा चलाया जाता है ताकि अक्ष-अनुपात ($a : b : c$, जहाँ ध्रुवीय अक्ष c को 1 के रूप में स्थिर किया गया है) और वह गतिक चरण पुनर्निर्मित किया जा सके जिसमें समष्टि अंकित हुई [C.3, D.2]:

जाँचा गया क्रेटर-व्यास वर्ग	मापा गया स्वच्छ घनत्व-अनुपात ($\rho_{\text{polar}}/\rho_{\text{equatorial}}$)	पिंड के मूल आकार का पुनर्निर्माण ($a:b:c$)	क्रम में अनुमानित भू-गतिक चरण (Figure 13)
20 – 30 km	1.09 ± 0.07	$1.37 : 1.03 : 1.05$	गोलाई का उत्तरार्ध, ठीक अंतिम यांत्रिक मुक्ति के चरणों में [D.2]।
30 – 40 km	1.15 ± 0.11	$1.42 : 1.07 : 1.11$	गोलाई का उत्तरार्ध, पृथक्करण-बिंदु के निकट [D.2]।
40 – 60 km	1.26 ± 0.12	$1.62 : 1.21 : 1.34$	भीतरी गोलाई-निपात के चरण के मध्य में [D.2]।
60 – 100 km	1.53 ± 0.19	$1.70 : 1.42 : 1$	संरचनात्मक चपटेपन के शिखर पर (आकार $1.8:1.4:1$ से मेल खाता है) [C.3, D.2]।
100 – 300 km	1.84 ± 0.38	$2.24 : 1.74 : 1$	चरम विरूपण के शिखर पर, त्रुटि-अंतरालों के भीतर पड़ता है [D.2]।

- **कालानुक्रमिक श्रेणी-क्रम का विश्लेषण :** आव्यूह को ऊपर से नीचे पढ़ने से एक दृढ़ सहसंबंध उजागर होता है: क्रेटर-व्यास बढ़ने के साथ संख्यात्मक घनत्व-आधिक्य 1.09 से 1.53 तक निरंतर चढ़ता है, और पुनर्निर्मित आकार लगभग गोलाकार पिंड से त्रि-अक्षीय विरूपण के शिखर की ओर चढ़ता है [D.2]।
- **शिखर-आकार की पुष्टि :** 60–100 km वर्ग (विस्तृत और सार्थक नमूने में संरक्षित सबसे बड़े क्रेटर) सटीक रूप से $1.70 : 1.42 : 1$ का अक्ष-अनुपात पुनर्निर्मित करता है [D.2]। उसका घूर्णन-घटक ($b/c = 1.42$) 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ घनत्व पर 5.5 hours के घूर्णन-आवर्तकाल के लिए Maclaurin समीकरण के समाधान (C.1) से पूर्णतः मेल खाता है [C.1, D.2]। दूसरी ओर, छोटे क्रेटर लगभग गोल आकार पुनर्निर्मित करते हैं, जो निपात के अंतिम चरणों में उनके अंकित होने का संकेत देता है, जब मूल विरूपण का लगभग 75% पहले ही पर्पटी में समाहित हो चुका था (C.5) [C.5, D.2]।

क्रम और वैश्विक दायरा (मुक्ति-पश्चात 1.00 और शिखर पर 1.50 के बीच) वही हैं जिनका गोलाई-मॉडल पूर्वानुमान करता है और जिन्हें भौतिक रूप से अनिवार्य बनाता है, और वे क्षेत्र में पूर्ण मेल के साथ पुनर्निर्मित होते हैं [D.2]। 100–300 km वर्ग सैद्धांतिक शिखर से थोड़ा आगे के मान दर्शाता है (1.84), किंतु सीमित नमूने (ध्रुवों पर केवल 46 और विषुवत पर 50 क्रेटर) के कारण उसकी सांख्यिकीय अनिश्चितता व्यापक है ($1\sigma = \pm 0.38$) और वह शिखर-आकार को अपने भीतर समाहित करती है [D.2]।

ख. क्रेटर-आकार की कठोरता का प्रमाण (व्यास का असंकुचन):

मॉडल स्थापित करता है कि क्रेटर एक ठोस ऊपरी पर्पटी पर अखंड और कठोर तत्वों के रूप में वहन किए गए (C.7); उन्होंने अपना मूल व्यास बनाए रखा, और ध्रुवीय सतह का क्षेत्र-संकुचन उनके बीच के जोड़-अंतरालों में समाहित और बंद हुआ [C.7, D.2]। यह गतिकी एक नगर-चौक में खड़ी भीड़ के समान है जिसका क्षेत्रफल सिकुड़ रहा है: लोग एक-दूसरे के निकट आते और संकुलित होते हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति अपने भौतिक आयामों में छोटा या नाटा नहीं होता [D.2]।

यह ज्यामितीय पूर्वानुमान दो दृढ़ निष्कर्षों द्वारा सिद्ध होता है [D.2]:

1. स्थिर व्यास-देहलियों पर आधिक्य की सार्थकता की पुष्टि (क्रेटर-संकुचन का खंडन): 20 से 100 km के परास में चंद्र क्रेटर-आकारों का संचयी वितरण एक स्थिर घात-नियम के अनुसार क्षीण होता है: $N(>D) \propto D^{-b}$, जहाँ वर्तमान मापन-विन्यास टोपियों में $b \approx 1.8$ और विषुवतीय पट्टी में $b \approx 2.0$ का घातांक-मान निर्धारित करता है [D.2]। इसका अर्थ है कि क्रेटर-व्यास को आधा करने से संचयी समष्टि की मात्रा 4 गुना हो जाती है [D.2]। यदि क्रेटर सतह के साथ s के रैखिक गुणक से भौतिक रूप से सिकुड़ते, तो क्षेत्र-कोष्ठ $1/s^2$ का घनत्व-आधिक्य प्राप्त करता, किंतु साथ ही अंश से $s^b \approx s^2$ गुणक की हानि भी झेलता, क्योंकि देहली-सीमा के निकट के क्रेटर उसके नीचे सिकुड़ जाते और गणना से बाहर हो जाते [D.2]। ये दोनों विपरीत प्रभाव एक-दूसरे को सटीक रूप से संतुलित और निरस्त कर देते, और क्षेत्र में कोई द्वि-ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य नहीं मापा जाता [D.2]। स्थिर व्यास-देहलियों पर मापे गए सार्थक घनत्व-आधिक्य का अस्तित्व ही इस बात का एकमात्र यांत्रिक प्रमाण है कि क्रेटरों ने अपना मूल व्यास बनाए रखा और उनके बीच की सतह ही सिकुड़ी [D.2]।

2. रैखिक माध्यिका-व्यास का परीक्षण : चूँकि बड़े क्रेटर शिखर पर संकेंद्रित हैं और वे सबसे अधिक संकुलित हैं, ध्रुवीय समष्टि को बड़े क्रेटरों की संरचनात्मक समृद्धि दर्शानी चाहिए, जिससे उसका माध्यिका-व्यास उसी मापन-देहली पर विषुवतीय पट्टी से बड़ा हो [D.2] ।

माध्यिका-व्यासों के अनुभवजन्य मान नीचे दिए गए हैं, जो 20,000 पुनर्नमूनों के Bootstrap आव्यूह के संचालन द्वारा स्वच्छ गणना पर गणित किए गए हैं [D.2]:

दृढ़ मापन व्यास-देहली	ध्रुवीय टोपियाँ: नमूना (N) और माध्यिका	विषुवतीय पट्टी ($\lvert\phi\rvert < 15^\circ$): नमूना और माध्यिका	मापा गया माध्यिका-अनुपात ($\mathrm{Med}_{\mathrm{pole}}/\mathrm{Med}_{\mathrm{eq}}$)	मानकीकृत विश्वास्यता परास (95%)
देहली $\geq 20\ \mathrm{km}$	$N = 895$, माध्यिका = 32.5 km	$N = 1,498$, माध्यिका = 30.5 km	1.06	1.01 – 1.12 (पूर्ण समानता को ख़ारिज करता है)
देहली $\geq 40\ \mathrm{km}$	$N = 327$, माध्यिका = 59.2 km	$N = 470$, माध्यिका = 56.0 km	1.06	0.98 – 1.15

दोनों पृथक मापन-देहलियों में ध्रुवीय माध्यिका-व्यास विषुवतीय पट्टी की माध्यिका से सार्थक रूप से ऊँचा मान दर्शाता है (20 की देहली पर 32.5 बनाम 30.5 के मान), जैसा कि आकार-घड़ी का तंत्र अनिवार्य बनाता है [D.2] । 20 km की देहली पर विश्वास्यता अंतराल $(1.01 - 1.12)$ सममिति-मान 1.00 को समाहित नहीं करता, और इस प्रकार यादृच्छिक समानता की संभावना को पूर्णतः ख़ारिज करता है [D.2] । 40 km की देहली पर अनुपात-मान दृढ़ता से 1.06 पर संरक्षित रहता है, किंतु नमूने के तीन गुना सिकुड़ने के कारण विश्वास्यता अंतराल फैलता है और 1 को थोड़ा पार करता है [D.2] । परीक्षण पूर्ण सफलता के साथ उत्तीर्ण होता है [D.2] ।

D.3 युवा क्रेटर-समष्टि का परीक्षण (The Post-Release Control Test)

- **तुलना का तत्व और "युवा" की परिभाषा :** प्रणाली में युवा क्रेटर उस टक्कर-समष्टि के रूप में परिभाषित हैं जो पूर्णतः यांत्रिक मुक्ति के क्षण के बाद चंद्र पर्पटी पर अंकित हुई, जब चंद्रमा कठोर कवच वाले एक संपूर्ण गोलाकार पिंड के रूप में पहले ही स्थिर हो चुका था और भीतरी गोलाई की प्रक्रिया समाप्त और पूर्ण हो चुकी थी [D.3] । यह समष्टि समूचे शोधपत्र का मुख्य नियंत्रण और अंशांकन-समूह है [D.3] । खंड D.1 का घनत्व-आधिक्य किसी स्थिर भौगोलिक अवस्थिति का फलन नहीं जो आज क्रेटरों को आकर्षित करती हो, बल्कि उस यांत्रिक रूपांतरण का प्रमाण है जो भूमि ने पुराने क्रेटरों के निर्माण के बाद अनुभव किया [D.3] । पूर्णतः तैयार पूर्ण गोले पर अंकित क्रेटर कभी भी पर्पटी के क्षेत्र-संकुचन की शर्त के अधीन नहीं था, इसलिए उसे भौतिक रूप से ध्रुवीय विसंगति से रहित एकसमान वितरण दर्शाना चाहिए [D.3] । यदि युवा क्रेटर पुराने क्रेटरों की भाँति ध्रुवों पर घनत्व-आधिक्य दर्शाते, तो गोलाई-मॉडल खंडित होता, और विसंगति बाह्य अंतरिक्षीय संग्रहण-तंत्रों को आरोपित की जाती [D.3] ।
- **सैद्धांतिक पूर्वानुमान :** युवा समष्टि को अक्षांशों के अनुदिश समांगी और एकसमान होना चाहिए [D.3] । उत्तीर्णता-रेखा 1.00 के चारों ओर एक संकीर्ण परास में निर्धारित की गई, जहाँ निचला सिरा उस गौण ध्रुवीय अभाव $(0.90 - 0.91)$ को समाहित करने के लिए समायोजित है जिसका पूर्वानुमान अंतरिक्ष से पृथक्करण-पश्चात बाह्य टक्कर-प्रवाह के मॉडल करते हैं [D.1, D.3] ।

दो स्वतंत्र नमूनों का विश्लेषण :

युवा क्रेटरों का तिथि-निर्धारण जटिल है, और पूर्वाग्रहों से बचने के लिए अध्ययन दो पृथक नमूनों को संयोजित करता है जो पूर्णतः भिन्न पद्धतियों से निर्मित हैं और एक-दूसरे की जाँच करते हैं [D.3]:

1. नमूना (क) — कोपर्निकन डेटाबेस (LPI): Lunar Impact Crater Database (Losiak et al., 2015) पर आधारित [D.3] । नमूना भूवैज्ञानिक रूप से कोपर्निकन युग (चंद्र समय-सारणी का सबसे युवा काल, जो Copernicus क्रेटर जैसी उज्ज्वल और तीक्ष्ण किरण-प्रणालियों से विशिष्ट है) को नियत 80 नामित क्रेटरों को पृथक करता है, जिनमें से 65 क्रेटर $\geq 10\ \mathrm{km}$ व्यास वाले हैं [D.3] । यह संकलित नमूना ऐतिहासिक पहचान के स्वरूप के कारण निकट पक्ष के पक्ष में अंतर्निहित पूर्वाग्रह वहन करता है [D.3] ।

- **अनुभवजन्य मापन :** 0.92 का ध्रुव/विषुवत घनत्व-अनुपात देता है, 95% के विश्वास्यता अंतराल के साथ जो 0.39 से 2.04 तक है [D.3]।

2. नमूना (ख) — तापीय शिलाखंड-नमूना (Mazrouei et al., 2019): $\geq 10\ \mathrm{km}$ व्यास वाले 111 क्रेटरों को पृथक करता है जिनकी भौतिक आयु दृढ़ता से एक अरब वर्ष ($1\ \mathrm{Gyr}$) से कम है [D.3]। तिथि-निर्धारण प्रेक्षण-पूर्वाग्रहों से मुक्त एक भौतिक पद्धति से किया जाता है: LRO अंतरिक्षयान पर स्थित तापीय Diviner उपकरण के माध्यम से किनारे के चारों ओर उजागर शिलाखंडों और चट्टानों की प्रचुरता का मापन [D.3]। एक ताज़ा क्रेटर विशिष्ट तापीय विकिरण उत्सर्जित करने वाले शैल-खंडों से बिखरा होता है, जो समय के साथ ज्ञात दर से महीन धूल में घिस जाते हैं [D.3]। नमूना $80^\circ\ \mathrm{S}$ और $80^\circ\ \mathrm{N}$ के बीच के अक्षांश-परास में पिंड की पूरी लंबाई में समांगी और एकसमान आवरण सुनिश्चित करता है (उपकरण की सीमाओं से संगति बनाए रखने के लिए टोपियों और पट्टी के क्षेत्र तदनुसार 80° रेखा पर काटे गए हैं) [D.3]।

- **अनुभवजन्य मापन :** 1.12 का ध्रुव/विषुवत घनत्व-अनुपात देता है, 95% के विश्वास्यता अंतराल के साथ जो 0.60 से 2.03 तक है (मूल GitHub फ़ाइल से $\geq 1\ \mathrm{Gyr}$ आयु के 8 सीमांत क्रेटरों को शामिल करने या छोड़ने से प्रवृत्ति नहीं बदलती) [D.3]।

परिणाम और सांख्यिकीय निर्णय :

दोनों स्वतंत्र नमूने एकसमान सममिति-मान (0.92 बनाम 1.12) के चारों ओर सुसंगत रूप से अभिसरित होते हैं, और पूर्वानुमानित उत्तीर्णता-रेखा के भीतर सटीक रूप से समाहित होते हैं [D.3]। निष्कर्ष नियंत्रण-आँकड़ों की पुष्टि करते हैं: युवा क्रेटर-समष्टि प्राचीन समष्टि में विद्यमान चरम द्वि-ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य नहीं दर्शाती [D.3]।

तथापि, नमूनों की सीमित मात्रा (पूरे गोले के लिए कुछ दर्जन क्रेटर) के कारण 95% के विश्वास्यता अंतराल अत्यंत चौड़े हैं ($0.39-2.04$ और $0.60-2.03$) और यादृच्छिक प्रकीर्णन के दायरे को पार करते हैं [D.3]। अतः आँकड़े मॉडल से पूर्णतः सुसंगत हैं और उसकी दिशा की पुष्टि करते हैं, किंतु विद्यमान नमूना अभी भी पूर्ण स्वतंत्र सांख्यिकीय निर्णय प्रदान करने के लिए बहुत छोटा है, और अध्ययन अध्याय D.3 में वे सटीक नमूना-आयाम विस्तृत करता है जो भविष्य में निर्णायक सार्थकता तक पहुँचने के लिए आवश्यक होंगे [D.3]।

युवा क्रेटरों के आँकड़ों का संकलन और सांख्यिकीय प्रायिकता का विश्लेषण (D.3)

दोनों युवा नियंत्रण-नमूनों के लिए सटीक संख्यात्मक मान, गणनाएँ (N) और गणित घनत्व (प्रति 10^6 km²) नीचे दिए गए हैं [D.3]:

जाँचा गया स्थानिक खंड	कोपर्निकन LPI नमूना ($D \geq 10\ \mathrm{km}$): N / घनत्व	Mazrouei नमूना (सभी 111 क्रेटर): N / घनत्व	Mazrouei नमूना (1 Gyr से युवा, 103 क्रेटर): N / घनत्व
30° की उत्तरी टोपी	7 / 2.75	12 / 5.33	11 / 4.88
30° की दक्षिणी टोपी	3 / 1.18	6 / 2.66	6 / 2.66
दोनों टोपियाँ (सिरे)	10 / 1.97	18 / 3.99	17 / 3.77
विषुवतीय पट्टी ($\lvert\phi\rvert < 15^\circ$)	21 / 2.14	35 / 3.57	32 / 3.26
निकट पक्ष / सुदूर पक्ष का विभाजन	—	3.11 / 2.84	3.00 / 2.52
ध्रुव / विषुवत अनुपात-सूचक	0.92	1.12	1.16

युवा समष्टि में मारिया-फ़िल्टर को निष्क्रिय करने का तर्काधार :

प्राचीन समष्टि के विपरीत, जिसमें मारिया का यांत्रिक छनन अनिवार्य था (क्योंकि बेसाल्ट तलों ने अपने नीचे के पुराने क्रेटरों को मिटा दिया), युवा क्रेटर-समष्टि बिना मारिया-मास्क के समूची वैश्विक सतह पर गिनी जाती है [D.3]। बेसाल्ट के जमने के बाद बने युवा क्रेटर के लिए मारिया सामान्य पर्वतीय भूमि हैं; एक कोपर्निकन क्रेटर मारे पर उतनी ही सरलता और समान प्रायिकता से अंकित होगा जितना प्राचीन पठारों पर [D.3]।

विश्वास्यता अंतरालों का आव्यूह और यादृच्छिक संयोग की प्रायिकताओं का आकलन

चूँकि वैश्विक विभेदन में युवा नमूने अत्यंत सीमित हैं (ध्रुवीय टोपियों के भीतर केवल 10 और 18 क्रेटर), विश्वास्यता अंतराल काफ़ी चौड़े हो जाते हैं [D.3]। निम्न तालिका 95% अंतरालों का परिमाणन करती है, साथ में उस सांख्यिकीय प्रायिकता (P-value) का भी जिसमें मापन-परिणाम एक ऐसे काल्पनिक परिदृश्य से प्राप्त हो जिसमें युवा समष्टि वास्तव में प्राचीन समष्टि जितनी संकुलित हो [D.3]:

सांख्यिकीय नमूने का कोड	ध्रुव / विषुवत अनुपात (95% अंतराल)		अनुपात प्राप्त होने की प्रायिकता यदि वास्तविक अनुपात 1.20 होता (स्वच्छ)	अनुपात प्राप्त होने की प्रायिकता यदि वास्तविक अनुपात 1.32 होता (कच्चा)
कोपर्निकन LPI ($D \geq 10\ \mathrm{km}$)	0.92	(2.04 – 0.39)	0.31	0.22
Mazrouei (सभी 111 क्रेटर)	1.12	(2.03 – 0.60)	0.47	0.34
Mazrouei (1 Gyr से युवा)	1.16	(2.15 – 0.60)	0.52	0.39

- **सार्थकता-भारों का विश्लेषण :** सांख्यिकीय प्रायिकता के मान 0.22 से 0.52 के व्यापक परास में हैं [D.3]। इसका अर्थ है कि इतने सीमित आकार का नमूना एक संकुलित समष्टि से भी ऐसे निम्न मान उच्च आवृत्ति के साथ – हर दो संचालनों में एक बार से लेकर हर पाँच संचालनों में एक बार तक (यादृच्छिक वितरण) – उत्पन्न कर सकता था [D.3]। 95% अंतराल चौड़े हैं और एक साथ एकरूपता का मान (1.00) और प्राचीन सघनीकरण का मान (1.20), दोनों अपने भीतर समाहित करते हैं [D.3]।
- **आवश्यक नमूना-बाध्यता की परिभाषा (उत्तीर्णता-रेखा):** दोनों नमूने प्राचीन समष्टि के स्तर पर या उससे नीचे हैं और एक-दूसरे से सहमत हैं, और स्वतंत्र रूप से सार्थकता को ख़ारिज या सिद्ध करने में असमर्थ हैं [D.3]। अतः परीक्षण भविष्य के लिए एक मात्रात्मक बाध्यता के रूप में प्रतिपादित है: एकसमान मान (1.00) और संकुलित मान (1.20) को गणितीय रूप से और दो मानक विचलनों (2σ) की सार्थकता-स्तर पर पृथक करने के लिए भौतिकी कई गुना बड़े तिथि-निर्धारित नमूने की माँग करती है, जिसमें टोपियों में कम से कम 150 और विषुवतीय पट्टी में 300 युवा क्रेटर हों [D.3]। इस विस्तृत डेटाबेस के निर्माण की परियोजना भावी शोध-कार्यों के दूसरे बिंदु (E.3) के रूप में परिभाषित है [D.3]।

देशांतरीय एकरूपता का प्रमाण और स्थैतिक संरक्षण-परिकल्पना का खंडन

Mazrouei के तापीय शिलाखंड-नमूने के आँकड़े एक निर्णायक भू-गतिक परत जोड़ते हैं, और सिद्ध करते हैं कि युवा समष्टि देशांतरों (पूर्व बनाम पश्चिम) के अनुदिश भी पूर्ण एकरूपता से विशिष्ट है [D.3]:

- युवा क्रेटरों का घनत्व पिंड के अर्धांशों के बीच समान है, और सुदूर पक्ष पर 3.11 बनाम निकट पक्ष पर 2.84 प्रति 10^6 km^2 है [D.3]।
- यह प्रवृत्ति Grier et al. (2001) के 61 ताज़ा किरण-क्रेटरों में (जिन्हें Tai Udovicic et al. 2021 ने प्रसंस्कृत किया) सटीक रूप से दोहराई जाती है, जो सुदूर पक्ष पर 2.01 बनाम निकट पक्ष पर 1.70 प्रति 10^6 km^2 के मान दर्शाते हैं [D.3]। किरण-क्रेटर टक्कर-पश्चात उज्ज्वल धारियाँ हैं जिन्होंने सौर पवन के संपर्क से अभी तक म्लानता अनुभव नहीं की, और वे पिंड पर सबसे युवा हैं; LEF मॉडल में ये किरणें एक अछूता उप-पर्पटी अभिलेख हैं जो केवल पूर्णतः ठंडी हो चुकी पर्पटी-तल पर ही स्थिर हो सकता है [D.3]।

भौतिक निष्कर्ष दृढ़ है: जिस इंजन ने ध्रुवों पर – और मारिया के अनुगामी फलक पर (A.9) – पुराने क्रेटरों को यांत्रिक रूप से संकुलित किया, वह युवा समष्टि के अंकित होने से पहले रुक गया, जम गया और पूर्णतः कार्य करना बंद कर दिया [D.3]।

यह जमे हुए आकार के पूर्वानुमान की सटीक पुष्टि है, और स्थैतिक संरक्षण-परिकल्पना (B.1) का पूर्ण खंडन [B.1, D.3]: यदि प्राचीन ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य ऐसी ध्रुवीय परिवेश-स्थितियों का परिणाम होता जो विषुवतीय पट्टी की तुलना में क्रेटरों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित करती हैं या उनके क्षरण को रोकती हैं, तो यह संरक्षण-कारक एक साथ कार्य करता और उन्हीं क्षेत्रों में युवा क्रेटरों की मात्रा को भी उभारता [D.3]। युवा क्रेटरों में आधिक्य का अभाव सिद्ध करता है कि यह एक क्षणिक क्षेत्र-संकुचन प्रभाव है [D.3]।

क्लासिक भूवैज्ञानिक मानचित्रों का अस्वीकरण (USGS पूर्वाग्रह):

अध्ययन एकीकृत भूवैज्ञानिक मानचित्र (USGS Unified Geologic Map, Fortezzo et al. 2020; 222 बहुभुज) की कोपर्निकन क्रेटर-इकाइयों के उपयोग को सक्रिय रूप से अस्वीकार करता है [D.3]। इन बहुभुज-आँकड़ों का प्रसंस्करण एक तीव्र कृत्रिम विसंगति दर्शाता है, जिसमें निकट पक्ष का घनत्व सुदूर पक्ष से चार गुना अधिक है (9.2 बनाम 2.4 प्रति 10^6 km^2), साथ ही विषुवत के सापेक्ष 0.4–0.5 का आभासी ध्रुवीय अभाव [D.3]।

यह चरम भिन्नता चंद्रमा का भौतिक गुण नहीं, बल्कि ऐतिहासिक मानचित्रण की एक गंभीर पद्धतिगत विकृति है: पृथ्वी के निकट वाला पक्ष पहले, उच्च विभेदन और सुदूर पक्ष की तुलना में चरम विस्तार के साथ मानचित्रित हुआ, इसलिए इन शीटों से संकलित एकीकृत मानचित्र उन स्थानों पर युवा इकाइयों का आधिक्य अपने भीतर समाहित करता है जहाँ मानव मानचित्रकारों ने अधिक सावधानी से अवलोकन किया [D.3]। अतः भूवैज्ञानिक मानचित्रों को सांख्यिकीय गणना-विन्यासों के रूप में उपयोग करना वर्जित है, और Robbins (2019) का एकसमान ज्यामितीय कैटलॉग अध्ययन का एकमात्र और वैध डेटाबेस है [A.11, D.3]।

D.4 द्वि-ध्रुवीय सममिति का परीक्षण (उत्तर बनाम दक्षिण)

- **तुलना का तत्व :** परीक्षण दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर-घनत्व अभिलेख की सीधी तुलना उत्तरी ध्रुव के अभिलेख से करता है, टोपी-दर-टोपी, 10°, 15°, 20°, 30°, 45° और 60° की कोणीय त्रिज्याओं वाली छह संकेंद्री गोलीय टोपियों की शृंखला में [D.4]। मापन दोनों पक्षों से एकसमान नियंत्रण-मास्क (Neumann के 20 बेसिनों और LROC के मारिया-बहुभुजों को हटाना) लागू करने के बाद शेष क्षेत्र पर किया जाता है [D.4]। दोनों ध्रुव सतह द्वारा प्रस्तुत सबसे स्वच्छ और संतुलित संदर्भ-युग्म हैं, क्योंकि वे समान अक्षांश, पृथ्वी-रेखा अक्ष से समान दूरी, समान स्थलाकृतिक प्रकाश-स्थितियाँ साझा करते हैं, और एक ही वैश्विक ज्यामितीय कैटलॉग के माध्यम से प्रसंस्कृत होते हैं [D.4]।
- **सैद्धांतिक पूर्वानुमान :** भाग C का भीतरी गोलाई-तंत्र चंद्रमा के स्व-गुरुत्व-क्षेत्र द्वारा संचालित है, और पिंड के घूर्णन-अक्ष के चारों ओर पूर्णतः सममित रूप से कार्य करता है [C.3, C.4, D.4]। चूँकि घूर्णन-अक्ष सटीक रूप से दोनों भौगोलिक ध्रुवों से होकर गुज़रता है, प्रत्येक वैश्विक देशांतर-रेखा उसी रीति और उसी ज्यामितीय दर से दोनों की ओर लौटती और पीछे हटती है, इसलिए मॉडल शेष घनत्व-मानों में पूर्ण समानता और संतुलन का पूर्वानुमान करता है [C.3, D.4]।

छह नीडित टोपियों में द्वि-ध्रुवीय तुलना के आँकड़ों का संकलन (D.4)

भूवैज्ञानिक मास्क लागू करने के बाद दोनों गोलार्धों में प्राप्त सटीक संख्यात्मक सूचक, गणनाएँ (कोष्ठक में N) और गणित घनत्व (प्रति 10^6 km^2) नीचे दिए गए हैं, साथ में आकार-वर्गों के सटीक (95%) विश्वास्यता अंतराल [D.4]:

टोपी की कोणीय त्रिज्या	उत्तरी घनत्व (≥ 20 km)	दक्षिणी घनत्व (≥ 20 km)	अनुभवजन्य अनुपात (दक्षिण/उत्तर, ≥ 20)	विश्वास्यता अंतराल (95%, ≥ 20)	अनुभवजन्य अनुपात (दक्षिण/उत्तर, ≥ 40)	विश्वास्यता अंतराल (95%, ≥ 40)
10° की टोपी	(86) 298	(36) 348	1.16	0.77 – 1.74	1.26	0.62 – 2.43

टोपी की कोणीय त्रिज्या	उत्तरी घनत्व (≥ 20 km)	दक्षिणी घनत्व (≥ 20 km)	अनुभवजन्य अनुपात (दक्षिण/उत्तर, ≥ 20)	विश्वास्यता अंतराल (95%, ≥ 20)	अनुभवजन्य अनुपात (दक्षिण/उत्तर, ≥ 40)	विश्वास्यता अंतराल (95%, ≥ 40)
15° की टोपी	(194) 300	(84) 305	1.02	0.78 – 1.32	1.23	0.79 – 1.89
20° की टोपी	(309) 270	(149) 280	1.04	0.85 – 1.26	0.94	0.66 – 1.31
30° की टोपी	(560) 233	(322) 246	1.05	0.92 – 1.21	0.90	0.71 – 1.15
45° की टोपी	(935) 232	(702) 246	1.06	0.96 – 1.17	0.90	0.76 – 1.07
60° की टोपी	(1,515) 235	(1,178) 240	1.02	0.94 – 1.10	0.94	0.82 – 1.08

द्वि-ध्रुवीय अभिसरण का सांख्यिकीय और आकारिकीय विश्लेषण

शेष सूचकों और घनत्व-वक्रों के आड़े पठन से निम्नलिखित अंतर्दृष्टियाँ सामने आती हैं:

1. कच्ची कृत्रिम असममिति का निष्प्रभावीकरण : मूल कच्ची गणना (A.6) में दोनों गोलार्धों ने चरम भिन्नता का भ्रामक रूप दर्शाया: 15° के भीतरी क्रोड में उत्तर दक्षिण से सार्थक रूप से अधिक सघन था (300 बनाम 215), और उत्तर का वक्र भीतर तीव्रता से चढ़ा जबकि दक्षिण का वक्र पूर्णतः समतल रहा [A.6, D.4]। इस अंतर का एक स्पष्ट भूवैज्ञानिक कारण था: विशाल South Pole–Aitken (SPA) बेसिन दक्षिणी टोपियों के क्षेत्रफल का एक निर्णायक भाग ढकता है, और दक्षिणी ध्रुव के शीर्ष से 20° के संकरे परास में वह मास्क का एकमात्र घटक है [A.8.3, D.4]। जैसे ही SPA बेसिन का विरल तल साफ़ होकर हर से हटाया जाता है, दोनों शेष घनत्व घनिष्ठ और निकट मानों पर अभिसरित होते हैं, और उनके बीच का अनुपात 10° और 60° के बीच के पूरे परास में एकसमान सममिति-मान (1.00) के निकट स्थिर होता है [D.4]।

2. सभी विश्वास्यता अंतरालों में सांख्यिकीय संतुलन का संरक्षण : सभी छह नीडित टोपियों में और दोनों पृथक व्यास-देहलियों (≥ 20 km और ≥ 40 km) में 95% के विश्वास्यता अंतराल पूर्ण यांत्रिक समानता के मान (1.00) को अपने भीतर समाहित और स्थापित करते हैं [D.4]।

- अधिकतम विचलन 10° के दक्षिणी क्रोड में दर्ज होता है (348 बनाम 298), किंतु चूँकि वह बेसिन के पदचिह्न के गहरे भीतर मापा गया है और केवल 36 क्रेटरों के सीमित नमूने पर आधारित है, उसका विश्वास्यता अंतराल काफ़ी चौड़ा हो जाता है (20 की देहली पर 0.77-1.74, और 40 की देहली पर 0.62-2.43), जो इस उतार-चढ़ाव के किसी भौतिक महत्व को ख़ारिज करता है [D.4]।
- जैसे-जैसे टोपियों की त्रिज्या फैलती है और नमूना अधिक क्रेटरों को समाहित करता है, अनिश्चितता-अंतराल तीव्रता से सिकुड़ते हैं: 60° की चौड़ी टोपी में, जो प्रत्येक पार्श्व में 1,000 से अधिक क्रेटर रखती है, अनुपात-मान घनिष्ठ रूप से 1.02 पर स्थिर होता है और उसका 95% अंतराल 0.94 और 1.10 के बीच बँध जाता है [D.4]।

निर्णय :

परीक्षण पूर्ण और दृढ़ सफलता के साथ उत्तीर्ण होता है [D]। अनुभवजन्य परिणाम एक तीक्ष्ण आकारिकीय भूमिका-विभाजन सिद्ध करते हैं: जो दोनों ध्रुव साझा करते हैं (छनन के बाद उच्च घनत्व-मान और भीतर की ओर सतत अरीय अभिसरण) वह पूर्णतः गोलाई के भू-गतिक तंत्र से संबंधित है; दूसरी ओर, जो कच्ची अवस्था में उन्हें अलग करता था वह केवल एकल SPA बेसिन-टक्कर के पूर्वाग्रह से संबंधित है [D.4]। जैसे ही तुलना के दोनों पक्षों पर पर्पटी का प्रकार मानकीकृत और समान-से-समान होता है, दोनों ध्रुव सटीक रूप से यांत्रिक सघनीकरण का वही गुणक वहन करते हैं [D.4]। (स्वयं South Pole–Aitken बेसिन के हृदय में क्रेटर-अभाव की विशिष्ट आंतरिक संरचना Paper 8 के लक्षित विश्लेषण को सौंपी गई है) [A.10, D.4]।

D.5 पर्पटी में क्रेटर-आकार के संरक्षण का नियंत्रण : पाँच दृढ़ आकृतिमितीय परीक्षण

- **तुलना का तत्व :** परीक्षण मॉडल की विश्लेषणात्मक मूल धारणा – यह दावा कि क्रेटरों ने अपना मूल व्यास बनाए रखा और कठोर पर्पटी-पट्टिकाओं पर वहन किए गए, जबकि सतह और उनके बीच के जोड़-अंतराल प्रत्यास्थ रूप से सिकुड़े (C.7) – को अनुभवजन्य आँकड़ों के सापेक्ष प्रत्यक्ष जाँच के सामने रखता है [D.2, D.5]।
- **सैद्धांतिक पूर्वानुमान और तर्काधार :** यदि क्रेटर सतह के साथ सिकुड़ते, तो भीतरी गोलाई की प्रक्रिया (C.3) उन्हें उसी रैखिक अनुपात में छोटा कर देती [D.5]। ये दोनों संभावनाएँ एक सिकुड़े हुए नगर-चौक में अधिक सघन खड़ी भीड़ (लोग अपने शारीरिक आयाम बनाए रखते हैं किंतु अंतराल बंद होते हैं) बनाम पूरे का पूरा छोटे पैमाने पर मुद्रित एक ग्रहीय छायाचित्र (अंतराल और वस्तुएँ, दोनों एक साथ छोटे) के समान हैं [D.5]।
  - **मूल विरूपण-गुणक :** प्रारंभिक चपटेपन-मॉडल ($a/c = 1.69$) के अनुसार शेष रैखिक गुणक (लंबाई में परिवर्तन) ध्रुवीय टोपियों ($|\phi| \geq 60°$) में 0.86, मध्य-वलय ($45° – 60°$) में 0.90, और विषुवतीय पट्टी ($|\phi| < 15°$) में 1.08 है [D.5]। यह आँकड़ा निर्धारित करता है कि यदि क्रेटरों ने श्यानता-विरूपण अनुभव किया होता, तो एक ध्रुवीय क्रेटर को अपने विषुवतीय समकक्ष की तुलना में केवल 0.79× के आकार तक, और टोपी के ठीक बाहर स्थित क्रेटर की तुलना में 0.95× तक सिकुड़ना पड़ता [D.5]।
  - **आकार-परिवार की बाध्यता :** ये गुणक वैश्विक क्षेत्र-परिवर्तन से मानकीकृत और निष्प्रभावी किए गए हैं, और उनके बीच का अनुपात ($0.86/1.08$) 0.79 का मान देता है जो संकुचन-परिदृश्य के खंडन का केंद्रीय पैमाना है [D.5]। (मान कच्चे चपटे पैमाने पर आधारित हैं और अध्याय E.3 के ढाँचे में $1 : 1.4 : 1.8$ के त्रि-अक्षीय आकार के लिए अद्यतन किए जाएँगे) [D.5]।

पाँच आकार और आकृतिमिति परीक्षण क्रेटर-अभिलेख से सीधे पूछते हैं कि पर्पटी में क्या घटित हुआ, अक्षांश-प्राचल के पूर्ण पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ गणना के आँकड़ों (दोनों पक्षों से मारिया और SPA प्रणाली को एक साथ हटाना) का उपयोग करते हुए [D.5]:

पर्पटी में पाँच आकार-परीक्षणों के परिणामों का आव्यूह (D.5)

पाँच आकृतिमितीय परीक्षणों के लिए सांख्यिकीय सूचकों, उत्तीर्णता-रेखाओं और क्षेत्र में मापे गए अनुभवजन्य मानों का संकलन नीचे दिया गया है [D.5]:

परीक्षण-कोड	पर्पटी में मापा गया आकृतिमितीय तत्व	पूर्वानुमान : आकार संरक्षित (टाइलें)	पूर्वानुमान : क्रेटर सिकुड़ा (s)	क्षेत्र में मापा गया अनुभवजन्य मान (95% परास)	निर्णय और परिणाम
(a)	समान क्षेत्रफल में सबसे बड़े क्रेटर	≈ 1.10	≈ 1.00	1.16 (अंतराल: 1.04 – 1.29)	आकार संरक्षित [D.5]
(b)	वैश्विक परिवार का आकार (R-plot)	कूबड़ की समान/बढ़ी हुई अवस्थिति	कूबड़ बाईं ओर खिसका ($0.79\times$)	इष्टतम पैमाना: ≥ 1.09	आकार संरक्षित [D.5]
(c)	पुराने बनाम ताज़ा का अनुपात (Old/Fresh)	1.00	0.79	1.02 (अंतराल: 0.89 – 1.16)	आकार संरक्षित [D.5]
(d)	दीर्घवृत्तीयता और दिशात्मकता की प्रोफ़ाइल	शेष पिंड के सापेक्ष एकरूपता	बढ़ी हुई दीर्घवृत्तीयता ($+0.13$ से $+0.69$)	$+0.01$ का गौण आधिक्य; पूर्ण एकरूपता।	आकार संरक्षित [D.5]
(e)	आंतरिक आकारिकीय संक्रमण का पैमाना	≈ 17 km	≈ 13 km	14.0 – 16.4 km	अनिर्णायक

पाँच आकार और आकृतिमिति परीक्षणों का विभाजन और विश्लेषण

(a) समान क्षेत्रफल में सबसे बड़े क्रेटर (श्रेणीकरण-परीक्षण):

- **सांख्यिकीय यांत्रिकी :** परीक्षण टोपियों और पट्टी के समान मापन-क्षेत्रफलों के भीतर संरक्षित सबसे बड़े क्रेटरों के माध्यिका-व्यास की तुलना करता है [D.5]। चूँकि ध्रुवों ने 1.20 गुना का अनुभवजन्य घनत्व-आधिक्य अनुभव किया (D.1), संचयी आकार-वितरण का नियम ($b \approx 2$) निर्धारित करता है कि अधिक सघन क्षेत्र किसी दिए गए आकार-श्रेणी (जैसे 5वाँ, 10वाँ या 20वाँ सबसे बड़ा क्रेटर) तक $\sqrt{1.20} \approx 1.10$ गुणक से बड़े व्यास पर पहुँचेगा [D.2, D.5]। यदि क्रेटर क्षेत्र के साथ सिकुड़ते, तो सघनीकरण-प्रभाव और संकुचन-प्रभाव एक-दूसरे को निष्प्रभावी कर देते, और बड़े क्रेटर दोनों खंडों में समान व्यास (मान 1.00) दर्शाते [D.5]।
- **अनुभवजन्य निष्कर्ष:** प्रति 10^6 km² 5, 10, और 20 क्रेटरों के क्षेत्र-सापेक्ष घनत्व-नमूनों के लिए ध्रुवीय माध्यिका-व्यास बटा विषुवतीय क्रमशः $1.02\ (0.83-1.28)$, $1.11\ (0.92-1.29)$, और $1.16\ (1.04-1.29)$ के मान देता है [D.5]। मध्य-वलय के सापेक्ष तुलना $1.16\ (0.99-1.30)$ का समान मान देती है [D.5]। सबसे विस्तृत नमूने (20 की देहली पर) की माध्यिका 1.04 का दृढ़ निचला सिरा निर्धारित करती है, जो 1.00 के मान से सार्थक रूप से ऊपर स्थित है, और इस प्रकार क्रेटर-संकुचन के परिदृश्य को सांख्यिकीय रूप से ख़ारिज करती है [D.5]। (पट्टी में मास्क द्वारा छोड़े गए शेष विशाल बेसिनों की उपस्थिति के कारण औसत नीचे की ओर प्रभावित होते हैं, किंतु माध्यिका इस पूर्वाग्रह से मुक्त है) [D.5]।

(b) परिवार-आकार का परीक्षण (The R-plot Landmark):

- **सांख्यिकीय यांत्रिकी :** D^{-b} रूप का शुद्ध घात-नियम पहचान-चिह्नों (Landmarks) से रहित है और पैमाना-परिवर्तन के अधीन अपरिवर्तित रहता है [D.5]। तथापि, चंद्र पठारों में क्रेटर-वितरण सापेक्ष आलेख (R-plot) में एक संरचनात्मक विसंगति दर्शाता है – यह चढ़ता है और एक परिभाषित व्यास पर एक उल्लेखनीय आकारिकीय कूबड़ बनाता है, जो एकसमान रेखा से विचलन के रूप में आरेखित होता है [D.5]। यदि ध्रुवीय समष्टि ने पर्पटी-संकुचन अनुभव किया होता, तो कूबड़ को $0.79\times$ के गुणक से छोटे व्यासों की ओर बाईं ओर खिसकना पड़ता; क्रेटर-आकार का संरक्षण कूबड़ को उसके मूल आकार-निर्देशांक पर स्थिर रहने की माँग करता है [D.5]।
- **अनुभवजन्य निष्कर्ष:** ध्रुवीय टोपियों में कूबड़ 80–113 km के परिक्षेत्र में स्थिर खड़ा है, ठीक उसी आकार-कोष्ठ में जिसमें वह विषुवतीय पट्टी में स्थित है (और 57–80 km में स्थित मध्य-वलय के ऊपर) [D.5]। ध्रुवीय कूबड़ ऊँचा है किंतु बाईं ओर खिसका नहीं है [D.5]। दोनों वितरणों को विलीन करने वाला इष्टतम पैमाना-गुणक 95% के विश्वास-स्तर पर ≥ 1.09 निर्धारित होता है, एक आँकड़ा जो पुष्टि करता है कि ध्रुवीय समष्टि आकृतिमितीय रूप से बड़ी है, और संकुचन-परिदृश्य के 0.79 गुणक को ख़ारिज करता है [D.5]।

(c) पुराने बनाम ताज़ा का परीक्षण (The Degradation Ratio):

- **सांख्यिकीय यांत्रिकी :** पैमाना-परिवर्तन और पर्पटी-संकुचन केवल उन प्राचीन क्रेटरों को प्रभावित कर सकते हैं जो गोलाई-चरण से पहले विद्यमान थे; गोलाई-पश्चात अंकित ताज़ा क्रेटर ने कभी पर्पटी-विरूपण अनुभव नहीं किया [D.3, D.5]। अतः यदि संकुचन घटित हुआ होता, तो ध्रुवों पर पुराने क्रेटर उसी खंड के ताज़ा क्रेटरों की तुलना में आयामों में छोटे होते, एक अंतर जो विषुवतीय पट्टी में प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए [D.5]। क्रेटरों (≥ 20 km) को क्षरण-सूचक और गहराई/व्यास आकारिकी के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया (Wang & Wu 2021 के वैश्विक डिजिटल ऊँचाई-वक्र के अनुरूप), और सबसे क्षरित (प्राचीन) तिहाई की तुलना सबसे ताज़ा (गहरे और तीक्ष्ण) तिहाई से की गई [D.5]। परीक्षण एक द्विगुण अनुपात (टोपियाँ बटा पट्टी) के रूप में प्रतिपादित है जो साझा आयु और आकार-पूर्वाग्रहों को निरस्त करता है और केवल अक्षांश-गुणक को पृथक करता है [D.5]।
- **अनुभवजन्य निष्कर्ष:** 1.02 का संतुलित मान देता है, 95% के विश्वास्यता अंतराल के साथ जो 0.89 से 1.16 तक है [D.5]। क्रेटर-संकुचन का परिदृश्य 0.79 के निम्न मान की माँग करता है, जो सांख्यिकीय प्रकीर्णन-परास के गहरे बाहर स्थित है [D.5]।

(d) दीर्घवृत्तीयता और विवर्तनिक दिशात्मकता का परीक्षण :

- **सांख्यिकीय यांत्रिकी :** भू-गतिकी के नियम निर्धारित करते हैं कि भीतरी गोलाई की प्रक्रिया केवल ध्रुव के केंद्र पर समदैशिक (प्रत्येक दिशा में एकसमान) है [C.3, D.5]। अक्ष के शीर्ष से दूर जाने के साथ भीतर निपात समदैशिक नहीं रहता और अक्षांश-आयाम को देशांतर के संक्षेपण से काफ़ी अधिक दर से छोटा करता है, जहाँ असमान विरूपण का शिखर विषुवतीय पट्टी में घटित होता है (C.3) [C.3,

D.5]। यदि क्रेटर प्रत्यास्थ होते और सतह के साथ विरूपित होते, तो एक प्रारंभिक वृत्त दबकर दीर्घवृत्त बन जाता, और मध्य अक्षांशों ($30^\circ - 55^\circ$) के क्रेटर अपनी प्रारंभिक अवस्था से 1.13–1.40 गुना अधिक दीर्घवृत्तीयता (लंबे से छोटे व्यास का अनुपात) दर्शाते, जबकि विषुवत पर विरूपण 1.69 गुना तक चढ़ जाता, और सभी दीर्घवृत्त सुसंगत रूप से वैश्विक देशांतर-अक्षों के अनुदिश निर्देशित होते [D.5]।

- **अनुभवजन्य निष्कर्ष:** $\geq 20\ \mathrm{km}$ व्यास वाले क्रेटरों (Robbins के पूर्ण वैश्विक कैटलॉग से) की माध्यिका दीर्घवृत्तीयता टोपियों में एकसमान रूप से 1.087, मध्य अक्षांशों ($30^\circ - 60^\circ$) में 1.100, और विषुवतीय पट्टी में 1.090 है [D.5]। मध्य अक्षांशों में दीर्घवृत्तीयता-आधिक्य केवल 0.01 है (पूर्वानुमानित विरूपण-क्षमता का दसवाँ भाग या उससे कम), और विषुवतीय पट्टी (सैद्धांतिक प्रतिबल-शिखर का स्थल) टोपियों के मानों से परे कोई आकारिकीय लम्बन नहीं दर्शाती [D.5]। निष्कर्ष सिद्ध करता है कि क्रेटरों ने अपना मूल आकार बनाए रखा [D.5]। (मध्य अक्षांशों में देशांतर-अक्षों के अनुदिश सबसे लम्बे क्रेटरों ($e > 1.2$) में शेष दिशात्मकता का आगे का विश्लेषण, जो अक्षांश के अनुदिश 20%–25% बनाम 45%–51% है, अध्याय E.2 की लक्षित चर्चा को सौंपा गया है, जहाँ कैटलॉग की प्रेक्षण-ज्यामिति इस पूर्वाग्रह की मुख्य संदिग्ध है) [D.5]।

(e) क्रेटर के भीतर का पैमाना (Simple-to-Complex Transition Benchmark)

- **तुलना का तत्व :** परीक्षण उस व्यास का प्रसंस्करण करता है जिस पर ध्रुवीय टोपियों में क्रेटरों की आंतरिक आकारिकीय ज्यामिति विषुवतीय पट्टी के सापेक्ष बदलती है [D.5]। वह सीमा-रेखा जिस पर कोई चंद्र क्रेटर एक सरल चिकने कटोरे (Simple Crater) से केंद्रीय शिखर और सोपानी दीवारों वाले जटिल संरचनात्मक रूप (Complex Crater) में बदलता है, टक्कर के क्षण निर्धारित होती है [D.5]। यह केवल सतही गुरुत्व-क्षेत्र की तीव्रता और पदार्थ की अपरूपण-सामर्थ्य द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए प्रत्येक क्रेटर के भीतर एक दृढ़ और अंतर्निहित भौतिक पैमाने की तरह कार्य करती है [D.5]।
- **सैद्धांतिक पूर्वानुमान :** बाद में ज्यामितीय संकुचन से गुज़रा क्रेटर अपने आकारिकीय गुण बनाए रखता है [D.5]। अतः यदि पर्पटी-संकुचन घटित हुआ होता, तो ध्रुवीय क्षेत्र सामान्य संक्रमण-देहली से बहुत नीचे जटिल क्रेटर (केंद्रीय शिखर वाले) दर्शाते [D.5]। संक्रमण-देहली से ठीक ऊपर जन्मा और केंद्रीय शिखर विकसित करने वाला क्रेटर, जो बाद में सतह के साथ सिकुड़ा, आज ऐसे छोटे व्यास पर शिखर दर्शाता जिस पर अछूते और ताज़ा क्रेटरों में शिखर नहीं होता और न हो सकता है [D.5]।
  - **यदि आकार संरक्षित रहा (टाइल-मॉडल):** टोपियों में संक्रमण को विषुवतीय पट्टी के समान मान – लगभग 17 km – पर स्थिर होना चाहिए [D.5]।
  - **यदि क्रेटर सिकुड़े (s = 0.79):** टोपियों में संक्रमण को बाईं ओर खिसककर लगभग 13 km के आयाम तक ढहना पड़ता [D.5]।

अनुभवजन्य मापन और पद्धतिगत बाध्यता :

सबसे ताज़ा समष्टि के गहराई-से-व्यास अनुपात में ज्यामितीय विच्छेद-बिंदु के मिलान ने गणना-पद्धति पर निर्भर दो पृथक परिणाम दिए [D.5]:

- **विधि (क):** टोपियों में 16.4 km का मान देती है (प्रकीर्णन-परास: 15.8–17.1 km) [D.5]।
- **विधि (ख):** टोपियों में 14.0 km का मान देती है (प्रकीर्णन-परास: 13.0–15.2 km) [D.5]।
- **विषुवतीय पट्टी (संदर्भ):** 16.8–16.9 km पर स्थिर होती है [D.5]।

दोनों विश्लेषणात्मक मापन-विधियाँ टोपियों के खंड में आपस में संख्यात्मक समापन प्राप्त नहीं करतीं, क्योंकि इन क्षेत्रों के क्रेटर सामान्य आकारिकीय उथलेपन से विशिष्ट हैं [D.5]। इसके अतिरिक्त, एक कालानुक्रमिक सीमा उजागर हुई: प्रणाली में विच्छेद-बिंदु निर्धारित करने वाले सबसे अछूते और ताज़ा क्रेटर अपने अधिकांश भाग में भीतरी गोलाई-प्रक्रिया से युवा हैं [D.5]। चूँकि वे निपात के बाद अंकित हुए, वे कभी सिकुड़ती सतह पर वहन नहीं किए गए, इसलिए वे किसी भी दिशा में संकुचन का चिह्न वहन करने में असमर्थ हैं [D.3, D.5]।

भावी कार्य के लिए मात्रात्मक बाध्यता की परिभाषा :

इन सीमाओं के कारण यह विशिष्ट पाँचवाँ परीक्षण वर्तमान विभेदन-स्तर पर अनिर्णायक के रूप में परिभाषित है, और अगले अध्ययन के लिए एक विशिष्ट बाध्यता के रूप में प्रतिपादित है: विषुवतीय पट्टी के सापेक्ष टोपियों में 15 km व्यास से नीचे केंद्रीय शिखर दर्शाने वाले क्रेटरों की लक्षित गणना (Paper 12, शोध-विषय) [D.5]। ध्रुवीय टोपियों के भीतर इन छोटे व्यासों में शिखर वाले क्रेटरों का सार्थक मात्रात्मक आधिक्य क्रेटर-संकुचन का निरपेक्ष भौतिक चिह्न होगा [D.5]।

अनुभवजन्य परीक्षणों के अध्याय का अंतिम निर्णय

समग्र आकृतिमितीय परीक्षण पूर्ण और दृढ़ सफलता के साथ उत्तीर्ण होता है [D]।

भाग D के पाँच सांख्यिकीय परीक्षणों में से चार (श्रेणीकरण, कूबड़, क्षरण-सूचक और दीर्घवृत्तीयता का परीक्षण) सर्वसम्मति से और व्यापक सार्थकता के साथ स्थापित करते हैं कि क्रेटरों के आयाम पूर्णतः संरक्षित रहे, और कोई भी परीक्षण क्रेटर-संकुचन के परिदृश्य का समर्थन नहीं करता [D.5]। क्रेटर एक ठोस कवच पर अंकित और वहन किए गए जिसने अपनी कठोरता बनाए रखी, और भीतरी गोलाई की प्रक्रिया ने प्रत्यास्थ रूप से केवल सतह और उनके बीच के जोड़-अंतरालों को बंद किया [C.7, D.5]।

संयुक्त डेटाबेस और भाग D का समापन

पाँचों खंडों के पूर्ण होने के साथ शोधपत्र निम्नलिखित अनुभवजन्य डेटाबेस गठित करता है, जो तंत्र की वैधता को सिद्ध करता है [D]:

1. मानकीकृत विसंगति-मान : स्वच्छ गणना (दोनों पक्षों से मारिया और SPA बेसिन के पूर्वाग्रहों को एक साथ हटाना) 1.20 ± 0.05 का आधिकारिक द्वि-ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य स्थिर करती है, एक मान जो सैद्धांतिक दायरे के केंद्र में पड़ता है और अंतरिक्ष से टक्कर-प्रवाह मॉडल द्वारा उत्पन्न चिह्न (0.80-0.91) का पूर्ण व्युत्क्रम है [D.1]।

2. ज्यामितीय घड़ी की संगति : घनत्व-आधिक्य क्रेटर-आकार के प्रत्यक्ष फलन के रूप में चढ़ता है (20–30 km वर्ग में 1.09 से 60–100 km वर्ग में 1.53 तक) [D.2]। भली-भाँति गिने गए सबसे बड़े क्रेटर त्रि-अक्षीय चपटेपन-शिखर के आकार-आयामों (1.8 : 1.4 : 1) को सटीक रूप से पुनर्निर्मित और पश्च-प्रक्षेपित करते हैं [C.3, D.2]।

3. पर्पटी में आयामों का संरक्षण : ध्रुवीय क्रेटर आकृतिमितीय रूप से बड़े हैं (पट्टी में 30.5 km बनाम 32.5 km का माध्यिका-व्यास), छोटे नहीं, एक आँकड़ा जो क्रेटर-व्यास के निपात को ख़ारिज करता है [D.2]।

4. शेष द्वि-ध्रुवीय संतुलन : जैसे ही SPA बेसिन का तल हर से साफ़ किया जाता है, दोनों गोलार्ध समान और पूर्णतः संतुलित घनत्व-मान दर्शाते हैं (15° की टोपी में 1.02 का घनिष्ठ दक्षिण/उत्तर अनुपात) [A.8.4, D.4]।

5. युवा नियंत्रण-अभिलेख का स्थिरीकरण : गोलाई-पश्चात अंकित युवा क्रेटर-समष्टि (कोपर्निकन और तापीय शिलाखंड-क्रेटर) अपने सीमित नमूनों के त्रुटि-अंतरालों की सीमाओं के भीतर, बिना सार्थक ध्रुवीय आधिक्य के (0.92 और 1.12), पूर्ण एकरूपता दर्शाती है [D.3]।

उत्तीर्णता-रेखाएँ और सांख्यिकीय देहलियाँ सभी गणनाएँ चलाने से पहले अंध रूप से निर्धारित की गईं, और इस प्रकार शोधपत्र का अनुभवजन्य चरण पूर्ण होता है [D]।

PART E

भाग E — क्या शेष है

यह भाग शोधपत्र का समापन और सारांश है [E]। भाग A–D ने क्रेटरों के वितरण का मानचित्रण किया, आयतन-ह्रास के साथ द्वि-ध्रुवीय गोलाई के भू-गतिक तंत्र को स्थापित किया, और उसे दृढ़ सार्थकता-परीक्षणों के सामने रखा [E]। वर्तमान अध्याय निष्कर्षों को तीन स्तरों में संकलित करता है: भौतिक रूप से व्याख्यायित तत्व (E.1), संरक्षित विसंगतियाँ जो वर्तमान मॉडल से व्युत्पन्न नहीं होतीं (E.2), और भावी कार्य के दायित्व (E.3) [E]। इस भाग में कोई नए माप प्रस्तुत नहीं किए गए; सभी संख्याएँ और आँकड़े पूर्ववर्ती विस्तृत अध्यायों से लिए गए हैं [E]।

E.1 क्या व्याख्यायित है : संयुक्त तंत्र और पूर्वानुमानों का एकीकरण

एक एकल और एकमात्र भू-गतिक प्रक्रिया – चपटे युवा चंद्रमा की भीतरी गोलाई, आयतन-निपात और क्रोड के कसने के साथ, जब पिंड पृथ्वी के साथ समकालिकता में संलग्न और घूमता था – छह क्रोड ग्रहीय प्रेक्षणों का पूर्ण, मात्रात्मक और प्रणालीगत उत्तर प्रदान करती है [C.4, E.1]। सभी पूर्वानुमान अनुभवजन्य गणनाएँ चलाने से पहले एक अंध मॉडल के रूप में गणित किए गए [D]।

समीकरणीय विकास-क्रम :

सियालिक द्रव्यमान स्थलीय नाशपाती के सिरे पर संघनित हुआ ($\rho \approx 1,300\ \mathrm{kg/m^3}$), और 6,000 km चौड़े आधार पर बाहर की ओर बढ़ा [C.1, C.5, E.1]। उसके दूर जाने के साथ आधार 3,000 km तक सिकुड़ा और द्रव्यमान एक स्वतंत्र पिंड के रूप में आकार लेने लगा जो भीतर की ओर पृथ्वी के गुरुत्व और बाहर की ओर सह-घूर्णन के अपकेंद्री बल के बीच चरम रूप से तना हुआ था [C.5, E.1]। विरूपण का शिखर सह-घूर्णन रेखा पार करने के निकट (दूरी $\approx 15,818\ \mathrm{km}$) प्राप्त हुआ, जहाँ पिंड ने $1.8 : 1.4 : 1$ का त्रि-अक्षीय विन्यास ग्रहण किया, फूली अवस्था में और $\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$ के निम्न घनत्व पर [C.1, C.5, E.1]।

जिस क्षण द्रव्यमान-केंद्र ने सह-घूर्णन रेखा ($16,400\ \mathrm{km}$) पार की, आधार पर ऊर्ध्वाधर दबाव शून्य हो गया, और अंडा-भाग (अक्ष a) भीतर निपातित हुआ [C.5, C.6, E.1]। पिंड तीव्र आयतन-ह्रास के साथ गोल हुआ (द्रव्यमान की हानि या वृद्धि के बिना 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ तक घनत्व-वृद्धि), जिसने तुल्य त्रिज्या को 13% घटाया और गोलाई के उत्तरार्ध चरणों में अक्ष-अनुपात को 1.20 पर लौटाया [C.1, C.3.1, E.1]। अंतिम यांत्रिक पृथक्करण (मुक्ति) सह-घूर्णन रेखा से लगभग 210 km आगे घटित हुआ, जब चंद्रमा पहले ही पूर्ण गोलाकार आकार ($a/c \leq 1.04$) में आ चुका था और उसका बाहरी कवच कठोर था [C.5, E.1]।

क्रेटरों को संकुलित करने वाली गोलाई पूरी की पूरी चंद्रमा के संलग्न रहते घटित हुई [E.1]। गतिक पृथक्करण ने डाट-निष्कासन की तरह कार्य किया: चंद्रमा नाशपाती के सिरे से निकला और उसके छिद्रों को अंतरिक्ष के सम्मुख उजागर किया, जिससे नाशपाती में दाब ढहा और उसका लम्बन रुका, दूसरे चंद्रमा के उत्सर्जन को रोका, और उत्क्षेपित पदार्थ को सभी दिशाओं में बिखेरा (C.6) [C.6, E.1]। मुक्ति के बाद बंधित घूर्णन के धीमे होने ने केवल कठोर पिंड के छोटे प्रत्यास्थ उभार (1.03 से 1.00) को बदला, पहले ही लुप्त हो चुके प्रारंभिक चपटेपन से असंबद्ध रूप से [C.5, E.1]।

छह व्याख्यायित प्रेक्षणों का सारांश-आव्यूह (E.1)

सैद्धांतिक पूर्वानुमान-मानों (गणना से पहले अंध रूप से प्रतिपादित) का स्वच्छ गणना पर वास्तव में मापे गए अनुभवजन्य सूचकों के सापेक्ष एक शुष्क संकलन नीचे दिया गया है [E.1]:

प्रेक्षण-कोड	जाँची गई भूवैज्ञानिक परिघटना	मॉडल में पूर्वानुमानित मान (गणना से पहले)	मापा गया अनुभवजन्य मान (स्वच्छ गणना में)	स्रोत-खंड (गणना और परीक्षण)
1	द्वि-ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य	1.20–1.50 का अनुपात (व्यास के फलन के रूप में बढ़ता); समूचे $\geq 20\ \mathrm{km}$ वर्ग के लिए 1.21 का संयुक्त मान।	$\geq 20\ \mathrm{km}$ के लिए 1.20 ± 0.05; आकार के साथ 1.09 $\rightarrow$ 1.53 का सतत श्रेणी-क्रम।	C.3, D.1, D.2 [E.1]
2	रैखिक माध्यिका-व्यास का श्रेणी-क्रम	ध्रुवीय माध्यिका को बड़ा होना चाहिए; बड़े क्रेटरों ने क्षेत्र-संकुचन का अधिकांश भाग झेला।	उसी मापन-देहली पर 1.06 का माध्यिका-अनुपात (95% परास: 1.01 – 1.12)।	D.2 [E.1]
3	द्वि-ध्रुवीय सममिति-संतुलन	पूर्ण यांत्रिक समानता (मान 1.00); घूर्णन-अक्ष के चारों ओर पूर्ण अक्षीय सममिति।	15° की टोपी में 1.02 का दक्षिण/उत्तर अनुपात (अंतराल: 0.78 – 1.32); प्रत्येक टोपी में समानता।	D.4 [E.1]
4	वैश्विक छह-अक्ष श्रेणी-क्रम	ध्रुव और पक्ष ज्वारीय रेखा के वक्र से ऊपर खड़े हैं; $1.37 : 1.15 : 1$ का संयुक्त आकार जो 1.21 के स्वच्छ अनुपात का पूर्वानुमान करता है।	उप-पृथ्वी बिंदु प्रणाली में सबसे विरल है (148); स्वच्छ पट्टी-अनुपात 1.19–1.20 है।	A.9, C.3 [E.1]
5	युवा नियंत्रण-अभिलेख	घनत्व-आधिक्य का अभाव (मान ≈ 1.00); टक्कर-समष्टि पूर्ण गोल पिंड पर अंकित हुई।	दो पृथक नमूनों में 0.92 और 1.12 के मान; मॉडल के अनुरूप, नमूना सीमित।	D.3 [E.1]
6	शिखर-बिंदु की ज्यामितियाँ	लगभग $1{,}700\ \mathrm{kg/m^3}$ के पिघले पदार्थ-घनत्व पर लगभग $1.8 : 1.4 : 1$ का त्रि-अक्षीय विरूपण।	60–100 km वर्ग से $1.70 : 1.42 : 1$ के मान तक पश्च-पुनर्निर्मित (घूर्णन-घटक Maclaurin से मेल खाता है)।	C.1, C.3, D.2 [E.1]

अध्ययन के तीन मूलभूत निष्कर्षों का विभाजन और विश्लेषण

1. ध्रुवीय आधिक्य की विसंगति और क्रेटर-व्यास का परिवर्तन (ज्यामितीय कालानुक्रमिक घड़ी):

- **सांख्यिकीय निष्कर्ष:** स्वच्छ गणना में – जिसमें एकसमान अछूती पर्वतीय पर्पटी पर तुलना को मानकीकृत करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों से मारिया और SPA बेसिन समान रूप से हटाए जाते हैं ("दोनों पक्षों से") – ध्रुवीय टोपियों में क्रेटर-घनत्व ($\geq 20\ \mathrm{km}$) विषुवतीय पट्टी से 1.20 ± 0.05 गुना अधिक है [D.1, E.1]। पृथक आकार-वर्गों में विभाजन पर शेष अनुपात 20–30 km वर्ग में 1.09 से 60–100 km के विशाल क्रेटर-वर्ग में 1.53 तक सुसंगत श्रेणी-क्रम में चढ़ता है [D.2, E.1]।
- **भू-गतिक अर्थ:** त्रि-अक्षीय संरचना के भीतर गोलाकार आकार में निपात ने ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थानीय क्षेत्र को अधिकतम दर से (0.55× गुणक) संकुचित किया, और इस प्रकार विद्यमान क्रेटरों को एक-दूसरे के अधिक निकट संपीडित और संकेंद्रित किया [C.3.1, E.1]। पूर्व-निर्धारित उत्तीर्णता-रेखा ($1.10-1.60$) निष्कर्ष को अपने भीतर समाहित करती है, साथ ही छह-अक्ष मॉडल के 1.21 के मान से पूर्ण संपात के साथ [D.1, E.1]। व्यास के साथ चढ़ाव-प्रवृत्ति समय-अक्ष के अनुदिश एक गतिक प्रक्रिया के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण है: विशाल क्रेटर छिद्रों में अधिकतम दाब-प्रोफ़ाइल के अधीन चपटेपन के शिखर पर अंकित हुए, उन्होंने क्षेत्र-संकुचन का पूरा क्रम झेला, और इसलिए आज अधिकतम घनत्व-आधिक्य अभिलिखित करते हैं [C.4, E.1]। बाह्य अंतरिक्षीय टक्करों का मॉडल पूर्णतः खंडित होता है, क्योंकि वह विपरीत चिह्न का पूर्वानुमान करता है जो ध्रुवों को 0.80–0.91 की विरलता में छोड़ता है, एक अंतर जो क्षेत्र के आँकड़ों से $6\sigma-8\sigma$ की दूरी पर खड़ा है [D.1, E.1]।

2. क्रेटर-आयामों की कठोरता का नियंत्रण (टाइल-मॉडल):

- **सांख्यिकीय निष्कर्ष:** दोनों पक्षों पर 20 km की समान दृढ़ व्यास-देहली की परिभाषा के अधीन ध्रुवीय क्रेटरों का माध्यिका-व्यास विषुवतीय पट्टी के क्रेटरों की माध्यिका से 1.06 गुना बड़ा है (32.5 km बनाम 30.5 km के व्यास; 95% का विश्वास्यता अंतराल: 1.01 – 1.12, समानता को ख़ारिज करता है) [D.2, E.1]।
- **भू-गतिक अर्थ:** क्रेटर एक ठोस बाहरी कवच पर अंकित और वहन किए गए जिसने अपनी श्यानता-कठोरता ($\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) बनाए रखी, और उन्होंने अपना मूल व्यास और किनारे की आकारिकी पूर्णतः बनाए रखी [C.7, E.1]। गोलाई का क्षेत्र-संकुचन पूरा का पूरा पर्पटी-पट्टिकाओं के बीच के जोड़-अंतरालों में समाहित हो गया [C.7, E.1]। यदि क्रेटर प्रत्यास्थ होते और सतह के साथ सिकुड़ते, तो

देहली से नीचे क्रेटरों के बाहर होने के कारण ध्रुवीय माध्यिका-व्यास छोटा होता (पूर्वानुमानित मान 0.79×), और द्वि-ध्रुवीय आधिक्य गणना से पूर्णतः संतुलित और निरस्त हो जाता (D.2) [D.2, E.1]। ध्रुवीय माध्यिका में बड़े क्रेटरों की समृद्धि इस बात की प्रत्यक्ष पुष्टि है कि उन्होंने अपना आकार बनाए रखा और गोलाई में क्षेत्र-संकुचन का अधिकतम झेला [D.2, E.1]।

3. द्वि-ध्रुवीय अक्षीय सममिति का संतुलन:

- **सांख्यिकीय निष्कर्ष:** "दोनों पक्षों से" भूवैज्ञानिक नियंत्रण-मास्क लागू करने के साथ दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के बीच शेष घनत्व-अनुपात 15° की टोपी में सटीक रूप से 1.02 के मान पर अभिसरित होता है, और जाँचे गए संकेंद्री टोपी-परिवार (10° से 60° तक) में सर्वत्र विश्वास्यता अंतराल समानता के मान (1.00) को समाहित और संतुलित करता है [D.4, E.1]।
- **भू-गतिक अर्थ:** भीतरी गोलाई की प्रक्रिया स्व-गुरुत्व द्वारा संचालित है, और घूर्णन-अक्ष के चारों ओर पूर्णतः सममित है; यांत्रिक तंत्र एक ध्रुव पर जो उत्पन्न करता है, उसे विपरीत ध्रुव पर सटीक रूप से दोहराता है [D.4, E.1]। प्रारंभिक कच्ची गणना में देखी गई तीव्र आकारिकीय असममिति (संकेंद्रित उत्तर बनाम समतल दक्षिण) पर्पटी का प्रारंभिक गुण नहीं, बल्कि केवल दक्षिण में South Pole–Aitken बेसिन के यांत्रिक विलोपन के पूर्वाग्रह से उत्पन्न एक क्षणिक स्थानीय विकृति है, जिसे सफलतापूर्वक निष्प्रभावी किया गया है [A.8.3, D.4, E.1]।

4. छह-अक्ष श्रेणी-क्रम और त्रि-अक्षीय ज्यामिति:

- **सांख्यिकीय निष्कर्ष:** पिंड के छह मुख्य अक्ष-सिरों – उप-पृथ्वी बिंदु, प्रति-पृथ्वी बिंदु, कक्षा में गति-दिशा के दोनों सिरे (अग्रगामी और अनुगामी), और दोनों ध्रुव – में उप-पृथ्वी बिंदु चंद्र सतह पर सबसे विरल टोपी के रूप में स्थिर होता है (मास्क लागू करने के बाद प्रति 10^6 km^2 148 क्रेटर) [A.9]। श्रेणी-क्रम में ध्रुव और पक्ष सार्थक रूप से उसके ऊपर खड़े हैं [A.9]। एक समग्र ज्यामितीय आकार के रूप में पढ़ने पर छह टोपियाँ समूची $\geq 20\ \mathrm{km}$ समष्टि के लिए $1.37 : 1.15 : 1$ का अक्ष-अनुपात देती हैं [A.9, C.3]।
- **भू-गतिक अर्थ:** श्रेणी-क्रम का विन्यास सिद्ध करता है कि युवा चंद्रमा ने केवल घूर्णनी चपटापन अनुभव नहीं किया; नाशपाती-संरचना के सिरे पर थमे रहते हुए वह पृथ्वी-रेखा अक्ष (a) के अनुदिश भीतर की ओर पृथ्वी के गुरुत्व और बाहर की ओर सह-घूर्णन के अपकेंद्री खिंचाव के बीच चरम रूप से तना हुआ था [C.5, E.1]। रेखा से आगे संक्रमण और भीतरी गोलाई के आरंभ के साथ इस तने अक्ष के दोनों सिरे न्यूनतम दर से सिकुड़े, जबकि उसके लंबवत वलय (जो दोनों ध्रुवों और दोनों पक्षों से होकर गुज़रता है) अधिकतम दर से सिकुड़ा [C.3, E.1]। Paper 3 का यांत्रिक संपर्क-क्षेत्र निकट पक्ष पर, $24^\circ\ \mathrm{N}, 335^\circ\ \mathrm{E}$ के निर्देशांकों के चारों ओर, उप-पृथ्वी बिंदु और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में स्थित है [A.9]। पुनर्निर्मित $1.37 : 1.15 : 1$ आकार पूर्णतः स्वतंत्र रूप से और पूर्ण सटीकता के साथ टोपियों और पट्टी के बीच 1.21 के स्वच्छ घनत्व-आधिक्य का पूर्वानुमान करता है, एक आँकड़ा जो मुक्त प्राचलों के समायोजन की आवश्यकता के बिना क्षेत्र में मापे गए निष्कर्ष (1.19–1.20) से सटीक रूप से संपाती है [A.9, C.3]।

5. युवा क्रेटरों का नियंत्रण-अभिलेख:

- **सांख्यिकीय निष्कर्ष:** युवा क्रेटरों के दोनों नमूने (वे जो चंद्रमा द्वारा पूर्ण गोले की संरचना में संक्रमण पूरा करने के बहुत बाद अंकित हुए) 0.92 और 1.12 के ध्रुव/विषुवत अनुपात देते हैं [D.3, E.1]।
- **भू-गतिक अर्थ:** पिंड का आकार जमने और स्थिर होने के बाद पर्पटी पर अंकित पर्पटी-क्रेटर कभी भी संकुचन या संपीडन अनुभव करती सतह पर वहन नहीं किया गया, इसलिए उसे भौतिक रूप से ध्रुवीय विसंगति से रहित एकसमान वितरण दर्शाना चाहिए [D.3, E.1]। दोनों स्वतंत्र नमूनों के आँकड़े इस पूर्वानुमान से सहमत हैं [E.1]। तथापि, उनकी सीमित मात्रा (ध्रुवीय टोपियों के भीतर केवल 10 और 18 क्रेटर) के कारण अनिश्चितता-अंतराल चौड़े हैं और पुरानी समष्टि के 1.20 के मान को पूर्णतः ख़ारिज करने की अनुमति नहीं देते [D.3, E.1]। परीक्षण तंत्र के साथ पूर्णतः सुसंगत है, किंतु सार्थक और पृथक श्रेणी-क्रम की परिभाषा अध्याय D.3 में विस्तृत विस्तारित नमूने के निर्धारण को सौंपी गई है [D.3, E.1]।

6. विशाल क्रेटरों से शिखर-बिंदु की ज्यामिति का पुनर्निर्माण:

- **सांख्यिकीय निष्कर्ष:** 60–100 km व्यास वाले सबसे बड़े क्रेटरों का वर्ग एक ऐसा घनत्व-आधिक्य वहन करता है जो पश्च-प्रक्षेपण द्वारा $1.70 : 1.42 : 1$ का मूल आकार स्थिर करता है [D.2, E.1]।
- **भू-गतिक अर्थ:** अनुभवजन्य आँकड़े भौतिक पूर्वानुमान की पुष्टि करते हैं और अधिकतम विरूपण के क्षण को उस चरण में स्थापित करते हैं जब पिंड सह-घूर्णन रेखा के निकट 3,000 km के आधार पर अभिसरित हुआ, भीतर निपात और गोलाई के आरंभ से ठीक पहले [C.1, C.5, E.1]। सैद्धांतिक शिखर-आयाम लगभग $1.8 : 1.4 : 1$ निर्धारित हुए [C.1, E.1]। पुनर्निर्मित आकार का पृथक घूर्णन-घटक ($b/c = 1.42$) सटीक रूप से वह द्रवस्थैतिक संतुलन-आकार है जिसे 5.5 hours का तीव्र स्व-घूर्णन 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$ के निम्न घनत्व वाले द्रव पिंड पर उठाता है (C.1 में रेखांकित) [C.1, D.2]। यही ठीक वह तनी और फूली संरचना है जिसे आयतन-ह्रास और क्षेत्र-समापन का समीकरण ज्यामितीय रूप से अनिवार्य बनाता है [C.1, C.3]। विशाल क्रेटर इस प्राचीन क्षण को अपने त्रुटि-अंतरालों की सीमाओं के भीतर पुनर्निर्मित करते हैं [E.1]।

पद्धति का सारांश और श्यानता-समापन

शोधपत्र के भागों का एकीकरण दृढ़ भौतिक नियमों और वैज्ञानिक शृंखला के भागों के बीच सुसंगत समापन पर आधारित है [E.1]:

1. वैश्विक आकार का विश्लेषण : समूची संयुक्त समष्टि का आकार सीधे छह-अक्ष आँकड़ों से व्युत्पन्न होता है, और बिना किसी समायोजन या कृत्रिम मिलान के स्वच्छ गणना के अनुपात का पूर्वानुमान करता है [C.3, E.1]। मूल शिखर-आकार विशाल क्रेटरों से पृथक किया जाता है, और उसका यांत्रिक घूर्णन-भाग Paper 2 के घूर्णन-वेग और आयतन-ह्रास द्वारा निर्धारित घनत्व-सीमाओं (C.1) के अधीन Maclaurin अनुपात (Maclaurin Spheroid) के सापेक्ष सीधे पुष्ट होता है [C.1, E.1]। Maclaurin समीकरण एक क्लासिक भौतिक नियम है जो मुक्त प्राचलों के बिना एकसमान घूमते द्रव पिंड के अक्ष-अनुपात को परिभाषित करता है; घूर्णन-दरें और घनत्व सुसंगत रूप से पूर्ववर्ती शोधपत्रों से लिए गए, और ज्यामितीय आयामों का क्षेत्र-सघनीकरण गुणकों में अनुवाद शुद्ध गणित है [C.1, E.1]।

2. अधिगत अनुभवजन्य तत्व (आकार-घड़ी): एकमात्र चर जो सीधे क्षेत्र के आँकड़ों से सीखा गया और पहले से पूर्वानुमान के रूप में निर्धारित नहीं किया गया, वह प्रत्येक क्रेटर-व्यास समूह का उसके गतिक चरण से विशिष्ट नियतन है (D.2) [D.2, E.1]। तंत्र भौतिक रूप से अनिवार्य बनाता है कि बड़े क्रेटर शिखर-बिंदु के अधिक निकट बनें और अधिकतम क्षेत्र-संकुचन झेलें, किंतु सटीक संख्यात्मक श्रेणी-क्रम का निर्धारण (कौन-सा व्यास कौन-सा क्षण दर्शाता है) क्षेत्र की अनुभवजन्य गणनाओं से सीखा जाता है [D.2, E.1]।

3. पर्पटी-बाध्यताओं का एकीकरण (C.7 का कवच): खंड C.7 में क्रेटर-आयामों को बनाए रखने के लिए आवश्यक पाई गई यांत्रिक पर्पटी ठीक वही पर्पटी है जिसे Paper 3 में पूर्णतः भिन्न तर्काधार से परिभाषित किया गया था [C.7, E.1]। Paper 3 में $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ की उच्च श्यानता वाली पर्पटी इसलिए आवश्यक थी ताकि पृथ्वी के निकट रहते पिंड पर अंकित क्रेटरों का आकारिकीय टिकाव सुनिश्चित हो; वर्तमान शोधपत्र में वही कठोर कवच एक यांत्रिक टाइल की तरह कार्य करता है जो क्रेटर-व्यास के निपात को रोकता है, और क्षेत्र-संकुचन को उनके बीच के जोड़-अंतरालों में समाहित होने के लिए विवश करता है [C.7, E.1]। एक संरचनात्मक आवश्यकता शृंखला के दो स्वतंत्र शोधपत्रों की सेवा करती और उन्हें एकजुट करती है [E.1]।

अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष:

अब हमारे पास एक एकीकृत भू-गतिक प्रक्रिया है, जो पूर्ववर्ती शोधपत्रों से लिए गए संख्यात्मक मानों और उस आकार द्वारा संचालित और स्थिर है जिसे स्वयं क्रेटर छह अक्षों के चारों ओर अंकित करते हैं [E.1]। यह प्रक्रिया पूर्ण मात्रात्मक उत्तर प्रदान करती है और प्राचीन क्रेटरों के घनत्व-आधिक्य, आकार-श्रेणी-क्रम (घड़ी), अक्षीय सममिति के संतुलन, और स्थानिक अक्ष-श्रेणी-क्रम की सटीक व्याख्या करती है, साथ ही एकसमान युवा क्रेटरों के नियंत्रण-अभिलेख के साथ पूर्ण संगति बनाए रखती है [E.1]।

E.2 वर्तमान मॉडल में अव्याख्यायित विसंगतियाँ और निष्कर्ष

वैज्ञानिक तर्क के विकास और अनुभवजन्य आँकड़ों के प्रसंस्करण के दौरान पाँच मुख्य प्रेक्षण दर्ज हुए जो अपने वर्तमान रूप में गोलाई-तंत्र से व्युत्पन्न या व्याख्यायित नहीं होते [E.2]। ये निष्कर्ष, उन उपकरणों के साथ जो भविष्य में उनका निर्णय करेंगे, नीचे पृथक और विस्तृत किए गए हैं, ताकि पद्धतिगत पूर्वाग्रह को रोका जा सके और उन्हें भूलवश शोधपत्र के क्रोड-परिणामों के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने से बचाया जा सके [E.2]।

1. अनुगामी फलक के द्वि-अक्षीय आधिक्य की विसंगति

- **क्षेत्र का अनुभवजन्य निष्कर्ष:** अनुगामी फलक के खंड (90° E के निर्देशांकों के चारों ओर) की पर्पटी अग्रगामी फलक (90° W के चारों ओर) की तुलना में तीव्र घनत्व-आधिक्य से विशिष्ट है [A.9, E.2]। संख्यात्मक अंतर पूर्ण कच्चे कैटलॉग में 1.96 गुना का आधिक्य दर्शाता है, और छनन-मास्क लागू करने के बाद 1.45 गुना की सार्थकता बनाए रखता है (A.9) [A.9, E.2]।
- **तंत्रात्मक विफलता और प्रस्तावित व्याख्या :** परिघटना "अंतरिक्ष-मौसम विज्ञान" मॉडल (अगले शीशे पर टकराने वाले पिंडों का अग्रभागी संग्रहण) की भौतिक अपेक्षा को उलट देती है, क्योंकि कक्षीय उड़ान का अग्रभाग (अग्रगामी फलक) प्रणाली में सबसे विरल और रिक्त है [A.9.1, E.2]। मॉडल दो वैकल्पिक भूभौतिकीय कारण प्रस्तावित करता है [A.9.4, E.2]:
  1. **स्थानीय छिद्रों का सहसंबंध :** क्रेटर-आधिक्य और उसी पार्श्व की स्वतंत्र मारिया-इकाइयों और क्षेत्रों के आधिक्य के बीच प्रत्यक्ष संबंध (1.96 का अनुपात) है, जो मॉडल में उत्सर्जन-छिद्रों के रूप में कार्य करते हैं जिन्होंने प्राक्षेपिक लौटता पदार्थ उछाला जो उनके परिवेश में उतरा [A.9.2, A.9.3]।
  2. **गतिक घूर्णन-पश्चता का प्रभाव (Lag Effect):** पिंड पर अन्य क्षेत्रों में स्थित छिद्रों से बलपूर्वक उत्सर्जित पदार्थ ने प्रणाली के तीव्र समकालिक घूर्णन-वेग के सापेक्ष भौतिक पश्चता अनुभव की, और कक्षीय पृष्ठभाग (अनुगामी पक्ष) पर पीछे उतरा [A.9.4, E.2]।
- **विश्लेषणात्मक नियम :** अध्याय E.3 (बिंदु 8) और Paper 6 के भाग K में उत्सर्जन-इतिहास, उड़ानों और क्रेटर-उत्पादन की पूर्ण मात्रात्मक गणना पूरी होने तक, देशांतरीय सहसंबंध मॉडल की एक दृढ़ आवश्यकता के रूप में रहता है, न कि उससे व्युत्पन्न व्याख्यायित परिणाम के रूप में [E.2]।

2. सुदूर पक्ष के मुकुट (प्रति-पृथ्वी बिंदु) की घनत्व-विसंगति

- **क्षेत्र का अनुभवजन्य निष्कर्ष:** प्रति-पृथ्वी बिंदु (सुदूर पक्ष का केंद्र, $0^\circ, 180^\circ$) के निर्देशांकों के चारों ओर की पर्पटी मास्क लागू करने के बाद प्रति 10^6 km² 221 क्रेटरों का उच्च और असाधारण घनत्व वहन करती है [A.9, E.2]।
- **तंत्रात्मक विफलता और खुला प्रश्न :** क्षेत्र-संकुचन के ज्यामितीय समीकरणों (C.3) के अनुसार पृथ्वी-चंद्र रेखा अक्ष के दोनों सिरे ज्वारीय दीर्घवृत्तज में किसी भी अन्य खंड से कम तनी सतहें हैं, इसलिए उन्हें गोलाई के दौरान न्यूनतम क्षेत्र-संकुचन (न्यूनतम शिथिलन) अनुभव करना चाहिए [C.3, E.2]। पूर्वानुमान निर्धारित करता है कि अक्ष के ये दोनों सिरे प्रणाली में विरल घनत्व-घाटियाँ होंगे [E.2]। उप-पृथ्वी बिंदु (निकट पक्ष) इस भौतिक बाध्यता से सटीक रूप से मेल खाता है (148), किंतु प्रति-पृथ्वी बिंदु (सुदूर पक्ष) उसे पूर्णतः पार कर जाता है और ध्रुवों के घनत्व-स्तर से संपाती होता है [A.9, E.2]।
- **विश्लेषणात्मक नियम :** अध्ययन इस निष्कर्ष को एक खुली संरचनात्मक आवश्यकता के रूप में प्रतिपादित करता है – Paper 3 के गुंबद के मुकुट ने एक सामान्य मुक्त सिरे की तरह संकुचन या शिथिलन अनुभव नहीं किया, और वर्तमान मॉडल इसे व्युत्पन्न नहीं करता [E.2]। मुकुट की यांत्रिकी का विश्लेषण अपने यांत्रिक आधार पर स्थिर पिंड की ज्यामितीय गतिकी के अन्वेषण को सौंपा गया है (E.3, बिंदु 5) [E.2]।

3. ध्रुवीय क्रेटरों के आकारिकीय उथलेपन की विसंगति

- **क्षेत्र का अनुभवजन्य निष्कर्ष:** सतह के प्रारंभिक ज्यामितीय माप उजागर करते हैं कि 20–100 km आकार-वर्गों में ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित क्रेटर समकक्ष विषुवतीय क्रेटरों की तुलना में आकारिकीय रूप से सार्थक रूप से उथले हैं [E.2]। 20–30 km समूह के लिए गहराई-से-व्यास अनुपात (d/D) ध्रुवों पर लगभग 0.062 बनाम विषुवतीय पट्टी में लगभग 0.074 है [E.2]। विसंगति 100–300 km के विशाल क्रेटरों में क्षीण होकर लुप्त हो जाती है [E.2]।
- **तंत्रात्मक विफलता और खुला प्रश्न :** गहराई-से-व्यास अनुपात क्षरण की मात्रा निर्धारित करने का एक पैमाना है, जहाँ एक अछूता क्रेटर गहरा और तीक्ष्ण होता है, और उसका तल समय के साथ पदार्थ से भरता जाता है [D.5, E.2]। वर्तमान अध्ययन दो विपरीत तंत्रों को पृथक और विश्लेषित करने में असमर्थ है [E.2]:
  1. **यांत्रिक संक्षेपण का तंत्र (C.7):** धीमी गोलाई के दौरान क्रेटरों के किनारों के चारों ओर पर्पटी-पट्टिकाओं के संक्षेपण और संपीडन-प्रतिबलों का परिणाम [C.7, E.2]।
  2. **बाद के कालानुक्रमिक क्षरण का तंत्र:** पर्पटी के अवनयन की एक सामान्य प्रक्रिया जो गोलाई से संबंधित नहीं है [E.2]।
- **विश्लेषणात्मक नियम :** इन दोनों व्याख्याओं को क्षेत्र में विशिष्ट भूवैज्ञानिक चिह्न छोड़ने चाहिए (किनारों के चारों ओर केंद्रित विवर्तनिक संक्षेपण-संरचनाएँ, बनाम आयु का सामान्य तापीय/समस्थितिक मृदुकरण) [E.2]। चूँकि दोनों के बीच भेद करने वाला आकृतिमितीय मापन अभी तक नहीं किया गया, निष्कर्ष तंत्र के समाधान के दायरे से बाहर रहता है [E.2]।

4. मध्य अक्षांशों में याम्योत्तरीय दिशात्मकता की विसंगति

- **क्षेत्र का अनुभवजन्य निष्कर्ष:** मध्य अक्षांशों ($30^\circ - 60^\circ$) में तीव्र दीर्घवृत्तीयता ($e > 1.2$, जहाँ e किनारे के लंबे अक्ष का छोटे अक्ष से अनुपात है) से विशिष्ट क्रेटर भौगोलिक देशांतर (याम्योत्तर, उत्तर से दक्षिण) के अनुदिश 45%–51% की उच्च आवृत्ति के साथ स्थिर होने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, बनाम अक्षांश (पूर्व से पश्चिम) के अनुदिश केवल 20%–25% की आवृत्ति [D.5, E.2]। विषुवतीय पट्टी में प्रवृत्ति उलट जाती है [E.2]।
- **तंत्रात्मक विफलता और खुला प्रश्न :** प्रभाव का मात्रात्मक आयाम न्यूनतम है, और उस ज्यामितीय विरूपण का दसवाँ भाग या उससे कम है जो सतह का प्रत्यास्थ निपात क्रेटरों पर थोपता (खंड D.5-d ने पाया कि इन अक्षांशों में माध्यिका दीर्घवृत्तीयता केवल लगभग 0.01 अधिक है, बनाम 0.13–0.40 का तीव्र पूर्वानुमानित विरूपण) [D.5, E.2]। अतः इस विसंगति का पहला पद्धतिगत संदिग्ध कैटलॉग में प्रकाशीय प्रकाश-पूर्वाग्रह (Sun-Angle Bias) है [E.2]। निम्न सूर्य-कोण पर लिए गए चित्रों में (जो उच्च अक्षांशों की विशेषता है), प्रकाश-स्रोत की ओर सीधे अभिमुख किनारा और छाया में स्थित किनारा मानचित्रकारों द्वारा भिन्न रूप से आरेखित और मापे जाते हैं, जिससे एक विकृति उत्पन्न होती है जो क्रेटर को एक स्थिर दिशा में लम्बा और तना हुआ दिखाती है [E.2]।
- **विश्लेषणात्मक नियम :** भौतिक अर्थ का निर्धारण एक भावी परीक्षण पर निर्भर है: यदि याम्योत्तरीय दिशात्मकता विपरीत सूर्य-कोणों और दिशाओं से प्रकाशित चित्रों के विश्लेषण में भी टिकती और स्थिर रहती है, तो वह एक वास्तविक पर्पटी-गुण के रूप में परिभाषित होगी जिसे भू-गतिक व्याख्या की आवश्यकता है; वर्तमान में वह मॉडल से बाहर है [E.2]।

5. South Pole–Aitken बेसिन की आंतरिक क्रेटर-संरचना

- **क्षेत्र का अनुभवजन्य निष्कर्ष:** SPA बेसिन की प्रणाली की सीमाओं के भीतर भौगोलिक केंद्रीय क्रोड-परिक्षेत्र स्पष्ट रूप से निम्न क्रेटर-घनत्व रखता है, जो उसके किनारे के बाहर के वलय में स्थित नियंत्रण-भूमि की तुलना में केवल 0.59 है (लगभग 41% का अभाव) (A.10) [A.10.2, E.2]।
- **विश्लेषणात्मक नियम :** परिघटना इस शोधपत्र (A.10) के ढाँचे में पृथक, परिमाणित और अनुभवजन्य रूप से पुष्ट है, किंतु बेसिन-निर्माण का भौतिक तंत्र, विस्तृत दीर्घवृत्तीयता और भू-गतिक गतिकी वर्तमान भाग C से पूर्णतः परे हैं, और Paper 8 (SPA बेसिन) के एकमात्र शोध-क्रोड के रूप में पूर्णतः सौंपे गए हैं [A.10.5, E.2]।

E.3 अतिरिक्त कार्य और भावी शोध-दायित्व

यह खंड उन कदमों, विश्लेषणात्मक विश्लेषणों और सांख्यिकीय विस्तारों की शृंखला का संकलन करता है जो LEF मॉडल के शेष घटकों को दृढ़ भू-गतिक आवश्यकताओं से सटीक और बंद भौतिक गणनाओं में बदल देंगे [E.3]। प्रत्येक बिंदु शुष्क रूप से परिभाषित है और उस सटीक वैज्ञानिक लक्ष्य के उल्लेख के साथ समाप्त होता है जिसे वह सिद्ध करने की अपेक्षा रखता है [E.3]:

1. सामर्थ्ययुक्त यांत्रिक आकार का मॉडल (The Rigid Shell Shaping Effect):

- **शोध का सार :** खंड C.1–C.2 के समाधान समांगी द्रव के शुद्ध द्रवस्थैतिक निपात को मानते हैं [C.1, C.2]; कठोर पर्पटी-कवच की उपस्थिति द्वि-पिंड विरूपण को रोकती है और तनाव के आयाम को घटाती है [E.3]। गोलाई-क्रम के अनुदिश यांत्रिक सामर्थ्य-फलनों को लागू करने से सैद्धांतिक पूर्वानुमानों के अंतराल नीचे से संकुचित होंगे [E.3]।
- **यह क्या दिखाएगा :** यह सटीक रूप से परिमाणित करेगा कि द्रव घूर्णनी चपटेपन का कौन-सा भाग वास्तव में प्रत्यास्थ कठोरता वाली पर्पटी पर टिका और अंकित हुआ, और उस न्यूनतम द्वि-ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य-मान को व्युत्पन्न करेगा जिसे तंत्र उत्पन्न करने में सक्षम है – मापे गए 1.20 सूचक से तुलना के लिए एक घनिष्ठ और लक्षित पूर्वानुमान [E.3]।

2. युवा क्रेटर-सूची का विस्तारित सत्यापन:

- **शोध का सार :** खंड D.3 की कच्ची निवेश-फ़ाइल को Mazrouei et al. (2019) की आधिकारिक और सत्यापित तालिका S1 से प्रतिस्थापित करना, साथ ही Werner & Medvedev (2010) के 1,615 किरण-क्रेटरों के स्थानिक निर्देशांकों का प्रसंस्करण [D.3, E.3]। उज्ज्वल किरण-प्रणालियाँ एक अछूता उप-पर्पटी अभिलेख हैं जो पिंड पर सबसे युवा टक्करों को दर्शाता है [D.3]।
- **यह क्या दिखाएगा :** यह दृढ़ सार्थकता-स्तर पर निर्धारित करेगा कि क्या एक सत्यापित और विस्तृत नमूने के भीतर युवा समष्टि अक्षांशों के अनुदिश पूर्णतः एकसमान है, और D.3 के नियंत्रण और जाँच-परीक्षण को ऐसे सांख्यिकीय आयामों तक ले जाएगा जो पूर्ण स्वतंत्र निर्णय प्रदान कर सकें [D.3, E.3]।

3. द्वि-स्तरीय श्यानता-शिथिलन समीकरण का समाधान:

- **शोध का सार :** खंड C.7 के प्राचलों के अधीन – $\eta \approx 10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ श्यानता वाला गर्म क्रोड जो $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ श्यानता वाली कठोर पर्पटी के नीचे वहन किया जाता है – संलग्न चरण की समय-खिड़की ($\sim 10^8$ वर्ष) के अनुदिश द्वि-स्तरीय प्रवाह की समस्या का एक गतिक गणितीय समाधान विकसित करना [C.7, E.3]। गणना सटीक रूप से पूर्ण हुए संकुचन के शेष और कवच में स्थिर प्रतिबल-प्रोफ़ाइल को व्युत्पन्न करेगी [E.3]।
- **यह क्या दिखाएगा :** यह सटीक रूप से मानचित्रित करेगा कि क्षेत्र-संकुचन का कितना भाग क्रोड द्वारा पूर्ण हुआ, और कठोर कवच ने शेष भार को ठीक कैसे ग्रहण और प्रसंस्कृत किया – ध्रुवों पर केंद्रित यांत्रिक संक्षेपण की दर बनाम विषुवतीय पट्टी में न्यूनतम परिवर्तन – अध्याय C.7 के स्थैतिक परिमाण-क्रम आकलनों के स्थान पर [C.7, E.3]।

4. दो पर्पटी-पृष्ठभूमि विषयों का पृथक्करण और प्रसंस्करण:

- **शोध का सार :** इस मॉडल से पृथक एक स्वतंत्र विश्लेषणात्मक विश्लेषण उन दो विसंगतियों के लिए जिनकी जाँच कर उन्हें एक ओर रखा गया: ध्रुवों पर या उनकी दिशा में दीर्घवृत्तीय क्रेटरों के किनारा-लम्बन सूचकों का मापन, और विषुवतीय पट्टी के स्थान पर Paper 11 की किनारा-पट्टी के सापेक्ष द्वि-ध्रुवीय घनत्व-आधिक्य का अंशांकन (ध्रुवीय घटकों से रहित किनारा-पट्टी प्रति 10^6 km² 149 क्रेटरों का घनत्व रखती है, बनाम टोपियों में 219) [A.11, E.3]।
- **यह क्या दिखाएगा :** समर्पित स्थानिक परिभाषाओं के अधीन पहला अध्ययन निर्धारित करेगा कि क्या E.2 के याम्योत्तरीय दिशात्मकता-पूर्वाग्रह से परे क्रेटरों में कोई वास्तविक शेष दीर्घवृत्तीयता संरक्षित है; दूसरा अध्ययन निकट पक्ष के किनारा-क्षेत्रों के सापेक्ष शुद्ध

सघनीकरण-गुणक व्युत्पन्न करेगा [E.2, E.3]।

5. बल-सदिशों से ज्वारीय प्रतिबलों (अंडा-भाग) के योगदान की व्युत्पत्ति:

- **शोध का सार :** एक यांत्रिक समाधान का विकास जो पुनर्निर्मित त्रि-अक्षीय आकार $(1.37 : 1.15 : 1)$ के आयामों को विघटित करता है और अंडा-भाग (a अक्ष के अनुदिश तनाव) को छह अक्षों से उसके अनुभवजन्य पठन के बजाय सीधे द्वि-पिंड बल-समीकरणों से व्युत्पन्न करता है [A.9, C.3, E.3]। गणना अपने यांत्रिक आधार पर स्थिर पिंड के ज्वारीय दीर्घवृत्तज और दूरी-वृद्धि के दौरान उसकी शिथिलन-दर को मापेगी, साथ ही विशाल क्रेटरों के अनुपात (खंड D.2 में 1.84 ± 0.38) से उसके मेल की जाँच करेगी [D.2, E.3]।
- **यह क्या दिखाएगा :** यह A.9 के श्रेणी-क्रम से तुलना के लिए ज्वारीय अक्ष के आयामों को गणित और सैद्धांतिक रूप से निर्धारित करेगा; यह सिद्ध करेगा कि क्या शिखर-आकार से विचलित विशाल क्रेटर अपने सांख्यिकीय आधिक्य के लिए प्रारंभिक ज्वारीय प्रतिबलों के ऋणी हैं; और सुदूर पक्ष के मुकुट के संरक्षण की यांत्रिकी का विश्लेषण करेगा (E.2) [E.2, E.3]।

6. निरपेक्ष स्पर्शरेखीय क्रेटर-अंतराल का परीक्षण (Nearest-Neighbor Distance):

- **शोध का सार :** स्वच्छ गणना में ध्रुवीय टोपियों और विषुवतीय पट्टी के क्षेत्रों के बीच सतत सांख्यिकीय तुलना करते हुए, क्रेटर-व्यास के फलन के रूप में निकटतम पड़ोसी तक की दूरियों (Nearest-Neighbor Distance) का प्रत्यक्ष मापन और मानचित्रण [D.2, E.3]।
- **यह क्या दिखाएगा :** यह पर्पटी में क्रेटरों के बीच भौतिक अंतरालों के बंद होने का एक प्रत्यक्ष और पृथक ज्यामितीय सूचक प्रदान करेगा, जो स्थानिक घनत्व-सूचकों से गणितीय व्युत्पत्ति या निर्भरता के बिना क्षेत्र-संकुचन का निरपेक्ष प्रमाण है [E.3]।

7. कवच में विवर्तनिक संरचनाओं और भूवैज्ञानिक चिह्नों का मानचित्रण:

- **शोध का सार :** युवा मारिया-सतहों के बाहर स्थित विवर्तनिक संक्षेपण और संपीडन-संरचनाओं (जैसे झुर्री-कटक और धक्का-भ्रंश) के वैश्विक अक्षांश-वितरण का मानचित्रण और विश्लेषण, जो वे विवर्तनिक अभिलेख हैं जिन्हें कठोर कवच को छोड़ना अनिवार्य था (C.7) [C.7, E.3]।
- **यह क्या दिखाएगा :** यह अनुभवजन्य रूप से पुष्ट करेगा कि क्या पर्पटी ने ध्रुवों की दिशा में अधिकतम और विषुवत की दिशा में न्यूनतम यांत्रिक संक्षेपण अनुभव किया, साथ ही विषुवत पर तनन-संरचनाओं की पट्टी के अभाव की पुष्टि करेगा – द्वि-स्तरीय मॉडल का एक प्रत्यक्ष भूवैज्ञानिक परीक्षण जो दृढ़ है और क्रेटर-अभिलेख पर निर्भर नहीं करता [C.7, E.3]।

8. उत्सर्जन-छिद्रों और लौटे पदार्थ के संतुलन-समीकरण का विकास:

- **शोध का सार :** 90° पूर्व और 90° पश्चिम की मारिया-प्रणालियों के लिए संयुक्त मात्रात्मक और गतिक गणना का विकास [A.9, E.3]। विश्लेषण प्रत्येक छिद्र के उत्सर्जन-इतिहास, Paper 6 के प्राक्षेपिक उड़ान-समीकरणों, और अवतरण-क्षेत्रों में लौटे पदार्थ के क्रेटर-अंकन के निर्गत (≥ 20 km) को स्रोत-छिद्र के केंद्र से अरीय दूरी के फलन के रूप में विलीन करेगा [A.9.4, E.3]।
- **यह क्या दिखाएगा :** यह गणितीय रूप से सिद्ध करेगा कि क्या अनुगामी पार्श्व (90° E) के छिद्रों से लौटे पदार्थ का आयतन, घूर्णन से पिछड़कर पीछे उतरे पदार्थ के संवेग-जाल के साथ मिलकर, अनुगामी पक्ष पर संरक्षित घनत्व-आधिक्य (E.2) उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा-तीव्रता प्रदान करता है – एक विश्लेषणात्मक उलटफेर जो देशांतरीय सहसंबंध को प्रेक्षणात्मक संबंध से मॉडल में व्याख्यायित परिणाम में बदल देगा [E.2, E.3]।

9. सबसे भीतरी टोपियों के चरम विभेदन का परीक्षण:

- **शोध का सार :** स्थलाकृतिक डिजिटल कैटलॉगों की अगली पीढ़ी को संयोजित करके $|\theta| \leq 10^\circ$ के संकीर्ण क्रोडों (जो वर्तमान में उत्तर में 86 और दक्षिण में 36 क्रेटरों तक सीमित हैं) के भीतर गणना-नमूनों का विस्तार, जो 20 km की व्यास-देहली से नीचे अखंड प्राथमिक क्रेटरों की पहचान और गणना संभव बनाते हैं [D.4, E.3]।

- **यह क्या दिखाएगा :** यह ध्रुवों के सिरा-बिंदुओं के चारों ओर अंतिम अंशों में घनत्व-वक्र की प्रोफ़ाइल के परिवर्तन का विश्लेषण करेगा, वह खंड जिसमें भौतिकी क्षेत्र-संकुचन के शिखर का पूर्वानुमान करती है और जिसके बारे में वर्तमान नमूना सार्थक रूप से निर्णय करने के लिए बहुत छोटा है [E.3]।

10. आधार पर दबाव-प्रतिबलों और अंडा-भाग का गतिक समाधान:

- **शोध का सार :** एक प्रत्यास्थ-सुघटच मॉडल का विकास जो गणित करे कि लगभग 3 GPa का ऊर्ध्वाधर दबाव-भार (जो सह-घूर्णन रेखा के भीतर बिंदु से लगभग 1,000 km पहले व्याप्त है) ज्वारीय अक्ष के अनुदिश तने पिंड को कैसे स्थिर, नियंत्रित और संचालित करता है, और सह-घूर्णन रेखा पर शेष दाब का 0 GPa तक निपात अंडा-भाग की मुक्ति को कैसे प्रभावित करता है (C.6) [C.6, E.3]।
- **यह क्या दिखाएगा :** यह यांत्रिक रूप से परिभाषित करेगा कि 3,000 km चौड़े आधार की पकड़ गुरुत्व-बलों के विरुद्ध अरीय तनाव-विरूपण को कैसे संरक्षित करती है, और दबाव-घटक के लुप्त होने के क्षण a अक्ष की सतह का शिथिलन कितनी तेज़ी से घटित होता है [C.6, E.3]।

11. सह-घूर्णन रेखा से आगे कवच में प्रतिबलों की गणना:

- **शोध का सार :** सह-घूर्णन रेखा और 20,100 km की दूरी के बीच के खंड के अनुदिश पर्पटी के भीतर उत्पन्न स्पर्शरेखीय प्रतिबलों की प्रोफ़ाइल की मात्रात्मक गणना, वह खंड जिसमें ज्वारीय तनाव द्रव स्थिरता-सीमा से अधिक होता है और कठोर कवच को भार अवशोषित करने और अधिकतम 1.04 का अक्ष-अनुपात स्थिर करने के लिए विवश होना पड़ता है [C.1, C.6, E.3]।
- **यह क्या दिखाएगा :** यह इस क्रांतिक खंड के अनुदिश कवच में प्रतिबल-आलेख परिभाषित करेगा, और उसे सीधे पर्पटी-पदार्थों की अधिकतम अपरूपण-सामर्थ्य सीमाओं के सामने रखेगा [E.3]।

12. लुप्त पर्पटी के द्रव्यमान-संतुलन का समाधान (GRAIL Coherence):

- **शोध का सार :** एक अभिवहन और यांत्रिक विस्थापन-मॉडल का विकास जो GRAIL उपग्रहों के एकसमान पर्पटी-मोटाई आँकड़ों के सापेक्ष क्षेत्र-ह्रास की बाध्यता (क्षेत्रफल की एक-चौथाई की वैश्विक गिरावट, और शिखर पर ध्रुवीय क्षेत्रों का लगभग आधा) का समाधान करे [C.3.1, C.7, E.3]।
- **यह क्या दिखाएगा :** यह वह भौतिक मार्ग निर्धारित करेगा जिससे पर्पटी ने ध्रुवों पर बंद हुए अतिरिक्त क्षेत्रफल को ग्रहण किया (यांत्रिक मोटाई-वृद्धि, विवर्तनिक धक्का, या पिघले पर्पटी-पदार्थों का नरम क्रोड के भीतर स्थानांतरण और अभिवहन) एकसमान मोटाई-प्रोफ़ाइल बनाए रखते हुए, वास्तविक मापों से विचलन के बिना [C.7, E.3]।

13. विस्तारित क्रेटर-कैटलॉग के माध्यम से शिखर-आकार के आयामों की परिशुद्धता:

- **शोध का सार :** समायोजित ज्यामितीय टोपी-काटों के उपयोग या पूरक आँकड़ों के संयोजन द्वारा 60–100 km के विशाल क्रेटरों के नमूने (जो वर्तमान में प्रति टोपी 13 से 68 क्रेटरों तक सीमित है और शिखर-आकार को बिखेरता है) का विस्तार, शिखर-आकार के प्राचल a/c और f (C.3) के घनिष्ठ अंशांकन के लिए [C.3, E.3]।
- **यह क्या दिखाएगा :** यह त्रि-अक्षीय शिखर-आकार की ज्यामिति को एक संकीर्ण और पृथक विश्वास्यता अंतराल के भीतर निर्धारित करेगा, और उसे सीधे Maclaurin अनुपात के घूर्णन-आकार समीकरण के समाधान (C.1) के सामने रखेगा [C.1, E.3]।

14. त्रि-अक्षीय आकारिकी पर पाँच आकार-परीक्षणों का पुनर्निर्माण:

- **शोध का सार :** 1.69 के द्वि-अक्षीय चपटे स्फ़ेरॉइड के स्थान पर वास्तविक त्रि-अक्षीय शिखर-आकार $(1.8 : 1.4 : 1)$ के विन्यास का उपयोग करते हुए अध्याय D.5 के संयुक्त रैखिक गुणकों (0.86, 0.90, 1.08 के मान और 0.79 का संकुचन-गुणक) और परीक्षण D.5-d की दीर्घवृत्तीयता-प्रोफ़ाइल की पुनर्गणना और पुनः अंशांकन [D.5, E.3]।

- **यह क्या दिखाएगा :** यह पर्पटी-आकृतिमिति के पाँच परीक्षणों को त्रि-अक्षीय आकार के सटीक पैमाने के अधीन रखेगा, और उनके अंतिम मेल-प्रतिशत निर्धारित करेगा [E.3] ।

अध्ययन के डिजिटल कोड और डेटाबेस की उपलब्धता

सभी गणनाएँ, गणनाओं का प्रसंस्करण, टोपियों और पट्टियों के क्षेत्रफलों की गणनाएँ, Maclaurin spheroid और Roche ellipsoid के संतुलन-समीकरणों के समाधान, शिथिलन-गुणकों के आव्यूह, छह मुख्य टोपियों के लिए त्रि-अक्षीय मिलान-फलन, आयतन-ह्रास के आँकड़े और अध्याय C.6 के शुद्ध खिंचाव के आलेख, मॉडल के आधिकारिक पुनरुत्पादन-पैकेज की स्क्रिप्टों के माध्यम से बंद और स्वच्छ रूप में पूर्णतः पुनरुत्पादित होते हैं [E.3] । पैकेज Python 3 भाषा में, numpy और scipy लाइब्रेरियों का उपयोग करते हुए विकसित है, और वैज्ञानिक शृंखला के साथ पूर्णतः जमा किया गया है (एक समर्पित Zenodo अभिलेख-पहचानकर्ता आगे आवंटित और प्रकाशित किया जाएगा) [E.3] ।

स्रोत

[R1] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[R2] Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press. (Maclaurin spheroids; Roche ellipsoids; the index symbols used in C.2.)

[R3] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. Science Advances, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852. (Table 1, basins of 500 km and more, used in A.3.)

[R4] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). Lunar Impact Crater Database, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute. (Copernican-age craters used in D.3.)

[R5] Nelson, D. M., et al. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. LPSC 45, abstract 2861. (LROC global mare shapefile, used in A.3.)

[R6] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. Science, 363, 253–257. (Second young-crater sample of D.3; the authors' input file on GitHub was used, not Table S1.)

[R7] Grier, J. A., McEwen, A. S., Lucey, P. G., Milazzo, M., & Strom, R. G. (2001). Optical maturity of ejecta from large rayed lunar craters. JGR, 106, 32847–32862; as compiled in Tai Udovicic, C. J., et al. (2021), Zenodo 4345058. (Rayed craters, D.3.)

[R8] Fortezzo, C. M., Spudis, P. D., & Harrel, S. L. (2020). Release of the digital Unified Global Geologic Map of the Moon at 1:5,000,000 scale. LPSC 51, abstract 2760. (Copernican units examined and not used, D.3.)

[R9] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2008). Nonuniform cratering of the terrestrial planets. Icarus, 197, 291–306. (Pole-to-equator ratio about 0.90, D.1.)

[R10] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. Icarus, 214, 1–20. (Pole-to-equator ratio about 0.80, D.1.)

[R11] Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. Icarus, 202, 371–382. (Pole-to-equator ratio 0.912, D.1.)

[R12] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters (≥1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 126, e2020JE006728. (Catalogue LU1319373; depth-to-diameter ratios, D.5.)

शृंखला की पांडुलिपियाँ: Duran, Z., Papers 2 (LEF Mechanism in Principle), 3 (LEF Mechanism in Practice), 6 (The Craters), 4 (The Orbit) and 11 (The Requirements) of the LEF series, deposited at doi:10.5281/zenodo.22743615.

घोषणाएँ

लेखक : Zohar Duran, स्वतंत्र शोधकर्ता, Ramla, इज़राइल। ORCID 0009-0005-3194-9387। कोई सार्वजनिक या व्यावसायिक वित्तपोषण प्राप्त नहीं हुआ। मॉडल से संबंधित एक इंजीनियरिंग उपकरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अनंतिम पेटेंट आवेदन (सं. 64/116,844, 22 जुलाई 2026 को दाखिल) विद्यमान है।